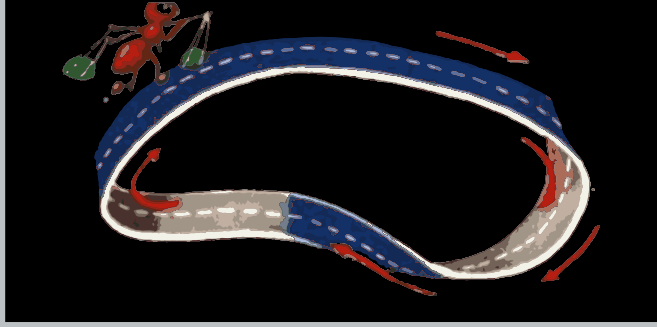
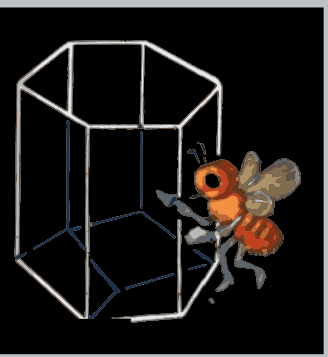


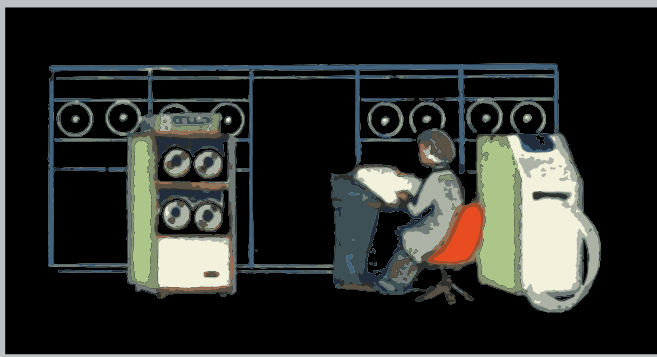


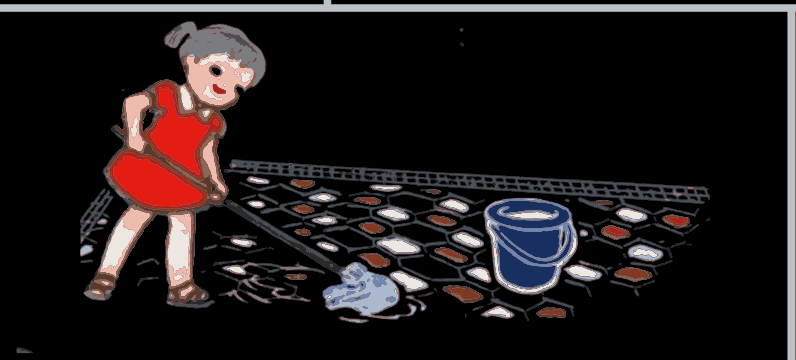
十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社



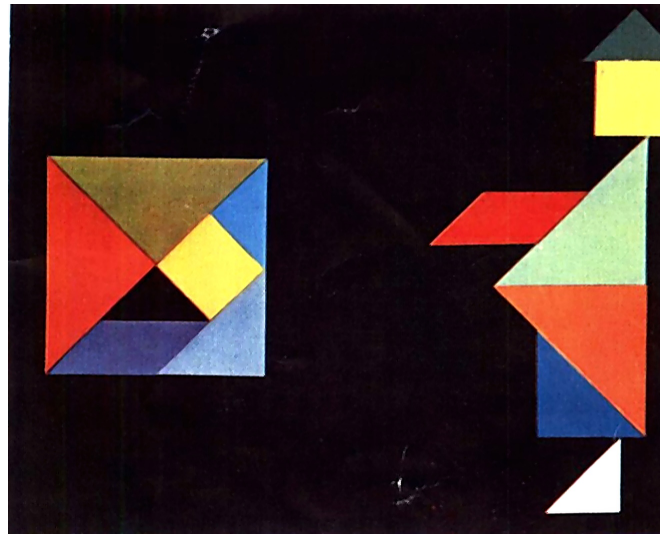




数学 1

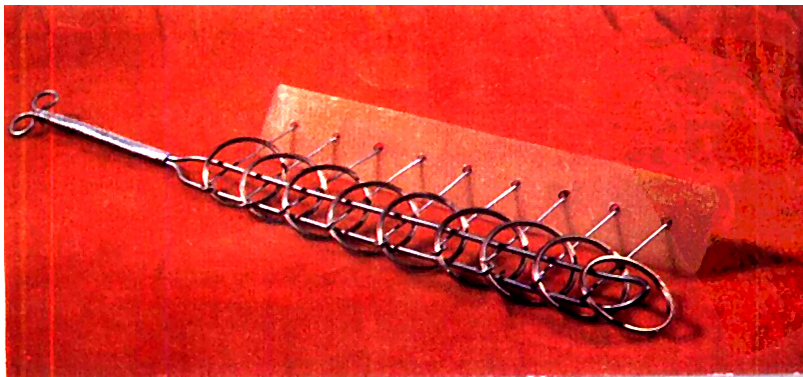


▲ 算盘



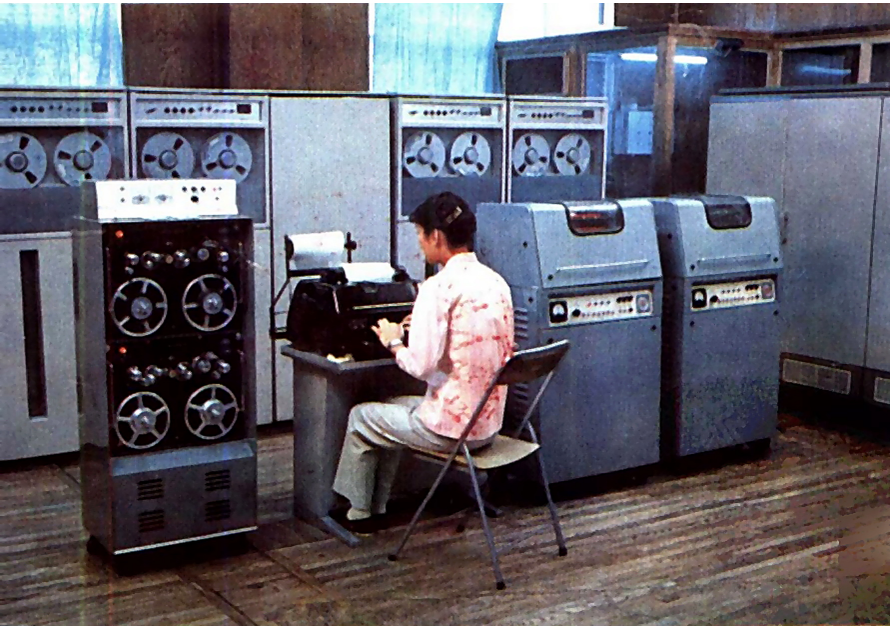
七巧板 ▶

▼ 九连环





▲ 小型及微型电子计算器

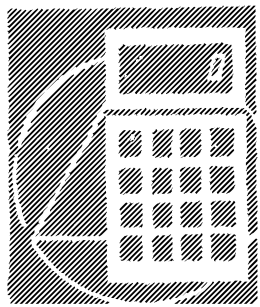


▲ 大型电子计算机

十万个为什么

数　学

❶



少年儿童出版社

插　图

杨英镖　黄　辉等

装　帧

张 之 凡

十万个为什么

数　　学

(1)

本 社 编

少年儿童出版社出版

（上海延安西路 1538 号）

新华书店上海发行所发行

上海中华印刷厂排版　　上海商务印刷厂印刷

开本 787×1092　1/32　印张 10.75　插页 1　字数 181,000

1962 年 12 月第 1 版　1980 年 4 月第 3 版　1982 年 4 月第 1 次印刷

印数 1—312,000

统一书号：R13024 · 77　　定价：（科二）0.82 元

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

＋ - ×÷ ＝这些符号是怎样来的 1
0 的意义是不是表示没有 4
为什么罗马数字没有 0..... 6
为什么我们计数和记数方法大都是十进位制的 8
为什么时间和角度的单位都用 60 进位制..... 11
为什么说珠算是从筹算演变而来的 13
0 是偶数吗..... 16
为什么没有最小公约数和最大公倍数..... 17
数的运算为什么分三级 19
1 = 0 吗..... 25
为什么有时候我们只求近似值 28
0.1 和 0.10 是一样的吗 30
为什么甲比乙多 25% 时，乙比甲少 20%..... 32
几倍的“倍”字应该怎么用 33
怎样把整数排队编号..... 35
怎样把有理数排队编号 37
自然数、自然数列、自然数的集合有什么区别..... 40
什么叫集合 42
什么叫映射 47

什么是抽屉原则 50
整数和偶数哪一种个数多 52
为什么 1 不算素数 54
素数的个数是有限的吗 57
哥德巴赫的“猜想”是什么 59
为什么四个连续数相乘再加 1，就是一个完全
平方数 62
为什么 1 会等于 2，错在哪里 64
为什么三个连续奇数一定两两互素 66
怎样计算 2^{2^2} 68
为什么要规定算术根 69
为什么在虚数里要采用 i 作单位 70
什么叫做贾宪三角形 72
怎样化循环小数为分数 75
怎样判断一个数能不能被 2、3、5、9 或 11 整除 79
怎样计算 1+2+3+……+100 82
从 1 加到 n 再返回加到 1 的数怎样速算 84
为什么末位数是 5 的两位数的平方可以速算 86
任何两位数的平方都可以速算吗 87
为什么有些乘法可以速算 89
接近于 10、100、1000……的两数相乘，为什么
可以进行速算 92

除法可以速算吗 97
你会猜数吗 99
为什么猜年龄猜得那么快 100
老师是怎样判别谁算得对的 103
为什么乘红、蓝两路电车的次数会相差得很远 105
会不会出现从头到尾完全相同的棋局 106
怎样计算用淘汰制进行的比赛场数 108
怎样计算用单循环制进行的比赛场数 111
不翻日历你能算出随便哪一天是星期几吗 114
古希腊数学家刁藩都的年龄是怎样求出来的 117
怎样查出被虫鼠咬掉的文件里原来的数字 119
怎样把 1000 只盘子巧装在 10 只箱子里 123
怎样平分 8 斤油 125
在 81 个零件中要找出 1 个废品，至少称几次 128
怎样知道三个人各自拿去的是什么东西 130
怎样调整，使大家的糖一样多 132
怎样判断出各个号码所代表的湖名 135
怎样推算出影片的名次 137
田忌赛马为什么能得胜 140
老师分给儿童的枇杷到底有多少 141
什么叫做“韩信点兵” 144

在“韩信点兵”里为什么要 3 个一数，5 个一数，7 个一数 146
怎样算出织布姑娘每天多织的布 152
什么是“百鸡问题” 154
什么是“盈不足术” 157
中国古代怎样解多元一次方程组 160
怎样发现新的数学公式 163
为什么国王无法把棋盘里的米赏给术士 167
一对初生的兔子在一年内能繁殖多少对 170
你知道七巧板的沿革和最新发展吗 173
纵横图有什么用场 177
怎样解九连环 180
为什么马能走遍棋盘上的每一点 185
邮递员应该走怎样的路线 188
什么是“一笔画”问题 190
什么是图算法 195
为什么一个纸圈只有一面 198
$1 + 1 = 1$ 吗 200
为什么 1 与 0 可以表示电灯开关和灯亮的关系 202
什么叫做比例尺 205
为什么车轮是圆的 208
为什么两个球的间隙一样大 210

200 米赛跑，外圈的起点为什么比里圈的起点
前面得多 212
π 是怎样算出来的 214
一条永远等于 a 的 $\frac{\pi}{2}$ 倍的曲线，会变成线段 a 吗 219
怎样用简单的方法求出梯形的重心 222
为什么用相等的任意四边形废木料也能铺地板 224
为什么铁拉闸轻轻一推就收拢了 226
为什么三角形的结构有稳定作用 227
为什么铺地的美术砖总是正方形的或正六边形的 229
为什么蜂窝都是六角形的 230
怎样用直尺画出正五边形的近似图形 233
为什么正多面体只有五种 238
你喜欢对称图形吗 242
池塘中的芦苇有多高 246
什么叫做勾股数组 249
为什么人影有时比人长，有时比人短 253
金字塔的高度是怎样测出来的 256
古人怎样计算太阳的高度 258
怎样计算黄浦江的宽度 261
什么是费马大定理 263
为什么直径增大 1 倍，球的体积就增大到 8 倍 265
为什么拟柱体公式能计算各种形状的体积 267

怎样算出最短的路线.....270
不用直角尺怎样巧妙地画直角.....273
为什么放大镜不能把“角”放大.....275
折纸游戏可以折出哪些图形.....277
为什么汽油桶、热水瓶等都是圆柱形的.....279
为什么圆柱形氨水池底的直径要与高相等.....280
不搬动池塘四角的大树，能使池塘扩大一倍后
还是正方形吗.....282
为什么按正三角形种棉花能够种得最多.....284
90 度的弯头怎样落料.....287
用什么方法落料最节约原材料.....289
如何做好“巧裁缝”.....292
为什么数一数堆垛的底层就能算出它的总数.....296
什么叫概率.....299
怎样估计田里水稻的产量.....301
为什么一尺之棰日取其半会万世不竭.....304
最初是怎样计算 $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots\cdots$的.....306
固定电阻的阻值为什么都是一些零零碎碎的数值.....309
矩阵和行列式有什么不同.....311
为什么用矩阵能计算游览路线的数目.....315
为什么会出现 $A\cdot B\neq B\cdot A$.....321
钢球沿着什么样的路线落下来最快.....325

用两种颜色能把直线划分的区域分隔开吗.....327
什么是“四色问题”.....329
怎样用折纸法做试验.....331
为什么用折纸法做试验时要用 0.618 这个数.....335
怎样渡河才好.....337
怎样调运最合理.....342
为什么人造地球卫星的周期不能任意缩短.....346
为什么电子计算机要用二进位制.....349
十进位制与二进位制是怎样换算的.....352
为什么电子计算机要把数表示为二进制浮点数.....358
电子计算机怎样运算.....362
人工智能机比人更聪明吗.....372

＋ - ×÷ ＝这些符号是怎样来的？

＋、 - 、×、÷ 和 ＝ 这五个符号，小学生、甚至个别学龄前幼儿就已经懂得它们的意义和用法，在高等数学里也少不了它们。然而，它们的来历确实经过了一段相当曲折的发展道路。

古希腊和印度人不约而同，都是把两个数字写在一起，表示加法，例如 $3+\frac{1}{4}$ 就写成了 $3\frac{1}{4}$。直到今天，从带分数的写法中还可以看到这种方法的遗迹。

如果要表示两数相减，他们就把这两个数字写得离开一些，例如 $6\ \frac{1}{5}$ 的意思就是 $6-\frac{1}{5}$。

后来，有人用拉丁字母的 P（$Plus$ 的第一个字母，意思是相加）或 $\bar{P}$ 代表相加；用 M（$Minus$ 的第一个字母，意思是相减）代表相减。例如 $5\ P\ 3$ 就表示 $5+3$，$7\ M\ 5$ 就表示 $7-5$。

中世纪后期，欧洲商业逐渐发达。一些商人常在装货的箱子上画一个“+”字，表示重量略为超过一些；画一个“−”字，以表示重量略有不足。文艺复兴时期，意大利的艺术大师芬奇在他的一些作品中采用过“＋”和“ - ”的

记号。公元 1489 年，德国人威德曼在他的著作中才正式用这两个符号来表示加减运算。后来又经过法国数学家韦达的大力宣传与提倡，这两个符号才开始普及，直到 1630 年，终于获得大家的公认。

在中国，以“李善兰恒等式”闻名于世的数学家李善兰，曾经用“上”表示“+”；用“丁”表示“ - ”。由于当时社会上普遍使用筹算和珠算来做加、减、乘、除，因而还没有创立专用的运算符号。



后来逐渐采用了印度数码 1、2、3、4、5、6、7、8、9、0（一般叫做阿拉伯数码，其实是印度人发明的），同时也采用了“+”和“ - ”的记号。在我国清朝末年出版的数学书上，算式还是用直写格式，例如 $3159+6247=9406$ 那时却一定得写成

	+	
9	6	3
4	2	1
0	4	5
6	7	9

很明显，这种记法不论是读或写都不方便。辛亥革命后，在启蒙的算术课本上，才逐渐改成现在的记法。

至于 ×、÷ 符号的使用，也不过三百多年。据说英国人威廉 · 奥特来德于 1631 年在他的著作上用 “×” 表示乘法，后人就把它沿用至今。

中世纪时，阿拉伯数学相当发达，出了一位大数学家阿尔 · 花拉子密，他曾用 “3/4” 或 “$\frac{3}{4}$” 来表示 3 被 4 除。许多人认为，现在通用的分数记号，来源即出于此。至于 “÷” 的使用，可以追溯到 1630 年一位英国人约翰 · 比尔的著作。人们推测他大概是根据阿拉伯人的除号 “ - ” 与比的记号 “:” 合并转化而成的。

在我国，曾把单位乘法叫做 “因”，单位除法叫做 “归”，被乘数叫 “实”，乘数叫 “法”，乘的结果叫 “积”。在除法中，虽然被除数和除数也叫 “实” 与 “法”，但相除的结果，却叫做 “商”。

现代绝大多数国家的出版物中，都用 “＋”、“ - ” 来表示加与减，“×”、“÷” 的使用则远没有 “＋”、“ - ” 来得普遍。例如，一些国家的课本中用 “·” 代替 “×”。在苏联或德国出版物中，很少看到 “÷”，一般都用比的记号 “:” 来代替。事实上，比的记号的用法可以说与 “÷” 号基本一样，大可不必再画出中间的一条线。因此，这个 “÷” 号，现在似乎用得越来越少了。

在这些符号当中，等号是至关重要的。巴比伦和埃及曾用过各种记号来表示相等，但最先得到公认的，是古代大数学家刁藩都的记法 $esti$ 和 $isas$，简写为 is 和 i^s。在中世纪，用来表示相等的记号有过很大混乱。第一个使用近代的“=”号的是雷科德的名著《智慧的磨刀石》。但是“=”号直到十八世纪才普及，当时“=”号的两条线的长度常常被画得很长，雷科德曾说，他所以选择两条等长的平行线作为等号，因为它们再相等不过了。（谈祥柏）

0 的意义是不是表示没有？

数学老师问同学一个问题：“有敌机三架侵犯我国的领空，我防空部队发现后，立即用高炮射击，都被击中坠毁，问空中还有几架敌机?”

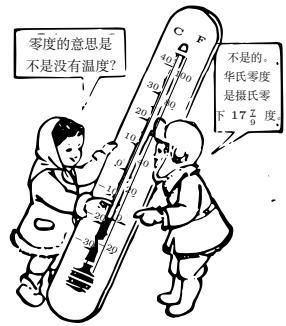
同学们一般都能很快地回答：3 架 $-$ 3 架 $=0$ 架。这里，我们对 0 有了认识，给 0 下了个定义，就是：“0 表示没有。”

通常 0 是表示没有，但是，它的意义是不是单表示没有呢？它除了表示没有以外，还表示什么呢?

在日常生活中，天气冷热经常变化，一般在冬天，气温大约在摄氏 0 度左右。摄氏 0 度是不是表示没有温度

呢？当然不是，如果摄氏 0 度表示没有温度，那么，华氏 0 度也表示没有温度吗？华氏 0 度就是摄氏 0 下 $17\frac{7}{9}$ 度。我们知道，摄氏 0 度的温度比摄氏 0 下 $17\frac{7}{9}$ 度的温度高，摄氏 0 度的气温比摄氏 0 下 $17\frac{7}{9}$ 度的气温暖，不能说它没有温度，这样矛盾的事情怎样解决呢？

0 的本身充满着矛盾。拿 0 的作用来讲，因为任何多个 0 相加，它们的和还是 0，岂不是很渺小吗？但是我们也可以说 0 的影响很大，如果有许多个因数相乘，其中只要有一个因数是 0，它们的积就是 0，你看这个 0 的影响不又是很大吗？这样矛盾的事情在数学上的例子是不少的，要解决这样的矛盾问题，必须知道数学上的概念是相对的，不是不变的。对小学生来说，0 是表示没有。但对中学生来说，0 可以表示起始。在数学运算中，0 还扮演着一个很重要的角色呢。在电子计算机里，0 的作用就更大了，因为电子计算机采用 0 与 1 这两个基本数的二进位制，任何数码都由这两个基本数组成。

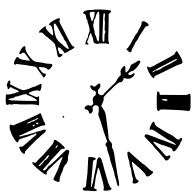


$0^\circ \neq$ **没温度**

（吴亚俊）

为什么罗马数字没有 0？

世界上各个国家的文字都不相同，可是也有一种共同的文字，不需要翻译，大家都看得懂，这就是阿拉伯数字：0、1、2、……9 等，写起来既简便，又容易看懂，所以各个国家都采用它来计数演算。在十三世纪以前，欧洲各国却盛行罗马数字，直到现在，有的钟表上和书上，还常常见到罗马数字：I、II、III、IV、V、VI、VII、VIII、IX、X、XI、XII 等，如果数字大一点，你就不容易弄清楚了。



罗马数字是古代罗马人创造的，数字共只有七个：I（代表 1），V（代表 5），X（代表 10），L（代表 50），C（代表 100），D（代表 500），M（代表 1000）。这七个数字在位置上不论怎样变化，它代表的数字是不变的。它们按照下面三种规律组合起来，能表示任何数目：

（1）“重复几次”：一个罗马数字重复几次，就表示这个数的几倍，例如：II 是 1 的 2 倍，就表示 2；XXX 是 10 的 3 倍，表示 30；MM 是 1000 的 2 倍，表示 2000。

（2）“右加左减”：在一个数字的右边附着一个较小的数字，是表示大数字加小数字的数目，例如：VI 表示 5 加 1 是 6；XXII 表示 20 加 2 是 22；DC 表示 500 加 100 是 600。在一个数字的左边附着较小的数字，就是表示大数字减去小数字的数目，例如：IV 表示 5 减 1 是 4；IX 表示 10 减 1 是 9；XL 表示 50 减 10 是 40；CDLXVII 表示 $(500-100)+(50+10)+(5+2)=467$。要注意，“左减”不能越等，例如：99，不能写成 I C，只能写成 XCIX，即 100 减去 10 再加上 9。

（3）“加一横线”：在罗马数字上加一横线，是表示这数字的一千倍，例如：$\overline{\text{XV}}$ 表示 15×1000 是 15000；$\overline{\text{D}}$ 表示 500×1000 是 500000。M 也能代表横线，例如：XVM 和 $\overline{\text{XV}}$ 一样，也是表示 15000。数字上面加两条横线，表示它的百万倍，例如：CLXV 表示 165，$\overline{\text{CLXV}}$ 表示 165000，$\overline{\overline{\text{CLXV}}}$ 就表示 165000000。

你看到了罗马数字是怎样记数的，或许，会感到奇怪：为什么罗马数字中没有“0”呢?

原来在五世纪的时候，“0”已经从东方传到罗马了。可是，当时的罗马教皇非常保守，认为用罗马数字来记任何数目，已经足够应用，就下命令禁止大家使用“0”。

有一次，一位罗马学者的手册中记载了关于 0 的介绍，说是古代巴比伦用空的方格代替 0，感到很不方便，

印度首先发现了用 0 的好处，接着还记载了一些 0 的用法。这本手册不知怎的被罗马教皇看到了，他竟然大发雷霆，召见了那位学者，宣称道："神圣的数，是上帝创造的，教，不允许这个邪物——0 加进来，弄污了神圣的数！"教皇硬说学者对"0"的记载是玷辱了教，于是对他施行了残酷的拶〔zǎn〕刑，使他再也不能握笔写字了。古代的封建统治阶级，就是这样来摧残一切新生事物的。

使用"0"，实在有很多方便的地方，不论记数、读数、运算、列式等，确实很简便，因此，罗马的数学家们仍旧秘密地使用着"0"，才使罗马数学的进展不致推得太迟。

（赵易林　许家骏）

为什么我们计数和记数方法大都是十进位制的？

我们在计数的时候，从一、二、三、四、五、六、七、八、九到十，一共创造了十个数字，从十以上，就是十一、十二、十三……一直要到一百，才用上一个新的数字"百"，而一百刚刚是十个十。这样的计数法，叫做十进位计数法。

同样地，我们在记数的时候，也只用了十个数字，那就是：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。比 9 大 1 的这个数十，用 10 来表示，从 11、12、13……到 19 很容易记；

比 19 大 1，又要进位变成 20。到 99 以后，又进位变成 100。这样的记数法，叫做十进位记数法。

为什么我们的计数法和记数法都是十进位制的呢？可不可以不用十进位制，而用其他的进位制呢？

其实，我们采用十进位制的理由很简单，那就是因为我们的两只手有十个指头。



由于我们的远代祖先们在打猎捕鱼时，在生产劳动和分配的过程中，都需要计数。那时候的数量一般比较小，所以我们的祖先们开始时总是用手指头来计算的。古书上有一句成语，叫做“屈指可数”，可见当时较简单的数是用“屈指”（就是扳指头）来计算的。其实直到现代，幼儿园的小朋友，在开始学习计数的时候，也往往还用“屈指”来计算哩。这是最方便的计算个数的工具，也是随身携带的“计算机”。当我们祖先们的渔猎技术进一步熟练，生产工具得到改进，生产数量不断提高以后，数量超出了十个，“屈指计数”就不能适应了。于是在满十以后，不得不把两手手指全部重新伸直，在地上放一块小石头或者短树枝，再继续“屈指计数”，以后每满一次十，就记一块石头或树枝。经

过许多次这样的反复计算后，总结了经验，就创造出十进位制的计数法了。

至于记数的制度，它必然是和计数的制度相互配合的，因为满十以后，放了一块石头或树枝，而指头全部伸直，所以记数的数字，就只要从 1 到 9。满十的十字，自从有了 0 字以后，可以用 10 来表示，这样就完全够用了。

这样看来，十进位制的计数法和记数法，是我们人类的祖先从劳动生产的实践中，积累经验、总结经验而创造出来的啊！

是不是还有不用十进位的地方呢？过去我国所用的杆秤，就不是十进位的，它是以 16 两作为 1 斤的。计算起来比较麻烦，因此，现在都改用 10 两制了。国外有些地方，在计算某些东西时，还有用十二进位制的。如铅笔 12 枝叫做一“打”，12 打叫做一“箩”。此外，古代人也有用五进位和二十进位的。如算盘中横档以上的算珠，一颗珠就表示 5；法文中的 80，叫做 4 个 20 等，就是这些进位制所留下来的痕迹。

还有一种很有用的进位制，叫做二进位制。在这种进位制里是逢二进一，一共只有两个数字，0 和 1。$1+1=10$（10 就是 2），$10+1=11$，$11+1=100$（100 就是 2^2），$100+1=101$，$101+1=110$，$110+1=111$，$111+1=1000$ 等。在这个制度里，十进位制的一百要写成 1100100，因

为 $1\times2^6+1\times2^5+1\times2^2=64+32+4=100$。一百竟变成了一个七位数，岂不太麻烦吗？可是，这种二进位制的记数法却很有用处。在电子计算机里，就要用二进位制。

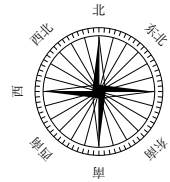
为什么电子计算机里要用二进位制呢？因为电子计算机没有手，没有十个指头，它只有两种情况，一种是“通电”，一种是“断电”，所以只有用二进位制。用了二进位制，电子计算机才能够根据通电、断电两种不同情况，进行自动的计算。由此可知，进位制也是随着客观条件的变化，而决定采用哪一种比较方便。（赵宪初）

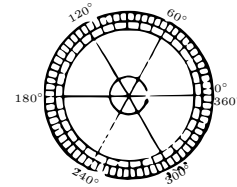
为什么时间和角度的单位都用 60 进位制？

时间的单位是小时，角度的单位是度，从表面看起来，它们好象是两种完全没有关系的量。可是，为什么它们都分成分、秒等名称相同的小单位呢？为什么又都是用 60 进位制呢？

我们仔细研究一下，就知道这两种量是紧密联系着的。







原来它们都是古代人民由于生产劳动的需要，要研究天文和历法，就牵涉到时间和角度了。譬如研究昼夜的变化，就要观察地球的自转，这里自转的角度和时间是紧密地联系在一起的。因为历法需要的精确度是较高的，时间的单位“小时”，和角度的单位“度”都嫌太大，必须进一步研究它们的小数。那么，为什么又不用十进位制的小数，而用 60 进位制呢？由于小数的问题与整数问题不同，小数不是一个一个数起来的，不需要用指头来数。相反地，小数却是从等分产生的，所以它要求有这样的性质，就是使 $\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{5}$、$\frac{1}{6}$……都能成为它的整倍数。以 $\frac{1}{60}$ 作为单位，就正好具有这个性质。譬如：$\frac{1}{2}=\frac{30}{60}$，即 30 个 $\frac{1}{60}$；$\frac{1}{3}=\frac{20}{60}$，即 20 个 $\frac{1}{60}$；$\frac{1}{4}=\frac{15}{60}$，即 15 个 $\frac{1}{60}$ 等。

数学上习惯地把这个 $\frac{1}{60}$ 的单位，用符号“′”（分）来表示；而 $1'$ 的 $\frac{1}{60}$ 的单位，用符号“″”（秒）来表示。我们把 $\frac{1}{60}$ 叫做分，把 1 分的 $\frac{1}{60}$ 叫做秒。所以“分”只是表示一个单位的 $\frac{1}{60}$。“秒”是 $\frac{1}{60}$ 的 $\frac{1}{60}$ 的小数单位的名称。时间上是如此，角度上也如此，这都是古代数学家们传下来的。

这个小数的进位制是有它方便的地方，例如常常会遇到的 $\frac{1}{3}$，在十进位制里要变成无限小数，但在这种进位制中就没有这个缺点。

这种 60 进位制（严格说起来，应该是 60 退位制）的小数记数法，在天文历法方面已长久地为全世界的科学家们所习惯，所以也就一直沿用到今天。（赵宪初）

为什么说珠算是从筹算演变而来的？

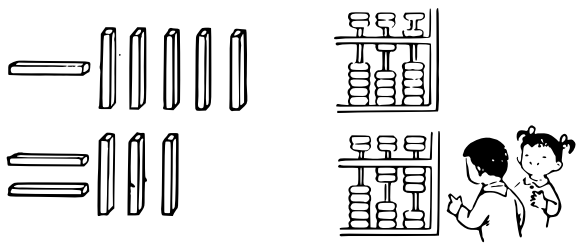
当你看到，学校的小学生，农村、机关、工厂的会计以及商业部门的营业员，现在仍然拿着 500 多年以前已在使用的算盘嘀嘀嗒嗒地进行计算的时候；当你听到，有人用算盘和电子计算机进行比赛并在某些项目取得胜利的时候；你很容易会想到这样一个问题：算盘是谁发明的？发明者又是怎样创造出来的？

心急的人说：“算盘是因为社会上的需要，由工人师傅们创造出来的。”这个回答虽然也正确，不过稍为简单了一些。

翻开历史文献来看，宋元时代，我国已有一些数学著作，它们名称类似于算盘书，但这些著作现已失传。稍晚一些，又有许多数学著作谈到现在珠算所用的口诀，但还

没有明确提到珠算。大约在公元十五世纪以后，才出现讲述珠算的著作。当时流传最广影响最大的是程大位的《直指算法统宗》(1592 年)。从这些历史文献中，我们找不到算盘创造者的名字。但从这些资料中，我们可以了解到珠算是怎样来的。

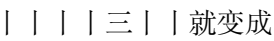
珠算出现以前，从春秋战国时起，我们的祖先是用小竹棍摆成数字，进行计算，这种方法称为筹算。例如，十五加八等于二十三，就是用六根小竹棍摆成一丨丨丨丨丨，然后将八加到个位数五上，就变成二丨丨丨。古代有两个算字，一个是“算”，另一个是“筭”，前一个字是指以竹为计算工具，后一个字就是摆弄小竹棍的意思。从上面的例子可以看出，筹算与现在的笔算不同，要加上的数八不用摆出数字，而是直接在被加数的个位数除二，在十位数加一，和现在的珠算差不多。



筹算在中国古代曾经用了两千多年，后来，由于社会的发展，对计算的速度和准确性要求越来越高，才开始进行改革。在唐代，为了简化筹算的方法，计算人员千方百

计地把多位算法变成个位算法。例如 86×12，原来要在三个横列里布筹运算，他们就把它变成 $86 \times 4 \times 3$，这样，运算便可在一个横列中进行。在宋代和元代，为了加快计算速度，人们又创造出各种各样的歌诀。例如 $15 + 8$ 的歌诀是“八除二进一”，同样，$15 - 8$ 的歌诀是“八退一还二”等等。所有加法、减法、乘法、除法都有一套歌诀。实际上，在珠算出现以前，除了个别的除法歌诀外，几乎全部珠算歌诀都已齐备。

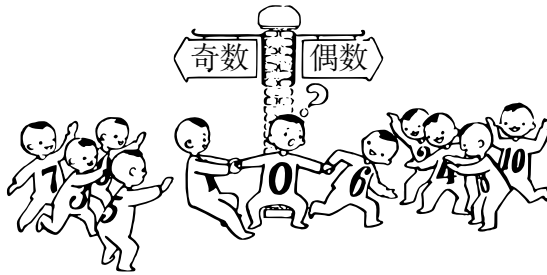
歌诀出现以后，计算速度提高了，继续摆弄小竹棍进行计算，就会手不从心。特别是在室外进行计算的商业人员，由于环境条件的限制，很容易会把小竹棍摆乱，造成错误。因此，用珠算替换筹算，不仅条件已经具备，而且已成了十分急需的事情。在这种情况下，工人师傅与计算人员、商业人员一起共同研制出巧妙的珠算盘。

原来筹算的数码字中，上面一根筹当五，下面的一根筹当一，因此，珠算盘中档上的一个珠当五，档下的一个珠当一，这是十分自然的。又因为筹算记数中有“五不单张”（5 不能单用一根筹表示）的原则，筹算的乘除法中往往出现某位数字等于或多于十而又不能向前位进一的情形（例如 $26532 \div 8$，第一步就是“八二下加四”，  就变成  ），所以珠算盘采用档上二珠与档下五珠。这些都说明珠算的确是

由筹算演变而来的。（梅荣照）

0 是偶数吗？

在小学的算术里，我们知道：能被 2 整除的数叫做偶数，通常也叫作双数；不能被 2 整除的数叫做奇〔jī〕数，通常也叫作单数。0 是奇数，还是偶数呢？在那个时候，我们讨论奇偶数，一般是指自然数范围以内的。0 不是自然数，所以没有谈。能不能研究 0 是不是奇数，还是偶数呢？我们的回答是：能够研究，而且应该研究。不但应该研究在算术里学过的这个唯一的不是自然数的整数 0，而且在中学里学过代数以后，也还应该把奇偶数的概念扩大到负整数。判断的标准也很简单，凡是能被 2 整除的是偶数，不能被 2 整除的是奇数。所谓整除就是说商数应该是整数，而且没有余数。显然，因为 $0 \div 2 = 0$，商数是整数 0，所以 0 是偶数。同样，在整数里，-2、-4、-6、-8、-10、-360、-2578 等等，都是偶数；而 -1、-3、-5、-7、-249、-1683 等等，都是奇数。



我们不妨再把这个问题引伸一下。在研究自然数被 3 除的时候，可以把自然数分做三类：

（1）3 的倍数，如 3、6、9、15、360 等等；

（2）被 3 除后，得到的商是整数而有余数是 1 的，如，4、7、10、142 等等；

（3）被 3 除后，得到的商是整数而有余数是 2 的，如，5、8、11、242 等。

如果我们也把研究的范围扩大到 0 和负整数。那么，0 是属于哪一类呢？-1 属于哪一类呢？-2 属于哪一类呢？你自己思考一下就可以回答了吧。　　（赵宪初）

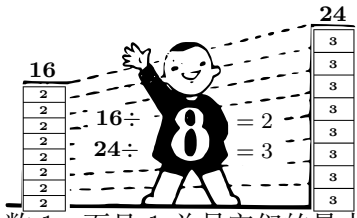
为什么没有最小公约数和最大公倍数？

在数学里我们学过最大公约数和最小公倍数。也许你会提出问题，为什么公约数要讲最大，而公倍数却又讲最小呢？有没有最小公约数和最大公倍数呢？如果有的话，

那么为什么不讲呢?

我们先从一个具体情况来看:

譬如有正整数 16 和 24，它们有许多公约数，就是: 1、2、4、8，它们的最大公约数是 8，最小公约数是 1。



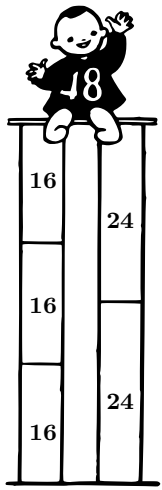
再看正整数 15 和 56，它们只有一个公约数，就是 1。

从这里可以看出，任何两个正整数，总有公约数 1，而且 1 总是它们的最小公约数（公约数总是只讲整数的）。两个或两个以上的数，它们的最小公约数既然总是 1，当然不必讨论了。这就是我们不谈最小公约数的一个道理。但这还不是主要的道理。主要的道理在哪里呢?

我们学习数学，总是有目的的，要数学知识为我们服务，而不是拿数学知识做游戏。两个正整数的最大公约数，在分数约分里是用得到的。通过约去分子分母的最大公约数，我们可以把一个分数化成最简分数。这样就比较简单了。而最小公约数 1，却没有什么用处。这是我们不研究最小公约数的根本原因。

那么，两个正整数有没有最大公倍数呢? 譬如有两个正整数 16 和 24，它们的最小公倍数是 48。48 乘上任何整数之后显然仍旧是 16 和 24 的公倍数。

譬如 $48 \times 2 = 96$，$48 \times 3 = 144$，$48 \times 4 = 192$，$48 \times 1000 = 48000$ 等都是 16 和 24 的公倍数。因为自然数没有最大的数，所以也就没有最大的公倍数。



事实上，在分数通分的时候，也只需用到最小公倍数。如果用较大的公倍数，反而不方便。既然没有最大公倍数，也不需要任何较大的公倍数，这就是我们只研究最小公倍数的理由。（赵宪初）

数的运算为什么分三级？

数的运算分三级：加法和减法是第一级运算；乘法和

除法是第二级运算；乘方和开方是第三级运算。第一级运算是最低级运算，第二级运算比第一级运算高一级，第三级运算是最高级运算，它比第二级运算高一级，比第一级运算高两级。在初级中学，开方一般用得很少，这里谈到第三级运算时，只讲讲乘方。

弄清楚数的运算分三级有什么用呢？只要会算不就行了吗？如果你要算得快而正确，就必须知道运算的顺序和运算的级是有密切关系的。

（一）只含有加法和减法的算式，只要按照从左到右的顺序进行运算就行了。

例 1. $132 - 23 + 315$

$= 109 + 315$

$= 424$。

（二）只含有乘法和除法的算式，也是按照从左到右的顺序进行运算。

例 2. $81 \div 9 \times 13$

$= 9 \times 13$

$= 117$。

可是，左、右的顺序对于第三级运算来说，是不适用的。例如 3^4 里，3 和 4 的位置不是单纯左、右的关系。我们不考虑第三级运算，就可以把上面的（一）和（二）概括成为一条规则：

只含有同级运算的算式，可按照从左到右的顺序进行运算。

（三）含有加法、减法、乘法和除法的算式，就按照先乘、除，后加、减的顺序进行运算。

例 3.
$$\begin{aligned} & 312 - 16 \div 2 \times 11 + 14 \times 2 \div 7 \\ = & 312 - 8 \times 11 + 28 \div 7 \\ = & 312 - 88 + 4 \\ = & 224 + 4 \\ = & 228。 \end{aligned}$$

这里乘除法是同一级的运算，它们并没有先后的分别，只要按照从左到右的顺序进行运算。同样，加、减法也是同一级的运算，它们也没有先后的分别。

（四）含有加法、减法、乘法、除法、乘方和开方的算式，按照先乘方、开方，后乘除，最后加减的顺序进行运算。

例 4.
$$\begin{aligned} & 50 - 2 \times 3^2 + 8^2 \div 4^2 \\ = & 50 - 2 \times 9 + 64 \div 16 \\ = & 50 - 18 + 4 \\ = & 32 + 4 \\ = & 36。 \end{aligned}$$

因此，上面的（三）可以包含在（四）里，（三）和（四）也可以概括成一条规则：

含有不同级运算的算式，按照从高级运算到低级运算的顺序进行运算。

为什么数的运算要分成这样的三级呢?

运算的性质很多，最根本的有 5 条，叫做基本运算律，它们是：

（1）加法结合律，（2）加法交换律，（3）乘法结合律，（4）乘法交换律，（5）乘法对于加法的分配律。

我们先看看什么是乘法对于加法的分配律？为什么把它叫做乘法对于加法的分配律?

乘法对于加法的分配律用公式来表示就是：

$$(a+b)\times c = a\times c + b\times c。 \tag{1}$$

把这个公式从等式左边看到右边，我们发现等式左边的数 c，好象被分配到括号里面去和 a 相乘，也和 b 相乘，因此，把它叫做乘法对于加法的分配律。

我们再看看乘法对于加法的分配律是不是基本运算律。

乘法对于减法也有分配律的性质，那就是：

$$(a-b)\times c = a\times c - b\times c。 \tag{2}$$

除法对于加法和减法也都有分配的性质，那就是：

$$(a+b)\div c=a\div c+b\div c。\tag{3}$$

$$(a-b)\div c=a\div c-b\div c。\tag{4}$$

公式（1）、（2）、（3）、（4）可以概括成一句话：第二级运算对于第一级运算有分配性质。其中乘法对于加法的分配律是基本的一条，所以叫做基本运算律。

很明显，

$$(ab)^n=a^nb^n。\tag{5}$$

例如

$$\begin{aligned}(3\times2)^4&=\overbrace{(3\times2)\times(3\times2)\times(3\times2)\times(3\times2)}^{4\text{ 个}(3\times2)}\\&=\overbrace{(3\times3\times3\times3)}^{4\text{ 个}3}\times\overbrace{(2\times2\times2\times2)}^{4\text{ 个}2}\\&=3^4\times2^4。\end{aligned}$$

在（5）式里表示 ab 自乘次数的 n，被分配到 a、b 上去，因此，我们也可以说，乘方对于乘法有分配性质。

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n=\frac{a^n}{b^n}$$

即

$$(a\div b)^n=a^n\div b^n。\tag{6}$$

例如

$$\begin{aligned}\left(\frac{2}{3}\right)^4 &= \frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\\ &= \frac{2\times2\times2\times2}{3\times3\times3\times3}\\ &= \frac{2^4}{3^4}。\end{aligned}$$

因此，我们还可以说，乘方对于除法也有分配性质。

再进一步，我们可以说：第三级运算对于第二级有分配性质。前面我们已经知道，第二级运算对于第一级运算有分配性质。因此，我们最后概括成这样一个性质：高一级运算对较低一级运算有分配性质。但是第三级运算对第一级运算却没有分配性质。知道数的运算分成三级，就可以帮助我们把公式（1）到（6）全记住，而且不致进行错误的运算。

大家都知道，除以一个数，等于乘以这个数的倒数。

例如

$$3\div2=3\times\frac{1}{2}。$$

$$\frac{1}{3}\div\frac{4}{5}=\frac{1}{3}\times\frac{5}{4}。$$

因此，除法运算可以归结成为乘法运算。

学过代数，我们还知道：减去一个数等于加上这个数的相反数。

例如　$3-2=3+(-2)$。

因此，减法运算又可以归结成加法运算。

根据乘法对于加法的分配律，很容易推出乘法对于减

法也有分配性质。

同样，我们还可以根据乘法对于加、减法有分配性质来推出除法对于加、减法也有分配性质等等。

这样，乘法对于加法的分配律叫做基本运算律的道理就更清楚了。

最后，要注意，第三级运算对于第一级运算一般没有分配性质，例如 $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ 是错误的。（姚人杰）

$1 = 0$ 吗？

谁都知道 1 不可能等于 0，$1 = 0$ 这个算式是不可能成立的。但是，我们却可以用一种方法来“证明” $1 = 0$ 这个荒谬的结论。



把无限多个 1 和无限多个 -1，一个隔一个地用“$+$”号列成一个算式：

$$1+(-1)+1+(-1)+1+(-1)+\cdots\cdots。$$

这个算式里的这些加数是可以无限地延续下去的，通常把它叫做一个无限级数，算式里每一个数 1 或 -1 叫做它的一个项。从第一个 1 开始的各项，顺序叫做第 1 项、第 2 项、第 3 项……。

在这个级数里，当项数是奇数时，这一项是 1，项数是偶数时，这一项是 -1。这个事实可以用符号 $(-1)^{n+1}$（n 是自然数）来表示，叫做这个无限级数的一般项（或通项），无限级数可以表示成

$$1+(-1)+1+(-1)+\cdots\cdots+(-1)^{n+1}+\cdots\cdots。$$

现在我们来作一个“证明”。

〔证明〕∵

$$1+(-1)+1+(-1)+\cdots\cdots+(-1)^{n+1}+\cdots\cdots$$
$$=1+(-1)+1+(-1)+\cdots\cdots+(-1)^{n+1}+\cdots\cdots$$

（等量等于等量）

$$\text{左边}=1+(-1)+1+(-1)+\cdots\cdots+(-1)^{n+1}+\cdots\cdots$$
$$=1+[(-1)+1]+[(-1)+1]+\cdots\cdots$$

（加法结合律）

$$=1+0+0+\cdots\cdots$$
$$=1$$
$$\text{右边}=1+(-1)+1+(-1)+\cdots\cdots+(-1)^{n+1}+\cdots\cdots$$
$$=[1+(-1)]+[1+(-1)]+[1+(-1)]+\cdots\cdots$$

（加法结合律）

$$=0+0+0+\cdots\cdots$$
$$=0$$

$\therefore 1 = 0$ （等量代换）

上面这个“证明”，在推演过程中，除掉简单的计算以外，每一步都写出了根据。这样得出的结果，按理来说应该是正确的，但是，为什么会得出 $1 = 0$ 这样一个荒谬的结论呢？问题就在于推演过程中我们错误地运用了那个加法运算的结合律。

我们都知道，加法运算和乘法有以下这五个基本运算定律：

（1）加法的交换律　　$a + b = b + a$，

（2）加法的结合律　　$(a + b) + c = a + (b + c)$，

（3）乘法的交换律　　$a \times b = b \times a$，

（4）乘法的结合律　　$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$，

（5）乘法对加法的分配律　$(a + b) \times c = a \times c + b \times c$。

这些运算定律，不管式中的字母代表什么样的数（自然数、分数、有理数……），它们都是正确的，并且还可以推广到一般的情况，例如 n 个数相加，可以把其中的任何两个数互相交换，或者把其中几个数先行结合起来相加，然后再把所得的和相加等等。但是，应该注意，这里所说的 n 个数相加是指有限个数相加，做加法的次数是有限的。对于有限次数的加法或乘法运算来说，上面所说的五个基本定律确实是正确的。

我们刚刚搞的那个“证明”，需要把无限多个数 1 和

-1 相加起来，加法运算就得无限次数地做下去。对于无限次数的加法运算，加法结合律是不是仍旧适用，还没有验证过。现在，我们冒冒失失地把在有限次数的加法运算中成立的结合律，不加验证地就套用到无限次的加法运算上去，这样，就自然得出象 $1 = 0$ 这样错误的结果。（余元希）

为什么有时候我们只求近似值？



如果有人问你：“今年几岁了?” 你回答说：“我 15 岁了。” 这个回答是正确的，但 15 只是你年龄的近似值，并不精确。假若你的朋友也是 15 岁，要比较你们两人年龄的大小，就得知道你们生在哪一月，也就是说，你应该说出自己的年龄是 15 岁零 3 个月才好比较。但 $15\frac{1}{4}$ 岁仍是近似值。假若你们两人都生在十月份，那么，必须准确地知道你们的生日，也就是应该把年龄准确到 15 岁零几个月又几天，才能分出你们两人谁大一点。如果是一对双生姐妹，那么，姐姐的年龄只比妹妹大几小

时或几十分钟，要比较她们的年龄就非要准确到几岁几月几天零几小时几分不可了。

大家知道一分钟可以分成 60 秒，一秒钟还可以再分成 $\frac{1}{100}$ 秒和 $\frac{1}{1000}$ 秒，而且可以无限地分下去。然而我们的年龄完全没有必要这样准确，平常只要说出一个近似值——几岁就可以了。

但是，在许多科学问题上，就必须把时间搞得很准确。我们在收音机里每隔一点钟就听到的“嘟嘟嘟……嘟”的报时讯号，它比真正准确的时间只差千分之几秒。远洋航行的轮船就根据这个讯号确定自己的位置。原子物理学中提到一种“超子”的寿命只有若干个 10^{-20} 秒，那真是短得不得了，当然要弄清它的年龄起码要准确到 10^{-20} 秒才行。所以通常我们说的时刻，都是近似值，有的准确些，有的粗略些。至于究竟应该准确到什么程度，那就看实际问题的需要了。把人的年龄准确到几秒，完全没有这个必要；但是，如果把“超子”的年龄只准确到秒，就不能测出它的真正寿命。

所以，在各种不同问题中，量的准确度选择是不相同的。大家不妨想想看，就长度来说，量布与测量公路长度所要求的准确度会一样吗？ （张奠宙）

0.1 和 0.10 是一样的吗？



我们在只学到准确小数的时候，觉得这个问题是多余的。$0.1 = \frac{1}{10}$，$0.10 = \frac{10}{100}$。我们将 $\frac{10}{100}$ 分数约简，就是 $\frac{1}{10}$。所以两者的值是完全一样的。一般说来，我们觉得 0.10 的写法不是最简分数的写法，因此认为最后一个零是不必写的。

但是，当我们学到近似小数的时候，这个情况就不同了。

近似小数所表示的，实际上是一个数值的范围。为了使我们的近似小数尽量精确，我们要求这个数值范围尽可能地小。

在四舍五入取近似值的时候，小数 0.1，也许是从 0.05 用“五入”得到 0.1 的，也可能是从 0.14 用“四舍”得到 0.1 的。因此，近似小数 0.1 就表示它的准确值在大于或等于 0.05 到小于 0.15 之间。如果用 x 表示它的准确值，

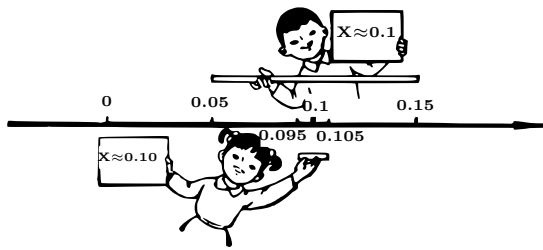
那么，

$$0.05 \leq x < 0.15。$$

如果写 0.10 呢？这个近似小数也许是从 0.095 用“五入”得到的，也可能是从 0.1049 用“四舍”得到的。如果我们用 x 表示它的准确值，那么，

$$0.095 \leq x < 0.105。$$

它的范围要比 0.1 小得多了。



从数轴上来观察，显然 0.10 表示的数值范围小。而 0.1 表示的数值范围大。

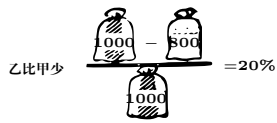
因此，在近似小数内 0.1 和 0.10 是不同的。

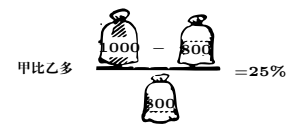
在处理准确小数的时候，确值应该把 0.10 写做 0.1，最后一个零是多余的。

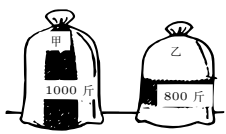
在处理近似小数的时候，却又切不可把 0.10 的最后一个零去掉，这个零是非常重要的。 （赵宪初）

为什么甲比乙多 25% 时，乙比甲少 20%？

乙生产队亩产粮食 800 斤，甲生产队亩产粮食 1000 斤，每亩的产量甲比乙多 200 斤。200 斤是 800 斤的 25%，即甲生产队比乙生产队亩产多 25%。反过来，乙生产队比甲生产队亩产少 200 斤，200 斤是 1000 斤的 20%，即乙生产队比甲生产队亩产低 20%。







如果离开具体例子，在一般情况下，“甲比乙多几斤”，“乙比甲少几斤”，都是用一个算式“甲 − 乙”来计算的，结果当然一样。但是，“甲比乙多百分之几”，“乙比甲少百分之几”，计算起来却不是单纯的“甲 − 乙”了。甲比乙多百分之几应该是 $\frac{甲-乙}{乙}$；乙比甲少百分之几应该是 $\frac{甲-乙}{甲}$。分子相同而分母却是不同的，所以答数也就不同了。

举一个例子，假如只知道甲比乙多 25%，没有具体的数量，而要知道乙比甲少百分之几时，我们可以选定乙为

标准，即乙为 100%。因甲比乙多 25%，即甲是 125%，于是，

$$\frac{\text{甲}-\text{乙}}{\text{甲}}=\frac{125\%-100\%}{125\%}=\frac{25}{125}=\frac{1}{5}=20\%,$$

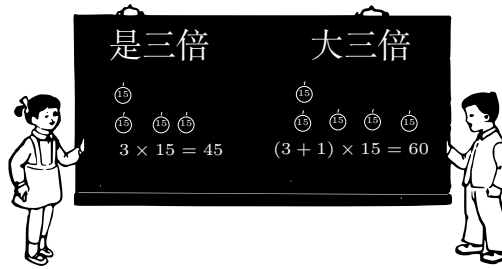
即乙比甲少 20%。这种例子我们日常碰到很多，你不妨自己算算看。（钱行）

几倍的“倍”字应该怎么用？

如果你今年 15 岁，你的爸爸今年是 45 岁。别人问你，你爸爸的年龄比你大几倍，你怎样回答?

也许你会说：爸爸的年龄比我大 3 倍。或者说：他的年龄比我大 2 倍。那么，哪一个回答是正确的?

在日常生活里，我们常常用到这个“倍”字，譬如说钢产量增加了 1 倍，农田灌溉面积扩大了 2 倍等等。可是，得小心别把“倍”字用错了，否则就会相差很大一个数目。

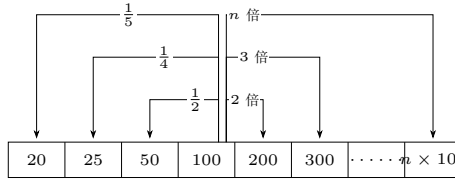


象在前面那个问题里，如果因为 45 被 15 去除所得的商正好等于 3，你就说：“爸爸的年龄比我大 3 倍。”这样说，恰好错了，因为 45 是 15 的 3 倍，而比 15 再大 3 倍的数是 60，可是你爸爸只有 45 岁呀!

因此，应当仔细地分清楚“是”几倍、“为”几倍、“等于”几倍、“扩大”几倍与“大”几倍、“多”几倍、“增加”几倍的意思。如果说甲地的产量是乙地的 3 倍，这是说，乙地的产量乘以 3 就等于甲地的产量；如果说今年的产量比去年增加了 3 倍，那就得用 4 乘以去年的产量才能等于今年的产量。

当然，有时候你也会听到“小几倍”、“低几倍”的说法，尽管他的原意是指应当拿“几”去除，可是，实际上这样的讲法往往会弄不清楚。譬如说，去年村子里生某种疾病的有 10 人，今年只有 5 人，你能说今年生病的人比去年“少”2 倍吗? 如果说可以，那么，减少 1 倍将是什么意思呢?

所以，碰到这种情况，还是说今年生病的人“等于”去年的“几分之几”的好，例如说，今年生病的人只有去年的二分之一，那是谁也不会误解的。



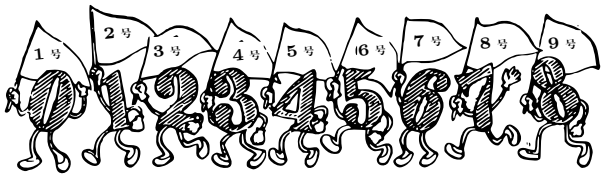
这样看来，如何正确使用这个“倍”字，也是值得我们注意的呢！（俞乐）

怎样把整数排队编号？

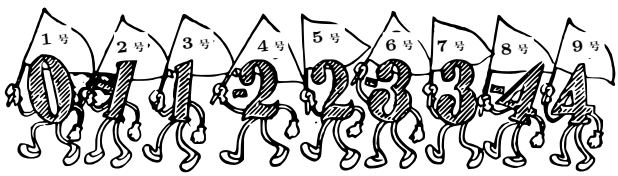
一个班级里有五十几个同学，要排一个有先后次序的名单，给各人一个编定的号码，这是很容易的。比如某人是 1 号，某人是 2 号等等就可以了。一个班级里的人数是有限的，如果碰到有无限多的个数的时候，是不是也能排队编号呢?

我们先看自然数。自然数是有无限多的个数的。但对自然数编号排队却是挺容易的。因为我们的编号，就是用自然数作为号码，所以很自然的，自然数 1 是 1 号，2 是 2 号，3 是 3 号等等，任意举出一个自然数来，就可以知

道它是几号。你要问第几号数是什么，也立刻可以回答。譬如数 123 是 123 号，而第 1364 号的数就是 1364。编号的号数与这个数本身是相等的。



现在我们来看算术里的整数怎样排队编号。算术里的整数就是自然数和零。从一般习惯来说，如果仍旧从小到大排队，那么，0 是 1 号，1 是 2 号，2 是 3 号等等。排队编号也并不怎么困难。不过，编号的号数总比这个数本身大 1。所以，数 305 是 306 号，而第 248 号的数是 247。如果我们把 n 表示任意一个算术里的整数（自然数或零），那么，数 n 的编号是 $n+1$，而第 n 号的数是 $n-1$。



让我们再把问题搞得深入一点。在代数里学到负数以后，整数这个概念的意义也扩大了。它包括自然数（正整数）、零和负整数。那么，能不能把代数里的整数也排队编号呢？如果仍旧从小到大将它们进行排列，它就不象自然

数或者自然数和零这样有一定的第一个数。如果我们说自然数“有头无尾”，那么，代数里的整数却是“无头无尾”……-5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5……既没有最大的数，也没有最小的数。把什么数作为 1 号呢？办法是有的。只要我们放弃用数的本身的大小次序来排队，而改用它们的绝对值的大小来排队，仍旧由小到大。这样，0 就是“排头”了。但第二个数又发生了问题：-1 和 1 的绝对值都是 1，哪一个数排在前面？这个，我们可以作出自己的规定。譬如我们规定在绝对值相同的时候把负的排在前面，那么，-1 是 2 号，1 是 3 号，-2 是 4 号，2 是 5 号……等等。所有的整数又可以排成有一定先后次序的“有头无尾”的队伍了。在这个队伍里，67 是第几号数呢？第 67 号数又是什么呢？我们可以推算出来，67 是第 135 号，第 67 号的数是 33，你能说出怎样求法的规律吗？试试看，200 是第几号？第 200 号是什么数？正数 n 是第几号？负数 $-n$ 是第几号？第 $2n$ 号是什么数？第 $2n+1$ 号呢？（n 表示正整数）　　（赵宪初）

怎样把有理数排队编号？

正整数、负整数和零、一切整数，都可以排队编号，

我们已经知道了。

那么，有理数是不是也能排队编号呢?

有理数要排队编号，比起整数来，要复杂得多。因为整数排队，可以按它们的绝对值的大小来分别前后。而有理数呢，就不同了。譬如在相邻的两个自然数 2 与 3 之间，就有无限多个有理数。如果仍旧按它们的绝对值大小来排队，是编不出号码的。

能不能想办法把有理数排队编号呢?

也有办法。下面就作一个介绍。

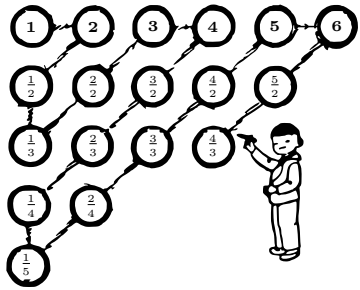
先看一看下面这个表:

$$
\begin{array}{ccccccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & \cdots\cdots \\
\frac{1}{2} & \frac{2}{2} & \frac{3}{2} & \frac{4}{2} & \frac{5}{2} & \frac{6}{2} & \frac{7}{2} & \cdots\cdots \\
\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{3}{3} & \frac{4}{3} & \frac{5}{3} & \frac{6}{3} & \frac{7}{3} & \cdots\cdots \\
\frac{1}{4} & \frac{2}{4} & \frac{3}{4} & \frac{4}{4} & \frac{5}{4} & \frac{6}{4} & \frac{7}{4} & \cdots\cdots \\
\cdots\cdots & & & & & & & \\
\cdots\cdots & & & & & & &
\end{array}
$$

从上面这个表，可以看出，第一行是自然数，就是分母是 1，分子是自然数由小到大的分数；第二行分母是 2，分子是自然数由小到大的分数；第三行以下可以依次类推。行数是无限的。这样一个表，就可以包括所有的正有理数了。

现在就可以把这个表上的所有的数排队编号了。排队

编号的方法是按照下列的路线：



先从 1 起，向右到 2，然后向左下斜行到 $\frac{1}{2}$，再向下到 $\frac{1}{3}$，再向右上斜行过 $\frac{2}{2}$ 到 3，又向右到 4，又向左下斜行……

这样，可以经过所有表上的有理数，一个也不会漏掉。但是，这里有些有理数是重复的。如 1 和 $\frac{2}{2}$，$\frac{3}{3}$……，实际上都是 1；$\frac{1}{2}$，$\frac{2}{4}$，$\frac{3}{6}$，……等等也是重复的，实际上都是 $\frac{1}{2}$。所以，在这个排列的表中，要把出现重复的地方去掉。

这样得到的是：$1, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 3, 4, \frac{3}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, 5 \cdots\cdots$。这里，$\frac{1}{3}$ 和 3 之间的 $\frac{2}{2}$ 去掉了。$\frac{1}{5}$ 和 5 之间的 $\frac{2}{4}$，$\frac{3}{3}$，$\frac{4}{2}$ 都去掉了。

这样，正有理数的排队就解决了。排队排好，编号就不成问题了。1 是 1 号，2 是 2 号，$\frac{1}{2}$ 是 3 号，$\frac{1}{3}$ 是 4 号，3 是 5 号等等。

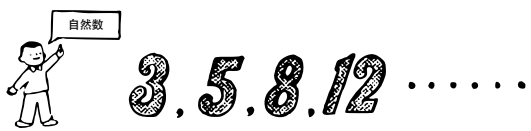
如果要把所有有理数包括正的、负的和零一起排呢？你就可以自己解决了。

你不要以为这样的排队编号，是一种消遣性质的数学游戏。在数学里，象自然数、整数、有理数这类可以把所有的数排队编号的集合，叫做“可数集合”。另一方面，象实数（包括有理数和无理数）、复数（包括实数和虚数）这样的数的集合，就不能把所有有关的数排队编号，这样的集合，叫做“不可数集合”。可数集合和不可数集合的性质和规律是有所不同的。（赵宪初）

自然数、自然数列、自然数的集合有什么区别？

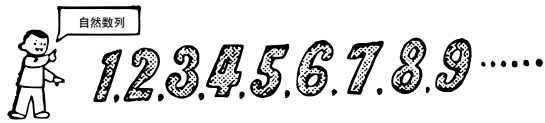
大家都知道 1, 2, 3, 4……等等都是自然数。可是我们还会碰到自然数列和自然数的集合这一类的名词。这三个名词有区别吗?

有的。自然数是指 1, 2, 3, 4, 5……等等中间的某一个或某几个数。譬如，可以说 1 是自然数，也可以说三个自然数 5, 8, 12 等等。但自然数列和自然数的集合是指所有自然数的全体的。

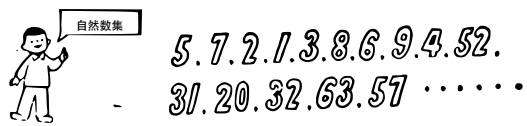


那么，自然数列和自然数的集合有没有区别呢?

也有区别。拿通俗的事物来说明，我们可以说自然数列是一个排好的队伍，而自然数的集合则是一个团体。



队伍是有先后次序的，不能任意颠倒或漏掉。譬如自然数列就只能指从 1 开始的由小到大，一直到无限的自然数的全体，写做 1, 2, 3, 4……。它和一般队伍的区别是：队伍总是有头有尾，队伍的人数是一定的。而自然数列则是有头无尾的，它的个数是无限多的。我们不能把自然数列写做 1, 2, 3, 4……1000，因为这样写就把 1000 作为最后一个自然数了。是有头有尾了。我们也不能把 5, 6, 7, 8……叫做自然数列，因为这里把 5 作为第一个数，截掉了前面 4 个数。同样，我们不能把 1, 3, 2, 4, 5……或 1, 2, 4, 5……叫做自然数列，因为前者把 2 和 3 的前后次序颠倒了，而后者把 3 漏掉了。



团体呢？团体只有会员，没有次序。自然数的集合就只是指全体自然数，没有头，没有尾，没有前后次序。当然，普通的团体的会员人数总是有限的，但自然数这个团体的会员是无限多的。自然数集合的会员，叫做这个集合

的元素。 （赵宪初）

什么叫集合？

如果你桌子上有四本书，一本是政治书，一本是语文书，一本是数学书，一本是英语书，我们可以说：这四本书就是你书桌上的书的一个集合。这四本书，都叫做这个集合的元素。

如果我们一个班上有四十八个同学，那么，我们也可以说：这四十八个同学是一个集合，它有四十八个元素，班上的每一个同学都是这个集合的一个元素。

我在这个月内看过三部电影，这三部电影也可以说是一个集合，它有三个元素，这三部电影的每一部都是这个集合的元素。

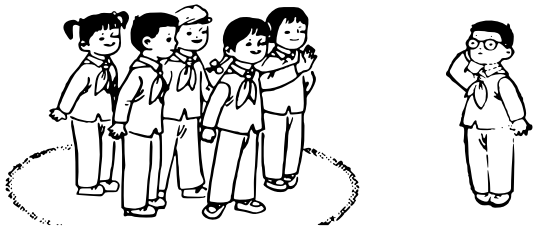
在数学里，我们还常常要讲到数的集合，简称数集。譬如，我们可以将大于零而小于 5 的整数组成一个集合，它有四个元素，1, 2, 3 和 4。

在数学里，我们常常要运用一些符号，使我们的叙述简单些。集合的符号是 { }。譬如，1, 2, 3, 4 这四个整数组成的集合，就写做 $\{1,2,3,4\}$。当然，也可以写做 $\{2,1,3,4\}$ 或其他形式，只要指出这个集合里有这四个元

素就行了，它们的前后次序是没有关系的。

因为 $\{1,2,3,4\}$ 这个集合，说起来还不很方便，有时可以用一个字母来表示，如 $A=\{1,2,3,4\}$ 来表示这个集合，可以叫做集合 A，它有四个元素，1, 2, 3 和 4。

为了表示一个数是一个数集的元素，我们用符号 $\in$，记作 $2\in A$，读做 2 属于集合 A。(也可以用符号 $A\ni 2$，这两个符号的意义是相同的。)



譬如，我们把班里不戴眼镜的同学组成一个集合，叫 B。那么，这个班里的一个不戴眼镜的张小俊就是集合 B 的一个元素，记作张小俊 $\in B$，意思说张小俊属于集合 B。或 $B\ni$ 张小俊，意思说集合 B 里有张小俊。李英戴眼镜，就不是这个集合的元素，我们用符号 $\notin$ 记作李英 $\notin B$，或 $B\not\ni$ 李英。

以上所举的一些集合的例子，它们的元素的个数都是有限的。也有一些集合，它们的元素的个数却是无限的。

譬如，我们在数学中学到过自然数、整数、有理数、无理数、实数等等。所有的自然数也组成一个自然数的集合，

叫自然数集。自然数集的元素个数是无限多的。同样，整数集、有理数集、无理数集、实数集等等，也都是有无限多个元素的集合。无限数集虽然不能一一列举它的元素，但任意举出一个数来，它是不是某一个数集的元素，应该是非常明确的。譬如，一个数 -3，它不是自然数集的元素，是整数集的元素，也是有理数集的元素、实数集的元素，但又不是无理数集的元素。

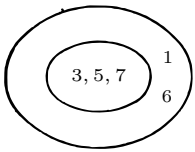
又如大于 3 而小于 7 的整数可以组成一个集合，它有三个元素 4, 5 和 6，所以这个集合是有限集合。但大于 3 而小于 7 的有理数的集合却是无限集，它的元素的个数是无限多的。

有趣的是，还有根本没有元素的集合，叫做空集。譬如大于 3 而小于 4 的整数的集合就是一个空集，空集也有符号，就是 ϕ，因为它根本没有元素。大于 3 而小于 4 的整数是没有的。

此外，两个集合或两个以上集合之间的关系，也是很有趣的。

如果一个集合 A 的所有元素都是集合 B 的元素，集合 A 就叫做集合 B 的子集。譬如，集合 $A = \{3, 5, 7\}$，集合 $B = \{1, 3, 5, 6, 7\}$。集合 A 的三个元素 3, 5, 7 都是集合 B 的元素，所以集合 A 就是集合 B 的子集，符号是 $A \subseteq B$，意思是说 A 被包含在 B 中。这个符号很象数学

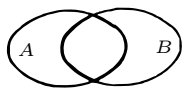
中表示数的大小的“≤”号，意义也有相似之处，所以是比较好记的。



但必须明确，符号 $\in$ 和符号 $\subseteq$ 是不同的。$a \in A$，表示 a 是 A 的元素。符号的左边 a 是元素，右边 A 是集合。$A \subseteq B$ 表示集合 A 是集合 B 的子集。符号左右两边都是集合。

如果集合 A 是 $A = \{3, 5, 7, 9\}$，集合 B 是 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$。两个集合中有相同的元素 3, 5，还有不同的元素 7, 9，和 1, 2, 4。如果把所有相同的元素和不同的元素组成一个集合（相同的元素只算一个，不要重复）；那么，新的集合 $C = \{3, 5, 7, 9, 1, 2, 4\}$ 就叫做集合 A 和集合 B 的并集。用符号 $\cup$ 来表示，就是

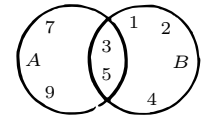
$$A \cup B = C$$



A 和 B 这两个集合之间的关系，还可以发生另外一个情况，如

$$A = \{3, 5, 7, 9\}$$
$$B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

这两个集合有两个相同的元素 3, 和 5。我们可以把两个集合的所有相同的元素组成一个集合，那么，这个集合 $D=\{3,5\}$，就叫做集合 A 和集合 B 的交集。用符号 $\cap$ 来表示，就是



$$A \cap B = D$$

如果集合 A 和 B 没有共同的元素，那么，这两个集合的交集就是空集了。

在我们实际生活的例子中，也可以举出交集和并集的例子的。譬如张老师在一段时期内看了五部电影，李老师在同一时期内看了 6 部电影，他们所看的电影，有相同的，也有不相同的。有一位王老师说，我也要看电影，我要看哪些电影呢？要看你们两位都看过的电影。这就是交集的意思了。还有一位同学小陆，他说我也要看电影，我要看哪些电影呢？凡是张老师看过的，我都要看，凡是李老师看过的，我也要看，当然你们两位都看过的，我只要看一次。这样，小陆所要看的电影就是张老师和李老师所看的电影的两个集合的并集了。

集合在数学里的应用越来越广，我们常常可以接触到的。

（赵宪初）

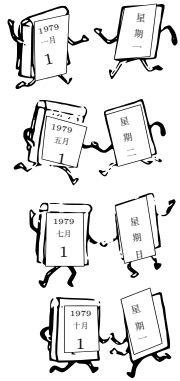
什么叫映射？

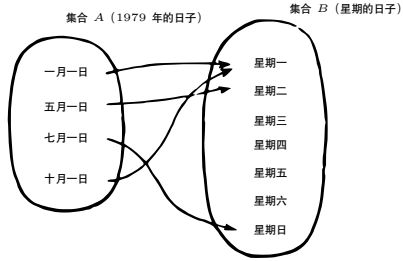
我们可以从一些实例中来理解。譬如，我们要查一些日子是星期几。

1979 年的元旦是星期几呢？一查日历，是星期一。再查五一节呢？是星期二。七月一日呢？是星期日。十月一日呢？又是星期一。

这里，从数学观点来说，有两个集合。第一个集合 A 是 1979 年的日子。一共有 365 天，也可以说有 365 个元素。第二个集合 B 是一个星期的日子，从星期一到星期日，一共有七个元素。

在这里，集合 A 里的任意一个元素，即 1979 年的任意一天，都可以找到集合 B 里的一个确定的元素，即星期几，可以用图形来表示。





从集合 A 的元素去找到集合 B 的一个对应的元素的过程，如果是符合下列两个条件的：

（1）对于集合 A 的任意一个元素，都可以找到集合 B 一个相应的元素；

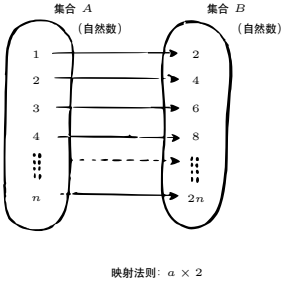
（2）对于集合 A 的任意一个元素，都只能找到集合 B 的一个相应的元素。

那么，从集合 A 的元素去找集合 B 的元素的过程，就叫做集合 A 的元素到集合 B 的元素的一种映射。集合 B 的那个对应的元素，叫做集合 A 的那个原来的元素的象。如一月一日的映射的象是星期一。

我们不妨再举一个数的集合的例子：如果在自然数集内的任一个元素 a，乘上 2，那么，就可以找到在自然数集合里的另一个元素而且只能找到一个这样的元素。

这里，集合 A 到集合 B 的映射，1 的映射的象是 2，

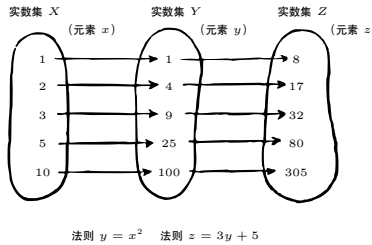
2 的映射的象是 4……



这两个例子里，我们可以看出，在集合 A 到集合 B 的映射，条件是集合 A 的所有的元素都要能在集合 B 内找到唯一的象。从第一个例子里可以看出集合 A 的不同的元素可以得到不同的象，也可以得到相同的象。从第二个例子里，可以看到集合 B 里的元素也可以包含并非是集合 A 的任意元素的象的，如集合 B 是自然数集，但其中有 1, 3, 5, 7……等等，却并不是集合 A 里的某一元素的象。

从两个例子里，我们还可以看出，两个集合的元素可以是有限个的，如第一个例子，一年的日子是 365 个，一星期的日子是 7 个，都是有限的，而且元素数并不相等。然而，两个集合的元素也可以是无限的，如第二个例子，集合 A 和集合 B 都是自然数的集合，它们的元素个数都是无限多的。例二从集合 A 到集合 B 的映射是可以写出法则来的，那就是乘以 2。

还有一种复合映射，就是从第一个集合到第二个集合，又从第二个集合到第三个集合的映射，也可以看例子：



从集合 X 到集合 Y 是一次映射，从集合 Y 到集合 Z 是又一次映射，经过二次映射，可以说是从集合 X 到集合 Z 的复合映射。

在电子计算机里，实际上就是通过几次的复合映射，可以按照我们预先制订的计算程序，来迅速地自动地求得一些复杂计算的结果。（赵宪初）

什么是抽屉原则？

现在有五本书要放到四个抽屉里去，放法是很多的，有的抽屉可以不放，有的可以放一本，有的可以放二本、三本、四本甚至放五本。但是，随便怎样放法，至少总可以找到一个抽屉里至少放上二本书的。

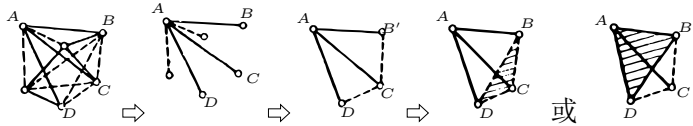
如果每一个抽屉代表一个集合，每一本书就代表一个元素。假使有 $n+1$ 或比 $n+1$ 多的元素要放到 n 个集合里去，那也没有疑问，其中必定至少有一个集合里至少放

进二个元素。这就是“抽屉原则”的抽象涵义。

现在我们班上有 54 个同学，我说，这 54 个同学中至少有二个人是同一个星期出生的。你一定会惊奇，我怎么会知道的呢？这很简单，按照我们学校目前招生的情况，学生们的生日不会相差一年，因为一年之中只有 53 个星期，现在学生有 54 人，我们运用抽屉原则的知识，把星期作为抽屉，学生作为书本，那么，这 53 个抽屉里，至少有一个抽屉放进至少二本书的，也就是至少有二个同学在同一星期出生。这不是很容易解答的吗？

一般的情况，书本的数目并不一定比抽屉数目多 1，可以更多一些，例如多 6 本、7 本放到四个抽屉里。如果更多呢？例如 21 本书放到 4 个抽屉里，道理也是一样，也就是无论怎样放法，至少可以找到一个抽屉里至少有 6 本书。这样的情况，即把 $(m \times n + 1)$ 或比 $(m \times n + 1)$ 多的元素放到 n 个集合里的话，无论怎样放法，其中必定至少有一个集合里至少放进 $m + 1$ 个元素。

我们来试试看，假使在一个平面上有任意六个点，无三点共线，每二点用红色或蓝色的线段连起来，都连好以后，能不能找到一个由这些线段构成的三角形，它们的三条边是同一颜色的？



我们可以随便选择其中任何一点，可以看到这一点到其他五个点之间连接了 5 条线段，这 5 条线段中，至少有三条是同一种颜色，假定是红色（即图中的实线）。现在我们单独来看这三条红色的线段吧，这三条线段的另一端不是也有不同颜色的线段连接起来构成三角形的吗？假使其中有一条是红色的，那么，这条红色的线段和其他原来连接的两条红色线段就组成了一个我们所要找的三角形。假使这三条都是蓝色的呢，那么，这三条蓝色线段本身组成的也是我们所要找的三角形。所以，无论你怎样着色，在这任意六个点之间所有的线段中至少能找到同一种颜色的一个三角形。

假使在一场乒乓赛中，从所有的队员里任选六个人，你能证明他们当中必然有三个人互相握过手，或者彼此都没有握过手吗？ （顾忠德）

整数和偶数哪一种个数多？

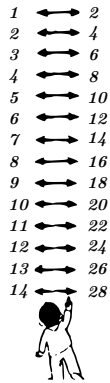
如果你要知道今天剧场里的观众和座位是不是一样多，你不必一个个人去数，只要扫视一下剧场，立刻就能

知道了。可不是吗？当你看到今天剧场满座，而且还有站着看戏的人，那么，可以断定观众比座位多；如果剧场里有空位子，那就是座位比观众多；只有在剧场满座，而且没有站着的人时，观众才和座位一样多。我们不管剧场有多少座位，也不管有多少观众，只要剧场满座，那么，就可肯定每一个观众坐到一个座位；也就是说，座位和观众一个对一个地对应起来。因为一一对应的两组东西，它们的个数是一样的，所以我们说：这时观众和座位一样多。

那么，整数和偶数哪一种个数多呢？

我们一定会回答：当然整数比偶数多。而且知道是多一倍。不是吗？如果从正整数 1 到 100 来算，整数有 100 个而偶数却只有 50 个啊！

且慢，我们不妨用那个一一对应的方法来比较一下。



对每一个整数 -5、-4、-3、-2、-1、0、1、2、3、4、5 等等来看，每一个都可以在偶数里找到它的对应的数，-5 可以找 -10，-4 可以找 -8，1 可以找 2，100 可以找 200……总是可以找到的，那就是说，偶数决不比整数少。

反过来，当然每一个偶数也可以找到它对应的整数，譬如 -4 找 -2，1002 找 501 等等，也总可以找到，整数也不会比偶数少。

这岂不是整数与偶数一样多吗?

奇怪！为什么会得出这样的结论呢？因为我们现在讲的整数和偶数，都有无限的个数。无限个数的两个集合中，就会出现我们在有限集合中完全不同的性质。我们要知道，这种用一一对应的方法来比较无限集合中的个数的多少，是近代数学里一个重要的概念哩。 （赵宪初）

为什么 1 不算素数？

全体自然数可以分成三类：一类是素数（也叫作质数），2、3、5、7、11、13、17……；另一类是合数，4、6、8、9、10……；“1”既不算素数，也不算合数，而是单独

算一类。素数只能被 1 和它本身整除；而合数还能被其他的数整除，例如合数 6，除了能被 1 和 6 整除以外，还能被 2 和 3 整除，所以，把素数和合数分成两类的理由很充足。“1” 也只能被 1 和它本身整除，为什么不算素数呢？如果把 “1” 也算作素数，那么，自然数只要分成素数和合数两类，岂不更好吗？



要回答这个问题，先从为什么要讲素数谈起。比如说，3003 能够被哪些数整除？也就是说，3003 的因数有哪一些？当然，我们可以把 1 到 3003 的各数一个一个地考虑一番，但是，这样做多么费事！

我们知道：合数都可以由几个素数相乘得到，把一个合数用素因数相乘的形式表示出来，叫作分解素因数。显然每一个合数都能够分解素因数，而且只有一种结果。就拿 3003 来说，分解素因数的结果是：

$$3003 = 3 \times 7 \times 11 \times 13。$$

我们平常做分解素因数的题目，如果两个人的结果不一样，那么，至少有一个人是做错了。为什么呢？因为把一个合数分解成素因数的结果只能有一种。

现在我们再来看看，为什么不把 1 算作素数？

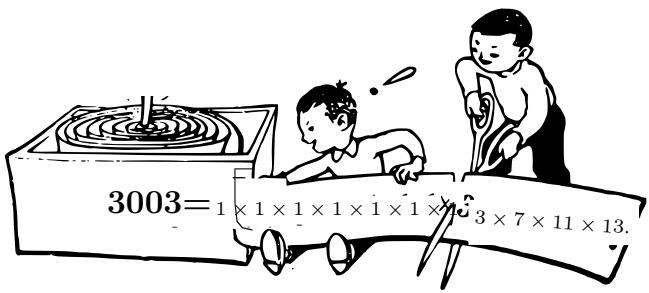
如果 “1” 也算作素数，那么，把一个合数分解成素因数的时候，它的答案就不只一个了。

例如：把 3003 分解成素因数相乘的形式，就会出现下面的结果：

$$3003 = 3 \times 7 \times 11 \times 13;$$

$$3003 = 1 \times 3 \times 7 \times 11 \times 13;$$

$$3003 = 1 \times 1 \times 3 \times 7 \times 11 \times 13。$$



也就是说，我们在分解式里，可以随便添上几个因数 “1”。这样做，一方面对于求 3003 的因数毫无必要，另一方面分解素因数的结果不止一个，又增添了不必要的麻烦，因此，1 不算作素数。 （姚人杰）

素数的个数是有限的吗？

在自然数中，2、3、5、7……这些数，它们只能被 1 和自身整除，这种数叫做素数。4、6、8、9……这些数，它们除 1 和自身以外，还能被其他的数整除，这种数叫做合数。1 既不是素数，又不是合数。

在自然数列中，究竟哪些是素数呢？公元前三百多年，希腊学者埃拉多斯染尼（Eratosthenes），提出了一种方法，他在一张纸上写上自然数列的数字，把它贴在一个框子上，然后把其中的合数一个一个地挖去，得到一个有许多小孔的象筛子一样的东西，所有的合数，都好象被筛子筛去了一样，而把素数留了下来，得到了一张表，这张表叫做“埃拉多斯染尼筛子”。

埃拉多斯染尼是怎样筛法呢？例如，他造一张 1 到 50 的素数表，首先写上 1 到 50 的这 50 个自然数，然后先划去 1，把 2 留下。再划去其他所有 2 的倍数，把 3 留下。再划去其他所有 3 的倍数，把 5 留下。又划去其他所有 5 的倍数……，以此类推，可以得到 50 以内的所有素数。这就是著名的“筛法”。

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
~~51~~	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~100~~



我们也可以按这个方法，在纸上写出 1 ～ 100 自然数，把素数筛出来。

按照埃拉多斯染尼的筛法，会不会划到最后都是合数呢？也就是素数的个数到底是不是有限的呢？公元前约 275 年，希腊著名的数学家欧几里德（Euclid）用巧妙的方法证明了素数的个数是无限的。

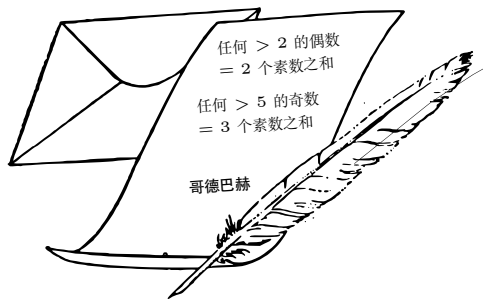
欧几里德是运用反证法来证明的。他首先假定素数的个数是有限的，并列出所有的素数 2、3、5、7……p，其中最大的是 p，然后构成一个数 $2\cdot3\cdot5\cdot7\cdot\cdots\cdot p+1$，显然它大于 p，其中 2、3、5、7……p 能被任何素数整除，而 $p+1$ 被任何素数除所得的余数为 1。因此，$2\cdot3\cdot5\cdot7\cdot\cdots\cdot p+1$ 被任何素数除所得的余数为 1，即它不能被 2、3、5、7……p 中任何一个整除，也就是它要被大于 p 的素数整除，这

就与假定相矛盾。因此，素数的个数是无限的。

这是数论中的一个重要定理。数论是数学的一个重要分支，它主要研究数的性质，其中有着许多奇妙的猜想和有趣的问题，有些至今还未得到最后解决。例如哥德巴赫猜想就是著名的一个。（黄松年）

哥德巴赫的“猜想”是什么？

在数论研究中，往往根据一些感性认识，小心地提出“猜想”，然后再通过严格的数学推导来论证它。被证明了的猜想，就变成了“定理”，但也有不少的猜想被否定了。



早在 1742 年，德国人哥德巴赫写信给大数学家欧拉，提出了两个猜想：（1）任何一个大于 2 的偶数都是两个素数之和（表为“1 + 1”）；（2）任何大于 5 的奇数都是三个素数之和。欧拉表示他相信哥德巴赫的猜想是对的，但他

不能加以证明。容易证明（2）是（1）的推论。所以，第（1）个猜想是最基本的。

近七十年来，哥德巴赫猜想吸引了世界上很多著名数学家的兴趣，并在证明上取得了很好的成绩。

1922 年英国数学家哈代与李特伍德提出了一个“圆法”，1937 年的时候，苏联数学家依·维诺格拉朵夫就应用了圆法，结合他自己创造的三角和估计方法，证明了每个充分大的奇数都是三个素数之和，基本上证明了哥德巴赫猜想的第（2）题。这样，哥德巴赫猜想就主要就是指第（1）题（$1+1$）了。

世界上的数学家对这个难题下了不少的功夫。1920 年，挪威数学家改进了古老的“筛法”，证明了每个充分大的偶数都是两个素因子个数不超过 9 的正整数之和，即$(9+9)$。德国数学家拉代马哈在 1924 年证明了（$7+7$)。英国数学家埃斯特曼于 1932 年证明了（$6+6$)。苏联数学家布赫夕塔布于 1938 年和 1940 年分别证明了（$5+5$)与（$4+4$)。这好象运动员那样，不断地刷新着世界纪录。

1956 年，我国数学家王元证明了（$3+4$)，同一年，苏联数学家阿·维诺格拉朵夫又证明了（$3+3$)。1957 年王元又证明了（$2+3$)。这些结果的缺点，在于两个相加的数中还没有一个可以肯定为素数的。

到了 1962 年，我国数学家潘承洞与苏联数学家巴尔

巴恩独立证明了 $(1+5)$。1963 年，潘承洞、王元和巴尔巴恩又都证明了 $(1+4)$。1965 年，阿·维诺格拉朵夫、布赫夕塔布与意大利数学家朋比尼证明了 $(1+3)$。我国数学家陈景润在对筛法作了新的重要改进之后，于 1966 年证明了 $(1+2)$，取得了迄今世界上关于哥德巴赫猜想 (1) 这个难题的最好成绩。他证明了：任何一个充分大的偶数，都可以表示成为两个数之和，其中一个是素数，另一个或者是素数，或者是两个素数的乘积。世界上称这个定理为“陈氏定理”。这个定理受到了世界数学界的重视，不少数学家致力于简化这个定理的证明。目前世界上已有五个简化证明，最简单的简化证明是由我国数学家王元、丁夏畦和潘承洞共同作出。

哥德巴赫猜想的证明还没有结束，还需要作最后的冲刺。经过了这几十年来世界各国数学家的研究进展，我们可以看出，哥德巴赫猜想也象其他经典问题一样，它的一切成就都是在前人成就的基础上，通过迂回的道路而得到的。如果连数论基础知识都没有认识，前人的成果也没有摸过，而凭着热情来企图证明 $(1+1)$，那只能是浪费时间和导致错误的结果。数学是一门很严格的学问，不能草率马虎，既要有敢于创新的精神，更要有严谨的科学态度，这是许许多多数学家成功的要诀。 （王元）

为什么四个连续数相乘再加 1，就是一个完全平方数？

随便你挑选哪四个连续的自然数，把它们乘起来，然后再加 1，不问其结果是什么，但是可以断定，那个数一定是个完全平方数。

可不是吗？你瞧：

$$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 + 1 = 25 (= 5^2),$$

$$2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 + 1 = 121 (= 11^2),$$

$$3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 + 1 = 361 (= 19^2),$$

$$4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 + 1 = 841 (= 29^2),$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

越往后，计算越麻烦了，但是不管怎样，我们可以断定，算出来的结果一定也是个完全平方数。

为什么会有这样的结果呢？

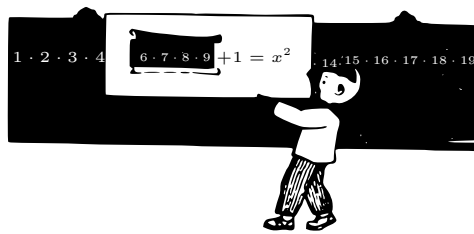
四个相邻自然数中，设最小的一个是 a，那么，我们就来研究下面的数究竟是不是一个完全平方数：

$$a(a+1)(a+2)(a+3)+1。$$

我们知道

$$\begin{aligned}
&a(a+1)(a+2)(a+3)+1\\
&=a(a+3)(a+1)(a+2)+1\\
&=(a^2+3a)(a^2+3a+2)+1\\
&=(a^2+3a)^2+2(a^2+3a)+1\\
&=(a^2+3a+1)^2。
\end{aligned}$$

好了，a 是一个自然数，$(a^2+3a+1)^2$ 不就是个自然数的完全平方么?



通过上面的演算，不仅知道 $a(a+1)(a+2)(a+3)+1$ 是个平方数，而且也可以很快地算出它到底是什么数的平方来。

比方：　$10\cdot 11\cdot 12\cdot 13+1=?$

这里，最小的一个数 $a=10$，于是

$$a^2 + 3a + 1 = 131,$$

$$\therefore \quad 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 + 1 = 131^2。$$

你也可以算算：$15 \cdot 16 \cdot 17 \cdot 18 + 1 =?$

根据同样的道理，我们也可以知道四个连续偶数（或奇数）相乘，再加 16，也是一个完全平方数。

你试试看。 （朱思良）

为什么 1 会等于 2，错在哪里？

1 就是 1，2 就是 2，1 和 2 怎么会相等呢？但是看看下面这个演算，好象又可以是相等的，你看问题到底错在哪里？

设 a 和 b 是两个相等的正数

$$a = b,$$

那么

$$a^2 = ab,$$

$$a^2 - b^2 = ab - b^2,$$

$$(a+b)(a-b)=b(a-b),$$

$$a+b=b,$$

但

$$a=b,$$

即

$$2b=b,$$

$$\therefore 2=1。$$

你仔细检查这道题目每一步的变换过程，是不是都有根据，都是合理的?

由于

$$a=b,$$

得

$$a^2=ab。(这是根据等量公理)$$

$$a^2-b^2=ab-b^2。(这也是根据等量公理)$$

$$(a+b)(a-b)=b(a-b)。(根据因式分解法则)$$

$$\therefore a+b=b。$$

这一步是约分，是等号的两边各除以 $a-b$。哟！毛病就出在这里了。因为这个问题的假设是 $a=b$，也就是说，$a-b=0$。零是不能做除数的，怎么能在等式的两边都以零除呢？所以就得出了错误的结果。

0，为什么不能做除数呢？我们可以再来看看，如果 0 能够做除数，那么，$5\div 0$ 等于什么？这就是说，你能不能找出一个数来，使它跟 0 相乘正好等于 5？

大家都清楚，任何数跟 0 相乘，只能得到 0，而决不会等于别的什么数。这就是说，除数是 0 的话，商是不存在的。

也许有人想，$0\div 0$ 是不是可以有无穷个商呢？正是这样。我们知道，四则运算的结果应该保证是唯一的。所以说，$0\div 0$ 是没有意义的，也就是说，除数是不可以为 0 的。

（张元书　路明）

为什么三个连续奇数一定两两互素？

两个正整数，除了 1 以外没有其他公约数的，这两个数就称为是互素。如果三个数中的任意两个都互素，就叫这三个数是两两互素。

为什么三个连续奇数一定两两互素呢？

我们知道，任何一个奇数都是不能被 2 整除的，因此，它的约数也只能是奇数。

例如，15 的约数是 1、3、5、15，它们都是奇数。

如果两个数都是某一个数 a 的倍数，那么，这两个数的差也一定是 a 的倍数。

例如，100 与 15 都是 5 的倍数，而 100 与 15 的差 85 也是 5 的倍数。

有了这些知识，我们就能够回答上面提出的“为什么”了。首先我们证明：

（一）任意两个连续奇数一定互素。

设 a 和 $a+2$ 是任意两个连续奇数，b 是它们的任意一个公约数。那么，a 和 $a+2$ 都是 b 的倍数，因此，$a+2$ 与 a 的差也是 b 的倍数，也就是说，2 是 b 的倍数。反过来，b 是 2 的约数，所以，b 只有等于 1 或者 2 两种可能。但是，b 是奇数的约数，因此，b 只能是奇数不可能是偶数，所以，b 等于 1。这样，就证明了任意的两个连续奇数 a 与 $a+2$ 是互素的。

其次，我们还可以证明：

（二）任意两个奇数 a，$a+4$ 也是互素的。

理由和（一）的证明类似。设 b 是 a，$a+4$ 的任意一个公约数，那么，b 是 $(a+4)-a=4$ 的一个约数，但 b 同时是奇数的约数，因此，b 只能等于 1。所以，a 和 $a+4$

是互素的。

现在设 a，$a+2$，$a+4$ 是任意三个连续奇数。那么，根据（一），就可以知道 a，$a+2$；$a+2$，$a+4$；都是互素的。再根据（二），又可以知道 a，$a+4$ 是互素的。因此，a，$a+2$，$a+4$ 是两两互素的。　　（姚人杰）

怎样计算 2^{2^2}？

怎样计算 2^{2^2}?

是把它作为 $(2^2)^2$ 呢? 还是把它作为 $2^{(2^2)}$ 呢?

不妨算算看。

$(2^2)^2 = 4^2 = 16$,

$2^{(2^2)} = 2^4 = 16$。

两种计算结果是相同的。

是不是两种方法都可以呢?

且慢作结论。再换一个类似的题目试试。

计算计算 2^{3^3} 看。

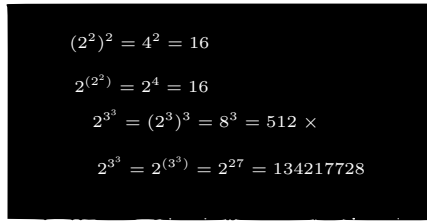
如果是这样算：$(2^3)^3 = 8^3 = 512$

如果是这样算：

$2^{(3^3)} = 2^{27} = 134217728$

两种方法的答案相差很大。

哪一种对呢？是后面一种做法对。



因此，把 2^{2^2} 作为 $4^2 = 16$ 的计算方法是错误的，虽然答数 16 是不错的。

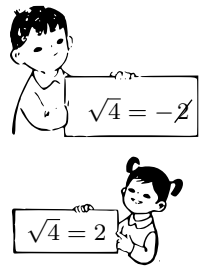
我们可以知道，凡是指数里面是一个又有指数的幂时，应该先进行指数里面的运算，也不必另加括号。也就是说，遇到这种情况，计算时由上而下，先算出上面的指数。

根据这一原则，算算 $2^{2^{2^2}}$ 看。　　（赵宪初）

为什么要规定算术根？

我们在数学里学到，4 的平方根有两个：一个是 2，它的平方等于 4；另一个是 -2，它的平方也等于 4。但是，如果我们写上一个平方根的符号 $\sqrt{}$，那么，$\sqrt{4}$ 只能等于 2，不能等于 -2。因为数学里有这样的规定：$\sqrt{4}$ 这个符号表示 4 的算术根，即正的平方根。

为什么要作这样的规定呢？为什么 $\sqrt{4}$ 不能等于 ± 2 呢？



这里有一个道理，就是每一个数学式子，都要求只有一个值。这样，在一个包含许多式子的运算中可以得到确定的结果。否则在运算结果上会出现“众说纷纭，莫衷一是”的情况的。

如果我们规定了 $\sqrt{4}=2$，只取算术根，那么，如遇到式子 $\sqrt{4}+\sqrt{9}$，就一定等于 $2+3=5$。否则，$\sqrt{4}$ 可以等于 $+2$，也可以等于 -2，$\sqrt{9}$ 可以等于 $+3$，也可以等于 -3。那么，$+2+(+3)=5$，$+2+(-3)=-1$，$-2+(+3)=+1$，$-2+(-3)=-5$，一个 $\sqrt{4}+\sqrt{9}$ 的式子，不是有了四种不同的答案了吗？如果是 $\sqrt{4}+\sqrt{9}+\sqrt{16}$，就得有八种不同的答案。这不是搞得糊里糊涂吗？所以我们规定 $\sqrt{4}$ 这样的式子只能表示它的算术根，即正的那个平方根。

（赵宪初）

为什么在虚数里要采用 i 作单位？

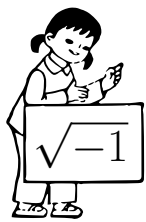
我们知道负数的平方根在实数范围内是没有意义的。

譬如 -4 的平方根在实数范围内就没有意义，因为 $+2$ 的平方是 $+4$，-2 的平方也是 $+4$，不可能找到一个实数它的平方会等于 -4 的。

这样，我们就引进了虚数。通常习惯，我们把 i 定作虚数的单位。

虚数的单位为什么要用这个字母 i 呢?

因为虚数的外文 imaginary 的第一个字母是 i，所以就把 i 作为虚数单位的符号。



i 等于多少呢? 它和实数的关系是 $i^2 = -1$。

为什么不用符号 $\sqrt{-1}$ 作为虚数的单位呢? $\sqrt{-1}$ 不是不要字母了吗?

这中间也有一个缘故。在代数里 $\sqrt{4} = 2$，$\sqrt{1} = 1$，这叫做算术根。我们说正数的正的方根叫做算术根，但 $\sqrt{-1}$ 表示的是负数的平方根，这里就不符合算术根的定义。所以严格讲起来，-1 的平方根有两个，一个是 $+i$，一个是 $-i$，即 $\sqrt{-1} = \pm i$。

因为 $\sqrt{-1}$ 没有象算术根那样规定单值。$\sqrt{-1}$ 是可以表示 $+i$ 或 $-i$ 的，所以我们要尽量避免 $\sqrt{-1}$ 这样的写法。

譬如，在复数范围内解二次方程时，$x^2 = -2$，要写

$x = \pm\sqrt{2}\,i$。可不可以写做 $x = \pm\sqrt{-2} = \pm\sqrt{2}\,i$ 呢？也是可以的，因为这里正负符号是同时出现的。

又如，解方程 $x^2 + x + 1 = 0$，用公式法

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}\,i}{2}$$

这里正负号也是同时出现的。

在正负号不同时出现时，如果说 $\sqrt{-2} = \sqrt{2}\,i$，这个说法是不妥当的。（赵宪初）

什么叫做贾宪三角形？

让我们先看看下面这个表：

1

1　1

1　2　1

1　3　3　1

1　4　6　4　1

1　5　10　10　5　1

1　6　15　20　15　6　1

1　7　21　35　35　21　7　1

……

这个表就叫做贾宪三角形。

这个表有什么用呢?

它表示二项式 $a+b$ 乘方，所得结果的各项依次排列的系数。

譬如　$(a+b)^1 = a+b$,

它的两项的系数是 1 和 1;

$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$,

它的三项的系数依次是 1、2、1;

$(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$,

它的四项的系数依次是 1、3、3、1 等。这样，根据这个表，我们就可以知道

$$(a+b)^7 = a^7+7a^6b+21a^5b^2+35a^4b^3$$

$$+35a^3b^4+21a^2b^5+7ab^6+b^7。$$

如果我们要求 $(a+b)^9$ 的结果，只要把这个三角形再写下去两行，就可以得出各项依次的系数，因而可以写出 $(a+b)^9$ 的结果来。

至于第一行的 1，是为了使三角形从一个数开始，所以写上的。但也有它的意义，那就是

$$(a+b)^0 = 1。$$

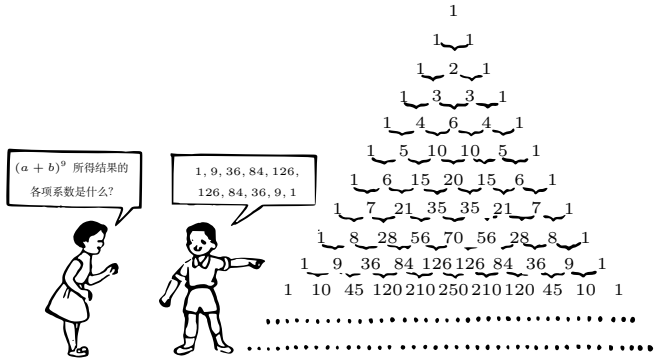
我们知道，代数里对指数 0 是有定义的，那就是只要 $a+b\neq 0$，

$$(a+b)^0=1。$$

这一三角形是怎样排列出来的呢？仔细一看，就清楚了，它每下一行的数比上一行多 1 个，两边都是 1，中间各数都写在上一行两数的中间，且等于它们的和。例如第五行的 4，就是第四行的 3 与 1 之和，6 就是 3 与 3 之和。等等。

显然，它的各项的系数，就是前一行相应的前后两个项的系数的和。

这一法则，我国宋代数学家杨辉在 1261 年著作的《详解九章算法》十二卷里就提出了。而杨辉在这本书中引用了贾宪著的《开方作法本源》（就是指数为正整数的二项定



理的系数表）和“增乘开方法”。因此，这个表叫做贾宪三角形。在欧洲，这一三角形叫做帕斯卡三角形。帕斯卡是在 1654 年研究这一规律的，比贾宪迟 600 年。

（赵宪初）

怎样化循环小数为分数？

任何真分数，或者是一个有限小数，或者是一个循环小数，例如：

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

是有限小数，因为它只有有限多位（小数点后只有两位）；而

$$\frac{243}{999} = 0.243243243\cdots\cdots$$

是循环小数，它有无限多位，按照“243”、“243”循环下去，没完没了。我们称“243”为一个“循环节”。

如果把分数化成小数，只要用分母除分子就行了。

现在来讨论反面的问题：假设先给了一个小数，怎样把它化为分数呢？如果这是有限小数，那很好办，例如：

$$0.2 = \frac{2}{10} = \frac{1}{5};$$
$$0.25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4};$$
$$0.437 = \frac{437}{1000};$$
$$0.3129 = \frac{3129}{10000}。$$

由此可见，只要把小数点后的数当作分子，再用 100……0 去除就行了；0 的个数，等于小数点后面的数的位数。这条规则可以用下面的公式来表达：

$$0.a_1a_2\cdots\cdots a_n = \frac{a_1a_2\cdots\cdots a_n}{100\cdots\cdots0} \quad (\text{共}n\text{ 个}0) \qquad (1)$$

这里，每个 a 代表任何一个非负整数。

上面说的是有限小数的化法；循环小数又如何呢？乍一看来，问题似乎困难得多，因为循环小数有无限多位。

其实不然，也容易得很。例如：

$$0.222\cdots\cdots=\frac{2}{9};$$

$$0.353535\cdots\cdots=\frac{35}{99};$$

$$0.402402402\cdots\cdots=\frac{402}{999}=\frac{134}{333}。$$

如果你不信，只要倒转来验算就行了。用 9 除 2，必得 0.222……；其余两个等式也可同样证明。根据这些例子，可以总结出一条规律：要把象上面形式的循环小数化为分数，只要把一个循环节当作分子，把 99……9 当作分母就行了；9 的个数应等于分子的位数。这条规则也可以用公式来表示：

$$\begin{aligned}&0.a_1a_2\cdots\cdots a_n\ a_1a_2\cdots\cdots a_n\ a_1a_2\cdots\cdots a_n\cdots\cdots\\&=\frac{a_1a_2\cdots\cdots a_n}{99\cdots\cdots9}\quad(\text{共}n\text{ 个}9)\end{aligned}\tag{2}$$

（1）（2）两式非常相象，很容易记住。我们再举一些例子：

$$0.272727\cdots\cdots=\frac{27}{99}=\frac{3}{11};$$

$$\begin{aligned}1.42272727\cdots\cdots &= 1.42+\frac{0.272727}{10^2}\\ &= 1.42+\frac{27}{99}\times\frac{1}{10^2}\\ &= \frac{142}{100}+\frac{3}{1100}=\frac{313}{220};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0.0313131\cdots\cdots &= \frac{1}{10}\times 0.313131\cdots\cdots\\ &= \frac{1}{10}\times\frac{31}{99}=\frac{31}{990};\end{aligned}$$

$2.00313131\cdots\cdots =?$

$3.0012252525\cdots\cdots =?$

$0.727272\cdots\cdots =?$

$0.0213213213\cdots\cdots =?$



$$3.457457457\cdots\cdots = 3+\frac{457}{999}=3\frac{457}{999}。$$

左面四题请你自己试试。 （王梓坤）

怎样判断一个数能不能被 2、3、5、9 或 11 整除？

老师在黑板上出了几个算术题：

1. 312212 能不能被 2 整除？

2. 215412 能不能被 3 或 9 整除？

3. 5712 能不能被 5 整除？

4. 412632 能不能被 11 整除？

你不用笔算，能把结果正确地说出来吗？

也许你认为被除数的位数多了，心算就不可能。

其实要算出一个数能不能被某些数整除，不在乎被除数的位数，也不需要有心算的训练，主要的关键在于我们是不是已经掌握了整除的规律。

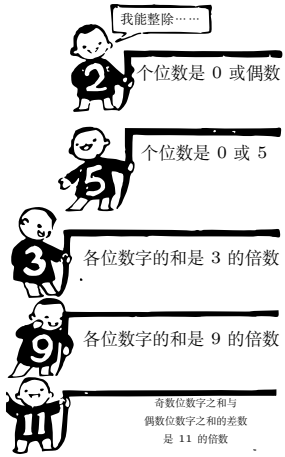
1. 因为偶数能被 2 整除，所以，个位数是 0 或偶数的都能被 2 整除。

312212 是偶数，所以能被 2 整除。

2. 由于 10、10^2、10^3……除以 3 或 9 的余数都是 1，因此，$10c$，10^2b，10^3a……除以 3 或 9 的余数分别是 c，b，a……比如说，一个四位数，它可以写成 $10^3a+10^2b+10c+d$。它能不能被 3 或 9 整除，就看各个位数相加的

和 $(a+b+c+d)$ 能不能被 3 或 9 整除。

215412 各位数字的和是 $2+1+5+4+1+2=15$，再把 15 的两位数字相加为 $1+5=6$。6 能被 3 整除，而不能被 9 整除，因此，215412 这个数能被 3 整除，但不能被 9 整除。



如果一个数目的各位数字的和能被 9 整除，这个数目就能被 9 整除。能被 9 整除的数，一定能被 3 整除。但是，反过来说并不一定成立，以上举的 215412 就是一个例子。

3. 10、10^2、10^3……都能够被 5 整除，一个数能不能被 5 整除，在于这个数的个位数。因此，个位数是 0 或 5 的数，就能被 5 整除。

4. 10、10^2、10^3……除以 11 的余数，分别是 -1、1、

-1、1、-1……因而一个数的个位、百位、万位……数的和，如果与十位、千位、十万位……数的和相同，或它们的差能被 11 整除，就可以断定这个数能被 11 整除。

由于 412632 这个数的个位、百位、万位数字的和是 $2+6+1=9$，而十位、千位、十万位数字的和是 $3+2+4=9$。这两个和是相同的，因此，412632 这个数能被 11 整除。

至于其他一些除数能不能整除被除数，并不象 2、3、9、5、11 那样容易看出来。

我们看看除数是 4 或 7 的情况怎么样?

除数是 4 的时候，由于 10^2、10^3……都能被 4 整除，因此，一个被除数能不能被 4 整除，要看这个被除数的个位数与十位数，能不能被 4 整除。

例如 7324 能被 4 整除，而 7322 只能被 2 整除，而不能被 4 整除。

除数是 7 的时候，由于 10、10^2、10^3……除以 7 的余数分别是 3、2、-1、-3、-2、1、3、2、-1……因此，一个被除数，比如说一个五位数 $10^4a+10^3b+10^2c+10d+e$ 能不能被 7 整除，要看 $(e-b)+3(d-a)+2c$ 能否被 7 整除。

35532 这个数能不能被 7 整除呢? 因为 $(2-5)+3\times(3-3)+2\times5=-3+10=7$，所以，这个数能被 7 整除。

如果除数分解成几个互素的因数，比如 $12 = 3 \times 4$，$14 = 2 \times 7$，$15 = 3 \times 5$，$18 = 2 \times 9$，$21 = 3 \times 7$，那么，它们能不能整除一个被除数呢？就要看这个被除数能不能被这些因数同时整除。

35532 是偶数，它又能被 7 整除，因此，它能被 $2 \times 7 = 14$ 整除。

73512 是偶数，又能被 9 整除，所以，73512 这个数能被 $2 \times 9 = 18$ 整除，其余可以类推。

任何一件事，只要分析了它的原因，总结出规律来，就能很好地解答它。（余介石）

怎样计算 1+2+3+……+100？

传说德国数学家卡尔·弗里得利希·高斯（Carl Friedrich Gauss 1777—1855 年）在很小的时候，就表现出非凡的数学才能。他 10 岁的那一年，还是一个小学生。在一次算术课上，老师给他们出了一个题目：$1 + 2 + 3 + \cdots\cdots + 100$ 一共等于多少？看谁算得快。老师刚把题目说完，小卡尔就举起了手发言：这一百个数的和是 5050。

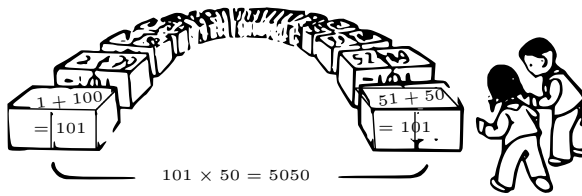
同学们听到小卡尔这样快的得出结果，都带着惊异与

怀疑的目光看着他。只有老师心中明白，这个答案是对的。小卡尔是怎样算出来的呢?

小卡尔告诉大家，他发现从 1 到 100 这一百个数，有一个特性，那就是挨次把头尾两个数加起来都等于 101，而这样的数刚好有 50 对，那么，也就是在 1 到 100 这一百个数中共有 50 对 101。因此，这一百个数的总和就是 $101 \times 50 = 5050$。

那就让我们看看这一百个数吧：

$$\begin{array}{rccccccc} & 1 & 2 & 3 & \cdots\cdots & 48 & 49 & 50 \\ + & 100 & 99 & 98 & \cdots\cdots & 53 & 52 & 51 \\ \hline & 101 & 101 & 101 & \cdots\cdots & 101 & 101 & 101 \end{array}$$



不正是小卡尔所发现的情形吗?

小卡尔从小就爱细心观察，爱动脑筋。据说，有一次他站在爸爸旁边看爸爸算账，爸爸算完后，他一本正经地对爸爸说：“爸爸，算错了，总数应该是……”，爸爸惊讶不止。于是复核计算结果，证明孩子的答案是对的。是小卡尔学过算术吗？不是，要知道，这时他还不满三岁，只

是由于他从小就爱“数”和“算”，是自己在大人不注意当中学到的。

后来，高斯专门学习数学，青年时就成为著名的数学家了。他有多方面的兴趣，对古代语言、天文、物理都有钻研、发现和发明，所以，他也是一位了不起的天文学家和物理学家。他的成就是多方面的，在数学领域中，他对复数有很深的研究，象 $a+bi$ 的形式就被称为高斯整数；在天文学领域中，高斯创造了一种计算轨道诸分量的方法，这个方法的一部分就称为高斯分布；在物理学领域中，磁通量密度的单位高斯，就是纪念高斯对磁学的贡献。

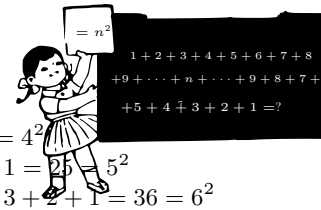
高斯和很多有名的科学家一样，他们都是从小就非常细心地观察和注意周围发生的一切现象，往往从这些现象里得到启发，而做出了伟大的贡献的。（路明）

从 1 加到 n 再返回加到 1 的数怎样速算？

在一个数学俱乐部的游艺牌上写着这样一道题：$1+2+3+4+5+6+7+8+9+8+7+6+5+4+3+2+1=?$ 你能很快地答出来吗？

有的人老老实实地加起来，当然也得到了结果，但是这不符合要求啊。那么，怎样来速算呢？

先看看下面的例子：



$1+\underline{2}+1=4=2^2$
$1+2+\underline{3}+2+1=9=3^2$
$1+2+3+\underline{4}+3+2+1=16=4^2$
$1+2+3+4+\underline{5}+4+3+2+1=25=5^2$
$1+2+3+4+5+\underline{6}+5+4+3+2+1=36=6^2$
$\vdots$
$1+2+3+4+5+6+7+8+\underline{9}+8+7+6+5+$
$4+3+2+1=81=9^2$
$\vdots$
$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+\underline{13}+12+$
$11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=169=13^2$
$\vdots$

不用多写了，你就可以发现，凡是从 1 加到某一个数（即 n），再返过来加到 1，结果都等于到头那个数（n）的平方。如果你记住了这个有趣的关系，那么，对于任意的这样相加法，都可以很快答上来了。我们不是谈到过大数学家高斯的故事吗？老师出了从 1 加到 100 等于多少的题目，小高斯很快答出来是 5050。如果把这个题目再变得难一点，问从 1 加到 100，再加回到 1，一共是多少？你也很容易知道这一定是 $100^2=10000$ 了。（路明）

为什么末位数是 5 的两位数的平方可以速算？

如果你不用笔算，能很快地说出一个末位数是 5 的两位数的平方数吗?

例如：35 的平方是多少呢?

这类题目，我们利用代数的知识，就可以进行速算。末位数是 5 的两位数平方，就等于用比十位数大 1 的数乘十位数，再在所得的积后加 25。

请看：35 的平方，等于十位数 3 加 1 后，乘以十位数 3，即

$$(3+1)\times 3=12,$$

再在这乘积 12 的后面写上 25 就行了，也就是 1225。

为什么这样速算是对的呢?

原来，任何一个末位数是 5 的两位数都可以写成 $10a+5$，a 代表十位数。

有一个代数公式：$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$。

因此，末位数是 5 的两位数的平方都可以写成：

$$(10a+5)^2 = 100a^2 + 2\times 5\times 10a + 25$$

$$= 100a^2 + 100a + 25$$

$$= 100a(a+1) + 25$$

$$= a(a+1)\times 100 + 25。$$

也就是用 a 乘上比 a 大 1 的数 $(a+1)$，然后在它的后面写上 25，就得到它的平方数了。这也就是我们所说的速算法的根据。（路明）

任何两位数的平方都可以速算吗？

末位数是 5 的两位数的平方可以速算，那么，末位数不是 5 的任何两位数的平方，都可以速算吗?

可以的。譬如：27^2、98^2……都有办法速算。我们从代数公式：

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)。 \tag{1}$$

得

$$a^2 = (a+b)(a-b) + b^2。 \tag{2}$$

上面的各数，用（2）式右边的式子运算都比较快，因为

$$27^2 = (27+3)(27-3)+9$$

$$= 30 \times 24 + 9$$

$$= 720 + 9$$

$$= 729。$$

$$98^2 = (98+2)(98-2)+4$$

$$= 100 \times 96 + 4$$

$$= 9600 + 4$$

$$= 9604。$$

对于某些两位以上的数，也可用这方法进行速算。例如：

$$104^2 = (104-4)(104+4)+16$$

$$= 100 \times 108 + 16$$

$$= 10800 + 16$$

$$= 10816。$$

如果你熟练以后，把中间的步骤省掉，就可以很快地算出来了。（邱调梅）

为什么有些乘法可以速算？

有些善于快速计算的人，对一些复杂的计算题，能够很快地算出正确的答案。数学家们研究过，这些人除了有很好的记忆力和高度心算本领以外，还必须有一些窍门，也就是说，他们掌握了一些速算规则。

假设有两个二位数相乘，其十位数是相同的，而个位数的和是 10，就可以进行速算。

例如：$74 \times 76 = ?$

我们可以用十位数字，乘以比十位数字大 1 的数，就是

$$7 \times 8 = 56。$$

再用两个数的个位数字相乘，即 $4 \times 6 = 24$。最后把两个乘积写在一起，即 5624，这个得数就是 74×76 的乘积。

这是什么道理呢？因为

$$
\begin{aligned}
&(10a+b)(10a+c)\\
&=100a^2+10ab+10ac+bc\\
&=100a^2+10ab+10a(10-b)+bc \quad (\because b+c=10)\\
&=100a^2+10ab+100a-10ab+bc\\
&=100a(a+1)+bc。
\end{aligned}
$$

这个办法也可以推广到多位数。譬如：

$$497\times 493=?$$

我们就可以用上面的简捷办法：

$$49\times 50=2450$$

$$7\times 3=21$$

因此　$497\times 493=245021$。

速算的方法与规则很多，不过，这些方法都必须对数字要有非常敏锐的观察力。否则，光有这些规则，如果临时盘算到底用哪一个，算起来的速度可能并不比普通方法快多少。

再举一个例子，譬如我们要求

$$72548\times 37=?$$

如果你注意到 37 的三倍是 111，因此，用 37 来乘一个数时，可以先用 111 来乘，然后再用 3 除。当然，乘 111 是极为简易的。

算草如下：

$$
\begin{array}{r}
7\,2\,5\,4\,8 \\
7\,2\,5\,4\,8 \\
+\quad 7\,2\,5\,4\,8 \\
\hline
3\,\big|\,8\,0\,5\,2\,8\,2\,8 \\
2\,6\,8\,4\,2\,7\,6
\end{array}
$$

$\therefore\quad 72548 \times 37 = 2684276$。

记忆力在速算方面也起了巨大的作用。历史上有些速算奇人，能够全部记住 1000 以内的数字的平方，这样，六位数乘六位数，对他们说来，也是一件轻而易举的事。

其实，各种算题都可以速算，并不限于上面所说的一些方法，可是，我们必须先对基本的算法相当熟练了以后，才能从中找到速算的途径。刻苦锻炼也是掌握速算的一个重要因素。许多速算天才，往往都是会计、出纳、营业员等等，因为他们经常接触数目字，每天都有大量的练习机会。我们学了很多速算技巧，如果不经常练习，也会很快地忘掉。

由此可见，速算也不是坐等可以得到的。这种技巧只能给那些学有素养的人，给那些勤奋练习的人，给那些善

于独立思考的人，决不会给懒汉的。　　（谈祥柏）

接近于 10、100、1000……的两数相乘，为什么可以进行速算？

各类题目速算的规则是不相同的，光拿乘法来说，就有二十几种。但是要经常使用才能熟练。

下面三种速算法，在实际应用中，是很有用的方法，你会计算吗?

一、在两个数相乘时，如果它们都是比 10、100、1000 等等略大的数，那么，可以采用下面的简捷乘法：

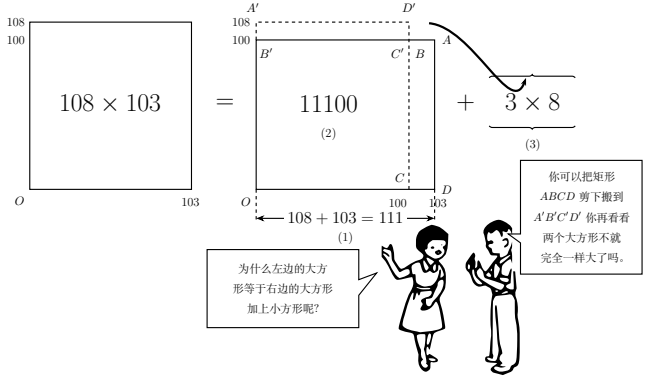
（1）先将一个乘数的最左边的 1 划去，然后与另一乘数相加；

（2）在所得之和的数码后面添上一些 0（如果两个乘数都略大于 100，就添上两个 0；如果它们都略大于 1000，就添上三个 0 等等）；

（3）再将两个数的零头相乘；

（4）把（2）和（3）两步所得的数相加，就得到了答案。

例：$108 \times 103 =?$



$$
\begin{array}{rl}
(1) & \not{1}\,0\,8 \\
+ & 1\,0\,3 \\
\hline
(2) & 1\,1\,1\,0\,0 \\
(3) \quad + & \qquad 2\,4 \quad \cdots\cdots (3\times 8) \\
\hline
(4) & 1\,1\,1\,2\,4
\end{array}
$$

$\therefore\ 108\times 103 = 11124$。

为什么可以这样进行速算呢?

这样作法的理由如下:

设两个乘数为 10^a+h 和 10^a+k，这里 a，h，k 都是正整数，则

$$(10^a+h)(10^a+k) = 10^a\times(10^a+h+k)+hk,$$

而

$$10^a + h + k = (10^a + h) + (10^a + k) - 10^a。$$

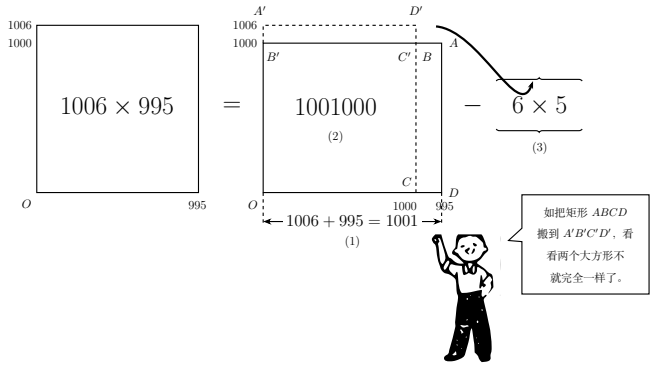
二、在两个数相乘时，如果一个乘数比 100、1000、10000 等等的数略大，而另一乘数略小，就可以用下面的简捷乘法来速算：

（1）先将较大的乘数的最左端的数码 1 划去，然后与另一乘数相加；

（2）在所得的和的后面添上一些 0（如果乘数略大或略小于 100，就添上两个 0；如果略大或略小于 1000，就添上三个 0 等等）；

（3）将较大乘数的零头数，与较小乘数的补数相乘；

（4）把（2）和（3）两步的得数相减，即得所求的结果。



例：$1006 \times 995 = ?$

$$
\begin{array}{rl}
(1) & \not{1}\,0\,0\,6 \\
+ & 9\,9\,5 \\
\hline
(2) & 1\,0\,0\,1\,0\,0\,0 \\
(3) - & 3\,0 \quad \cdots\cdots (6\times 5) \\
\hline
(4) & 1\,0\,0\,0\,9\,7\,0
\end{array}
$$

（因为较小的乘数 995 的补数是 5）

$\therefore$ $1006 \times 995 = 1000970$。

这样作法的理由是：

$$(10^a + h)(10^a - k) = 10^a(10^a + h - k) - hk,$$

而括弧中的

$$10^a + h - k = (10^a + h) + (10^a - k) - 10^a。$$

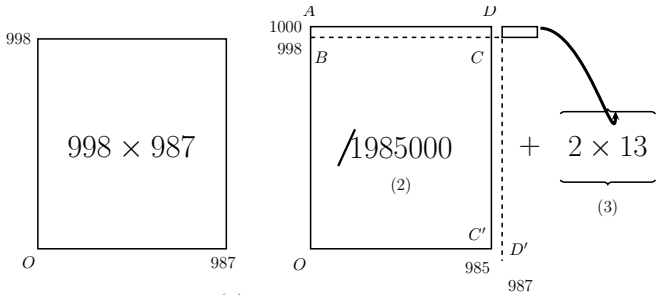
三、两个数相乘，如果它们都是比 100、1000、10000 等等略小的数，可以按照下面的步骤进行速算：

（1）先将两个乘数相加，并划去所得的和的最左面的数字 1；

（2）在所求得的数的后面添上 0（如果两乘数都略小于 100，就添上二个 0；如果它们都略小于 1000，就添上三个 0 等等）；

（3）把两个补数相乘起来；

（4）把（2）和（3）两步的得数相加，即得所要求的结果。



(1)……998 + 987 = 1985

例：$998 \times 987 = ?$

$$
\begin{array}{rr}
(1) & 998 \\
+ & 987 \\
\hline
(2) & \not{1}\,985000 \\
(3) & + \quad 26 \quad \cdots\cdots (2 \times 13) \\
\hline
(4) & 985026
\end{array}
$$

∴ $998 \times 987 = 985026$。

这样作法的理由是：

$$(10^a - h)(10^a - k) = 10^a(10^a - h - k) + hk,$$

而

$$10^a - h - k = (10^a - h) + (10^a - k) - 10^a。$$

这个题目，拿普通乘法与它对比一下，就可以知道速算的便利了。

$$\begin{array}{r} 998 \\ \times\quad 987 \\ \hline 6986 \\ 7984 \\ 8982 \\ \hline 985026 \end{array}$$

我们曾经做了一个实地试验，用速算法与不用速算法所花费的时间，大约为 1 与 5 之比。（谈祥柏）

除法可以速算吗？

除法是四则运算中最麻烦的一种方法，甚至电子计算机做起除法来，也比其他三种基本运算要慢些，但经过研究，下面是一种收效很显著的除法的速算方法：

如果除数是比 100、1000、10000 等等略小的数，可照下列步骤来做：

（1）用一虚线把被除数分成左右两部分，如果除数比 100 略小，这条虚线就划在被除数的十位数的左边；如果除数比 1000 略小，这条虚线就划在被除数的百位数的左边，依此类推，总之，右边部分位数应与除数的位数一致；

（2）用除数的补数，乘被除数的左边部分，把所得的积写在被除数的下面（被除数是第一列，这个积是第二列），这时，两列数的相同数位须上下对齐；再用除数的补数乘第二列数的左边部分（虚线的左边），把所得的积写作第三列，其余的可类推；

（3）把各列数相加，在虚线左边的部分的和，就是商数，右边部分的和为余数；如果所得的余数大于除数，就用除数去除这余数（使所得的余数小于除数），把除得的数加入左边部分，作为商数，这样，虚线的左边部分所得的数就是商数，右边部分的数是余数。

例：$591991 \div 989 = ?$

	左	右	
(1)	591	991	989
(2)	6	501	补数 11
		66	
(3)	597	1558	
	+ 1	− 989	
	598	569	

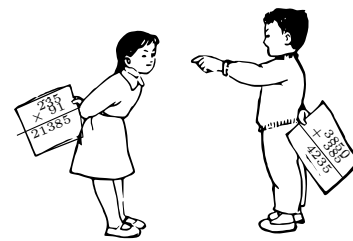
$\therefore$ $591991 \div 989 = 598 \cdots\cdots$ 余 569。　　（谈祥柏）

你会猜数吗？

如果你任意写下一个三位数（二位数或一位数也可以），再把这个数乘以 91，乘好后，将乘积的末三位告诉我，我只要想一想，就能将你所写的三位数说出来。你知道这是什么道理吗?

譬如你写的三位数是 235，将 235 乘以 91，得 21385。你告诉我末三位是 385。我只要想一想，就知道你最初所写的三位数是 235。

这是用什么方法猜中的呢? 这很简单，只须把你说出的 385 乘以 11 就知道了。而乘以 11，又只要做一个加法就行了，比如:



$$\begin{array}{r} 3\,8\,5\,0 \\ +\quad 3\,8\,5 \\ \hline 4\,2\,3\,5 \end{array}$$

我们从最后的答数 4235 中，马上可以看出末三位就是你原来所写的 235。

我们可以再作一个试验，比如你写出 47，然后写成 $47 \times 91 = 4277$，你将 277 说出来，那么，按照上面所说的办法，做一个加法：

$$\begin{array}{r} 2\,7\,7\,0 \\ +\quad 2\,7\,7 \\ \hline 3\,0\,4\,7 \end{array}$$

结果，末三位是 047。由于百位上的数字是 0，当然你写的是一个两位数 47。

为什么这样一来，就能猜中呢?

因为 91×11 的积是 1001，将 1001 乘任意一个三位数，乘积的末三位仍是原来的三位数。事实上是双方合作，你用 91 来乘，我用 11 来乘，也就是大家一共乘以 1001，当然就能得出原来的数了。又因乘积中第四位以上的数字不影响原来的三位数，所以可以略去。同时，也增加了神秘性。但一说明它的道理，就没有什么神秘了。（邱调梅）

为什么猜年龄猜得那么快？

如果你把自己的年龄乘以 67，然后把乘积末二位的数字告诉我，我就能马上说出你的年龄来。

你相信吗?



例如：一个少先队员的年龄是14岁，就把 $67\times14=938$。他只要把这乘积的末两位数字（38）告诉我，我立刻就能知道他是14岁。

为什么呢?

因为任何一个二位数乘以201，所得的积的末两位，仍是原来的这个二位数。现在被猜的人把自己的年龄乘以67，我再把他的乘积的末二位乘以3，也就相当于把他的年龄乘以201而取末二位。

这是利用了 $67\times3=201$ 的性质。这个少先队员报出38这个数，我只要把 $38\times3=114$。那么，14就是他的年龄。

在 14×201 的积中，末二位仍是14。事实上，我和报年龄的人，是分工合作地在做乘法。不过我做的乘法比较简便，可以口算（这个方法对于不满百岁的人都适用）。

下面有五张表。你的年龄在哪几张表里，请你告诉我。我不用看表，也能说出你的年龄来。例如有人说他的年龄在表一、表二、表五里。那么他的年龄一定是19岁。

这是什么道理呢?

先看看这些表的造法。因为表一到表五的第一个数字为：1、2、4、8、16，从这五个数中任意取出两个到五个

数相加，一共可得 31 个不同的数。把所得的和数分别填入以各表的第一个数字为加数的表里。例如 $3=1+2$，就把 3 分别填入表一和表二；$11=1+2+8$，就把 11 分别填入表一、表二和表四等等。

表一	表二	表三	表四	表五
1	2	4	8	16
3	3	5	9	17
5	6	6	10	18
7	7	7	11	19
9	10	12	12	20
11	11	13	13	21
13	14	14	14	22
15	15	15	15	23
17	18	20	24	24
19	19	21	25	25
21	22	22	26	26
23	23	23	27	27
25	26	28	28	28
27	27	29	29	29
29	30	30	30	30
31	31	31	31	31

现在，你只要记住 1 在表一；2 在表二；4 在表三；8 在表四；16 在表五。如果有人说他的年龄在表二、表三、表四里。那么，你将 2、4、8 加起来，就得到他的年龄是 14 岁。

这五只表适用于不满 32 岁的人，如果有超过 31 岁的人来参加这“猜年龄”的游戏，你必须请他从他的岁数中减去 30，再说出这个差在哪几只表里，你先照前面的方法做好加法再加 30，就得到他的岁数了。　　（邱调梅）

老师是怎样判别谁算得对的？

“你们各人都随便设想一个四位数，不要告诉我！”老师吩咐孩子们。“怎么样，想好了吗?”

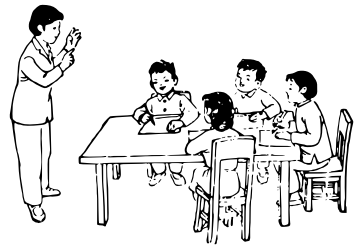
“好……现在把你想好的四位数的第一个数码移到这个数的末尾。这不是得到了另一个四位数了吗?”老师继续说，“再把这两个四位数相加。比方，你设想的是 1234，那么，就把 1234 和 2341 相加。现在你们把各人加得的结果告诉我。”

孩子们很高兴，纷纷地把结果读出来：

小明说，8612；小珍说，4322；小华说，9867；小芹说，13859。

“哈哈，你们呐——，除了小华算对了以外，小明、小珍和小芹都算错了。”

于是，小明、小珍和小芹都重新计算了一下，果然，老师说得不错，的确是算错了。



这真奇怪呀!

孩子们惊奇地望着老师，心里想："老师的本领真不小，我们心里想的什么数，她并不知道，可是她怎么能猜出谁对谁错呢?"

后来，老师也就把秘密讲给孩子们听了："原来呀，无论你想的数是什么，把第一个数码移到后面去之后，这两个四位数相加，其和一定能被 11 整除!"

比方，四位数是 $1000a+100b+10c+d$，那么，第一位移至末尾去之后，新的四位数是 $1000b+100c+10d+a$，因此，这两个四位数相加，其和就是：

$$1001a+1100b+110c+11d。$$

这个和数中的每一部分都能被 11 整除，这也就说明，这个和数也能被 11 整除。

检查一个数能不能让 11 整除，是很方便的，所以老师能较快地判别孩子们的计算是不是准确。现在，除了小华说的 9867 之外，小明、小珍和小芹所报出来的数都不

能让 11 整除，所以说，他们的计算是错的！　（朱思良）

为什么乘红、蓝两路电车的次数会相差得很远？

有一位小朋友居住的一条街上，行驶着红、蓝两路电车，这两路电车的数目相同，并且都是每隔 10 分钟就驶过一辆。这位小朋友几乎每天都要坐一次电车，这两条路线对他来说是一样的，都可以到达学校。他上车的时间是没有一定的，只要看见一辆电车来了就乘上去，不管是红的还是蓝的。

照理，他乘每种电车的次数，应各占总次数的一半，因为乘两种电车的机会是相等的。就算是乘两种电车的次数不恰恰一致，也应该相差不多。这位小朋友把每次乘车情况记下来，记了几个月之后，竟发觉坐红色电车的次数是总数的 90%，而坐蓝色电车的次数只有 10%，电车的运行情况是完全正常的，为什么会出现这种现象呢?

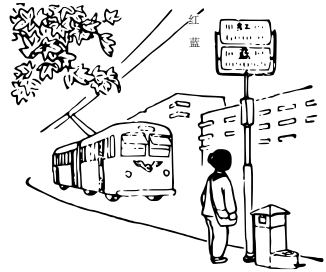
粗看一下，似乎不可理解，但事后了解到：原来每一辆蓝色电车以后要隔 9 分钟才有一辆红色电车，而每一辆红色电车之后只隔一分钟就有一辆蓝色电车开过。

例如蓝色电车照下列时间行驶：

6.00, 6.10, 6.20, 6.30, 6.40, ……

而红色电车的时间是：

6.09, 6.19, 6.29, 6.39, 6.49, ……



这样，这位小朋友如果在 6.00 到 6.09 之间到达电车站，他乘到的必定是红色电车，只有在 6.09 到 6.10 之间到达，他才能乘到蓝色电车，所以它们的机会是 1 与 9 之比。问题的关键也就在这里。（谈祥柏）

会不会出现从头到尾完全相同的棋局？

我们常常下棋。在那千万盘棋局里，会不会出现从头到尾完全相同的棋局呢？我们不妨从数学的角度来看看。

譬如下围棋，围棋盘上有 361 个位置。从理论上来讲，

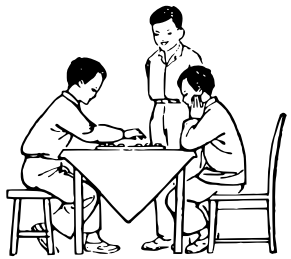
第一个子就可以有 361 种下法（如果先布 4 子的有 357 种下法）。当然，第一子不会放在最外面的边线上的，事实上可摆的位置不会这么多。我们算它 50 个可能吧。实际上，第二子可以放的位置，当然不止 50 个，这里我们不妨假定它也是 50 个可能吧。

这样，黑白各下一子的变化就可以有 $50 \times 50 = 2500$ 种。如果黑白各下 50 子，假定每一子都有 50 种不同下法，那么，总的变化就得 50^{100}。这个数约有 170 位整数。我们用亿、万这些数作单位来谈是谈不清楚的。不要说下棋，就是简单地数数，我们用普通速度从 1 数到 100 约需 50 秒钟。在 100 以后的数，数起来位数越多，当然时间越长。就拿这个速度来说，数 1000 要 500 秒钟，数 1 亿要 50000000 秒钟（约 14000 小时）。一天 24 小时，不睡不吃，也得要数 500 天。一个 100 岁的人，从生出来就数起，数到 100 岁，不过 36525 天，还数不到 100 亿，只有 11 位整数呢！而 170 位整数的数还要比它大 10^{159} 倍呢？你看，重复的机会是多少分之一？

我们再来看看下象棋的情况如何。象棋的棋局，看起来子是少一点，而且开局的时候，一般变化也不是太多。但是后来厮杀的时候，变化较多，一只车就可以前后左右有十来种走法，所以，下一步棋有 10 种到 20 种变化也是完全可能的。如果双方各走 30 步，那么变化也有 10^{60} 即

61 位整数的数，比起刚才一生数数也只能数到 11 位整数的数，倍数还是大得说不清楚的。

所以一般说来，下棋，从头到尾完全相同的棋局，其可能性是极小的。（赵宪初）



怎样计算用淘汰制进行的比赛场数？

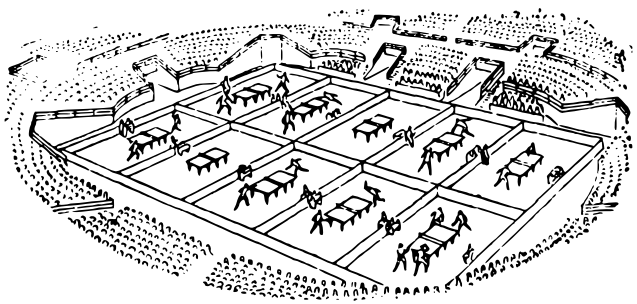
我们经常会遇到这样的问题：要举行一次球类或者棋类的锦标赛，用淘汰制来进行，应该怎样根据报名的人数来计算比赛的场数，并进行具体安排呢?

让我们看看 1961 年 4 月，在我国首都北京举行的第二十六届世界乒乓球锦标赛吧。

第二十六届世界乒乓球锦标赛，报名参加男子单打的有 158 人，报名参加女子单打的有 96 人，应该进行多少场比赛？怎样安排这些比赛呢?

因为最后参加决赛的应该是 2 个人，这 2 个人应该从 $2^2 = 4$ 个人中比赛产生，这 4 个人又应该是从 $2^3 = 8$ 个

人中产生的。这样，$2^4=16$，$2^5=32$，$2^6=64$，$2^7=128$，$2^8=256$……如果报名的人数恰巧是 2 的整数次幂，即 2、2^2、2^3、2^4、……那么，只要按照报名人数每二人编成一组，进行比赛，逐步淘汰就是了。假如报名的人数不是 2 的整数次幂，在比赛中间就需要有轮空的。如果我们按照 2 个人一组安排比赛，有些轮空的将在中后阶段，而中后阶段的比赛，一般实力较强，比赛较紧张，轮空与不轮空机会上就显得不平



衡，为了照顾机会比较平均，使比赛越来越热烈，我们总是把轮空的放在第一轮。譬如男子单打报名的是 158 人，而 158 大于 2^7，小于 2^8。因为 $2^7=128$，$158-128=30$。那么，第一轮应该从 158 人中淘汰 30 人，即进行 30 场比赛。这样第一轮参加比赛的是 30 组 60 人，轮空的 98 人。第一轮比赛后，淘汰 30 人，剩下 128 人，从第二轮起就没有轮空的了。第二轮要进行 64 场比赛，第三轮是 32 场，第四轮 16 场，第五轮 8 场，第六轮 4 场，第七轮

2 场，第八轮就是决赛，产生冠军和亚军。这样进行的比赛场数一共是：

$$30+64+32+16+8+4+2+1=157,$$

恰恰比 158 少 1。

同样，在女子单打比赛中，报名的是 96 人，96 比 2^6 大，但比 2^7 小；$2^6=64$，$96-64=32$，第一轮要淘汰 32 人，就必须进行 32 场比赛，第二轮是在 64 人中进行 32 场比赛，第三轮是 16 场，第四轮是 8 场，第五轮是 4 场，第六轮是 2 场，第七轮是决赛。一共比赛的场数是：

$$32+32+16+8+4+2+1=95,$$

它比 96 少 1。

不妨再从一般情况来研究。如果报名的人数为 M 人。而 M 人比 2^n 大，但比 2^{n+1} 小，那么，就需要进行 $n+1$ 轮的比赛，其中第一轮所需要比赛的场数是 $M-2^n$，第一轮比赛淘汰 $M-2^n$ 人后，剩下的人数为 $M-(M-2^n)=2^n$。以后的 n 轮比赛中，比赛的场数为：

$$2^{n-1}+2^{n-2}+2^{n-3}+\cdots\cdots+2^3+2^2+2+1。$$

而　$2^{n-1}+2^{n-2}+2^{n-3}+\cdots\cdots+2^3+2^2+2+1$

$$
\begin{aligned}
&= (2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots\cdots + 2^3 + 2^2 + 2 + 1) \times 1 \\
&= (2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots\cdots + 2^3 + 2^2 + 2 + 1)(2 - 1) \\
&= (2^n + 2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots\cdots + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2) \\
&\quad -(2^{n-1} + 2^{n-2} + \cdots\cdots + 2^3 + 2^2 + 2 + 1) \\
&= 2^n - 1。
\end{aligned}
$$

所以，一共比赛的场数是 $(M-2^n)+(2^n-1) = M-1$，即比人数少 1。

其实，我们还有更简便的方法来说明。每一场比赛总是淘汰 1 人。在 M 人参加的比赛中，要产生 1 个冠军就得淘汰 $M-1$ 人，所以就得比赛 $M-1$ 场。这不是很明白吗?

如果你们要举办一次象棋（或球类）比赛，报名的是 50 人，用淘汰制进行，要安排几场比赛呢？一共赛几轮呢？你会计算吗？ （赵宪初）

怎样计算用单循环制进行的比赛场数？

用淘汰制进行球类锦标赛，比赛场数比较少，所需用的时间比较短，所以，报名人数较多的个人锦标赛往往采用这种办法。淘汰制有一个缺点，那就是要获得冠军，中途不能有失。而且如果两强相遇过早，所产生的亚军和其

他名次往往与实际水平不完全相符。因此，在报名单位较少的一些团体锦标赛中，往往不采用淘汰制而采用另一种比赛方法——循环制。

用循环制进行的比赛场数该怎样计算呢？让我们仍旧举二十六届世界乒乓球锦标赛的例子。报名参加男子团体锦标赛的有 26 个单位，报名参加女子团体锦标赛的有 19 个单位。如果用单循环制进行比赛，每一个队要和另一个队比赛一场，所以在 26 个男子队中，每一队要进行 25 场比赛，26 个队就有 25×26 场比赛。但每场比赛是两队互相交锋的，因此，这样计算就是把一场比赛算做两次了，而实际的比赛场数是 $\frac{25\times 26}{2} = 325$（场）。如果 19 个单位的女子团体赛用单循环制进行比赛，就要进行 $\frac{19\times 18}{2} = 171$（场）。但这样安排场次太多，费时太长。因此，这次乒乓球锦标赛采用的就不完全是单循环制，而是分组双轮单循环制。

分组双轮单循环制是怎样的呢？譬如男子团体的 26 个队，分成三个组，两组各 9 队，一组 8 队。在这三组中用单循环制进行比赛，产生三个分组冠军，这三队再进行第二轮的单循环赛，产生冠亚军。这样，一共的比赛场数是第一轮：

$$\frac{9\times 8}{2} + \frac{9\times 8}{2} + \frac{8\times 7}{2} = 36 + 36 + 28 = 100(\text{场})\ 。$$

第二轮是

$$\frac{3\times 2}{2}=3(\text{场})\ 。$$

一共是

$$100+3=103(\text{场})\ 。$$

比原来的 325 场大大减少了。

同样，女子团体赛也把 19 队分成三组，两组各 6 队，一组 7 队。这样，第一轮的比赛场数是

$$\frac{6\times 5}{2}+\frac{6\times 5}{2}+\frac{7\times 6}{2}=15+15+21=51(\text{场})\ 。$$

第二轮是

$$\frac{3\times 2}{2}=3(\text{场})\ 。$$

一共要比赛

$$51+3=54(\text{场})\ 。$$

一般说来，单循环制的比赛，报名人数如果有 n 队，那么，一共比赛的场数是

$$\frac{n(n-1)}{2}。$$

你不妨计算一下：在一个学校里如果有 15 个班级，每个班级有一队球队参加比赛，若用单循环制进行，一共要比赛几场？如果把 15 队分成三组，每组 5 队，采用分组双轮单循环制，一共要比赛几场？（赵宪初）

不翻日历你能算出随便哪一天是星期几吗？

如果你要想知道历史上一些重要日子，或是未来随便哪一天是星期几，不翻日历，能算得出来吗？

根据历法原理，按照下面的公式计算，就可以知道某年、某月、某日是星期几了。

这个公式是：

$$S = x - 1 + \left[\frac{x-1}{4}\right] - \left[\frac{x-1}{100}\right] + \left[\frac{x-1}{400}\right] + C。$$

这里，x 是公元的年数，C 是从这一年的元旦算到这天为止（连这一天也在内）的日数，越往后的月份日数也就越大。$\left[\frac{x-1}{4}\right]$ 表示为 $\frac{x-1}{4}$ 的整数部分，也就是说，三个分数式只取商数的整数部分，余数略去不计，再把其他几项依次加减，就可得到 S。

求出 S 以后，再用 7 除。如果恰能除尽，这一天一定是星期日；若余数是 1，那么，这一天是星期一；余数是 2，这一天就是星期二。依此类推。



例 1：1921 年 7 月 1 日，中国共产党在上海成立。你可知道 1921 年 7 月 1 日是星期几?

按上面的公式，可得：

$$S = 1921 - 1 + \left[\frac{1921-1}{4}\right] - \left[\frac{1921-1}{100}\right]$$

$$+ \left[\frac{1921-1}{400}\right] + (31+28+31+30+31+30+1)$$

$$= 1920 + 480 - 19 + 4 + 182$$

$$= 2567。$$

$2567 \div 7 = 366 \cdots\cdots 5$。

余数是 5。所以，1921 年 7 月 1 日是星期五。



例 2：1949 年 10 月 1 日是伟大的中华人民共和国成立的日子，这一天是星期几?

按上面公式计算，可以知道：

$$S = 1949 - 1 + \left[\frac{1949-1}{4}\right] - \left[\frac{1949-1}{100}\right] + \left[\frac{1949-1}{400}\right] + (31+28+31+30+31+30+31+31+30+1)$$

$$= 1948 + 487 - 19 + 4 + 274$$

$$= 2694。$$

$2694 \div 7 = 384 \cdots\cdots 6$。

余数是 6。所以，1949 年 10 月 1 日是星期六。

例 3：1984 年元旦是星期几?

按上面公式可得：

$$S = 1984 - 1 + \left[\frac{1984-1}{4}\right] - \left[\frac{1984-1}{100}\right]$$

$$+\left[\frac{1984-1}{400}\right]+1$$

$$=1983+495-19+4+1$$

$$=2464。$$

$2464\div 7=352$。

没有余数。所以，1984 年元旦是星期日。 （谈祥柏）

古希腊数学家刁藩都的年龄是怎样求出来的？

古代希腊有一位数学家名叫刁藩都，他的年龄任何书上都没有明确的记载，他的生平更是无人知道。可是，在他的墓碑上却留下了关于他生平的资料。这个墓碑上写得很特别，象是一个谜语，又象是一道数学题目。乍看起来，仍是无法知道刁藩都的年龄，只有把这个“数学题目”列出代数方程来，才能揭开这位数学家年龄的秘密。

现在看一看刁藩都的墓碑上是怎么写的吧：

墓碑上的语言	代数方程中的各项
1. 过路人！这儿埋着刁藩都的骨灰。下面的数目可以告诉你，他一生寿命究竟有多长。	x
2. 他的生命的六分之一是幸福的童年。	$\frac{x}{6}$
3. 再活了他寿命的十二分之一，颊上长起了细细的胡须。	$\frac{x}{12}$
4. 刁藩都结了婚，可是还不曾有孩子，这样又度过了一生的七分之一。	$\frac{x}{7}$
5. 再过五年，他得了头生儿子，感到很幸福。	5
6. 可是命运给这孩子在这世界上的光辉灿烂的生命，只有他父亲的一半。	$\frac{x}{2}$
7. 自从儿子死了以后，这老头儿在深深的悲痛中活了四年，也结束了尘世的生涯。	4
请你讲一讲，刁藩都活了多少岁？	$x=\frac{x}{6}+\frac{x}{12}+\frac{x}{7}+5+\frac{x}{2}+4$

如果你只从这墓碑上写的谜语一般的语言中去寻求刁藩都的年龄，那是很不容易的，可是根据这语言，列出代数方程，问题就变得简单明确了。因为这方程中只有一个未知数 x——刁藩都的年龄，我们从最末一列的方程中，能马上求出它的解答：$x=84$。这就是说，刁藩都活了 84 岁。

因为他过了 $\frac{x}{6}$ 的童年和又过了 $\frac{x}{12}$ 的年数后结了婚，

所以，他结婚时的年龄是 $\frac{84}{6}+\frac{84}{12}=14+7=21$ 岁。

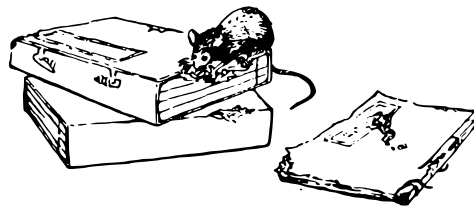
刁藩都结婚以后，又过了 $\frac{x}{7}$ 年和 5 年才有了儿子，做了爸爸，那时他是 $21+\frac{84}{7}+5=21+12+5=38$ 岁。

可是不幸得很，儿子比爸爸先去世了，儿子死后四年，这位 84 岁的老人就结束了自己的生命。因此，儿子死的时候，刁藩都正是 $84-4=80$ 岁，他自己是 84 岁死去的。（路明）

怎样查出被虫鼠咬掉的文件里原来的数字？

研究历史的学者，常常要根据旧文献作细致的考证工作。譬如，我国资本主义萌芽因素问题，固然从明清以来的书籍中可以知道一些当时社会的情况，然而象当时的田赋、发票、帐单、当票等原始材料，对历史学家来说，是重要的第一手资料。

可惜这些原始资料，往往由于年代久远，保存不善，有的字迹已经磨灭，有的被老鼠或蛀虫咬掉了，弄得残缺不全，字迹模糊难辨。有什么办法能够了解它们本来的面目呢？这时候，数学家也许有可能帮助历史学家来弄清它们的本来数字。



有一位学者在研究清朝康熙年间湖广地区的米价时，看到一张发票，被老鼠咬了几个洞，只留下来一部分字迹，可是，看不出这张发票上所开的每担米价是多少。为了搞清楚这个问题，根据一些残存的数字，应用数学就可以把它准确无误地算出来。



他是怎样计算出来的呢？你仔细地看一看下面的计算，就清楚了。

设每担米价为银 x 分，共计价格为银 y 两二钱七分，则得到不定方程如下：

$$153x = 100y + 27$$

不定方程的解法很多，主要是连分数法，本题可以求出它的一般解为

$$\begin{cases} x = 459 + 100t \\ y = 702 + 153t \end{cases} \qquad (t = 0,\ \pm 1,\ \pm 2,\ \cdots\cdots)$$

根据史书上其他资料的旁证，当时每担米价在银一两以

内，所以在解中应舍弃一些数字太大或太小的解，只有当 $t=-4$ 时，x 的数值才小于 100，所以取 $t=-4$，则

$$\begin{cases} x=59, \\ y=90。 \end{cases}$$

因此，当时每担米的价格为银 5 钱 9 分；153 担的价格，共计为银 90 两 2 钱 7 分。

上面是一般性的解法，其实，就本题来说，还有一个更简单的解法：

设白米的价格以分为单位，按照发票上残存的字迹，可以排出下列的算式：（草式中的 * 号表示看不出的数字）。

$$\begin{array}{r} 1\,5\,3 \\ \times\quad *\,* \\ \hline *\,*\,*\,* \\ *\,*\,* \\ \hline *\,*\,2\,7 \end{array}$$

现在我们只要运用算术知识，就可以猜出这些未知的数字来。

首先，我们来看一下乘数的末位数字，显然，它一定等于 9，否则它与被乘数末位数字 3 相乘，所得积的末位是不会等于 7 的。知道了乘数的末位数字是 9，就把它乘出来，得到下面的式子：

$$
\begin{array}{r}
153 \\
\times \quad *9 \\
\hline
1377 \\
*** \\
\hline
**27
\end{array}
$$

现在我们再来看算式中的第四列数字，显然，这一排数字的末位数字一定是 5，否则，它与 7 相加的结果，末位是得不到 2 的。而一个数字与 3 相乘的积，末位要等于 5，这个数字一定等于 5，因此，我们就确定了乘数的十位数字是 5。既然被乘数和乘数都已经知道了，那么，这个算式中的未知数都可以算出来了。

$$
\begin{array}{r}
153 \\
\times \quad 59 \\
\hline
1377 \\
765 \\
\hline
9027
\end{array}
$$

因此，这张发票的原来面目是：当时白米的每担价格为银 5 钱 9 分；153 担的价格，共计银 90 两 2 钱 7 分。

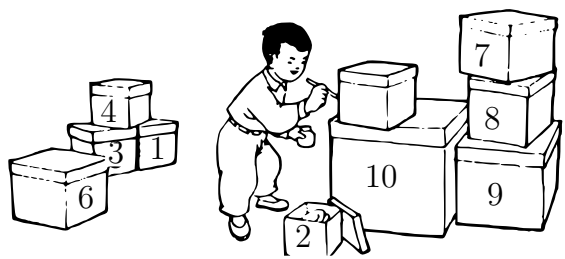
显然，这种方法比起上面的一般性解法要容易得多了。有人以为这种方法立足于“猜”，不足为训。但是“猜”也是根据数的性质，按照严格的逻辑推理循序渐进的。国

内外数学竞赛的试题中，同类问题层出不穷，应当引起我们的注意。（谈祥柏）

怎样把 1000 只盘子巧装在 10 只箱子里？

有一个人，把 1000 只盘子分装在 10 只箱子里，他分装得非常巧妙，不论你向他借多少只（1000 以内）盘子，他总是拿几只箱子给你就对了；他从来不要打开箱子一只只地数，而这几只箱子里的盘子，正好跟你所要借的数目一样多。你想想看，他是怎样分装的。

这个聪明人，他把 10 只箱子分别标上号码（1）、（2）、（3）、……、（10），再在这 10 只箱子里，依次装进 1、2、4、8、16、32、64、128、256、489 只盘子。这样，1000 只盘子刚好全部装进去。



如果你要借 1 只盘子，他拿（1）号箱子就行了。如果你要借的盘子数少于 4 只，他就在（1）和（2）号箱子

间拿。如果少于 8 只，他只要在（1）至（3）号箱子间计算一下，就如数地拿出了。依次类推，如果少于 512 只，只要在（1）至（9）号箱子间计算一下就行了。不信，你可以试试看。

你有没有发现，这个问题的答案还不止一个哩！譬如：把（9）号箱子改成装 245 只，（10）号箱子改成装 500 只，其余的不变，也是一个正确的答案。

尽管答案相当多，然而道理是一样的。因为每一个自然数都可以用 1、2、4、8、16、32……等数中若干个数的和来表示。

根据这一个道理，再计算一下：

$$1+2+4+8+16+32+64+128+256+512=1023$$

我们知道，如果把原来的问题里的盘子数改为 1023，那么，只要把原来答案里的（10）号箱子改成装 512 只盘子，就是新问题的答案了。而且新问题的答案只有这一个。

因此，这个问题里的盘子数目——1000 和箱子的数目——10，并不是单纯从数学角度来选择的。否则的话，盘子数应改为 1023。

在这个问题里所用的数学方法和记数制度的原理是有关系的。

我们常用的记数制度叫做十进位制。在十进位制中所用的位率是逢十进一的，它们是：一、十、百、千、万……等等，所用的数码一共有十个，它们是 0、1、2……9。用了这些位率和数码就可以写出任何一个自然数。

我们也可以采用二进位制，在二进位制中所用的位率是逢二进一的，它们是：一、二、四、八位……等等，所用的数码一共只有两个，它们是 0 和 1。用了这些位率和数码同样可以写出任何一个自然数，例如：23 等于 16、4、2、1 的和，因此，用二进位制写出来就是 10111。对于这个二进位制的数从右边向左边看，在第一、二、三、五等 4 个数位上的数码都是 1，其他的数位上数码都是 0，因此，在上面分装盘子的问题中，第 1、2、3、5 号四只箱子里一共有 23 只盘子。（姚人杰）

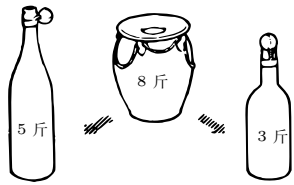
怎样平分 8 斤油？

有这样一个问题：

有一个装满 8 斤油的油坛，另外还有两个瓶，一个装满刚好是 5 斤，一个装满是 3 斤。我们要用这两个瓶作为量器，把油坛里的 8 斤油平分为两个 4 斤，应该怎样分法?

在这里，你不妨先自己设计一下怎样分法，然后再看下面的方法跟你所想的是不是一致。

下面是一种分法的步骤：



1. 先从油坛里倒 5 斤油装满大瓶；

2. 再把大瓶里的油倒 3 斤装满小瓶，这时大瓶里还剩 2 斤；

3. 把小瓶里的 3 斤油倒回油坛，这时油坛里共有 6 斤油；

4. 然后把大瓶里剩下的 2 斤油倒入小瓶；

5. 再一次从油坛里倒 5 斤油装满大瓶，油坛里就只剩下 1 斤了；

6. 这时，小瓶里已有 2 斤油，再从大瓶里倒入 1 斤就装满了小瓶，大瓶里就有了 4 斤油；

7. 最后把小瓶里的 3 斤油倒回油坛，油坛里也就有 4 斤油了。

也许，你以为这样的分法是偶然凑巧的事吧！实际上，这里包含着数学道理。

因为任意两个互素的数[1]，通过许多次的加法和减法以后，会得到一个结果 1。

[1]两个正整数，除了 1 以外没有其他公约数的，称为互素。

譬如两个互素的数 17 与 10，通过几次加减以后，能不能得到 1 呢?

可以的:

$$\begin{aligned}&17+17+17-10-10-10-10-10\\&=51-50\\&=1,\end{aligned}$$

即　$3\times 17-5\times 10=1$。

在上面这个问题的分法的步骤里，第 5 步得到油坛里剩下 1 斤油，这是一个关键。这个“1”就是利用两个互素的数 3 与 5 通过许多次加法和减法以后得来的:

$$3+3-5=1。$$

即　$2\times 3-1\times 5=1$。

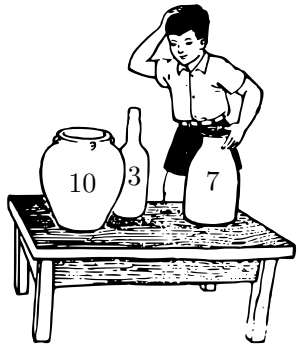
得到了这个“1”，下面的步骤就没有多大的困难了。

根据同样的道理，下面的问题，你可试试看:

有一个装满 10 斤油的油坛，另外还有两个瓶，一个装满刚刚是 3 斤，还有一个装满是 7 斤。现在用这两个瓶作为量器，把油坛里的 10 斤油平均分成两个 5 斤，应该怎样分法?

这些有趣的数学问题可以加深我们对数学的理解，如果我们学到代数时，一定会发现这些问题是和二元一次方程的整数解有密切关联的。

（赵宪初）



在 81 个零件中要找出 1 个废品，至少称几次？

有一次，一个工人生产了 81 个零件。后来，他发觉有一个内部有砂眼的原材料也做成了成品。他想：这是一个废品，一定要把它找出来，保证产品的质量。这个废品虽然从外表面看不出来，但是它内部有空洞，比别的零件轻，一定可以用天平把它称出来。为了尽快地找到废品，这个聪明的工人想了一个很巧妙的办法，连砝码也没用，称了几次就解决了这个问题。你看，他至少要称几次？

按照一般的想法，在天平两边的盘子里各放一个零件，如果平衡，那么，没有废品；如果不平衡，那么，比较轻的一个就是废品，因此，称一次一定能决定在 2 个零

件里有没有废品。但是，我们只要称一次也可以决定 3 个零件里有没有废品，因为，如果在 3 个零件里有一个是废品，只要任取其中的两个放在天平的两端，如果不平衡，废品当然找到了；如果平衡，那么，另外一个零件就是废品。



如果在 9 个零件里有一个是废品，你能不能称 2 次就把它找出来呢? 可以的，只要先把 9 个零件等分成三堆，每堆 3 个，随便取其中的两堆，分别放在天平两端，称一次就可以确定废品在哪一堆里。然后把有废品的这一堆零件，根据上面讲的方法再称一次，就可以找到废品，岂不是一共只要称 2 次就可以了吗!

根据同样的道理，这个工人把 81 个零件，先等分成三堆，每堆 27 个，取其中的两堆称一次，就可以确定废品在哪一堆里。再把这一堆又等分成三堆，每堆 9 个，取其中的两堆再称一次。这样下去，总共只要称 4 次，就可以在 81 个零件中找出废品来了。

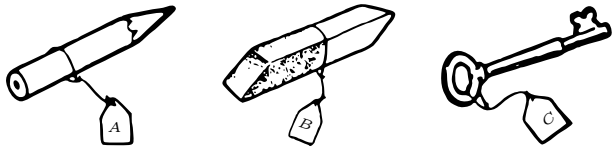
肯动脑筋的人一定会想到：原来 81 等于“4”个“3”的连乘积，这里的“4”就是答数。你不妨想想，如果在

243 个零件中有 1 个废品，在 729 个零件中有 1 个废品，……那么，至少称几次才能把它找出来？如果零件的个数比 243 多，比 729 少，又怎样？ （姚人杰）

怎样知道三个人各自拿去的是什么东西？

有个表演者取出了一些简单的道具：24 根火柴和三样小东西，例如铅笔、橡皮与钥匙。请出三个观众：甲、乙、丙。表演者给了甲 1 根火柴，乙 2 根火柴，丙 3 根火柴。这时，桌面上还剩下 18 根火柴，表演者对这三个观众说：“把这三样小东西分别叫做 A、B、C；谁拿 A 的，同时要从火柴堆中取走与他手中所有火柴数相同的火柴；谁拿 B 的，就要取走他手中所有火柴数的二倍；谁拿 C 的，就要取走他手中所有火柴数的四倍。”说完，就走出室外去了。

三个观众就各自拿去了一种小东西，并按照表演者的规定在火柴堆中取走了火柴。表演者一回来，向桌上剩下的火柴略微瞥了一眼，就马上作出了正确的判断：谁拿了什么东西。真是分毫不差。



三个观众觉得奥妙极了，简直不大相信，就请表演者再来试试。这样，一连试了好多次，总是屡试屡验，没有一次是失败的。这时，有一个观众忽然叫起来：“这一点不稀奇！你一定有个同党，在向你传递暗号！”

其实，表演者根本没有同党，表演是完全忠实的，这无非是用了一点简单的函数对应与排列组合的知识而已。

我们来看一看。



甲、乙、丙三人拿三样东西，一共只有六种拿法，而每种拿法与剩下来的火柴数具有严格的一一对应关系：

剩下一根火柴时，甲、乙、丙依次拿的是 A、B、C；

剩下二根火柴时，甲、乙、丙依次拿的是 B、A、C；

剩下三根火柴时，甲、乙、丙依次拿的是 A、C、B；

剩下五根火柴时，甲、乙、丙依次拿的是 B、C、A；

剩下六根火柴时，甲、乙、丙依次拿的是 C、A、B；

剩下七根火柴时，甲、乙、丙依次拿的是 C、B、A。

容易证明，剩下的火柴不可能是四根。因此，如果出现这种情况，就一定是谁拿错了。

如果把拿火柴这个动作看作是一种函数规律的话，那么，剩下的火柴数就是各个人拿法的一个单值函数。这是解释函数和一一对应的一个很生动的例子。　　（谈祥柏）

怎样调整，使大家的糖一样多？

有一年，北京市举行的一次中学数学竞赛的试题里，出了一个有趣的题目：有几个小学生围坐在一起分糖果，老师叫他们每人任意取一份，但必须是偶数的，大家各自取了一份后，虽然都是偶数，但数量各不相同，老师叫大家一起进行调整，规定每个人把自己的一半依次分给下一

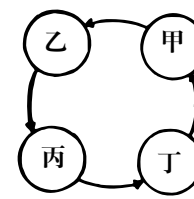
个人，分了一半以后，如果手里的糖变成奇数时，就可向老师补要一块，经过有限的几次调整后，大家的糖数就一样多了。要求我们作证明。

现在假定有四个同学甲、乙、丙、丁依次围坐在一起，甲取了 2 块糖，乙取了 4 块，丙取了 6 块，丁取了 8 块。甲最少，丁最多。

同　学	甲	乙	丙	丁
糖　数	2	4	6	8

现在按照老师的规定大家依次把糖分一半给下一个同学，那么，甲把糖分一半给乙后，又从丁那里收到他分来的一半糖；乙把糖分一半给丙后，又从甲那里收到他分来的一半糖；丙把糖分了一半给丁后，又从乙那里收到他分来的一半糖；丁把糖分一半给甲后，又从丙那里收到他分来的一半糖。经过这一次调整后，四个同学手里的糖数就变成：





同　学	甲	乙	丙	丁
糖　数	5	3	5	7

四个同学手里的糖都变成奇数，于是老师给他们每人补了一块。这样，大家手里的糖数就是：

同　学	甲	乙	丙	丁
糖　数	6	4	6	8

又都成为偶数，于是进行第二次调整，大家又把糖依次分一半给下一个同学，凡是手里的糖变成奇数的，又由老师补一块。都成为偶数后，再进行第三次……一直到四人的糖数完全相同为止。我们来看看一共调整了多少次：

同　学	甲	乙	丙	丁
最初的糖数	2	4	6	8
第一次调整	5 6	3 4	5 6	7 8
第二次调整	7 8	5 6	5 6	7 8
第三次调整	8 8	7 8	6 6	7 8
第四次调整	8 8	8 8	7 8	7 8

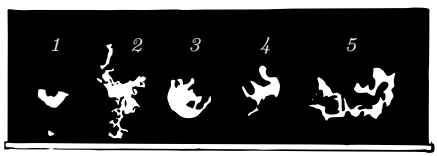
这四个同学一共只调整了四次，糖数就一样多了。不管同学的人数多少，糖的块数相差多少，经过这样有限次数的调整后，糖数总会变成大家一样多的。

在这个调整的过程中，我们看到了一些事实：无论怎样多次的调整，拿糖最多的块数总不会增加，在上面的例

子里，就是不会超过 8 块；同时，也不会低于最少的糖数。这样，最多的块数与最少的块数的差距就逐次缩小。因为这个差距是一个有限数，所以经过有限次这样的调整后，差距就变为 0。这时，大家的糖数就一样了。　（闵嗣鹤）

怎样判断出各个号码所代表的湖名？

我国有五个大淡水湖——洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖和洪泽湖。有一天，教师在黑板上画出了这五个湖泊，并在每一个湖泊上写了一个号码，要求每个学生认出两个湖来，并把它们的名字和号码写在本子上。



可是，有五个学生，每人只认对了一个湖，他们的本子上是这样写的：

甲的答案是：“2”——巢湖，“3”——太湖。

乙的答案是：“1”——洞庭湖，“2”——鄱阳湖。

丙的答案是：“3”——鄱阳湖，“5”——洞庭湖。

丁的答案是：“2”——巢湖，“4”——洪泽湖。

戊的答案是：“4”——洪泽湖，“1”——太湖。

根据这 5 份正确与错误各占一半的试卷，你能把各个号码所代表的湖泊名，正确地说出来吗?

粗看这问题似乎很难，如果我们利用反证法，它可以帮助我们很容易地解决这个问题。

不妨先假定“2”代表巢湖。那么，从甲的答案来看，“3”就不是太湖；从丁的答案来看，“4”也不是洪泽湖了。如果“4”果然不是洪泽湖，从戊的答案来看，“1”就应该是太湖，从乙的答案来看，“1”就不是洞庭湖。这样一来，鄱阳湖也应该是“2”，但这是不可能的，因为我们最初已假定“2”是巢湖。这样，我们遇到了矛盾，这也说明我们的假定是不对的，也就是说，“2”不是巢湖。

这样看来，如果“2”不是巢湖，从甲的答案来看，太湖是“3”就是正确的，从戊的答案中看，“4”是洪泽湖了。由于上面已肯定“3”代表太湖，所以，丙的答案把鄱阳湖写成“3”就是错误的，而洞庭湖写成“5”是正确的。从乙的答案中知道鄱阳湖是“2”，于是知道巢湖是“1”了。

因此，我们的结论是：“1”——巢湖，“2”——鄱阳湖，“3”——太湖，“4”——洪泽湖，“5”——洞庭湖。

你看，不只是几何学中才用到反证法，这里也要用到反证法。 （谈祥柏）

怎样推算出影片的名次？

小京京很喜欢看电影。有一次某杂志评选优秀影片，已决定 A、B、C、D 四张影片为前四名，但名次还没有公布。小京京急于想知道它们的名次，她就跑去问杂志主编。主编说：“名次已排定，等一会就要公布，如果你有兴趣，可以猜一下，我可以告诉你有没有猜中。”

小京京说：“是不是 A、B、C、D?”

主编打趣地说：“你猜错的技巧倒是很高的，既没有一张影片在正确的位置上，又没有一张影片是紧接在它前一张的后面。”

小京京推算了一下，再猜说：“好，那么是不是 B、A、D、C?”

主编摇头说：“仍然没有一张影片在正确的位置上。”

小京京又考虑了一番，终于说出了正确的名次。

为什么小京京能在第三次猜中了名次，她是怎样推算出来的呢?

原来在他们两人的谈话中，已暗示了这四张影片名次间的关系。

本来 A、B、C、D 四张影片，按一、二、三、四的名次排列，有 24 种排法。小京京在猜名次时，把这 24 种排法写在一张纸上：

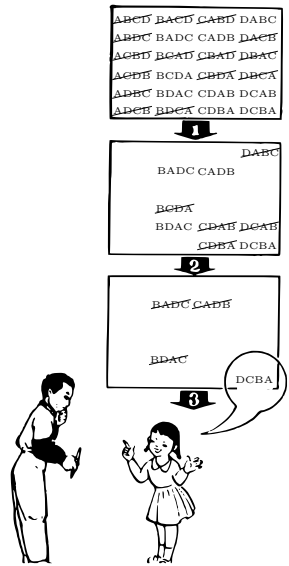
$ABCD$	$BACD$	$CABD$	$DABC$
$ABDC$	$BADC$	$CADB$	$DACB$
$ACBD$	$BCAD$	$CBAD$	$DBAC$
$ACDB$	$BCDA$	$CBDA$	$DBCA$
$ADBC$	$BDAC$	$CDAB$	$DCAB$
$ADCB$	$BDCA$	$CDBA$	$DCBA$

根据主编第一次回答中的第一句话：“没有一张影片在正确的位置上。”这就是说，“A 不在第一位，B 不在第二位，C 不在第三位，D 不在第四位。”小京京就把 A、B、C、D 至少有一个放在这些位置上的排法弃去，于是，剩下 9 种排法：

$BADC$	$CADB$	$DABC$
$BCDA$	$CDAB$	$DCAB$
$BDAC$	$CDBA$	$DCBA$

再根据主编第一次回答中的第二句话：“没有一张影片是紧接在它前一张的后面。”这就是说：“名次不会有 AB、BC、CD 这样排在一起的。”于是，上面的 9 种排法中又要去掉 5 种，现在只剩下 4 种了，那就是：

$BADC$　　$BDAC$　　$CADB$　　$DCBA$



在第二次回答中，小京京说出了“$BADC$”，而主编说：“仍没有一张影片在正确的位置上。”这就是说：“B 不能在第一位，A 不能在第二位，D 不能在第三位，C 不能在第四位。”你们看，照这条件，正确的名次该是哪一种？

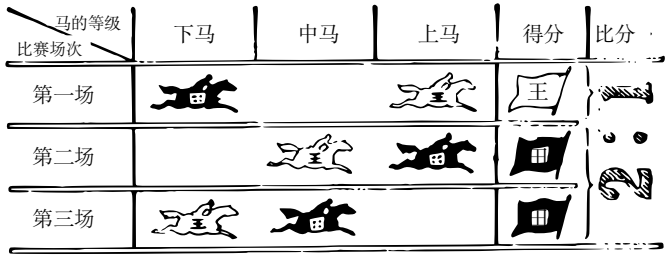
当然只有 $DCBA$ 了。

小京京就是用这样的分析来猜中的。　　（邱调梅）

田忌赛马为什么能得胜？

我国战国时候，有一回，齐王和田忌赛马，双方都有上等马、中等马和下等马三种。比赛分三场进行，谁胜谁就得到千金的赌注。

开始时，双方都用同等级的马比赛，可是，田忌的马都比齐王同一级的马差，这样同等级的马比赛下来，田忌都输了。当时，田忌的朋友给他出了一个主意，叫田忌用下马对齐王的上马，用上马对齐王的中马，用中马对齐王的下马。



这样，除了在下马对上马的第一场比赛中田忌输了以外，其余两场比赛都胜利了。结果是 2:1。

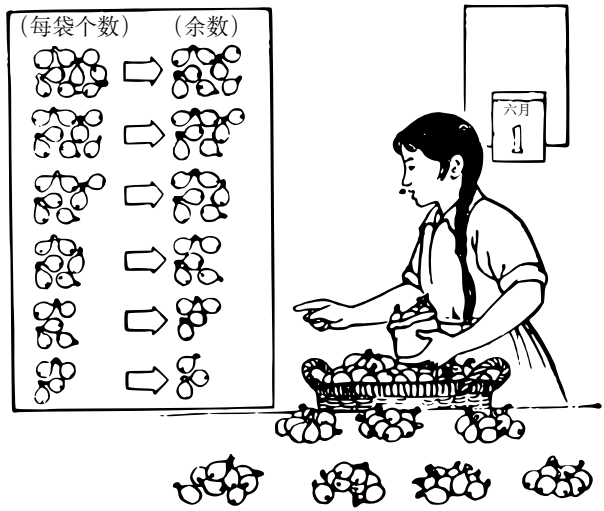
田忌的朋友出的这个好主意，在今天看来也是一个数学问题。这里问题的关键是田忌在第二次赛马时，采取了

好的对策。其实在现实生活中，如各种体育的竞赛或两军交战等过程中，都要制订好的对策以求战胜对方，而且某些对策的制订还必须通过数学运算。研究这类问题的新兴数学，称为“对策论”。（路明）

老师分给儿童的枇杷到底有多少？

六一国际儿童节，幼儿园的老师为了分一批枇杷给小朋友，产生了一个有趣的算术题目：

他们原想把枇杷分做 10 只一袋，但是，这样分下去，有一个袋只好分到 9 只；如果按照 9 只一袋分配，有一只袋只能分到 8 只；按 8 只一袋分配，结果却多了 7 只；按 7 只分，多 6 只；按 6 只分，还多 5 只。



这是怎么回事？如果每袋再分配得少一点，你会发现：按 5 只分，多 4 只；按 4 只分，多 3 只；按 3 只分，多 2 只；按 2 只分，多 1 只。

现在，这批枇杷到底一共有几只？换句话说，你能不能求出一个数，而这个数有这么个奇妙的特性：

用 2 除余 1，

用 3 除余 2，

用 4 除余 3，

……

……

用 10 除余 9。

这个问题，初一看，似乎也很难解决，其实呢，运用

数学上的计算就可轻易解决。

那么，这枇杷的数目（叫它是 x）到底是多少呢？你想，要是我们在这个数目（x）上加上 1，将 $x+1$ 去除以 2、3、4、……10，会怎么样呢？结果 $x+1$ 正好能被 2、3、4、……10 这些数整除，都没有余数。

一个数能被 2、3、4、……10 整除，这个数最小应该是多少呢？

求一求 2、3、4、……10 这九个数的最小公倍数，就是：

$$5 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 9 = 2520。$$

既然

$$x+1 = 2520,$$

$$\therefore \quad x = 2519。$$

所以枇杷的数目应该是 2519 只。

因为 2520 的任一个倍数也都能被 2、3、4、……10 整除（比方如 5040、7560、……），所以说，枇杷的数目，也可能是更大一点的：5039、7559、……　　（朱思良）

什么叫做“韩信点兵”？

韩信点兵也是一个很有趣的猜数游戏，如果你随便拿一把蚕豆（数目约在 100 粒左右），先 3 粒 3 粒地数，直到不满 3 粒时，把余数记下来；第二次再 5 粒 5 粒地数，最后把余数记下来；第三次是 7 粒一数，把余数也记下来。然后根据每次的余数，就可以知道你原来拿了多少蚕豆。不信的话，你还可以实地试验一下。

例如：假若 3 个一数余 1 粒，5 个一数余 2 粒，7 个一数余 2 粒，那么，原有蚕豆多少?

这类题目看起来是很难计算的，可是我国古时却流传着一种算法，它的名称也很多，宋朝周密叫它“鬼谷算”，又名“隔墙算”；杨辉叫它“剪管术”；而比较通行的名称是“韩信点兵”。最初记述这类算法的是一本名叫《孙子算经》的书，后来在宋朝经过数学家秦九韶的推广，又发现了一种算法，叫做“大衍求一术”。这在数学史上是极有名的问题，外国人一般把它称为“中国剩余定理”。至于它的算法，在《孙子算经》上就已经有了说明，而且后来还流传着这么一首歌诀：

三人同行七十稀，
五树梅花廿一枝，
七子团圆正半月，
除百零五便得知。

这就是韩信点兵的计算方法，它的意思是说：凡是用 3 个一数剩下的余数，将它用 70 去乘（因为 70 是 5 与 7 的倍数，而又以 3 去除余 1 的），5 个一数剩下的余数，将它用 21 去乘（因为 21 是 3 与 7 的倍数，又是以 5 去除余 1 的），7 个一数剩下的余数，将它用 15 去乘（因为 15 是 3 与 5 的倍数，又是以 7 去除余 1 的），将这些数加起来，若超过 105，就减掉 105；如果剩下来的数目还是比 105 大，就再减去 105，直到得数比 105 小为止，这样，所得的数就是原来的数了。根据这个道理，你可以很容易地把前面一个题目列成算式：

$$
\begin{aligned}
&1 \times 70 + 2 \times 21 + 2 \times 15 - 105 \\
&= 142 - 105 \\
&= 37。
\end{aligned}
$$

因此，你可以知道，原来这一堆豆有 37 粒。

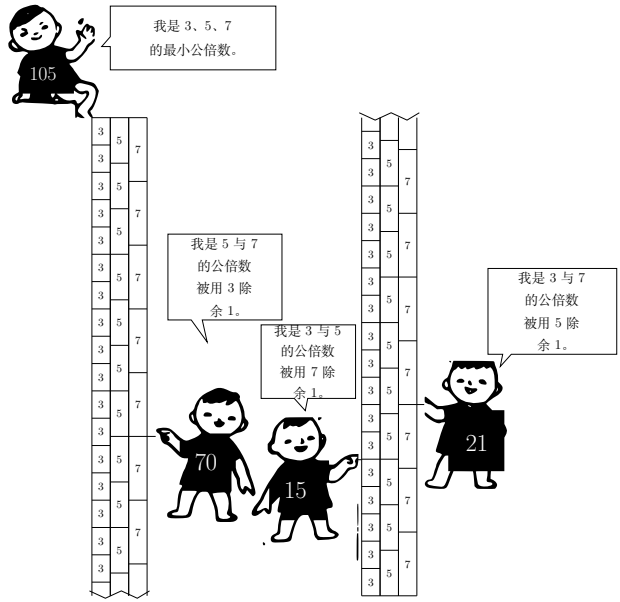


1900 年，德国大数学家大卫 · 希尔伯特归纳了当时世界上尚未解决的最困难的 23 个难题。后来，其中的第十问题在七十年代被解决了，这是近代数学的一项重大成就。据证明的人说，在解决问题的过程中，他是受到了“中国剩余定理”的启发的。 （谈祥柏）

在“韩信点兵”里为什么要 3 个一数，5 个一数，7 个一数？

在“韩信点兵”里为什么用 3、5、7 这三个数？用其他的数可以吗？要回答这个问题，必须研究韩信点兵问题的解法。

我们把韩信点兵的问题写成纯粹的数学问题，就是：



有一个数被 3 除余 a，被 5 除余 b，被 7 除余 c。问这个数最小等于多少？（这里 a、b、c，是可以任意选取的）

按照韩信点兵的计算方法，这个数应等于 $70a+21b+15c$。那么，

第一步：求 $d=70a+21b+15c$。

第二步：如果 d 比 105 大，就减去 105；或者减去 105 的若干倍，直到使所得的结果比 105 小。

这就是韩信点兵问题的纯粹数学化。如果取 $a=1$，$b=2$，$c=2$，就得到上面“什么叫做韩信点兵”一文中

的例子。这个例子可以这样解：

$$d = 70 \times 1 + 21 \times 2 + 15 \times 2$$

$$= 142。$$

$$142 - 105 = 37。$$

37 就是所求的得数。

现在我们就用这个例子，来分析一下韩信点兵问题为什么可以这样解。这里的关键问题是 70、21、15、105 这四个数和 3、5、7 中间的关系：

（1）因为 $70 = 2 \times 5 \times 7$，

所以，70 是 5 与 7 的公倍数。

又因为

$$70 = 3 \times 23 + 1,$$

所以，70 被 3 除后余数是 1（商是 23）。

因此，70 是 5 与 7 的一个公倍数，它被 3 除后余数是 1。

（2）同样的道理，21 是 3 与 7 的一个公倍数，它被 5 除后余数是 1。

（3）15 是 3 与 5 的一个公倍数，它被 7 除后余数是 1。

（4）105 是 3、5、7 的最小公倍数。

$$105 = 3 \times 5 \times 7。$$

根据上面的这些关系，$d-105$ 确实是所求的得数。理由如下，因为

$$\begin{aligned} d-105 &= (3\times 23+1)\times 1+(3\times 7\times 2)+(3\times 5\times 2)-(3\times 5\times 7) \\ &= 3\times 23\times 1+1\times 1+3\times 7\times 2+3\times 5\times 2-3\times 5\times 7 \\ &= 3\times(23\times 1+7\times 2+5\times 2-5\times 7)+1。 \end{aligned}$$

所以，$d-105$ 被 3 除的余数是 1。

同样的道理，可以看出，$d-105$ 被 5 除后的余数是 2；被 7 除后的余数是 2。

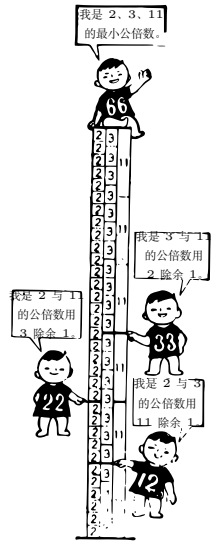
也许你会问：在这样的问题中，5 与 7 的公倍数里为什么一定有一个被 3 除余数是 1 呢？如果没有这样的数，是不是就不能解了呢？同样，为什么 3 与 7 的公倍数里一定有一个被 5 除余 1 的呢？为什么 3 与 5 的公倍数里一定有一个被 7 除余 1 的呢？

这个问题，提得很好。这就是“韩信点兵”里为什么要用 3、5、7 这三个数的理由。

我们知道，3、5、7 中的任意两个数都是互素的。也就是说 3、5；3、7；5、7 的最大公约数都是 1。这样的三个数称为是两两互素的。在“韩信点兵”里采用的三个数，只要是两两互素的就可以，不是两两互素的就不可以。

譬如 4、6、7 三个数不是两两互素的，其中 4 与 6 都是偶数，它们的最大公约数等于 2。那么，6 与 7 的任何一个公倍数都是偶数，被偶数 4 除得到的余数，也一定是偶数，而不可能等于 1，所以，在这种情况下就找不到和 70、21、15、105 相当的四个数，因此，4、6、7 这三个数在韩信点兵里就不能用。

又如 2、3、11 是两两互素的，因此，在这三个数之间一定可以找到与 70、21、15、105 相当的四个数，这就是：33、22、12 和 66。



因为 33 是 3 与 11 的一个公倍数，它被 2 除后，余数是 1；

22 是 2 与 11 的一个公倍数，它被 3 除后余数是 1；

12 是 2 与 3 的一个公倍数，它被 11 除后余数是 1；

66 是 2、3、11 的最小公倍数。

因此，在“韩信点兵”问题里也可以用 2、3、11 这三个数来数。

例如：有一个数，被 2 除余 1，被 3 除余 1，被 11 除余 8。问这个数最小等于多少?

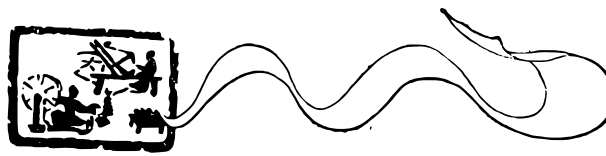
根据 2、3、11 与 33、22、12 和 66 的关系，可得：

$$33 \times 1 + 22 \times 1 + 12 \times 8 = 151。$$

$$151 - 66 \times 2 = 19。$$

所以，这个数最小等于 19。　　（姚人杰）

怎样算出织布姑娘每天多织的布？



有一位姑娘很会织布，一天比一天织得多，每天多织的数相等。第一天织出的布是五尺，一个月中，共织三百九十尺。问每天多织多少布?

这是公元五世纪《张邱建算经》里的一个题目，是我国数学史上很早提出的一个等差级数问题。

第一天织出的布是等差级数的第一项，用 a_1 表示，一月的日数就是项数，用 n 表示，共织的尺数就是等差级数的前几项之和，用 s_n 表示，那么，每日多织的布就是公差，用 d 表示。《张邱建算经》的解法用现代数学的符号表示就是

$$d=\frac{2\frac{s_n}{n}-2a_1}{n-1}=\frac{\frac{390\text{尺}}{30}\times 2-5\text{尺}\times 2}{30-1}=\frac{16}{29}\text{尺}=5\frac{15}{29}\text{寸}$$

上面的公式经过整理就是：

$$d=\frac{2(s_n-na_1)}{n(n-1)}$$

或

$$S_n=na_1+\frac{1}{2}n(n-1)d。$$

如果知道了最后一项 a_n，那么，上面的公式就可简化为

$$S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n$$

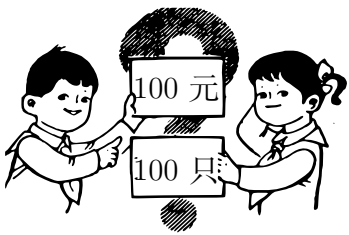
《张邱建算经》中还有一题就是利用这个公式解的。这个题目是：有一位姑娘不善于织布，织的布一天比一天少，每天少织的数相等。第一天织五尺，最后一天织一尺，织了三十天，问一共织了多少布?

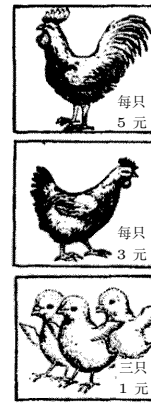
代入公式，得

$S_n=\frac{a_1+a_n}{2}\cdot n=\frac{5\text{尺}+1\text{尺}}{2}\times 30=90\text{尺}=9\text{丈}$。（郭书春）

什么是“百鸡问题”？

在公元 5 世纪，我国一部数学著作《张邱建算经》里，有一个著名的数学问题：设公鸡每只价 5 元，母鸡每只价 3 元，小鸡 3 只价 1 元。今用 100 元钱买鸡 100 只，问买公鸡、母鸡、小鸡各多少只？在数学史上，这类问题就叫做“百鸡问题”。





“百鸡问题”怎样解决呢？设买公鸡 x 只，买母鸡 y 只，买小鸡 z 只，那么，根据已知条件列方程，有：

$$\begin{cases} x+y+z=100 & (1) \\ 5x+3y+\frac{1}{3}z=100 & (2) \end{cases}$$

在代数里，我们学过了多元一次方程组的解法。但在那里方程的个数与未知数的个数是相同的，方程组通常只有唯一的一组解。而“百鸡问题”则不同，它所含的方程个数少于未知数的个数。象这种方程个数少于未知数个数的问题，叫做不定方程问题。因此，“百鸡问题”就是一个一次不定方程求整数解的问题。一般地说，不定方程有无穷多组解。

《张邱建算经》没有记载“百鸡问题”的具体解法，只是给出了三组答案：

$$\begin{cases} x=4, \\ y=18, \\ z=78; \end{cases} \qquad \begin{cases} x=8, \\ y=11, \\ z=81; \end{cases} \qquad \begin{cases} x=12, \\ y=4, \\ z=84。 \end{cases}$$

并且说：公鸡每增加 4 只，母鸡要减少 7 只，小鸡增加 3 只。

我们来看一看这些结论是怎样得到的。

$(2)\times 3-(1)$，得

$$14x+8y=200,$$

或者

$$7x+4y=100。 \tag{3}$$

在（3）式中，$4y$ 和 100 都是 4 的倍数，或者

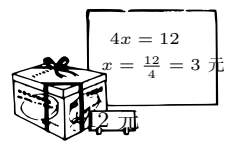
$$7x=100-4y=4(25-y),$$

因此，$7x$ 也是 4 的倍数，也就是说，x 必须是 4 的倍数。我们可以顺次设 $x=4,8,12$，并且相应地求出 $y=18,11,4$，$z=78,81,84$。因为根据题意，x、y、z 必须是小于 100 的正整数，所以，不定方程尽管可以有无穷多组解，但在“百鸡问题”中只能取上述三种答案。 （何绍庚）

什么是“盈不足术”？

如果有人出这样一道题：4 个人合买一件 12 元的礼物。问每人应出多少钱？你会毫不费力地回答：每人应出 3 元。从代数的角度来看，这只不过是解方程 $4x = 12$ 而已，非常简单。但令人惊奇的是，象 $px - q = 0$ 这种简单的一次方程问题，在古代却要大费周折，用相当麻烦的办法来解决。

在中世纪的欧洲，为了解 $px - q = 0$ 这种类型的问题，有时要用到所谓“双设法”，即通过两次假设以求未知数的方法。这种方法的大意是：设 a_1 和 a_2 是 x 值的两个猜测数，b_1 和 b_2 是误差，这时有：



$$\begin{cases} a_1 p - q = b_1\,, & (1) \\ a_2 p - q = b_2\,。 & (2) \end{cases}$$

$(1) - (2)$，得 $\quad p(a_1 - a_2) = b_1 - b_2\,, \quad p = \frac{b_1 - b_2}{a_1 - a_2}$。

$(1) \times a_2 - (2) \times a_1$，得 $\quad -q(a_2 - a_1) = a_2 b_1 - a_1 b_2\,,$

即，

$$q = \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_1 - a_2}。$$

因此，

$$x = \frac{q}{p} = \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{b_1 - b_2},$$

于是就求出了 x 的值。在代数学的符号系统发展起来之前，“双设法”是中世纪欧洲解决算术问题的一种主要方法，并得到广泛的应用。十三世纪著名的意大利数学家斐波那契，最早介绍了这种方法，并把它叫做“阿尔 - 契丹耶（$elchataym$）”，这显然是阿拉伯语的音译。因为在 11 ～ 13 世纪，这种方法就引起了阿拉伯数学家的重视，并称之为“契丹算法”。另一方面，我们知道当时阿拉伯人所说的“契丹”，实际上就指的是中国。“契丹算法”就是“中国算法”。由此看来，“双设法”追本溯源应该来自中国，来自中国古代的“盈不足术”。正是我国早已有之的“盈不足术”很可能经由阿拉伯传入欧洲，在欧洲数学发展中起了重要的作用。

“盈不足”又称“盈朒（róu）”，是我国古代解决“盈亏类”问题的一种算术方法，“盈”就是“多”，“不足”就是“少”。我国古代数学名著《九章算术》里有一章就叫做“盈不足”，其中第一个问题是：“今有共买物，人出 8，盈 3；人出 7，不足 4。问人数、物价各几何?”这道题的题意是：现在有几个人合起来买东西。如果每人出 8 元，则多

3 元；如果每人出 7 元，则少 4 元。问人数和物价各是多少？《九章算术》给出了这个问题的一般解法，我们用现在的代数式来表示：设每人出 a_1，盈（或不足）b_1；每人出 a_2，盈（或不足）b_2。其中，在盈的情况下，$b_1, b_2 > 0$，不足时，$b_1, b_2 < 0$。于是，人数 p 或物价 q 可由下列公式计算出来：

$$p = \frac{b_1 - b_2}{a_1 - a_2}, \qquad q = \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_1 - a_2}。$$

在上述问题中，由这两个公式可得人数 $p = 7$（人），物价 $q = 53$（元）。

“盈不足术”是中国古代数学的一项杰出成就。用“盈不足”算法，不仅能解决盈亏类问题，而且还能解决一些较复杂的问题。例如，设好地一亩产粮 300 斤，次地七亩产粮 500 斤；现在有一顷地共产粮 1 万斤；问好地和次地各有多少亩？这道题虽然没有给出“盈”和“不足”的数值，但可以假定有好地 20 亩，次地 80 亩，于是，可算出这种情况应多产粮 $1714\frac{2}{7}$ 斤。如果假定有好地 10 亩，次地 90 亩，则应少产粮 $571\frac{3}{7}$ 斤。因此，根据上述公式即可算出好地有 12 亩半，次地有 87 亩半。

当然，应用我们学到的一次方程或二次方程等代数知识，很容易解决日常遇到的算术难题，不必多此一举地再用“盈不足术”了。但在高等数学范围内，有时还要用盈不

足术推求高次数字方程或函数实根的近似值。 （何绍庚）

中国古代怎样解多元一次方程组？

学过数学的人都很熟悉“方程”。各种类型的方程问题也是名目繁多，但“方程”这个名词究竟是怎样来的，那就很少为人所知了。

在两千年前中国一部古老的数学著作《九章算术》里，有专门一章讲述多元一次方程组的问题，这一章的标题就叫做“方程”。其中第一道题的题意是这样：已知上等稻子 3 捆、中等稻子 2 捆、下等稻子 1 捆，能打出稻谷 39 斗。上等稻子 2 捆、中等稻子 3 捆、下等稻子 1 捆，能打出稻谷 34 斗。上等稻子 1 捆、中等稻子 2 捆、下等稻子 3 捆，能打出稻谷 26 斗。问各等稻子每 1 捆能打出稻谷多少斗？

我们学过了代数，很容易列出一个三元一次方程组。设上等稻子每捆可出稻谷 x 斗，中等稻子每捆可出稻谷 y 斗，下等稻子每捆可出稻谷 z 斗。于是有：

$$\begin{cases} 3x+2y+z=39, & (1) \\ 2x+3y+z=34, & (2) \\ x+2y+3z=26。 & (3) \end{cases}$$

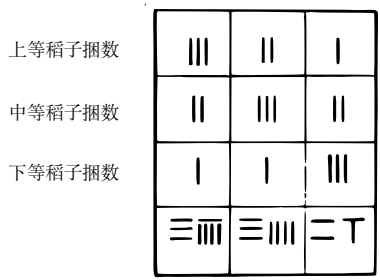
用加减消元法和代入法解这个方程组，不难得到：

$$x = 9\frac{1}{4}, \qquad y = 4\frac{1}{4}, \qquad z = 2\frac{3}{4}。$$

《九章算术》中给出的答案与这组答案完全一致。

如果对行列式有所了解的话，还可以根据方程组系数和常数项组成的行列式，应用克莱姆法则，直接求解这个方程组，那就更简便了。

但在《九章算术》的时代，尚未产生这些较先进的方法，特别是当时还不知道用 x、y、z 等字母来代替未知数，从而列出上述方程组。那么，古代怎样解决这类问题呢？我们从《九章算术》中可以看到，那里提供了一种独特的方法，非常适应于中国古代筹算的特点，就是根据已知条件摆出一种固定的格式：



3	2	1
2	3	2
1	1	3
39	34	26

左行　　中行　　右行

（用阿拉伯数字代替左图的筹算数字）

我们看到，这种列方程的方法，虽然不象现在代数里那样用字母代替未知数。但是，其中每一未知项的系数都放在一定的地位，这与代数里的“分离系数法”是很类似的。图中的左行相当于（1）式，中行相当于（2）式，右行相当于（3）式。求解这个方程组时，用其中一个方程的首项系数〔如（1）式中的 3〕，遍乘其他两个方程，然后再累加（或累减），逐步消去一些未知项，最后求出未知数，这种方法与现在的加减消元法稍有不同，在古代叫做“直除法”。“直除法”的演算步骤，很适合我国古代用筹算进行计算，而所得结果当然也是完全正确的。

因为在这种问题中，摆列起来的筹算式呈方形，并且每一行都相等于根据已知条件列出的一个等式，称为“程”，所以这种方法就叫做“方程”。这也就是“方程”这个中国数学名词最早的来源。在数学发展史上，我国两千年前的《九章算术》最早叙述了很系统的多元一次方程组解法，这是反映我国古代先进数学水平的一项重要成就。

不仅如此，因为在《九章算术》方程章的某些问题中，有收款数目和付款数目，粮谷计算有加有减；方程计算时由于累加或累减结果，也难免出现负数情况。所以中国古代的数学家们引进了负数概念和正负数加减法则，在筹算中用斜摆的筹或者用黑色的或方形的筹来表示负数，而用正摆的筹或者用红色的或三角形的筹表示正数。在世界数

学史上，公元 7 世纪印度婆罗门笈多的著作中才出现负数概念，而欧洲则迟至 16、17 世纪才对负数有比较正确的认识。负数概念的引进，有力地扩充了数的领域，使人们对于数的认识前进了重要的一步，这是中国古代数学的一项杰出贡献。

《九章算术》里的方程概念，当时只是专指多元一次方程组的问题，与现在的意义有所不同。随着数学的发展，方程的内容也日益丰富起来，“方程”逐渐成为含有未知量的等式的专有名称，如高次方程、三角方程、对数方程、指数方程，等等。在数学的两大门类代数与几何统一起来，产生了解析几何之后，“方程”又与曲线、曲面联系在一起，作为在所建立的坐标系中描述空间图形的代数式，如曲线方程、曲面方程，等等。当未知量是函数时，又出现了含有未知函数的微分或积分的等式，这就是微分方程、积分方程。“方程”概念的发展，从一个侧面反映了人们对于现实世界量的关系的认识，不断丰富、深入和提高的发展过程。

（何绍庚）

怎样发现新的数学公式？

科学研究贵在有新的发现和发明。许多发现都是由观

察客观事物开始的。我国宋朝著名的科学家沈括就是一个善于观察、善于总结的人。他经过太行山麓时，发现那里有大量的螺蚌壳和卵石，而这些东西一般常见于海滨，于是他想到这里的陆地原来是由古代的海洋演化而来的。数学中有许多发现，也起源于观察。把观察到的大量事实，归纳总结成数学式子；然后对它进行严格的论证，证明无误的式子就上升为数学公式或定理。这是一种重要的数学发现的方法，我们应该早些学会。下面举两个具体的例子。

例 1　第一步．观察到下列事实：

$$1=1$$

$$1-4=-(1+2)$$

$$1-4+9=1+2+3$$

$$1-4+9-16=-(1+2+3+4)$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots$$

第二步．总结出一般的式子。

对任何正整数 n，有

$$\begin{aligned}&1^2-2^2+3^2-\cdots\cdots+(-1)^{n+1}n^2\\&=(-1)^{n+1}(1+2+3+\cdots\cdots+n)\end{aligned}\tag{1}$$

第三步．试用数学归纳法证明（1）。

当 $n=1$ 时，（1）式化为 $1=1$，这当然是对的。设 $n=k$ 时（1）式正确，即设

$$1^2-2^2+3^2-\cdots\cdots+(-1)^{k+1}k^2=(-1)^{k+1}(1+2+\cdots+k)$$

$$=(-1)^{k+1}\cdot\frac{k(k+1)}{2} \tag{2}$$

那么，当 $n=k+1$ 时，我们有

$$1^2-2^2+3^2-\cdots\cdots+(-1)^{k+2}(k+1)^2$$

$$=[1^2-2^2+3^2-\cdots\cdots+(-1)^{k+1}k^2]+(-1)^{k+2}(k+1)^2$$

以（2）代入此式右方，即得

$$1^2-2^2+3^2-\cdots\cdots+(-1)^{k+2}(k+1)^2$$

$$=(-1)^{k+1}\cdot\frac{k(k+1)}{2}+(-1)^{k+2}(k+1)^2$$

$$=(-1)^{k+1}(k+1)\left[\frac{k}{2}-(k+1)\right]$$

$$=(-1)^{k+1}\frac{(k+1)(-k-2)}{2}$$

$$=(-1)^{k+2}\frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

因此，当 $n=k+1$ 时，（1）式也正确，于是（1）式得以完全证明。这样，我们便发现了一个数学公式（1）。

例 2　第一步. 有下列事实:

$8+1+0=9$	能被 9 除尽；
$27+8+1=36$	能被 9 除尽；
$64+27+8=99$	能被 9 除尽；
$125+64+27=216$	能被 9 除尽；
.....	.....

第二步. 这四件事可以合并成一个结论：

$(n+1)^3+n^3+(n-1)^3$ 能被 9 除尽。

因为，当 $n=1,2,3,4$ 时，这就是上面的四件观察到的事实。于是，我们自然地进一步提出假设：这个结论对任意正整数 n 都是正确的。

第三步. 我们用归纳法来证明：确实是这样。当 $n=1$ 时，我们已知上面的结论是正确的。现在设当 $n=k$ 时它也正确，即设

$$(k+1)^3+k^3+(k-1)^3=9m \quad (m \text{ 是某个正整数}) \quad (3)$$

那么，当 $n=k+1$ 时，得

$$(k+2)^3+(k+1)^3+k^3=(k-1+3)^3+(k+1)^3+k^3$$

$$=(k+1)^3+k^3+(k-1)^3+9(k-1)^2+27(k-1)+27$$

$$=9[m+(k-1)^2+3(k-1)+3] \qquad [\text{用到(3)式}]$$

这最后一式也是 9 的倍数。因此，当 $n = k + 2$，上面的结论也正确。于是，根据数学归纳法我们发现了：对任意正整数 n，$(n+1)^3 + n^3 + (n-1)^3$ 都能被 9 除尽。

附带的发现：由于

$$(n+1)^3 + n^3 + (n-1)^3$$
$$= n^3 + 3n^2 + 3n + 1 + n^3 + n^3 - 3n^2 + 3n - 1$$
$$= 3(n^3 + 2n),$$

所以，$3(n^3 + 2n)$ 能被 9 除尽。这样，我们便又发现了一条新规则：对任意正整数 n，$n^3 + 2n$ 都能被 3 除尽。

（王梓坤）

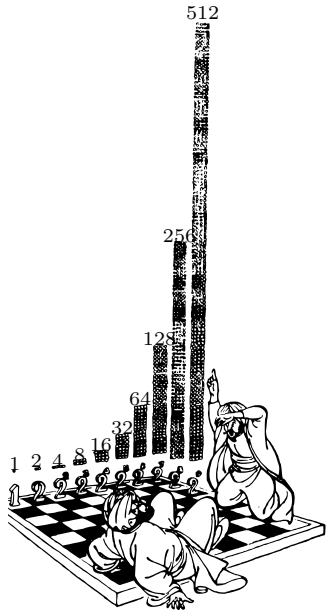
为什么国王无法把棋盘里的米赏给术士？



古印度有个国王，非常爱玩，有一次下令在全国张贴招贤榜：如果谁能替国王找到奇妙的游戏，将给予重赏。

一个术士揭了招贤榜。他发明了一种棋，使国王玩得舍不得放手。国王高兴地问术士道：“你对本王的赏赐要求些什么呢?”术士赶忙拜倒：“大王陛下在上，小小术士没有特殊的要求，只请

大王在那棋盘的第一个格子里放下一粒米，在第二个格子里放下两粒米，在第三个格子里放下 4 粒米，然后在以后的每一个格子里都放进比前一个格子多一倍的米，64 个格子放满了，也就是我要求的奖赏了。”国王一听，这点米算什么，就一口答应了。可是，当找来算师一五一十地算了以后，使国王大吃一惊，原来这些米可以覆盖全地球，全世界要几百年才能生产出来，根本无法赏给这位术士。



为什么这个棋盘里的米会有这么多呢?

让我们算一算看:

第一个格子里是 1 粒，第二个格子里是 2 粒，一共有 3 粒，或者，等于：

$$2 \times 2 - 1 = 3。$$

加上第三个格子的 4 粒，一共是 7 粒，即

$$2 \times 2 \times 2 - 1 = 7。$$

再加上第四个格子的 8 粒，共有 15 粒，即

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 - 1 = 15。$$

也等于：

$$2^4 - 1 = 15。$$

所以，从第一格到第四格的米粒数就等于 2 的 4 次乘方减去 1。那么，从第 1 格到第 64 格的米粒数，将等于 2 的 64 次乘方减去 1，即：

$$\underbrace{2 \times 2 \times \cdots\cdots \times 2}_{64次} - 1 = 2^{64} - 1$$
$$= 18446744073709551615。$$

为什么这个数字会这么惊人呢？原来这个术士聪明地运用了数学上的几何级数，那是把 2 作为基本倍数，棋盘

上的格数作为这个基本倍数的乘方，即 2 的 n 次方。棋盘上一共有 64 格，n 就等于 64，但是要减去第一格上那一粒米的数值，即 $2^{64}-1$；然后再除以基本倍数减去第一格上数值的差，即 $2-1$。这样，

$$\frac{2^n-1}{2-1}=\frac{2^{64}-1}{1}=2^{64}-1。$$

看来，一粒米、两粒米这个数目很小，算不得什么，可是，用几何级数一算，却成为一个不可想象的巨大数字。愚蠢的国王怎能理会几何级数的奥妙呢。（路明）

一对初生的兔子在一年内能繁殖多少对？

中世纪西欧经济开始繁荣，西方商人到东方来经商的逐渐地多起来，他们学习了东方文化，其中有一个意大利的数学家斐波那契（$Fibonacci$），在东方旅行后写出了一本《算法之书》，在这里提出了一对兔子的繁殖问题，这就是“斐波那契数”的来历。

问题是这样的：“如果每一对兔子每月能生一对新兔，而每一对新兔在出生后的第三个月里开始生一对新兔，假定在不发生死亡情况之下，一对初生的兔子在一年末能繁殖成多少对?”

现在先列表计算如下：

月　份	12（去年）	1	2	3	4	5	6
兔子的对数	1	1	2	3	5	8	13

月　份	7	8	9	10	11	12
兔子的对数	21	34	55	89	144	233

在二月份里，这对兔子生了一对小兔，总共是 2 对；在三月份里，仍然只有原来的一对能生小兔，所以总共是 3 对；在四月份里，因为二月份出生的兔子会生小兔子，因此，这个月生了 2 对小兔，总共就有 5 对了；在五月份里，又增加了三月份出生的兔子生小兔，这一个月就能生 3 对，所以总共有 8 对；依同样的方法算出各个月份兔子的总数，如表中所列出的数目。



从表中所列各个月份的兔子对数，我们发现了一个有趣的规律，就是后面一个月的兔子总数，恰好等于前面两个月的兔子总数的和。现在把各月份的兔子对数，排成一列数为：

$1, 1, 2, 3, 5, 8, \cdots\cdots 233, \cdots\cdots$

上面这一列数就称为斐波那契数列。这数列的每项叫做斐波那契数。

前面表中各月份兔子的对数，是一步一步地推算出来的，倘使月份再长一些，仍然用这方法推算就感到不方便了。如果运用一些数学知识和数学方法，就可得到斐波那契数的计算公式。

根据斐波那契数的性质：后面那个数，总是等于它前面两个数的和。用数学归纳法就可以得出计算斐波那契数列的第 $(m+n)$ 项的公式：

$$a_{m+n} = a_{m-1} \cdot a_n + a_m \cdot a_{n+1}。$$

应用这个公式时，要先已知等式右边那几个数，在一般情况下，m 与 n 可以取得接近些，对计算是有利的。

现在让我们来算两个题目：

1. 求斐波那契数列的第 25 项，即求 a_{25}。

我们取 $m = 13$，$n = 12$，使 $m + n = 25$。

代入公式，得

$$\begin{aligned} a_{13+12} &= a_{13-1} \cdot a_{12} + a_{13} \cdot a_{12+1} \\ &= a_{12}^2 + a_{13}^2 \\ &= 144^2 + 233^2 \end{aligned}$$

(因为斐波那契数的第 12 项是 144，第 13 项是 233。)

$$\therefore \quad a_{25} = 75025。$$

2. 求斐波那契数列的第 24 项，即求 a_{24}。

我们取 $m = 12$，$n = 12$，使 $m + n = 24$。

代入公式，得

$$a_{12+12} = a_{12-1} \cdot a_{12} + a_{12} \cdot a_{12+1}$$

$$= a_{11} \cdot a_{12} + a_{12} \cdot a_{13}$$

$$= a_{12}(a_{11} + a_{13})$$

$= 144(89 + 233)$,

$\therefore a_{24} = 46368$。 (杨荣祥)

你知道七巧板的沿革和最新发展吗？

七巧板又名“益智图”，是我国劳动人民发明的。外国人对它很重视，至今英国剑桥大学图书馆还珍藏着一本桑下客的著作《七巧新谱》。在研究科学技术发展史的一些专著中，也经常谈到七巧板，欧美人把它叫做“唐图”，英文里头也有一个专门单词。

七巧板很早就传入欧洲，美国作家埃德加·爱伦·坡就特意用象牙精制了一副七巧板，拿破仑在流放生活中也曾用来作为消遣。

据最近数学史专家们的研究结果，他们认为七巧板的发明年代也许并不很古老。因为在明朝以前，中国古书中关于七巧板的文献是绝无仅有的。因此，他们设想，把它叫做“唐图”可能是一种误解，实际上，“$tangram$”这个英文单词的正确译法不是“唐图”，而应该是“疍图”。原来我国东南沿海的水上居民被称作疍民或疍家，在明清两朝，备受封建统治者的压迫和歧视，七巧板就是他们的创造。

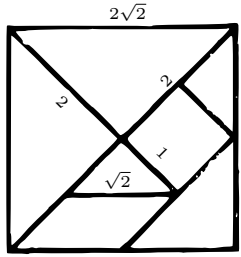
现在让我们自己动手来做一副七巧板吧！方法很简单，只要用一张较厚的卡纸，照附图剪成七块就成功了。它一共包括两只大三角形，一只中等三角形，两只小三角形，一只正方形，和一只平行四边形。如果把正方形的一边看成是一个单位长，那么，七巧板上的任意一块组件，其边长只能是下列四种情况之一，即 1、2、$\sqrt{2}$ 与 $2\sqrt{2}$。此外，还可以看出，任一块组件的内角都必须是 45° 角的整数倍。

从公元 1803 年到现在，用七巧板拼搭成的图案真是成千上万，但是，七巧板问题大体上可以归纳成为三类：

（一）模拟人和动物的各种形态和表情以及花卉、静

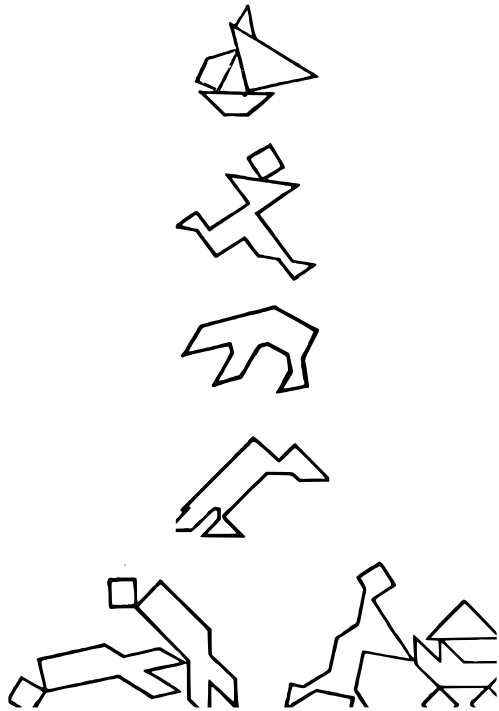
物、宫室器物等等，这些图案往往是有艺术意境和讽刺笔法，因而十分有趣。在七巧板的早期发展阶段，它占了极大比重。

（二）研究用七巧板的一部分或全部组件，或者用几副七巧板来拼搭一些几何图形。如果拼不成功，也要证明它为什么是不可能的。这类问题比上面一类问题困难得多了。



（三）近期的研究是组合分析中的一些数学问题，因此，它与电子计算机、程序设计技术以及人工智能有着密切的关系，这恐怕是七巧板的古代发明家连做梦也不会想到的吧。

我们看后面一些附图。上面的四幅（游艇、奔跑者、北极熊、垂涎欲滴）都是可以用一副七巧板拼成的。有二幅手推车，则需要用两副七巧板拼成。至于第二类问题，有一个饶有兴趣的成果，两位几何学家用数学方法，严格证明了一副七巧板只能拼成十三种凸多边形。



美国马里兰大学的一位研究人工智能的计算机专家道许，设计了一个“解决七巧板问题的探索程序”，任意画出一个七巧图，“机器人”在不到两秒钟的时间内就能把它解出。如果“机器人”解不出它的话，那么，“真人”也是不能解决的。这个程序早已在《人工智能》杂志上发表。

（谈祥柏）

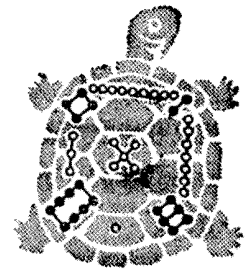
纵横图有什么用场？

4	9	2
3	5	7
8	1	6

传说，我国远在夏禹治水时（公元前二十三世纪），在洛水里浮出来一只大乌龟，背上有一个九种花纹的图，后来的人们把这个图称为“洛书”，并且被有些人附会到了封建迷信方面去。实际上，用近代的符号来表示，就是从 1 到 9 的九个连续自然数排成九格三行的图。我们不妨试验一下，把任一横行、任一纵列及两条对角线上的三个数加起来，就会发现它们都等于 15。而且，图里的九个数又恰好是从 1 到 9 的九个连续自然数，既不重复，又没有遗漏。可见，这种排列方法确实是非常奥妙的。后来的研究家们又进一步发现，具有这种奇妙性质的图形不仅限于洛书。于是把从 1 到 n^2 的连续自然数所排成的方阵而具有类似性质的，统称为“纵横图”，西方称为“幻方”。所以洛书就是一种 3 阶纵横图，也是最简单的一种纵横图，没有再比它阶数更小的纵横图了。

看上去如此简单的 3 阶纵横图，却有一些极不寻常的

性质。例如，有名的“团体赛奇论”就和它分不开。



大家知道，围棋是一种古老而精深的棋艺，一般把棋手定为九段，在一般情况下，段位低的棋手是敌不过段位高的棋手的，这就是所谓“棋高一着，缚手缚脚”。

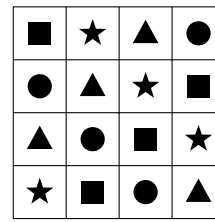
假如有三个围棋队，每队都有三位棋手。甲队棋手的实力是四段、九段、二段；乙队棋手的实力是三段、五段、七段；丙队棋手的实力是八段、初段、六段。把这三个队九位棋手的段位排成一个方阵，可以看到它的情况和洛书是完全一样的。

如果比赛时采用循环赛，一个队的每名棋手与另一个队的三名棋手都要进行一番较量。那么，按照这种比赛规则，两个队比赛时，就得赛九场才能定出胜负。现在看一看甲队与乙队的比赛情况，从图上可知，甲队可胜四场，乙队可胜五场，乙队的实力强于甲队。根据同样的道理，可知丙队比乙队强。按照数学中的不等量公理，既然乙 > 甲、丙 > 乙，当然丙 > 甲，这好象是毫无疑问的了。可是，如果按照形式逻辑来推理，有时往往导致错误的结论。现在，我们参照前面的“洛书”来分析一下，就不难看到：在丙队与甲队比赛时，丙队只能胜四场，而甲队则能胜五

场，所以甲队要比丙队强。综合起来看，竟是乙比甲强，丙比乙强，而甲比丙强，好象推磨一样，不等量公理竟然不适用了。

最早见于记载的四阶纵横图，是在印度卡俱拉霍地方发现的一个十一世纪的碑文上。它是一个极不平凡的四阶纵横图，有着十分玄妙的性质。除了具有纵横图的通性外，在“折断了的对角线”上所有四个数字（即图中相同符号的四个数）之和也全部等于四阶纵横图常数 34。

7	12	1	14
2	13	8	11
16	3	10	5
9	6	15	4



而在通常的纵横图中，仅仅只有两条主对角线（即四方形的两对角）上各个数字之和才能等于纵横图常数〔n 阶纵横图的常数是 $\frac{n}{2} \times (n^2+1)$〕。由此可见，只有在这种奇异的纵横图中，对角线的地位才真正和行、列的地位完全平等，因此，它被称为“泛对角线纵横图”。

纵横图看来是个小玩意，可是历来都有人研究它。大数学家欧拉和汉弥尔登、大发明家富兰克林都对它有过深入的研究。

电子计算机的发展又给它赋予了新的意义，目前它在

组合分析、图论、人工智能等各方面都有所应用。美国计算机协会主编的 CACM 程序汇编中也把纵横图的编造程序收了进去。建筑学家勃拉东发现纵横图的对称性极为丰富，其中有许多美丽的图案，他把这些线条称为“魔线”，可用于轻工业品、封面包装等设计中。

加拿大滑铁卢大学的一位专家发现了它与“拉丁方”的内在联系，由于“拉丁方”在实验设计领域中的无比重要性，从此，纵横图就更加引起了人们的重视。国外新出版的《现代代数及其应用》这本专门著作里，破天荒地把这个从前认为“雕虫小技”的东西列为专门题材。（谈祥柏）

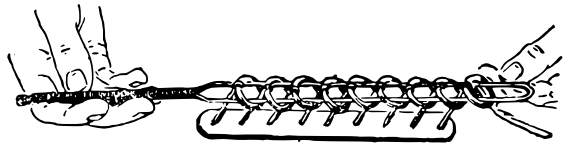
怎样解九连环？

外国文献中把九连环叫做“*Chinese Ring*”，世界上一致公认它是人类所曾发明过的最奥妙的玩具之一。

九连环不知道是什么时候发明的，由于年代久远，缺乏史料，许多人都认为它大概来自民间。十六世纪的大数学家、在普及三次方程解法中作出了卓越贡献的卡尔达诺在公元 1550 年（相当于我国明朝中叶）已经提到了九连环。后来，大数学家华利斯对九连环也作了精辟的分析。在明清二朝，上至所谓“士大夫”，下至贩夫走卒，大家都

很喜欢它。

九连环一般都用粗铅丝制成，现在从事此道的民间艺人已经寥若晨星，我们只好自己动手来做一个。它共有九个圆环，每一个环上都连着一个较细的铅丝直杆，各杆都在后一环内穿过，插在白铁皮上的一排小孔里。杆的下端都弯一小圈，使它们只能在小孔里上下移动，但脱不出来。另外再用粗铅丝做一个双股的钗。

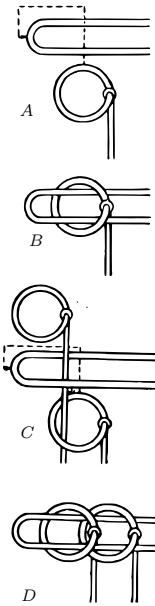


玩这种游戏的目的是要把九个环一个扣住一个地都套到钗上，或者从钗上把九个环都脱下来。不论是套上或脱下都不容易，要经过几百道手续，还得遵循一定的规律，用数学的行话来说，就是有一套“算法”。

先介绍两种基本动作。如果要把环套到钗上去，先要把环从下向上，通过钗心（如图 A 的虚线所示）套在钗头上，象图 B 那样。这一个动作除了第一环随时可做外，其余的环因为有别的环扣住，都无法套上。但有一点要注意，如果前面有一个邻接的环已经套在钗上，而所有其他前面的环都不在钗上时，那么，只要把这一个在钗上的环暂时移到钗头前面，让出钗头（如图 C 那样），后一环就可以套上去，再把前一个恢复原位（见图 D）。

至于环从钗上脱下的基本动作，只要把上面的“上环”动作倒过来做就行了。

懂了这两种基本动作之后，我们还要多加练习，要做到不论套上或脱下都能运用自如。现在可以看出，如果只要套上第一环，只须一步手续就行了。要套上第一、二两环，可先上第一环，再上第二环，因此，一共需要二步。如果要上三个环呢，手续就更麻烦了。必须先上好第一和第二两个环，还得脱下第一环，才能套上第三环，最后再上第一环，这样，一共需要五步。(为了统一起见，每移动一个环算作一步。) 当环数更多时，手续必然更繁，如果一旦弄错，就会乱了套。幸而我国古代的研究家们早就考虑到了，他们根据古算的特色，创造了三句口诀：“一二一三一二一，钗头双连下第二，独环在钗上后环”。(最后五步是一二一三一；脱环时最先五步是一三一二一。)



换句话说，移动的手续是，每八步可作为一个单元，其中的前七步一定是“一二一三一二一”，至于到底应“上”应“下”

呢，这可依自然趋势而定。即：原来不在
钗上的应“上”，原来在钗上的应“下”。
至于第八步则要看那时钗头的情况而定：如果有两环相连时，一定要脱下后一环；如果钗头只有单独的一环时，一定要套上后一环。以上就是口诀的意思，“算法”的全部奥妙就都在这里了。根据这三句口诀，解开或套上九个环，虽然有 341 步之多，也不费吹灰之力了。据我国古代小说记载，民间老艺人把九连环全部解开来，大约只要五分钟左右。

1975 年，在国外出版了一本专书，专门讲各式各样的数列。由于电子计算机的飞速发展，数学里有一种“离散化”倾向，因此，这本书的出版，被认为是前所未有的，得到了各方面的好评。在这本书里，也收罗着下面的数列：

1、2、5、10、21、42、85、170、341、……

起先大家都莫名其妙，不知道它是干什么用的，因为它既非等差数列，又非等比数列，也不是一些有名的数列。但是，后来一经指点就恍然大悟了，原来它就是“九连环”数列。第一项的 1，表明解开一个环只要一步，第二项的 2，表明解开二个环需要二步，……等等以此类推。由此可见，解开九个环，一共需要三百四十一步。

数列里头的各个数，到底有什么规律？是否非得死记

不可？经过人家一研究、一分析，谜底终于揭穿了。原来，如果我们用 u_n 代表上述数列中的第 n 项，那么，就可以得出下面的公式：

当 n 是偶数时，$u_n = 2u_{n-1}$。

（例如，解开八个环需要的步数 170，正好是解开七个环需要的步数 85 的二倍。）

当 n 是奇数时，$u_n = 2u_{n-1} + 1$。

（例如，解开九个环需要的步数 341，等于解开八个环需要的步数 170 的二倍再加上 1。）

这样一来，我们有了 u_1，就能推出 u_2，有了 u_2，就能推出 u_3……正象顺藤摸瓜，这种方法就叫“递归”，是数学里一个非常重要的概念。

上面的方法虽然好，有人却仍旧感到美中不足。他们问，如果要解开几个环，到底需要几步？有没有一个直接的计算公式呢？用数学的行话来说，就是要求出一个用 n 来表示 u_n 的函数关系。经过前人的研究，这个式子也是有的，即：

$$u_n = \begin{cases} \frac{1}{3}(2^{n+1} - 1) & \text{当}n\text{ 为奇数时；} \\ \frac{1}{3}(2^{n+1} - 2) & \text{当}n\text{ 为偶数时。} \end{cases}$$

于是，九连环的问题就圆满解决了。　　（谈祥柏）

为什么马能走遍棋盘上的每一点？

你爱下象棋吗？在下棋时，一般都很重视马的走法，但是却很少有人注意马从一点走到某一点最少需要几步？如果要说明这个为什么的道理，作出比较满意的解答，的确也不很容易。

我们为了说明方便起见，先列成表：

马可能到达目的点的步数	以马的起步点作为坐标原点，到达目的点的坐标为 $H(a,b)$
1	当 $\|a\|+\|b\|=3$，且 $\|a\|$ 与 $\|b\|$ 都 ≤ 2 时。
2	当 $\|a\|+\|b\|\leq 6$ 的偶数，且 $\|a\|$ 与 $\|b\|$ 都 ≤ 4 时。（除 $H(2,2)$ 一个例外。）
3	当 $\|a\|+\|b\|\leq 9$ 的奇数，且 $\|a\|$ 与 $\|b\|$ 都 ≤ 6 时。
4	当 $\|a\|+\|b\|\leq 12$ 的偶数，且 $\|a\|$ 与 $\|b\|$ 都 ≤ 8 时。
5	当 $\|a\|+\|b\|\leq 15$ 的奇数时。
6	当 $\|a\|+\|b\|\leq 18$ 的偶数时。
7	当 $\|a\|+\|b\|\leq 21$ 的奇数时。

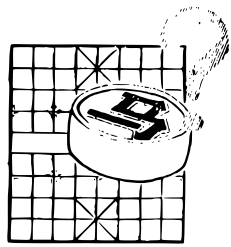
先谈谈上表是怎样列出来的。

对于马的步法大家是熟悉的，马走日字，就是沿格子线先走一格，再从这一点走小方格子的对角线，为一步。

现在，我们以马的起步点作为直角坐标的原点，坐标的其他规定象代数里所讲的一样，并设马希望到达的目的点为 H，坐标为 (a,b)。

当马走一步后，$H(a,b)$ 最多有 8 种，就是 $(2,1)$，$(1,2)$，$(-1,2)$，$(-2,1)$，$(1,-2)$，$(2,-1)$，$(-2,-1)$，$(-1,-2)$ 8 个点的坐标。因此，有的人说马的步法是八面玲珑的。以 (a,b) 的绝对值之和来考虑，则有

$$|a|+|b|=3,$$



又马走一步，每个坐标最多 2 格，可知 $|a|$ 和 $|b|$ 都应 ≤ 2。而且 a、b 中一个是奇数，另一个为偶数。

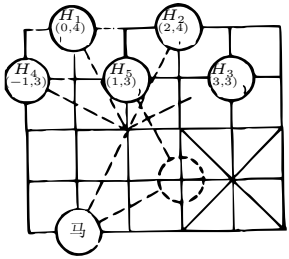
反过来看，具有上述条件的点 $H(a,b)$，马可以一步达到目的地 H 点。

当马走两步时，$|a|$ 和 $|b|$ 只能同是奇数或者同是偶数，又因两个奇数或两个偶数之和总是偶数，且最多不超过 6，所以有

$|a|+|b|\leq 6$ 的偶数。

马走两步每个坐标最多 4 格，可知 $|a|$ 和 $|b|$ 都 ≤ 4，反过来也成

立的。(除 $H(2,2)$ 一个例外，到达
$H(2,2)$ 需要四步。)



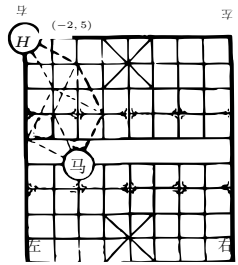
当马走三步每个坐标最多 6 格，可知 $|a|$ 和 $|b|$ 都 ≤ 6。

至于走四步、五步……都可照上法求得。

现在来举例说明表的用法：

例 1：马自左面河边象位起步，要走到对方右边车原来的位置上，至少要几步？

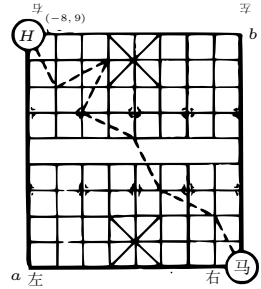
解：H 的坐标是 $(-2,5)$，而 $|-2|+|5|=7$，且其中 $|5|<6$，从表中可知走三步、五步、七步均可到达 H 点，但三步是最少。



例 2：马自右边车位起步，要走到对方的右边车位上，至少走几步？

解：H 的坐标是 $(-8,9)$，而 $|-8|+|9|=17$，从表

中可知最少要走七步。

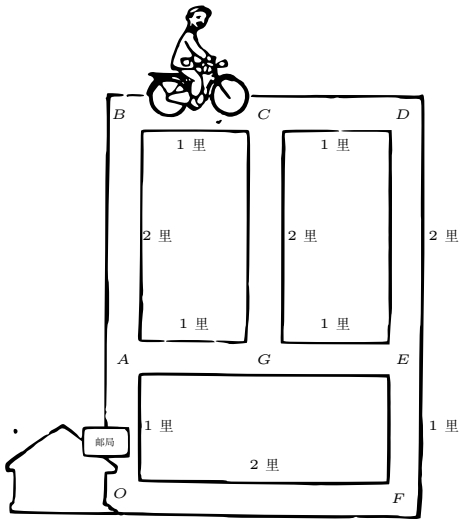


最后要说的是，马是否可以走遍棋盘上的各点，我们从棋盘构造的格数可知，$H(a,b)$ 中的 $|a|+|b|$ 最多不会超过 17（如例 2），而在表中凡 $|a|+|b|$ 小于或等于 17 的数都有，这就证明了马一定可以走遍棋盘上的各个点了。（杨荣祥）

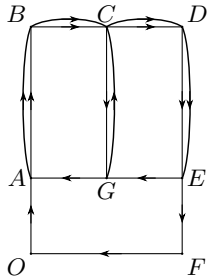
邮递员应该走怎样的路线？

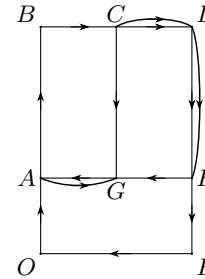
有个邮递员在邮局附近的一个地段送书报、信件，这个地段的地形图如下图。他每天从邮局 O 出发，要走遍这一个地段的大街小巷。为了尽可能少走重复的路，而尽快地投递这些邮件，就得考虑走怎样的路线。实际上，这也是个一笔画的问题。它的起点和终点都在邮局（O 点）。根据一笔画的原理，如果不走重复的路，这个图形中的奇

点最多只能有两个。但在下图中 A、C、E、G 四点都是奇点，因此，要走遍所有街道而又不走重复的路是不可能的。那么，怎样走法，才使重复的路最少呢?



第一种走法：我们在右图中添上若干新线段如下面的左图，如把新添线段也算在内，则这个图形的每个点都是偶点，从而可以不重复地一笔画出了。画法为：$O \to A \to B \to C \to G \to A \to B \to C \to D \to E \to G \to C \to D \to E \to F \to O$，如果按照这种画法去走的话，则添线的地方就是重复的路程。这种走法是不是最好呢? 不是的。





因为在 $ABCGA$ 这一个圈中，添线部分长度超过了不添线部分。

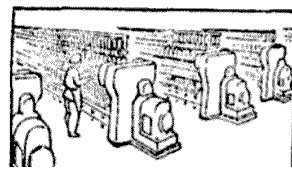
第二种走法：我们把左上图中 AB、BC、CG 旁边的添线都擦去，而在 A、G 旁边添上线，就成为它旁边的一个图形了。这个图形仍可不重复地一笔画出，但添线缩短了，也就是重复的路程缩短了。这时候的走法是 $O \to A \to B \to C \to D \to E \to G \to A \to G \to C \to D \to E \to F \to O$，这种走法比第一种走法重复的路线减少了，而且也是一种重复路程最短的走法。因为每一个圈中添线部分都不超过不添线部分。（金志华）

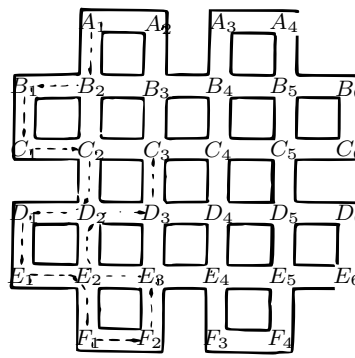
什么是“一笔画”问题？

在纺织工厂里，纺织女工在车间巡回地操作，每天要来回走很多趟。如果她所负责的区域如左下图，你看，她能不能从任意一点出发，不重复地走过所有的走道，而最

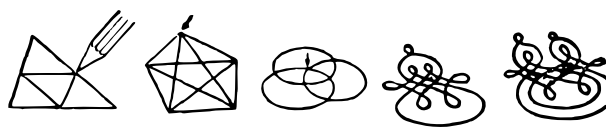
后又回到出发点?

这个问题的解决并不难，它可以归结为一种古老的数学游戏——“一笔画”的问题。什么是“一笔画”呢？就是由某些点和线段所组成的各种图形，问这些图形能不能不重复地一笔画成。





图示的各图形都可以一笔画成。



再看看下图的任意两点，都可以用若干线段把它们连结起来，这样的图形称为连通的。这种图形中的许多点，

可以分成两类：凡是从这个点出发的线段的数目是奇数的，称为奇点（如右图中的 A 点和 B 点），如果从这个点出发的线段的数目是偶数的，称为偶点（如图中的 C、D、E、F、G、H 各点）。从各式各样的这类图形看来，我们可以知道，凡是能够一笔画成的图形，只有两种情况：

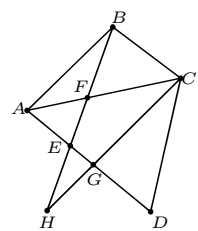
1. 图形中的所有的点都是偶点，就可以从图形的任意一点出发，不重复地把图形一笔画出，而且最后仍回到出发点。

2. 图形中只有两个奇点的，这时，可以从其中一个奇点出发，把图形不重复地一笔画出，最后回到另一个奇点。

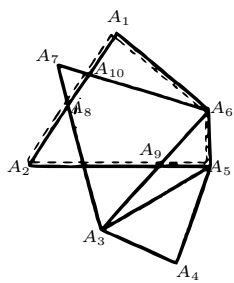
如果图形中奇点的个数多于两个，就不可能把图形不重复地一笔画出。

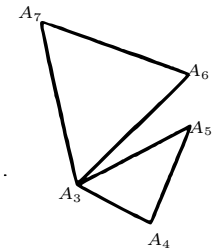
为什么这两种图形可以一笔画出呢?

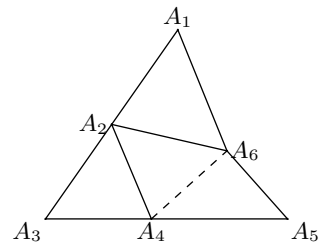
我们先来看第一种情况，图形是连通的，而且没有奇点，如后面的第一个图就是这样的图形。从这个图形的任意一点出发，可以划一条闭回路出来，最后还是回到出发点。



例如，从 A_1 出发，经 A_2、A_5、A_6 最后回到 A_1（如图上虚线划出的部分）。现在我们把这一部分擦去，留下的部分如右下图所示，这个图形仍旧只有偶点而没有奇点。因此，它也可象上面一样找到闭回路，例如找出 A_6、A_7、A_3、A_6 这一条闭回路。又因为 A_6 这一点在原来的闭回路中也是有的，因此，可以把后面一条闭回路接到前面一条闭回路中去，得到这样一条大的闭回路：A_1、A_2、A_5、A_6、A_7、A_3、A_6、A_1（画出来的部分就是接上去的闭回路）。下面就可把这一条闭回路擦去，又在留下的部分中找闭回路，再接到上面的闭回路中。这样下去，可以把整个图形接成一条闭回路，也就是可以把图形一笔画出，而且出发点和终点是一致的。







现在就能很容易地说明第二种情况了。即图形是连通的，而且只有两个奇点。如下图，只有 A_4、A_6 两个点是奇点，其余点都是偶点。我们只要在两个奇点之间添一条线，它们也都变成了偶点，这就成了第一种情况了。于是可以把这个图形一笔画出，并且假设第一笔画的就是添上去的那根虚线。如在图上的情形是：A_6、A_4、A_2、A_1、A_6、A_5、A_4、A_3、A_2、A_6。再把第一笔去掉，就把原来的图形一笔画出了：A_4、A_2、A_1、A_6、A_5、A_4、A_3、A_2、A_6。

到这里，我们可以很容易地解决开头提出来的一问题了。因为车间走道所成的图形是连通的，而且交叉点全是偶点，因此，要不重复地走过所有走道，而最后回到出发

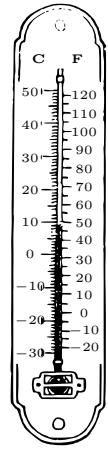
点是可能的。其中的一种走法是：

A_1、B_2、B_1、C_1、C_2、D_2、D_1、E_1、E_2、F_1、F_2、E_3、E_2、D_2、D_3、C_3、C_2、B_2、B_3、C_3、C_4、D_4、D_3、E_3、E_4、F_3、F_4、E_5、E_4、D_4、D_5、D_6、E_6、E_5、D_5、C_5、C_4、B_4、B_5、B_6、C_6、C_5、B_5、A_4、A_3、B_4、B_3、A_2、A_1。

其实，还有很多种走法，你不妨试一试。　（金志华）

什么是图算法？

我们看看温度计，知道今天的温度是摄氏多少度，或者是华氏几度？因为温度计上已标出它们的度数，不用计算，一看就知道了。比如摄氏 10 度就相当于华氏 50 度。其实，温度计就是一种最简单的图算法，又称为诺模图。什么叫做图算法呢？就是利用特制的线条进行计算的一种方法。我们知道摄氏温标与华氏温标之间的关系是：



$$F = \frac{9}{5}C + 32。$$

利用这个公式，根据 C 的已知值（例如 10），虽然可以算出 F 的值（例如 50），但是如果用温度计上面的特制线条图算法，就可以避免公式计算，应用非常方便。这是图算法的一个显著优点。

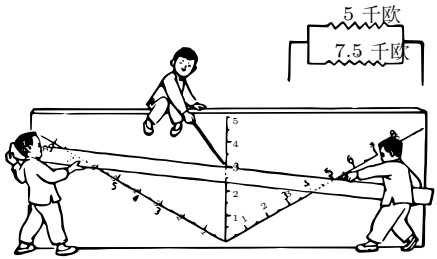
再来看一个例子。设有两只电阻并联起来，其中一只电阻为 5 千欧，另一只电阻为 7.5 千欧，问并联以后的阻值是多少?

对于这个问题，一般是利用公式

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2},$$

来进行计算。但我们也可以设计出一种图算法来。作一只

120° 的角，再画一根角平分线，在角的两边及角平分线上用同样的单位长进行刻度，这张简单的图就制好了。使用的时候，我们只要用一把直尺，把图上刻着 7.5 与 5 的两点联成一直线，这条直线与角平分线的交点的刻度是 3，因此，我们就知道



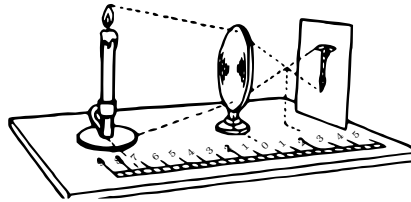
$$R = 3 \text{ 千欧。}$$

这个图算法还可以用于光学中凸透镜公式

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f}。$$

从图上我们可以看到，若 $u = 7.5$ 厘米，$f = 3$ 厘米，则象距 $v = 5$ 厘米。你看，用这种方法，避免了繁复的计算，答数仍很精确，岂不是很好吗?

如果不采用 120° 的角，而改用其他办法，也是可能的。



图算法有许多显著的优点，它的运用极为简便，不需要繁复的计算；得出的数据虽然是近似值，但在大多数情况下是能够应用的。尤其对于经常需要用同一类公式去计算的人（如测量制图人员，化工仪表操作人员），更能体会到它的优越性。

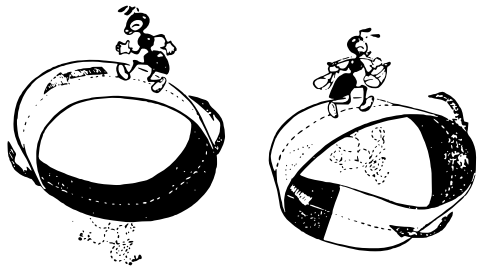
图算法的设计属于应用数学范畴。由于它紧密联系生产，目前已广泛地用于科学和工程计算中。　　（谈祥柏）

为什么一个纸圈只有一面？

一张纸一般总有正反两面。我们把一张狭长的白纸条的反面涂以黑色，并在正反两面的中央各画一根直线，然后把纸条的两端用浆糊粘合起来，使白色的一面都向外面（如左图）。这样做成的纸圈，外面是白色，里面是黑色。

如果捉一个蚂蚁放在白色的一面爬行，不许越过边线，那么，这个蚂蚁爬来爬去，总是在白色的一面。相反地，如果把这个蚂蚁放在黑色的一面上，那么，它就只能

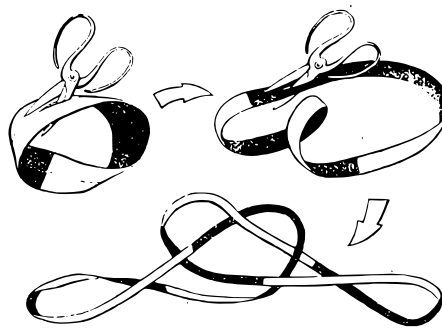
老是在黑色的一面爬行了。



现在我们另外用一条同样的纸条，反面也涂以黑色，不过，在粘合两端时，把其中一端翻一个身，使黑的一面向外与另一端白色的一面粘合起来，如右图的纸圈。

那么，这个纸圈就分不出里外圈和正反面了。如果捉一个蚂蚁放在纸圈上任意一个地方，让它自由爬行，它可以不跨过边线，就能到达黑白两面所有的地方。换句话说，这个纸圈变成只有一面了。

不仅如此，这个纸圈还有一个奇怪的特点。假若沿这个纸圈中间的一根线剪开，并不会一分为二，而是成为一个较长的纸圈。如果再沿这个长的纸圈中间剪开，就成为两个互相联串的纸圈。不信，你可以试试看，这是一个很有趣的事实。



你看，奇怪不奇怪？这样的事实是数学里所研究的一个问题，也就是著名的莫比乌斯圈。（赵宪初）

$1 + 1 = 1$ 吗？

我们初学算术时，就早已知道 $1+1=2$ 了。这是确定无疑的。如果有人做加法而 $1+1$ 的答数不是 2，那就要得 0 分。

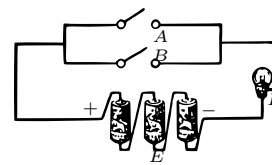
可是，当我们学到了二进位制的计数法以后，就知道在二进位制里 $1+1=10$ 而不是 $1+1=2$ 了。因为，在二进位制里，根本就没有 2 这个数字的。

现在这里又写了这样一个等式 $1+1=1$。是什么道理呢？这叫做逻辑代数中的加法。

在逻辑代数里，也和二进位制一样，我们只有两个符号：1 和 0。但二进位制里的 1，确实表示是有一样东西

的 1，1 是真正的数字。0 表示没有，也是真正的数字。而在逻辑代数里，1 和 0 不是数字而是符号。在通常的逻辑电路中，1 表示电路是通的，0 表示电路是断的。

譬如有一个电路：



在这个电路里，E 是电源，譬如是几只干电池。P 是一只小的灯泡。电路里通了电，小灯泡 P 就发光，这个时候的符号是 1。电路里断了电，小灯泡 P 就不发光，这个时候的符号是 0。

图里的 A 和 B 是两个开关。按上了就通电，拉开了就断电。

现在如果开关 A 按上，开关 B 拉开。那么，电路通过开关 A 接通了，灯泡 P 亮了，得 1。

如果开关 A 拉开，开关 B 按上。那么，电路通过开关 B 接通了，灯泡 P 亮了，也得 1。

现在如果把开关 A 和开关 B 都按上，两条电路都接通了，那就应该是 $1+1$ 了。但灯泡 P 只能发同样的亮光。因此也还是 1。

所以，用数学式子来表示，就得

$$1+1=1,$$

不是完全正确吗?

从这几个情况来看，开关 A 按上了是 1，开关 B 按上了也是 1，开关 A 和 B 一起按上了还是 1，这是什么道理呢?

这就叫逻辑代数的加法。

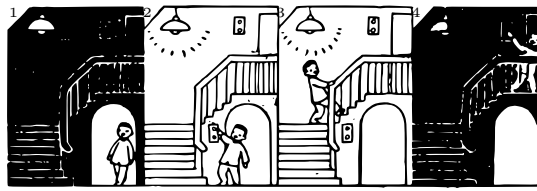
在我国四个现代化的过程中，逻辑代数这样的数学知识，将逐步变为人人都应该知道也可以人人了解的常识了。从逻辑代数里，我们知道，0 和 1 这些原来的数字，并不是代表数，而是代表一种情况。因此，有许多有关数字计算习惯用的法则，在逻辑代数里就发生了一些新的概念。（赵宪初）

为什么 1 与 0 可以表示电灯开关和灯亮的关系？

在楼梯附近的电灯，我们常常在楼上、楼下各装一个双连开关。这样，在楼下开灯照亮了扶梯，人可以到楼上去把灯关掉。同样也可以在楼上开灯，而到楼下关灯。这种有趣的开关是怎么装的呢?

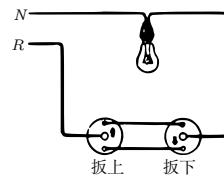
这种灯用两个双连开关，一个装在楼下，一个装在楼上。每个双连开关都有上下两个接点。开关扳上的时候，电线和上点接通，扳下的时候，就和下点接通。

把楼下、楼上两个开关的上点用电线连接起来，叫做上线；两个下点用电线连接起来，叫做下线。这样，楼梯开关就装好了。



当两个开关都是扳上的情况下，电从上线通过，电灯就亮了。两个开关都扳下，电从下线通过，电灯也会亮。如果是一上一下，那么，不论上线或下线，电流都不通，当然灯就不亮。

原来楼梯开关的巧妙，就在于当电灯不亮时，两个开关总是处在一个是扳上、一个扳下的情况，因此，不论在楼上或楼下扳一下，两个开关就变成同上或同下，电灯就亮了。再扳一下，又回到一上一下的情况，电灯又不亮了。所以，两个开关就象一个开关那样方便。



数学家看到这个现象，就用数目字来代表各种情况。比如当电流接通了用 1 表示，不接通用 0 表示。灯亮用 1

表示，灯不亮用 0 表示。

楼下开关的上点的情况用 $x_{上}$ 代表，$x_{上}=1$，表示上点接通，也就是表示楼下开关扳上。$x_{上}=0$，表示上点不接通，也就是表示楼下开关扳下。同样，用 $x_{下}$ 表示楼下开关的下点的情况；$y_{上}$、$y_{下}$ 分别表示楼上开关的上点和下点的情况。

那么，开关情况和灯亮情况 z 的关系，可以用

$$z = x_{上} \cdot y_{上} + x_{下} \cdot y_{下}$$

来表示，也可以把它列表如后。

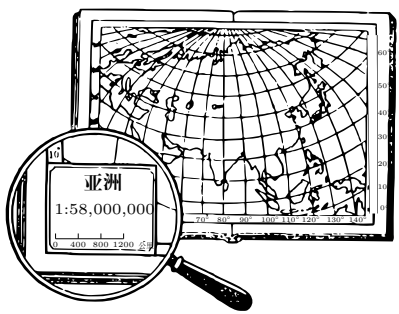
	动　作	$x_{上}$	$x_{下}$	$y_{上}$	$y_{下}$	z	结果
1	同扳上	1	0	1	0	1	灯亮
2	同扳下	0	1	0	1	1	灯亮
3	楼下扳上 楼上扳下	1	0	0	1	0	不亮
4	楼下扳下 楼上扳上	0	1	1	0	0	不亮

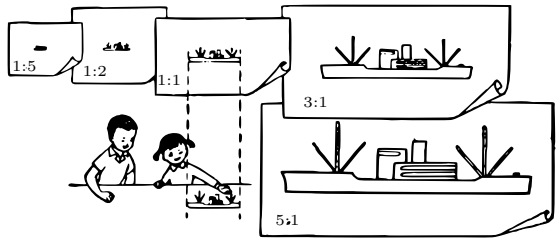
你看，数学家很成功地把楼梯开关的各种情况，通过一个数学式，变成 0 和 1 这两个数的加法和乘法了，而且还组成有趣的逻辑关系。我们日常在使用着的楼梯开关竟与数学密切地联系起来了，你可曾想到过吗？　（张奠宙）

什么叫做比例尺？

在我们看地图的时候，在地图的某一角上，除了标明地图名称的字以外，往往还附有一个“比例尺”。譬如下面的一张亚洲地图上就附有“1:58000000”和标有 0 到 1200 公里的一个尺，这就是比例尺。这里，1:58000000 是说明地图的大小和实在地面大小的比，即地图上如果两点相距 1 厘米，那么，实际上这两个地点相距 58000000 厘米，即 580 公里。

这个比的前项总是 1，后项是缩小的倍数。譬如 1:58000000 就是表示地图把实际大小缩小到 $\frac{1}{58000000}$。那么，既然说明了这个缩小的比，还要下面那个尺做什么用呢?



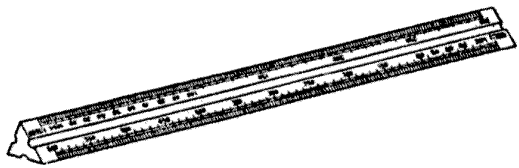


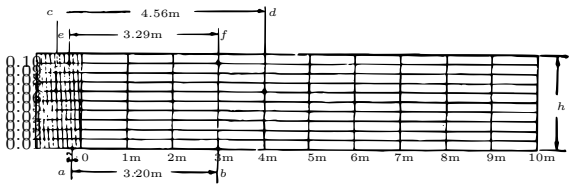
这个尺放在那里，是便于我们观测地图上两点间的距离，不必再进行计算。譬如，我们用一条硬纸把这个比例尺画上去，拿它在地图上量任意两点间的距离，不必进行计算，就可以在这个尺上直接读出它们的距离。

在建筑图纸上，或是工厂里制造零件的设计图纸上，也往往标有缩小或放大的比，习惯上也叫它做比例尺。譬如某一个零件的设计图纸上标出 1:1，就是说图样的大小与实长相等。标出 1:2 的，就是图样比实长缩小到 $\frac{1}{2}$（俗称缩小 2 倍），即实长是图样上的长的 2 倍。在制图的时候，机器零件一般的缩小比例规定是 1:1，1:2，1:5，1:10，1:20，1:30，1:50，1:100 等。在建筑图样上，一般的比例尺是 1:100，1:200，1:400，1:500，1:1000 等，因为这样比较容易计算。在制图的时候，也有把图画得比原来的实物大的。特别是一些微小的精密零件的图纸，放大的比一般也有规定，大概有 3:1，5:1，10:1，20:1，50:1……等。比的前项是 1 时，表示图形比实物缩小。比的后项是 1 时，表示图形比实物放大。前后项都是 1 时，表示图形与实物

大小相同。

为了画图方便，避免随时计算，在制图工具里，有一根叫三棱尺，它的三个面六条边上标有不同比例的尺，如果尺的某一边是 1:1，尺上标出的长度就是实际长度。如果是 1:2，尺上标出来的长度就是实际长度的 2 倍，用这一边的尺来画图，就得到比实长缩小到 $\frac{1}{2}$ 的图形了。





还有一种叫做分数比例尺（对角线尺），如后图是一个 1:100 的分数比例尺。图上 1 厘米长的线段写做 1m，所以，实长是 1 米的线段，用这个尺画上去的图上线段就是 1 厘米。分数比例尺的用处是可以利用尺的左端量出较小长度的线段。这里可以量到 0.01m。譬如要作一个线段 4.56m，那么，就在左端标有 0.06 这一横线上去量，这一横线上有许多斜线，这些斜线的每一格是 0.1，在它与斜线 0.5 相交之处（c），就是所得的一点，连结线段 cd 就

等于 4.56m。又如 $ef = 3.29$。这样画起来比较准确，又很方便。你自己试试在尺上读出 5.34m 和 7.18m，还可以自己试制一个可以读出 0.1 米的 1:1000 的分数比例尺来。如果你能做出这样一根尺来，你对分数比例尺的知识就算是基本掌握了。（赵宪初）

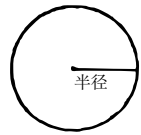
为什么车轮是圆的？

为什么车轮是圆的？你也许会说，这个问题还不简单，因为圆的轮子能滴溜溜地滚动啊！难道谁见过方的、长的或是三角形的可以滚动的轮子吗？

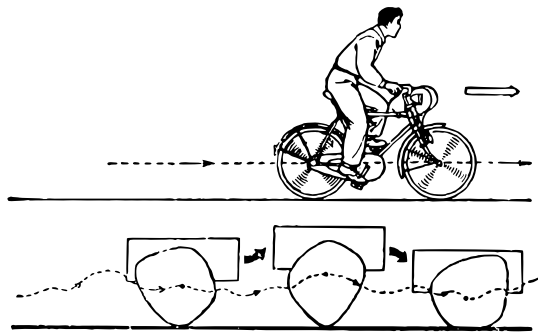
这话虽然不错，但总不太能说服人，因为这只是凭我们的感觉和经验而说的，并没有从圆的性质来找出根本原因。

圆有什么重要的性质呢？

我们先看看右面画的一个圆。外面的圆圈叫圆周，画圆圈时圆规扎的一点（为了容易看见，现在画成一个黑点），叫圆心。让我们拿一根尺子量一量圆周上任何一点到圆心的距离吧，它们都是相等的。这相等的距离，叫做半径。这就是圆的重要性质。



如果把车轮做成圆形，车轴安在圆心上，当车轮在地面滚动的时候，车轴离开地面的距离，就总是等于车轮半径那么长。因此，车厢里坐的人，都将平稳地被车子拉着走。假设这车轮子变了形，已经不成圆形了，轮缘上高一块低一块的，也就是说从轮缘到轮子圆心的距离都不相等，那么，这种车子走起来，一定要把你的头颠昏。



车轮做成圆的，当然也还有别的原因，例如，当一样东西在地上滚动的时候，要比在地面上拖着走省劲多了，这是因为滚动摩擦阻力比滑动摩擦阻力小的缘故。

那么，这时你一定知道为什么画圆时要用圆规了。因为圆规脚张开后，它两脚的距离是不变的。

人们什么时候认识了圆的这个性质的呢？这确是很早

以前的事了。最初，是大自然给予了人们以启发，看，天上的太阳，月半的月亮，都是多么圆啊！从这儿，人得到了圆的形象。人们开始学着画圆，可是要画出滴溜光滑的圆来，确实很不容易。

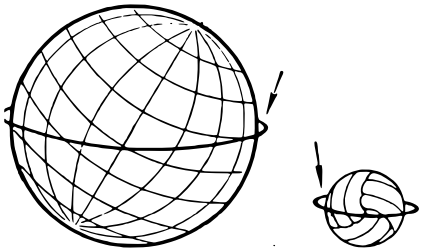
直到人们从实践中知道了一个圆的半径都是相等的这个特点以后，才发明了用圆规来画一个圆。我们中国，大约在两千年以前，就能画出道道地地的圆来了。因为孟子曾经说过这样的话：“不论多巧的工匠，如果不用规和矩，是作不出方形和圆形的东西来的。”这里所说的规和矩，就是指的画圆和画正方形的工具，它们大致象我们今天所使用的圆规和曲尺。

其实，从地下挖出来的一些古代实物，也已经证明古人不仅能画圆，而且还能做出许多巧妙的圆形的器具和装饰品了。（路明）

为什么两个球的间隙一样大？

有一位数学老师，给同学们出了一个题目：假定我们要给地球的腰上打一个箍，也给小小的足球的腰上打一个箍，这两个箍要不大不小，刚好能紧紧地套住这两个“球”。如果不小心把两个箍都打长（周长）了 1 米，试问，当把

这两个打长了的箍再套到这两个“球”上去的时候，它们和“球”的间隙哪一个大？是地球上的大，还是足球上的大？老师出完题目后还补充说：“不要急于回答，要是不经过考虑，肯定会答错的。”



可是，很多同学还是急急忙忙地回答：“当然是足球上的间隙大啊！”老师笑了，叫起一个同学问为什么，他回答：“这不是显而易见的吗？地球的半径那么大，围绕赤道的周长是那么长，即使增加 1 米也等于没增加，对于半径来说，几乎没有影响。可是，一个小小足球，周长还不到 1 米，再加长 1 米，做成箍，这比那足球肯定要大得多，足球套在这个箍里肯定是晃里晃当的。”

只有一个同学没有响，这时才说话：“不，一样大！……”老师完全同意他的意见。

这个同学为什么说两个球上的间隙一样大呢？

原来在他脑子里经过了一番简单的运算：

假定地球周长是 L；足球周长是 l。那么，周长增加 1 米后，这两个箍的直径分别是 $\frac{L+1}{\pi}$ 和 $\frac{l+1}{\pi}$。箍的直径和

球的直径之差就是间隙了。我们算算看：

对于地球，这间隙是 $\frac{L+1}{\pi}-\frac{L}{\pi}=\frac{L+1-L}{\pi}=\frac{1}{\pi}$，

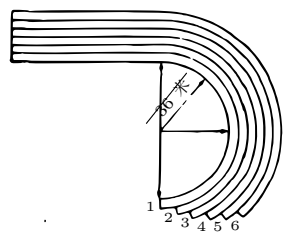
对于足球，这间隙是 $\frac{l+1}{\pi}-\frac{l}{\pi}=\frac{l+1-l}{\pi}=\frac{1}{\pi}$。

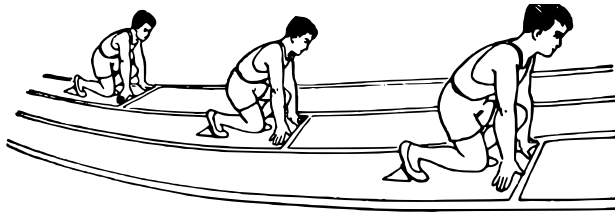
你看，这不是完全一样吗？ （路明）

200 米赛跑，外圈的起点为什么比里圈的起点前面得多？

我们都参加过或参观过田径运动会，田径运动会里有一个赛跑项目：200 米赛跑。这个赛跑项目的跑道的第一段一般是半圆形的弯道。如果是 6 个人同时赛跑，那就要有 6 条等间隔的半圆形跑道。跑外圈的这个人的起点，要比跑内圈的起点向前得多。

为什么要这样排呢？你可知道这些起点是怎样决定的？





我们知道，一个圆的周长与它的直径的比是一定的，这个比值叫做圆周率（π），它的近似值是 3.14。那么，一个圆的周长就是它的直径的 3.14 倍，也就是它的半径的 6.28 倍，即 $C \approx 6.28R$（这里 C 表示圆周长，R 表示半径长）。如果半径增加 1 米，圆周长就要相应地增加 6.28 米。

在圆形跑道上赛跑时，一般一条跑道阔 1.2 米，两条相邻的跑道的半径就相差 1.2 米，那么，外面这个跑道一圈的长度就比里圈长 7.54 米。因此，不论圆形跑道的半径有多大，只要相邻的两条跑道的半径相差 1.2 米，它们相邻的每一圈的长度总是相差 7.54 米。在一般标准场地（即内圈长为 400 米）的跑道上，比赛 200 米的赛跑，为了便于最后比较快慢，它们的终点是在一条直线上。通常总是把比赛的跑道计划成为先跑一段弯道部分（约 114 米），然后转入直道（约 86 米）。弯道部分，里圈的半径是 36 米，而跑第一条跑道的人，他是从距离里圈线约 0.3 米的地方起跑的，所以，实际的弯道长度是 36.3 米 $\times 3.14 \approx 114$ 米。每外面一圈的起点，应该比里面一圈的起点要向前约

1.2 米 $\times 3.14 = 3.77$ 米。如果一共有平行的 6 条跑道线，6 个起点就成阶梯形，最外圈的这个人的起点要比最里面这个人的起点向前约 18.85 米之多。这样，就能使 6 个人赛跑的终点是相同的。懂得了这个道理，在布置运动场时，一般只量一下最里圈的跑道的总长度 200 米，确定起点，然后依次把外面几个跑道的起点移前若干米，不必把 6 条跑道线一条一条的实地量过去了。 （赵宪初）

π 是怎样算出来的？

圆周率是什么?

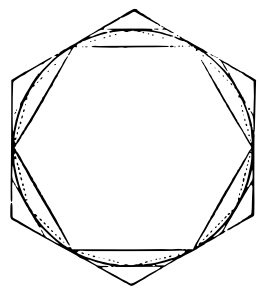
圆周率就是一个圆的“圆周”长度和它的“直径”长度相比的倍数。不论圆的大小如何，这个倍数都是一样的，因而是个“常数”，在数学上名为“π”（pi）。它是希腊文“周围”的第一个字母。

在日常生活和生产活动中，圆周率 π 这个数值用途非常广泛，同时也是一个很奇特的数值。在数学里，可以同 π 相比的，还有两个奇特的数值，一个是自然对数的“底”，名为“e”；另一个是 -1 的平方根 $\sqrt{-1}$，名为“虚数 i”。再加上数学里两个重要的数值，一个是“1”；另一个是“0”，这五个数值可以联成一个极简单的关系式：

$e^{\pi i}+1=0$[2]。可见，数学是多么引人入胜啊！

圆周率 π 的数值，该是多少呢?

为了求这个数值，自古以来不知有多少数学家绞尽脑汁，算出了一个比一个更精确的值。一般是利用圆的内接或外切正多边形的周长，近似地代替圆的周长。起初人们以为可以算到底，求出 π 的全值。但是，算来算去，越算越没个完，始终到不了底。直到十六世纪中叶，才有个法国数学家弗兰索瓦 · 维特（François Viète，公元 1540 ～ 1603 年），用数学证明 π 是个无理数（无限不循环的小数），按一定的法则，可以无休止地算下去。它不象分数，如 $\frac{1}{3}$，虽然也是无理数，但却简单。让我们回溯一下，国内外数学家对圆周率 π 值的贡献吧。



古时候，我国就有 “周三径一” 之说（即 $\pi=3$）。早在公元前一百多年（西汉时）的一部《周髀算经》里，就有

[2]在这个式子中，$e^{\pi i}$ 是复数的指数形式。从复数的表示方法，可以知道：$e^{\alpha+\beta i}=e^{\alpha}(\cos\beta+i\sin\beta)$，因此，$e^{\pi i}=\cos\pi+i\sin\pi=-1$，所以，$e^{\pi i}+1=0$。

了这个记载。后来，慢慢知道圆周率应当比 3 略大一点。到了东汉时，我国天文学家、数学家张衡（公元 78 ～ 139 年），应用了一个很妙的数值，说圆周率等于 10 的平方根（即 $\pi = \sqrt{10} = 3.16$），这个数值很简便，容易记。魏晋时，我国数学家刘徽，在公元 263 年注《九章算术》时，他指出“周三径一”只是内接正六边形周径的比率，由此只能计算出内接正十二边形的面积。为了精密地计算出圆的面积，他创造了割圆术。他说：“割之弥细，所失弥少，割之又割，以至于不可割，则与圆（周）合体而无所失矣。”他用割圆术计算出圆内接正 192 边形的面积，得圆周率值：$\pi = \frac{157}{50} = 3.14$；后来，又计算出圆内接正 3072 边形的面积，得到更精确的圆周率值：$\pi = \frac{3927}{1250} = 3.1416$。他这种用圆的内接正多边形的面积，来逼近圆面积的极限观念，在数学上是个很大的创造。



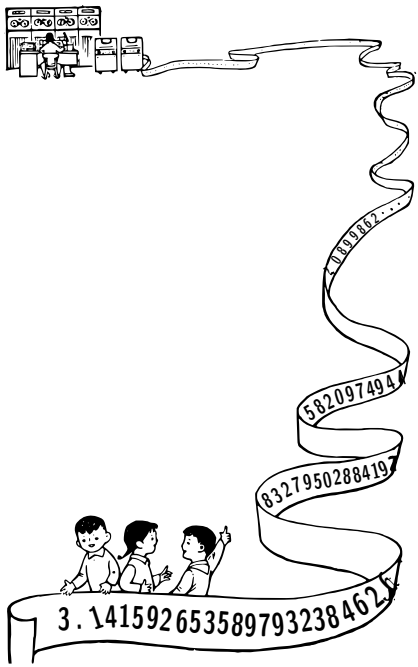
最辉煌的成就，要算南北朝时代的科学家祖冲之（公元 429 ～ 500 年）的圆周率值。他精密地推算出 π 值在 3.1415926 和 3.1415927 之间，无一字错误，是世界上最

早的七位小数精确值。祖冲之的这一成果记载在《缀术》一书中。后来，他又提出两个分数值，一个叫“约率”，$\pi = \frac{22}{7} = 3.14$；另一个叫“密率”，$\pi = \frac{355}{113} = 3.1415929$。约率和希腊学者阿基米得（Archimedes，公元前 287 ～前 212 年）的圆周率值相同，但密率在欧洲直到十六世纪，才由法国数学家奥托（Otto，1550 ～ 1605 年）和荷兰数学家安托尼兹（Anthonisz，1527 ～ 1607 年）得到，比我国晚了一千多年，这真是祖国的光荣。现在月球背面的一个山谷，就名为“祖冲之”，可见国际上对他的景仰。这个密率也很容易记，先把三对相连的奇数排成一行，即 113355，然后在当中一分，前面的 113 是分母，后面的 355 就是分子。如果用分子与分母都是四位数以下的分数，来表达圆周率，那就不可能得到比“祖率”更精确的了。

十五世纪后，欧洲科学技术蓬勃兴起，所谓方圆学者（求同一面积的一方一圆），日见增多，于是圆周率值也越算越精确，大家都以算出的 π 的小数位数越多越可贵。最突出的要算德国数学家卢多夫（Ludolph，公元 1540 ～ 1610 年），他竟将 π 值的小数算到 35 位，而且经过其他学者核对，无一字之差。他感到不虚此生，并遗嘱将这 35 位数值刻在他的墓碑上。因此，有的德国人至今还把圆周率值，称为“卢氏值”。

后来，求圆周率的方法日有进步，小数位数增加很快。

到公元 1706 年时，达到 100 位；1842 年时，达到 200 位；1854 年时，达到 400 位；最后到 1873 年时，竟达到 707 位。算出这个数字的英国数学家山克司（W. shanks，1812 ～ 1882 年），是这场圆周率计算竞赛中的冠军，因为以后再没



有人用手算来和他较量了。山克司用了 15 年工夫才算出这 707 位值，但是很可惜，经过后来校对，其中只有 530 位小数是准确的。

电子计算机问世以后，用电子计算机来计算圆周率，π 的小数位数的增长速度确实惊人！先是有人在一天一夜里算出 2048 位；1967 年，两位法国人纪劳德（Guilloud）和狄山姆（Dichampt）竟把小数位数增加到 500000 位！如果把这 50 万位小数都写出来，这本《十万个为什么》也印不完。那么，用个折中办法，把这 50 万位的头 100 位和末了的 10 位写在下面吧：

$$\begin{aligned}\pi = 3.14159 \quad & 26535 \quad 89793 \quad 23846 \\ & 26433 \quad 83279 \quad 50288 \quad 41971 \\ & 69399 \quad 37510 \quad 58209 \quad 74944 \\ & 59230 \quad 78164 \quad 06286 \quad 20899 \\ & 86280 \quad 34825 \quad 34211 \quad 70679 \\ & \cdots\cdots \quad \cdots\cdots \quad \cdots\cdots \quad \cdots\cdots \\ & \cdots\cdots \quad \cdots\cdots \quad 51381 \quad 95242\end{aligned}$$

50 万位的小数完了么？没完。永远算不完的，这是个“无尽”的数啊！ （茅以升）

一条永远等于 a 的 $\frac{\pi}{2}$ 倍的曲线，会变成线段 a 吗？

这是一个有趣的问题，假设有一条线段 AB 的长是 a，我们把 a 分成几个等分，譬如说分成四个等分；然后

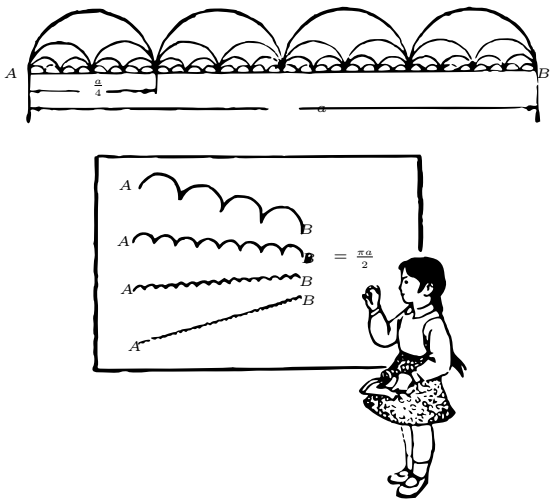
以每一等分的长当作直径，向同侧画一个半圆。把这四个半圆首尾连接起来，就是一条曲线。

由于圆周长等于直径乘圆周率 π（即 $\pi\cdot\frac{a}{4}$），那么，每个半圆的长是

$$\frac{\pi\cdot\frac{a}{4}}{2}=\frac{\pi a}{8},$$

而四个半圆接起来所组成的曲线的总长度是

$$\frac{\pi a}{8}\times 4=\frac{\pi a}{2}。$$



如果把 AB 分成 8 个等分，仍旧以每一等分的长度作直径画一半圆，这 8 个半圆所组成的曲线的总长度就是

$$8 \times \frac{\pi \cdot \frac{a}{8}}{2} = \frac{\pi a}{2}。$$

多奇怪，两个答案竟是一样的。

如果我们再把 AB 线段分成 16 等分、32 等分、64 等分、128 等分……每一次以一个等分的长度作为直径，画出许多半圆，那么，每一次这些半圆接起来所组成的曲线的总长度都是 $\frac{\pi a}{2}$。但是，从图上我们可以看出，这些半圆所组成的曲线，当 AB 被分成越来越多的等分时，这些曲线越来越靠近 AB 线段。我们可以想象，如果把 AB 分成无限多的等分时，因为这时半圆的直径是 $\frac{a}{n}$，当 n 无限增大，$\frac{a}{n}$ 就无限缩小，这样，这些半圆的高度越来越缩小，几乎完全靠近 AB 线段了。然而，根据刚才的计算，这些半圆的总长度却永远是 $\frac{\pi a}{2}$，约等于 $1.57a$。既然 AB 线段的长度是 a，怎么可以想象，一条永远等于 a 的 1.57 倍的曲线，会越来越靠近这线段，最后变成一条直线呢?

这是什么道理呢?

这由于我们只凭想象来判断问题，是不可靠的。当 AB 被分成越来越多的等分，而作越来越多的半圆时，这条曲线看起来好象越来越靠近 AB 直线了，但是实际上它的“曲折”越来越多。因此，这是一条“曲折”愈来愈多的曲线，它不可能变成一条直线，也不能说几乎变成一条直线。它的长度永远是 $1.57a$。

这个例子告诉我们，凭直观和想象都是很重要的，但是，在直观和想象的基础上得出的结论，还必须寻求理论的证明，才能真正可靠。（赵宪初）

怎样用简单的方法求出梯形的重心？

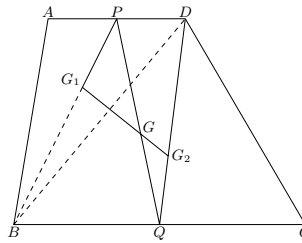
如果拿一块厚薄均匀的硬纸板任意剪一个图形，并把它搁在针尖上，一般情况下这块纸板很快就掉下来，但是，如果针尖位置选得恰当，这块纸板可以在针尖上保持平衡，这个位置就是平面图形的重心。

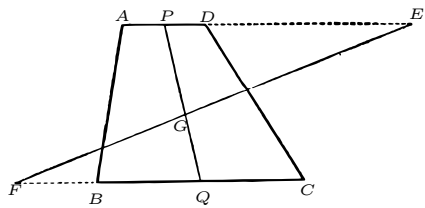


圆的重心就在圆心上，三角形（薄板）的重心在其中线的交点上，平行四边形的重心是在其对角线的交点上。这些是大家都很熟悉的。但是，能不能用一个简单的办法来求得梯形的重心呢?

图里，梯形 $ABCD$，我们把 AD 的中点 P，和 BC 的中点 Q 连结起来，梯形的重心 G 就应该在 PQ 的连线上。但是究竟在线段 PQ 上的哪一点呢?

我们知道，既然梯形是由两个三角形拼合而成的，那么，就有可能把梯形的问题转化为三角形的问题，利用这两个三角形的重心去找出梯形的重心。于是，连结梯形的对角线 BD，把梯形分成两个三角形 ABD 和 BCD，找出这两个三角形的重心 G_1 和 G_2，再连结 G_1G_2，则梯形的重心 G 应该在线段 G_1G_2 上，因此，PQ 和 G_1G_2 的交点 G 就是梯形的重心。





还有一个求梯形 $ABCD$ 的重心的更为简便的方法。这就是，先把 AD 延长到 E，使 $DE = BC$，把 CB 延长到 F，使 $BF = AD$，连结 EF；再连结 AD 的中点 P 和 BC 的中点 Q。那么，EF 和 PQ 的交点 G 就是梯形的重心。

你不妨做个实验试一试，再想一想，究竟什么道理？

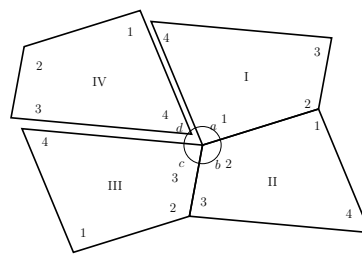
（陈恕行）

为什么用相等的任意四边形废木料也能铺地板？

当我们学过一条数学定理以后，光是把它记牢、做几道练习题就算数，那是不够的，应当随时注意把它与生活和生产实践紧密地联系起来。

在初中所学的几何知识，看起来肤浅得很，例如：“任意四边形（指凸的，以下都如此）各内角之和等于 360°。”这一条定理，学过初中几何的都知道。在实际生活中，它又有什么用呢？

有一年春天，上海市正在大力推广运筹学。这时候，有一个厂的废料堆里，正堆放着大量四边形木块，这些剩料的大小和形状是一样的，它们既不是正方形，也不是长方形，都是歪七歪八的四边形。

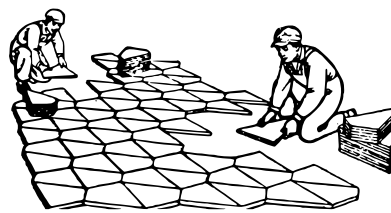


如果把它们做成比较规则的形状，必须锯掉一些边角，就要浪费很多木料。有的人感到伤脑筋，不知怎样利用才好。

这时候，有人建议用这些木板来铺地板。而且任何大小的地板都可以用它来铺，只不过在两头的突出部分再加加工就行了。

为什么呢？因为四边形内角之和是 360°，按照上图的拼法，就能填满整个平面，而毫无隙缝。

照这样子反复地排列下去，用这些木板可以铺成极长的带形；当然，也可以把木板向另外两方面排列，把它拼成宽阔的一大块。



因此，凡是有着同样大小、同样形状的任意四边形木块，都可用来拼地板。

利用电子计算机的结果，发现了许多前所未有的镶嵌图案，把这个理论大大地向前推进了一步。

从这里，你可以知道镶嵌图案的数学是很有趣的，而且具有一定的应用价值哩。（谈祥柏）

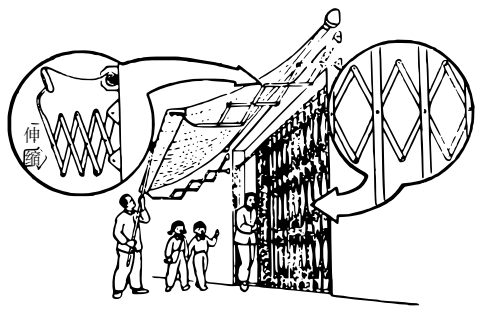
为什么铁拉闸轻轻一推就收拢了？

居住在城市里的小朋友，在上学或者回家的时候，如果沿马路留心一下，你一定能够发现，有些商店或建筑物的铁拉闸，虽然很重，但是开关起来却非常轻便。

为什么一扇巨大的铁拉闸，轻轻一推，它就被挤拢了；可是拉伸开来，竟又是那样地牢固呢？

如果你仔细地观察一下这些铁拉闸的构造，那就不难找到正确的回答。原来它们都是由一个个的菱形或者平行四边形组成的。

但是，为什么四端联接着的菱形或平行四边形可以自由伸缩？如果换成别的形状行不行呢？



换成别的形状是不行的。那样的话，铁拉闸就无法开关了。

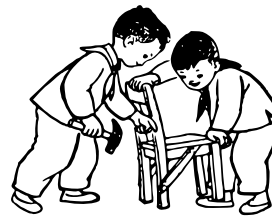
原来四边形这种图形的性质和三角形不同，四条边长一定的四边形，它的形状并不固定；四边形的这种性质，叫做四边形的不稳定性。一个方形的木框往往很容易损坏，火柴盒子不需多大的力气就能压扁，都正是由于这个缘故。

可是，把这种性质合理地应用到生产实际中去，就做成了能够推拢和拉开的铁拉闸等。（俞乐）

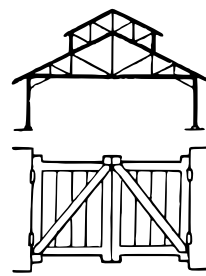
为什么三角形的结构有稳定作用？

如果你坐的椅子或者凳子坏了，准备用几根木条固定一下，那么，该怎样钉法最牢固呢?

倘使你把木条顺着摇晃的凳脚钉去，那么，过不几天又摇动了。要是让它跟凳脚和座板相交并构成一个三角形，在接头的地方，钉上三枚铁钉，让它们也分布成三角形，这样修理之后，凳子就会相当牢固了。



为什么同样粗细的一根木条，顺着凳脚和斜着钉去会产生不同的效果的呢？为什么用三枚钉子就足够了呢？原来这是因为三角形有一种特殊的性质：只要三边的长度确定了，三角形的形状、大小也就不能再改变。这种性质，我们叫做三角形的稳定性。许多栅栏门往往要斜着钉一根木条，桥梁或屋顶常常用一个个的三角形构成支架，也正是由于这个缘故。



现在你一定还能够想起来，为什么在郊外野营的时候，少先队员们常常把三根木棍扎在一起撑起来，就能搭成一个稳固的架子。这是因为他们除了利用三角形的稳定性以外，还根据不在一条直线上的三个点，可以而且只能确定一个平面位置的道理，使三脚架的重垂线正好落在三

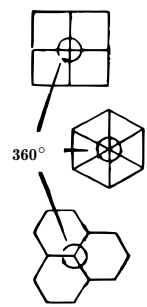
根木棍底端所确定的三角形内的缘故。

几何知识在日常生活中是多么有用啊！　　（俞乐）

为什么铺地的美术砖总是正方形的或正六边形的？

美术砖的花色品种很多，可是，它们不是正方形的就是正六边形的。这是什么缘故呢?

在正多边形中，只有三种能用来铺满一个平面，而中间没有空隙，这就是正三角形、正方形和正六边形。因为正三角形的一个角等于 60°，六个正三角形拼在一起时，在公共顶点上的六个角之和等于 360°。正方形的一个角等于 90°，所以四个正方形拼在一起时，在公共顶点上的四个角之和刚好等于 360°。正六边形的一个角等于 120°，三个正六边形拼在一起时，在公共顶点上的三个角之和刚好等于 360°。





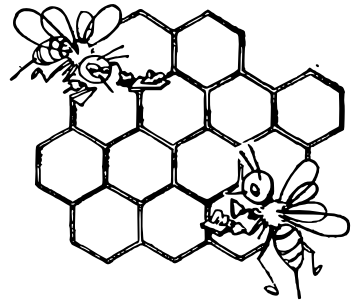
如果用别的正多边形，就不能达到这一要求。例如正五边形的一只角等于 108°，把三个正五边形拼在一起，在公共点上的三个角的和是 $3 \times 108° = 324°$，小于 360°，有空隙。而空隙处又放不下第四个正五边形，因为 $4 \times 108° = 432°$，大于 360°。

六个正三角形拼在一起，虽然没有空隙，但是它不及正方形和正六边形好看。所以在艺术设计上，一般用正方形和正六边形的美术砖较多。（赵宪初）

为什么蜂窝都是六角形的？

蜜蜂的窝都是六角形的小房，排列得整整齐齐。

蜂窝这样的建筑，在大自然中是一个奇妙的现象，它不仅灵巧，而且是那样有效地利用了材料和空间。



蜂窝这种奇妙的六角形早就吸引了人们的注意，为什么小蜜蜂要把窝做成六角形，而不做成五角形、三角形或四方形的呢?

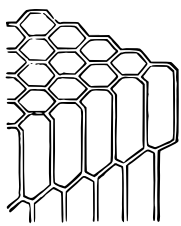
有人说，六角形构造是一种自然法则。凡圆筒形的物体，左右前后受压时，它的截面就成六角形；从力学方面看，六角形是最稳定的了。由于造窝时，彼此互相挤压，致使蜂窝变成六角形。

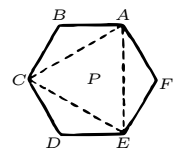
这个说法对不对呢？只前面一半对，因为蜂窝的六角形巢是连成一片的，不能互相挤压干涉。所以一开始蜂窝就是造成六角形的。

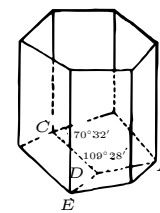
有趣的是，十八世纪初，法国学者马拉尔琪曾测量过蜂窝的六个角，发现了一个有趣的规律，就是所有蜂窝的钝角等于 $109°28'$，锐角等于 $70°32'$。这个现象给法国物理学家列奥缪拉一个启发：蜂窝这种特定的形状，是不是为了使用材料最节省而容积又最大呢？他就去请教瑞士数学家克尼格，从理论上计算的结果，要消耗最少的材料，

制成最大的菱形容器，它的角度应该是 $109°26'$ 和 $70°34'$，这与蜂窝的实际角度仅差二分。这个结果，使人非常震惊。后来经过苏格兰数学家马克洛林又重新计算了一次，得出的结果竟和蜂窝的角度完全一样。不久就发现，原来是克尼格计算时用的对数表的数据印错了。

更有趣的是，如果从正面看，蜂房是由一些正六边形组成的，既然是正六边形，每一角都应是 $120°$，为什么会产生角度问题呢？我们看一看实际的蜂房结构吧，蜂房并不是六棱柱，它的底部都是由三个菱形拼成的，好象一支铅笔那样，铅笔的一端是正六角形 $ABCDEF$，在 AC、AE、EC 处向铅心 P 削三刀，都切下一角，经过这三刀一削，铅笔的一端就变成了由三个菱形拼成的尖顶，和蜂房底部的构造完全一样，这就初步地解决了角度的问题。







蜂窝不仅给了数学家以启发，而且也使材料工艺师、特别是飞机结构工艺师得到启发。曾经为了节省材料，减轻飞机重量，创造了“蜂窝式夹层”结构。这种结构的中间充满了孔洞，在两端面上有两层金属板固定，这样的结

构要比实心的强度高，而重量只有实心的几分之一，而隔音隔热的性能又好。当然，在其他工程应用上，蜂窝式夹层也同样表现出巨大的优越性。（路明）

怎样用直尺画出正五边形的近似图形？

你能用直尺画出一个正五边形的近似图形吗?

我国劳动人民在生产实践中，积累了许多宝贵的经验，创造了很多简捷的绘图方法。这些方法既好记，又好画。

有一次，一位木匠师傅问我：“你知道公园中的五角亭是怎样盖起来的吗?”

我不知道，虚心向他求教。

他说：“盖五角亭，我们相传下来有两句口诀，这就是:

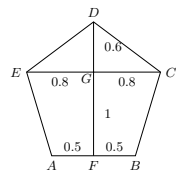
‘一六中间坐，二八分两旁。’

按这口诀就能用直尺作出一个五角形，然后在上面立柱……”

什么叫做“一六中间坐”呢? 就是取 1 个单位长的线段 AB（即 AB 等于 1），然后在 AB 的中点 F，作垂直线 FGD，长度是 1.6，其中 FG 的长度是 1，GD 的长度

是 0.6（如后图），这就是一六中间坐。再通过 G 作平行于 AB 的线 EGC，而 EG 和 GC 各为 0.8，这就是二八分两旁。连结 BC、CD、DE、EA，就得到一个正五边形的近似图形。





尽管这样得到的五边形不是真正的正五边形，却是一个非常良好的近似图形。不妨来看看它精确到怎样的程度。

由勾股定理，可知 DE 和 DC 的长度都是 1，AE 和 BC 的长度都是 1.044。所以，从长度来讲，把它同正五边形的五个边比较一下，知道它们有三边相同，还有两边也不过是相差 4.4%，在实际盖亭子的时候，这是个很小的数字。

再来看看它们的角度，正五边形的每个角度是 $108°$，而在所得到的近似的五边形中，$\angle EAB = \angle ABC = 106°42'$，仅比 $108°$ 小 $1°18'$；而 $\angle EDC = 106°16'$，比 $108°$ 小 $1°44'$；$\angle AED = \angle BCD = 110°10'$，比 $108°$ 大 $2°10'$。这些相差的角度有多大呢？拿 $2°10'$ 来讲，也不过是钟表面上 1 分钟的三分之一那么大小；与 $108°$ 比较，相对误差不过是 2%，这可以说是相当精确的了。

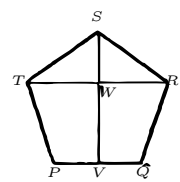
我们再从每边边长为 1 的正五边形 $PQRST$ 出发（如左图），取 PQ 的中点 V，连结 VS，TR 与 VS 交于 W。

通过计算，可知：

$$SW = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{2}} = 0.588,$$

$$WT = \frac{1}{4}(\sqrt{5}+1) = 0.809,$$

$$WV = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{2}} = 0.951。$$



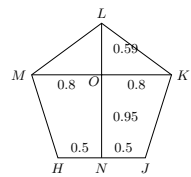
从这里可以看出，前面所说的近似图形，就是将 SW、WT、WV 用四舍五入的办法取小数后一位的近似值，就

得出了“一六中间坐，二八分两旁”的结果。因此，用这两句口诀来作五边形，能跟正五边形很接近。

后来，又听到了作正五边形的近似图形的两句更精确的口诀，这就是：

“九五顶五九，二八两边分。”

意思就是：先取单位长 HJ，在 HJ 的中点 N 作垂线 NOL，其中 NO 为 0.95，LO 为 0.59，然后通过 O 作 HJ 的平行线 MOK，其中 MO 和 OK 为 0.8，连结 HM、ML、LK、KJ，图形 $HJKLM$ 就是正五边形的近似图形（如下图）。与图中的 $PQRST$ 正五边形相比，LO 和 ON 实际上是 SW 和 WV 的值用四舍五入的办法取两位小数的近似值。



通过计算，可以知道：

$HJ = 1$；

$ML = LK = 0.994$；

$MH = JK = 0.996$。

$\angle MLK = 107°11'$，

而 $\angle KJH = \angle JHM = 107°31'$，

$\angle LMH = \angle LKJ = 108°53'$。

从长度来讲，误差不过是千分之六。从角度来讲，误差最多不过是 $53'$，不超过 $1°$。

这里还启发了我们，如果对 TW 和 WR 的值也用四舍五入的办法取两位小数的近似值，还可以得到更进一步的结果。也就是，如果我们取

$MO = OK = 0.81$,

而 $LO = 0.59$ 和 $ON = 0.95$

依旧保持，那么，口诀也可以改为：

“九五顶五九，八一两边分。”

这时，

$ML = LK = 1.0021$,

$MH = JK = 0.9993$。

而 $\angle MLK = 107°52'$,

$\angle KJH = \angle JHM = 108°4'$,

$\angle LMH = \angle LKJ = 108°0'$。

从长度来讲，误差仅为千分之二，从角度来讲，误差最多不过 $8'$，精确的程度应该说是使人十分满意了。

我们要注意的是，这是一种画近似五边形的方法，也是工人师傅们多年积累的宝贵经验，如果我们要得到真正的正五边形，还得应用正规的绘图方法。 （龚升）

为什么正多面体只有五种？

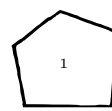
在一些结晶体中，常见到一些特殊形状的多面体，它们的每一个面是全等的正多边形，每一个多面角是全等的正多面角。象这些结晶体，都是正多面体。在建筑雕刻和工艺美术方面，正多面体的图形就见得更多了。尽管正多面体的图形见得多，但它的图形只有五种，这是为什么呢?

十七世纪，瑞士有一个杰出的数学家欧拉曾经证明了这个问题。

欧拉首先对一般多面体的面数、棱数、顶点数之间的相互制约的关系，指出了一些规律。令 E 表示多面体的棱数，V 表示多面体的顶点数，F 表示多面体的面数。他提出了一个函数解析式：$E = V + F - 2$。为了表彰他的功绩，在数学上叫做欧拉公式。

这个欧拉公式，可用直观方法来推导:

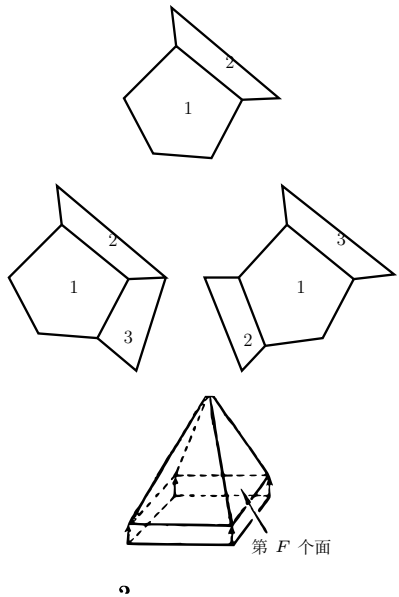
任何一个多面体，都可以看成是由若干个多边形为面所拼合而成的。



如果先取一个 n 多边形的面，这样，有 n 个顶点和 n 条棱（多边形的边看成是多面体的棱）因此，$E_1 = V_1$ 也就是 $E_1 = V_1 + (1-1)$。

如果取两个多边形为面，这时必有一条棱重合且有两个顶点重合，因此，增加的棱数比增加的顶点数要多 1。

所以 $E_2 = V_2 + 1$，也就是 $E_2 = V_2 + (2-1)$。



如果取三个多边形为面，这时必有两条棱或三条棱重合，且有四个顶点重合，因此，增加的棱数总比增加的顶点数要多 1。

所以 $E_3 = V_3 + 2$，也就是 $E_3 = V_3 + (3-1)$。

依次类推，可以得到：

$E_4 = V_4 + (4-1)$，$E_5 = V_5 + (5-1)$，$\cdots\cdots E_{F-1} = V_{F-1} + (F-1) - 1$。

因为多面体的面数为 F，在 $F-1$ 个面的基础上，如果再添上一个面，就是有 F 个面的多面体。但最后加上的第 F 个面的边，与原来 $F-1$ 个面所组成的空间图形有关的棱是重合的，且顶点也是重合的，因此，棱数没有增加，顶点数也没有增加，所以，$E_F = V_F + (F-1) - 1$，也就是 $E = V + F - 2$。

现在我们再来运用欧拉公式证明正多面体只有五种。

假设组成正多面体每个面的边数为 m，那么，F 个面共有 mF 条棱，但每一条棱为相邻两个面所公有，因此，

$$mF = 2E。 \tag{1}$$

假设组成正多面体的每一个顶点上的正多面角有 n 条棱，那么，V 个顶点共有 nV 条棱，但每一条棱有两个顶点，因此

$$nV = 2E。 \tag{2}$$

所以 $F = \frac{2E}{m}$，$V = \frac{2E}{n}$，代入欧拉公式

则 $E = \frac{2E}{n} + \frac{2E}{m} - 2$，

变形得 $\frac{1}{E} = \frac{1}{n} + \frac{1}{m} - \frac{1}{2}$。 (3)

用正三角形为面构成的正多面体是怎样的呢?

由于多面角它的面角的和只能小于 $360°$，而正三角形的内角是 $60°$，因此，用正三角形组成的正多面角只可能有：正三面角、正四面角和正五面角三种，为什么不能组成正六面角？如果存在的话，那么，它的面角的和是 $6 \times 60° = 360°$，这就拼成一个平面而不是一个多面角了。

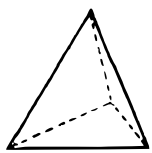
因此，当 $m = 3$ 时若 $n = 3$，

代入上面（1）、（3）两式可得：

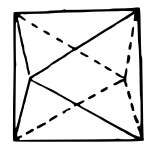
$E = 6$，$F = 4$。

同理：若 $n = 4$，则 $E = 12$，$F = 8$；

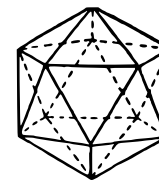
若 $n = 5$，则 $E = 30$，$F = 20$。



正四面体



正八面体



正二十面体

这就是说：用正三角形为面，只能构成正四面体、正八面体、正二十面体三种。

用正方形为面构成的正多面体是怎样的呢?

正方形的内角是 $90°$，因此，用正方形只能组成正三面角。

因此，当 $m = 4$，且 $n = 3$ 时，

代入（1）、（3）两式可得：

$E=12$，$F=6$。

这就是说，用正方形为面，只能构成一个正六面体。

用正五边形为面构成的正多面体又怎样的呢?

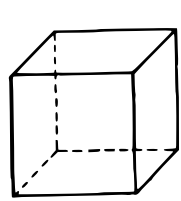
正五边形的内角是 $108°$，因此，用正五边形只能组成正三面角。

因此，当 $m=5$，且 $n=3$ 时，

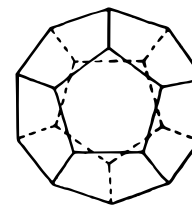
代入（1）、（3）两式可得:

$E=30$，$F=12$。

这就是说，用正五边形只能构成一个正十二面体。



正六面体



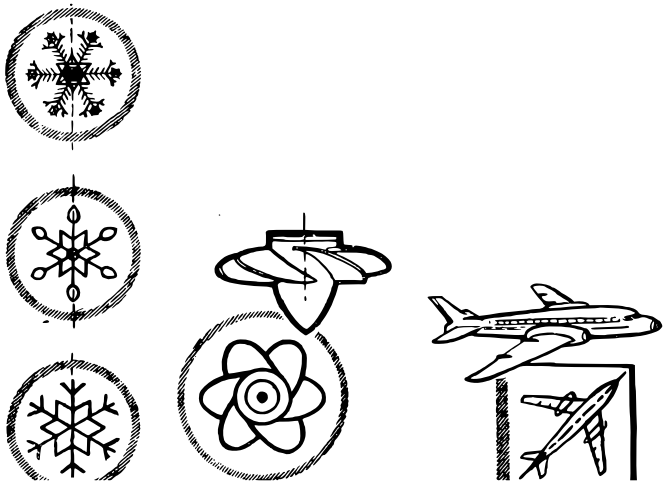
正十二面体

由此可见，正多面体只能包括正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体和正二十面体五种图形。（黄松年）

你喜欢对称图形吗？

冬天，在下雪的时候，我们看到满天飘着的雪花，它们都是六角形的结晶体。春天来了，我们又在花园里看到

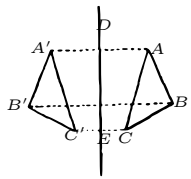
一对对翩翩起舞的蝴蝶，它们一双翅膀上的花纹多么美丽，引人喜爱。如果我们仔细地看一看，六角形的雪花和蝴蝶翅膀两边的花纹，都是对称的。不但自然界里有许多美丽的对称图形，在人们改造大自然的过程中，也采用各种各样的对称图形。你看，我们伟大的首都北京，就有许多闻名世界的建筑，象天安门、天坛等等，都是采用对称图形的，又宏伟、又美观。



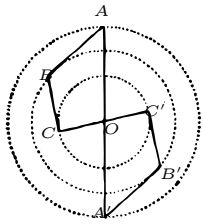
什么是“对称”呢？它的名字已经清楚地告诉了我们，就是两个东西或两个图形的位置相对而又相称。在上几何课的时候，我们就学过轴对称和中心对称。什么是轴对称呢？

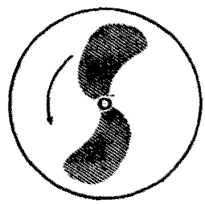
两个图形当中有一条对称轴，例如 DE，在轴这一边

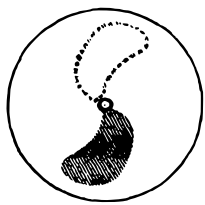
的图形 ABC 经过空间绕轴旋转 $180°$ 后，必然要和另一边的图形 $A'B'C'$ 完全重合。中心对称的图形也是这样，对称中心 O 这一边的图形 $ABCO$ 在平面上绕中心旋转 $180°$ 后，也必然和另一边的图形 $A'B'C'O$ 完全重合。如果是立体的东西或





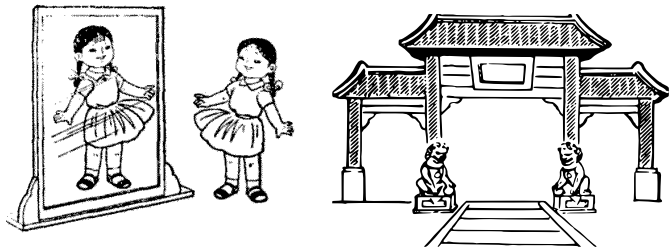




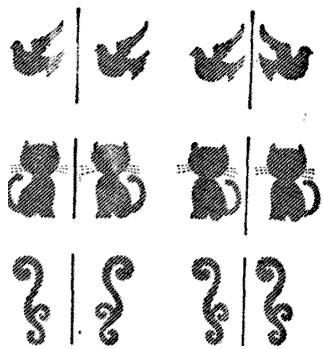


图形的话，那么，两个立体东西之间也有一个对称平面，在对称平面两边的东西，它们相对的每一点，与对称平面之间的距离是完全相等的，这叫做面对称。照镜子就是一个很典型的面对称例子，镜子就是对称平面。我们日常生活中可以看到很多很多对称的东西，比如说人的双手、两眼、两耳……等等，如果画在平面上，就是轴对称图形；那些两个叶片或六个叶片的风扇叶子等等，就是中心对称的；又如在公园门口或牌楼前面两边蹲着的一对石

狮子，就是面对称的。



两个全等形是否就是对称图形呢？这不一定。两个图形虽然是全等形，却不一定是对称的。要判别两个图形是不是对称，必须看两图的位置，在绕轴或中心旋转 180° 后是不是完全重合，完全重合的才是对称图形。所以，全等形不一定是对称图形。我们现在来试试看，哪几个图形是对称图形，你判别得出吗？





数学中的对称，在生活实际中应用很广，画家的艺术创作，建筑师的工程设计，甚至研究结晶体（如食盐、明矾、石膏、硫酸铜……等）的专家们也要应用对称理论。一般来说，平面上对称的图案有 17 种类型，结晶体在空间的各种排列形状有 230 种，这就是结晶学上著名的 230 个“空间群”。至于对称的理论，将来会在高等代数的“群论”里学到。（许家骏）

池塘中的芦苇有多高？

陈明和张红、方华在昆明湖中划船，岸边有一棵芦苇露出水面。这棵芦苇有多长呢？这里水有多深呢？小明捉摸了一会，拿出尺来量了量芦苇露出水面的长度是 11 厘米，芦苇离岸边的距离是 3 米零 1 厘米，他又扯着芦苇顶端引到岸边，苇顶正好和水面相齐，陈明高兴地说，我可以算出芦苇的长度和水深。张红和方华感到奇怪：你怎么会算的呢？陈明说：“我叔叔有一本《九章算术》，那是汉朝的著作，离现在快两千年了，前天晚上，叔叔给我讲了

其中一个题目，就是计算芦苇长度的。”接着，陈明给他的小伙伴讲了这个题目。

这个题是《九章算术》勾股章第六题。题目是：

有一个方池，每边长一丈，池中央长了一棵芦苇，露出水面恰好一尺，把芦苇的顶端引到岸边，苇顶和岸边水面刚好相齐，问水深、苇长各多少?

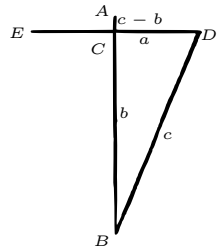
设池宽 $ED = 2a = 10$ 尺，C 是 ED 的中央，那么，$DC = a = 5$ 尺，生长在池中央的芦苇是 AB，露出水面的部分 $AC = 1$ 尺，而 $AB = BD$，设 $BD = c$，水深 $BC = b$，$\triangle BDC$ 是一个勾股形。显然 $AC = AB - BC = c - b = 1$ 尺，AC 的长等于勾股形中弦和股的差，称为股弦差，于是，问题就变成了：已知勾股形的勾长和股弦差长，求股长和弦长。

由勾股定理得

$$a^2 = c^2 - b^2,$$

那么，

$$
\begin{aligned}
a^2-(c-b)^2 &= c^2-b^2-(c-b)^2 \\
&= c^2-b^2-(c^2-2bc+b^2) \\
&= 2bc-2b^2 \\
&= 2b(c-b)
\end{aligned}
$$



所以

$$
b=\frac{a^2-(c-b)^2}{2(c-b)} \tag{1}
$$

$$
c=b+(c-b) \tag{2}
$$

将 b，$c-b$ 的数值代入（1）、（2）两式，很容易求出水深 $b=12$ 尺，苇长 $c=13$ 尺，《九章算术》用非常精练的语言概括了这个解法：

半池方自乘，以出水一尺自乘，减之，余，倍出水除之，即得水深。加出水数，得葭（苇）长。

这段话翻译成数学语言，就是（1）式和（2）式。

（郭书春）

什么叫做勾股数组？

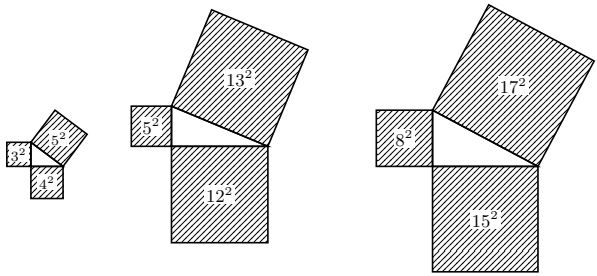
我国古代称直角的两边为勾和股，斜边为弦。勾股定理就是说，直角三角形斜边上的正方形的面积，等于直角两条边上正方形面积的和。在我国一本古数学书——《周髀（bì）算经》的第一篇内就谈到“勾三股四弦五”的话。这个定理，在法国和比利时等国称为“驴桥定理”，而有些国家称它为毕达哥拉斯（Pythagoras）定理。

埃及人也早已了解 $3^2+4^2=5^2$，他们做“竖琴”时，就利用边长为 3、4、5 的关系而得出直角。

直角三角形的三边，除了 3、4、5 的情况以外，还有没有其他的整数呢？有的。例如

$$5^2+12^2=13^2,\qquad 8^2+15^2=17^2。$$

还有 11、60、61 等等，总之，满足方程 $x^2+y^2=z^2$ 的正整数组 (x,y,z) 就叫做一组勾股数组。



上面这个方程有三个未知数，它就有无数组解，也就是说，有无数多组勾股数，这种方程叫不定方程，很明显，若 (x, y, z) 是一组勾股数，那么，(kx, ky, kz) 也是一组勾股数。还有，若 x，y 有公约数 d，那么，d 一定是 z 的约数，就是说，x，y 与 x，z 及 y，z 的公约数一定相等。因此，我们平常只考虑 x，y 互素的情形，也就是 x、y、z 两两互素的情形。

若 x，y，z 两两互素，当然，它们中不能有两个偶数，能不能三个都是奇数呢？也不能。因为，若 x，y，z 都是奇数，可以表示成 $2p+1$，$2q+1$，$2r+1$ 的形式，而

$$(2p+1)^2 + (2q+1)^2 = 4(p^2+q^2) + 4(p+q) + 2$$

$$\neq (2r+1)^2$$

因此，x，y，z 中必定有一个也只能有一个是偶数。到底哪个是偶数？我们说，肯定不是 z。因为，若 z 是偶数，x，y 必定都是奇数，那么，

$z^2=(2r)^2=4r^2$ 能被 4 整除，而

$$x^2+y^2=(2p+1)^2+(2q+1)^2=4(p^2+q^2+p+q)+2$$

不能被 4 整除，这是不可能的。因此，偶数只能是 x 或 y，总之，若 x，y，z 是一组两两互素的勾股数，x，y 必定一奇一偶，z 必定是奇数。

x，y，z 之间有什么关系呢？换句话说，怎样造出一组勾股数来呢？古今中外，许多数学家都在探讨这个问题。

公元前六世纪希腊数学家毕达哥拉斯的办法是：任取一个奇数，把它的平方数分为相差 1 的两个数，那么，这三个数就是一组勾股数组。就是说，取奇数 $2x+1$，把它的平方数 $(2x+1)^2=4x^2+4x+1$ 分成相差 1 的两数 $2x^2+2x$ 和 $2x^2+2x+1$，那么，$2x+1$，$2x^2+2x$，$2x^2+2x+1$ 就是一组勾股数。如取奇数 67，把 $67^2=4489$ 分成相差 1 的两个数 2244 和 2245，那么，67，2244，2245 这三个数就是一组勾股数。

公元一世纪，我国古代著名数学著作《九章算术》中，提出了一个更妙的办法：若给了两个数 m，n，那么，$\frac{1}{2}(m^2-n^2)$，mn，$\frac{1}{2}(m^2+n^2)$ 就是一组勾股数，每次给的 m，n 不同，所得的勾股数组就不同，如 $m=7$，$n=3$ 就得出勾股数组 20，21，29，若 $m=5$，$n=3$，就得出勾股数组 8，15，17。公元三世纪的时候，大数学家刘徽

用几何方法证明了这个公式。

公元三世纪希腊大数学家刁藩都提出勾股数的公式是

$$\frac{2mz}{m^2+1}, \qquad mx-z, \qquad z,$$

若令 $m=\frac{u}{v}$，$z=u^2+v^2$，那么，就得到 $2uv$，u^2-v^2，u^2+v^2。你看出来没有，它和《九章算术》的公式差一个系数 2，而毕达哥拉斯的公式就是这个公式的一个特殊情形：$u=z+1$，$v=z$。

还有许多别的构造方法。

你也许会问，随便给两数 m，n，或 u，v，用上面的公式，是不是能把所有两两互素的勾股数都造出来呢？那可不一定。但是，我们只要把 m，n 和 u，v 加以限制，就行了。就是说，若 m、n 是两个互素的奇数，那么，用《九章算术》那个公式就能造出全部两两互素的勾股数组，因此，我们可以把它们叫做方程 $x^2+y^2=z^2$ 的通解公式。对同一组勾股数，可以用不同的公式求得。20，21，29 既可以由《九章算术》公式令 $m=7$，$n=3$ 求得，也可以用刁藩都的公式令 $u=5$，$v=2$ 求出。你可以很容易推出这两个公式的变换关系，你会发现，条件也跟着变换。我们来试试看！

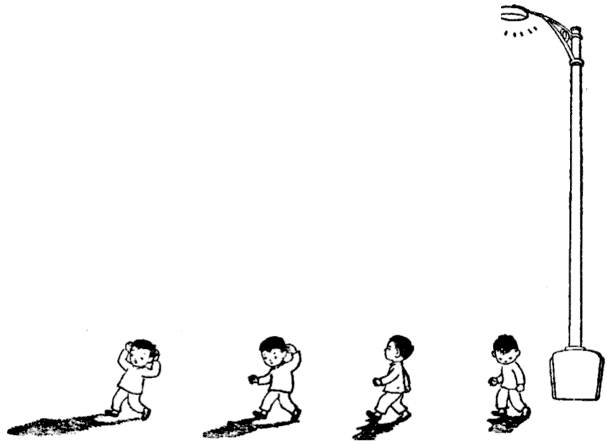
（郭书春）

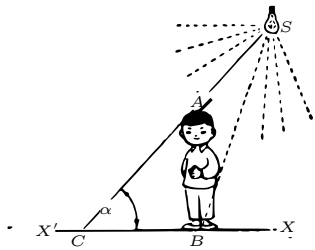
为什么人影有时比人长，有时比人短？

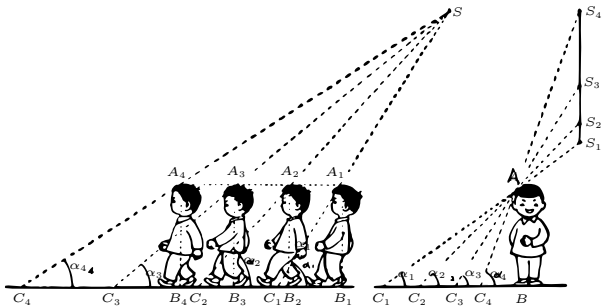
晚上，你离开路灯下走去的时候，如果注意一下自己的影子，会看到有趣的现象：影子越变越长了。在阳光下也是一样，你会发现，在不同时间里有时影子比人长，有时影子比人短。这是什么道理呢?

人走路时，身子总是直立的。我们可以用一根垂线 AB 来表示人，用一条水平线 $X'X$ 代表地面，S 代表光源。从 S 发出的光线，绝大部分都能照射到地面上，只是在三角形 ACB 里的所有光线，被人体遮住了，在地面上就留下了影子 BC。

AC 是被遮住的第一根光线，可以称为临界光线。临界光线和投射面之间的交角 α，叫做投射角。




S
A
α
X′
C
B
X


S
A4
A3
A2
A1
α4
α3
α2
α1
C4
C3
B4C2
B3
C1B2
B1
S4
S3
S2
S1
A
α1
α2
α3
α4
C1
C2
C3
C4
B

人的长度 AB 是不会变的，可是当人走动的时候，或者当光源移动的时候，影子的长度 BC 就会变动。左上图表示人从 A_1B_1 处经过 A_2B_2、A_3B_3 等位置而到 A_4B_4 处；右上图表示光源从 S_1 处经过 S_2、S_3 等位置而到 S_4 处。仔细看一下这两幅图，可以相信：当 AB 向左移的时候，影子 BC 是越来越长了；当 AB 不动，S 向上移的时候，影子 BC 就越来越短了。不论 AB 走动也好，S 移动也好，有一点是相同的，那就是：投射角 α 越大，影子 BC 越短；反过来，投射角 α 越小，影子就越长。可是，α 和 BC 也不是成反比关系，因为 α 缩小一倍，BC 并不是恰巧扩大一倍。

原来，它们组成的三角关系，可以写成三角关系式：

$$AB = BC(\operatorname{tg}\alpha)。$$

这个关系式在测量上很有用处。如果有一座很高的大楼，要想知道它的高度，只要在影子很短的时候去量一下影子的长度，再去量一下投射角的大小，就可以根据这个关系式算出大楼的高度了。

现在，你可以很容易地回答：太阳升起后，人的影子什么时候最短？是上午、中午还是下午？在路灯下面，是离路灯近的时候，还是离路灯远的时候，人的影子比较长？

（赵易林）

金字塔的高度是怎样测出来的？

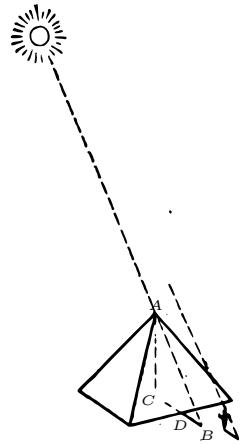
你知道古埃及的金字塔吗？它们是古代埃及国王们的坟墓，那是一些古老雄伟的建筑物，也是古埃及劳动人民智慧的结晶。

两千六百多年前，埃及有个国王，要想知道已经盖好了的大金字塔的确实高度，可是谁也不知道该怎样测量。

人爬到塔顶上去吧，不可能。因为塔身是斜的，就是爬上去了，又用什么方法来测量呢？

后来，国王请到了一个名叫法列士的学者来设法解决这个问题。法列士答应了，他选择了一个风和日暖的日子，在国王、祭司们的亲自驾临下，举行了测塔仪式。

看热闹的人当然不少，人们拥挤着、议论着。看看时间已经不早，太阳光给每一个在场的人和巨大的金字塔都投下了长长的影子。当法列士确知他自己的影子已等于他的身高时，他发出了测塔的命令：这时，助手们立即测出了金字塔的阴影的长度 DB。接着，法列士十分准确地算出了金字塔的高度。

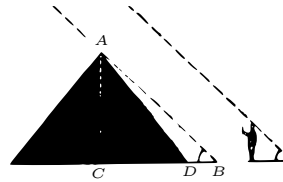


在那个时候，大家都非常佩服法列士的聪明！

可不是吗？法列士的确了不起，因为他在两千多年以前，就已经应用几何学里的相似形原理来测算金字塔的高度，而现在我们学的几何学——欧几里德几何，还是在法列士以后许多年，由希腊学者欧几里德创立起来的哩。

法列士是怎样算出金字塔的高度的呢？因为法列士是当他的影子等于他自己的身高时才测量的。这时候，日光正是以 $45°$ 的角度射向地面的，即

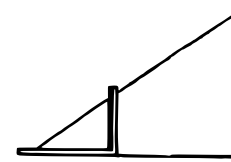
$$\begin{aligned} &\angle CBA = 45°, \\ \because\ &\angle ACB = 90°, \\ \therefore\ &\angle BAC = 45°。 \end{aligned}$$



那么，由金字塔的顶点、塔底的中心点和阴影的端点所组成的三角形是一个等腰三角形，所以，它的两个边 AC 和 BC 必相等。金字塔塔底边的长度，法列士是早已测量好了的，它的一半就是 CD 的长度，他当然心中有数的，DB 的长度是助手们测出来的，他把 CD 加上 DB，于是，很快地就算出了金字塔的高度。（路明）

古人怎样计算太阳的高度？

古人很早就知道，用小小的直角尺（矩）可以量出相当高的高度。他们把角尺直立在水平位置上，对准要测量的物体，使物体的最高点与角尺两边上的两点成一直线，利用相似直角三角形对应边成比例的性质，就可以把物体的高度算出来了。这里的条件是：角尺的直角点到物体垂直于水平面的线的距离是能够用尺直接测量出来。



两千多年以前，汉代的天文学家又把这种方法推广到计算太阳的高度，这是古代一个十分有趣的天文问题，也是一个很有意义的数学问题。我们现在知道，太阳与地球是宇宙中两个椭圆形的天体，它们之间的平均距离有14960 万公里。可是古代的人想知道太阳的高度有多少，他们又是怎样去测算的呢?



原来，那时有的天文学家，认为天是圆的（指球形），地是方的。地球是一望无际的平地，挂在天空中的太阳，尽管一年四季千变万化，但在特定的时间和地点，它的高度是可以测量计算的。于是，这些天文学家就用一根八尺长的标竿（P），选定夏至这一天，在南北相隔一千里的两个地方（A，B），分别测出太阳的影子长度（m，n）。设太阳离地面的高度为 $h+p$，A 点到太阳在地面的垂足的距离为 d，根据相似直角三角形对应边成比例的性质，得

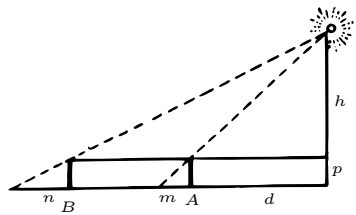
$$\begin{cases} \frac{h}{p} = \frac{d}{m} & (1) \\ \frac{h}{p} = \frac{d+AB}{n} & (2) \end{cases}$$

解方程组得

$$h = \frac{P \times AB}{n - m} \tag{3}$$

汉代的天文学家认为，北面 B 点的影长 n 与南面 A 点的影长 m 恰恰相差 1 寸。因此，$n - m = 1$ 寸，$P = 8$ 尺，$AB = 1000$ 里，代入（3）式得

$$h = \frac{8\text{尺} \times 1000\text{里}}{0.1\text{尺}} = 80000\text{里}$$



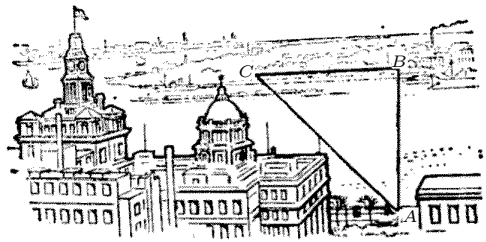
将 80000 里再加上标竿的长度 8 尺，便是太阳离地面的高度（当然，这个结论是不符实际的）。从（3）式中我们知道，h 的高度等于北面影长与标竿长之比减去南面影长与标竿长之比除以南北两点间的距离。同样，用这两个比值的差除以南面影长，便得到 A 点到太阳在地面的垂足的距离。因此，南北两点的距离确定以后，太阳离地面

的高度主要决定于标竿影长与标竿长的两个比值之差。但是，因为他们假设地面是平的，不符合实际情况，因而得出错误的结果。然而，我国古代这种数学方法是正确的，汉代天文学家把这种计算方法称为“重差术”。公元前第三世纪大数学家刘徽，系统地总结了这种方法，写成专门的一章，也是叫作“重差”，附在古代数学名著《九章算术》之后。唐代初年，国子监整理出版古代数学著作时，把这一章作为《算经十书》之一，单独发行。因它第一个问题是测量一个海岛的高度和距离，所以又把它称为《海岛算经》，这本书一直流传到现在。（梅荣照）

怎样计算黄浦江的宽度？

黄浦江是上海水路运输的重要河道，也是上海人民的饮水水源。为了保护人民的健康，使污水能穿过黄浦江输送到郊区农村中去，就要在江底敷设一条过江管，这就要计算黄浦江有多宽。如何比较精确地测量算出黄浦江的宽度呢?

假设要计算从 A 点到 B 点的距离，怎么算呢?



测量计算的同志在 B 岸可以再选一点 C，使 A、B、C 三点组成一个三角形，设 B、C 两点都在浦东岸边，那么，BC 的长度就可以直接测量出来，如测量得 $BC = 521.12$ 米，$\angle A$ 和 $\angle C$ 也可以用精密的经纬仪比较精确的测出来，如测得

$$\angle A = 45°16'42'', \qquad \angle C = 46°43'12''$$

在三角形 ABC 中，$\angle A$、$\angle C$、BC 都测量出来，利用正弦定理就能计算出 AB 的长度。

由正弦定理

$$\frac{\sin \angle C}{AB} = \frac{\sin \angle A}{BC}$$

所以

$$
\begin{aligned}
AB &= \frac{\sin \angle C}{\sin \angle A} \times BC \\
&= \frac{\sin 46°43'12''}{\sin 45°16'42''} \times 521.12 \\
&\approx \frac{0.72801211}{0.71053343} \times 521.12 \\
&\approx 1.0246 \times 521.12 \\
&\approx 533.94(\text{米})
\end{aligned}
$$

这样，测量计算所得到的黄浦江的宽度是比较精确的，其误差一般在 3 厘米之内。（张永祺）

什么是费马大定理？

$a^2 + b^2 = c^2$，如果 a、b、c 都是自然数，我们可以有无限多这样的数组。

有人就联想到这样的问题：有没有自然数组的 a、b、c 满足 $a^3 + b^3 = c^3$ 呢？有没有自然数组的 a、b、c 满足 $a^4 + b^4 = c^4$ 呢？换句话说，有没有自然数组的 a、b、c 满足 $a^n + b^n = c^n$（当 n 是大于 2 的自然数）呢？

十七世纪的法国大数学家费马曾经研究过这个问题，他的结论是：当 n 是大于 2 的自然数时，没有自然数组的 a、b、c 能满足 $a^n + b^n = c^n$。这就是著名的费马大定理。其实，这个结论如果没有证明，是不能叫做定理的。不过

人们一直这样叫了，所以也没有人去改正这个名称了。

费马说，这个问题他已经找到了证明，可是他的证明不见了。因为他有一个习惯，常常把一些结论用小注形式写在他所读的书上。这个问题的结论，他就是写在一本书的边上。由于证明太长了，写不下去，因此后面的部分他没有写。

他的结论对不对呢?

这还是个谜，直到现在，还没有人能找出合于 $a^n + b^n = c^n$ 的 a、b、c 的自然数数组（当 n 是大于 2 的自然数时）。但是，这个问题是应该有证明的。既然费马的证明失传了，后代的数学家们就不得不设法去证明它。

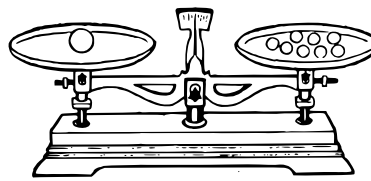
1797 年，瑞士数学家欧拉证明了 $a^3 + b^3 = c^3$ 及 $a^4 + b^4 = c^4$ 没有自然数数组。1823 年法国数学家勒让德尔证明了 $a^5 + b^5 = c^5$ 没有自然数数组。到现在为止，当 $2 < n < 619$ 的自然数时，$a^n + b^n = c^n$ 没有自然数组已经证明了。但对于任意自然数 n，到现在为止还没有人能加以证明。

看来，这一定理的证明还要等今后的数学家们来完成它。

（赵宪初）

为什么直径增大 1 倍，球的体积就增大到 8 倍？

一碗糯米粉可以搓 100 只汤团；如果要搓直径比原来大 1 倍的 100 只汤团，该用几碗糯米粉？也许你会说：要用两碗糯米粉！不，太少了。那么四碗？还是少！告诉你，要用八碗糯米粉。



两个铅球，左边一个的直径比右边一个大 1 倍。倘若右边一个铅球重 5 斤，左边一个铅球重多少斤？如果你猜它重 40 斤，那就猜对了。因为 40 斤是 5 斤的 8 倍。

为什么直径增大 1 倍，球的体积就增大到 8 倍呢？

我们通常说这和那相差 1 倍，在数学上就是指这样东西是那样东西的 2 倍。如果甲球的直径比乙球大 1 倍，也就是甲球的直径是乙球的 2 倍。设乙球的直径是 d，那么，甲球的直径就该是 $2d$。

球的体积公式是：

$$V = \frac{1}{6}\pi d^3,$$

其中，V 就是球的体积，d 是球的直径。

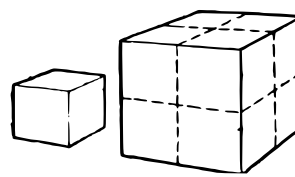
这样，我们可以求出甲、乙两球的体积来了。

$$\therefore \quad V_{甲} = \frac{1}{6}\pi(2d)^3 = 8 \cdot \frac{1}{6}\pi d^3,$$

$$V_{乙} = \frac{1}{6}\pi d^3,$$

可见，　$V_{甲} = 8V_{乙}$。

因此，搓直径比原来大 1 倍的汤团，就要用 8 倍数量的糯米粉。至于铅球，它的重量是和它的体积成比例的。铅球甲的体积是乙的 8 倍，因此，甲球的重量也是乙球的 8 倍。



事实上，不只是球有这样的性质。一切相似的多面体，只要对应的边长（或棱长）增大 1 倍，体积就要增到 8 倍。例如，立方体就有这种关系。　　（赵易林）

为什么拟柱体公式能计算各种形状的体积？

在生产与日常生活中，常常要计算体积。

几何学上告诉我们许多立体的求积法，例如，圆柱的体积公式，圆锥的体积公式，球的体积公式等等，这些公式，有些人可能已经相当熟悉了。

圆柱、圆台和圆锥虽是三种不相同的几何图形，各有其特殊点，也有互相联系、互相贯通的地方。现在我们来介绍一个公式，它能够体现各种公式的共性，可以用来计算各种形体的体积。这个公式是：

$$V = \frac{h}{6}(b_1 + 4b_2 + b_3)。$$

这里，b_1 表示下底的面积，b_2 是中截面的面积，b_3 是上底的面积，h 是立体的高。

先来看一看棱柱和圆柱。这时候，很明显 $b_1 = b_2 = b_3$，因此，可以用同一个字母 b 来表示，

$$\therefore \quad V = \frac{h}{6}(b + 4b + b) = bh。$$

这就是通常所说的棱柱和圆柱的体积公式。它们的体积等

于底面积和高的乘积。

再来看一看棱锥和圆锥的情况。这时候，$b_2 = \frac{b_1}{4}$，而 $b_3 = 0$，

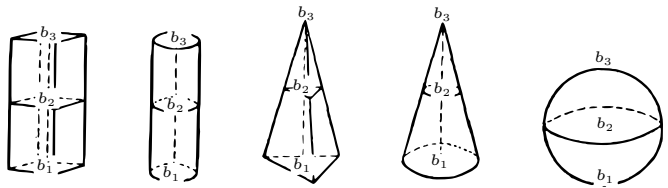
$$\therefore \quad V = \frac{h}{6}\left(b_1 + 4 \times \frac{b_1}{4} + 0\right) = \frac{b_1 h}{3}。$$

这岂不正是棱锥和圆锥的求积公式吗?

最后，再看一看球的情形。

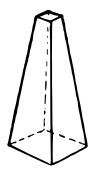
设 r 是球的半径。很明显，$b_1 = 0$，$b_2 = \pi r^2$，$b_3 = 0$，而 $h = 2r$，

$$\therefore \quad V = \frac{1}{6}(0 + 4\pi r^2 + 0) \times 2r = \frac{4}{3}\pi r^3。$$



你看，它又变成球的体积公式了。

至于棱台、圆台的体积公式，你自己就可以去验证了。





最奇妙的，这个公式的意义还不限于此，如果我们把公式里字母的意义改变一下，即

b_1 表示下底长度，b_2 表示中间一线的长度，b_3 表示上底长度，h 表示高。

那么，这个公式还可以用来计算面积。

我们先来看一下平行四边形的情况：

很明显，$b_1 = b_2 = b_3$，可用同一个字母 b 来代表，

$$\therefore \quad \text{面积} A = \frac{h}{6}(b + 4b + b) = bh。$$

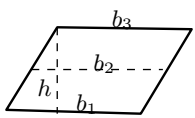
这不正好是平行四边形的面积么?

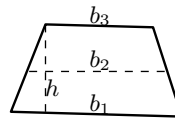
应用到梯形的时候，$b_2 = \frac{1}{2}(b_1 + b_3)$，

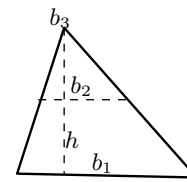
$$\therefore \quad A = \frac{h}{6}\left(b_1 + 4 \times \frac{b_1 + b_3}{2} + b_3\right)$$

$$= \frac{h}{2}(b_1 + b_3)。$$

比较一下梯形的面积公式，我们发现它真是一点也不差。







再把这公式应用到三角形，那么

$$b_2 = \frac{b_1}{2}, \qquad b_3 = 0$$

$$\therefore \quad A = \frac{h}{6}\left(b_1 + 4 \times \frac{b_1}{2} + 0\right) = \frac{b_1 h}{2}。$$

你看，它又摇身一变，成为三角形面积公式了。这多有趣呀。（谈祥柏）

怎样算出最短的路线？

农村里有所学校位于 B 处，学校的学生除了上课以外，还经常到田间 A 处去实习劳动，劳动完以后，他们习惯地要把农具带到河浜 C 处去洗干净了再带回学校。这个河浜比较长，在河边任意一点都可以洗农具。有个同学在洗农具的时候提出一个问题：我们到底在哪一点洗农具，花在路上的时间最少?

顿时，大家都议论开了，有的说在这里洗完农具走回学校最近，有的又说在那里洗好。

同学甲说：“应该从田里（A 点）对直向河边走，在那里（A' 点）洗完农具后，再对着学校一直走回校，这样最省时间。”

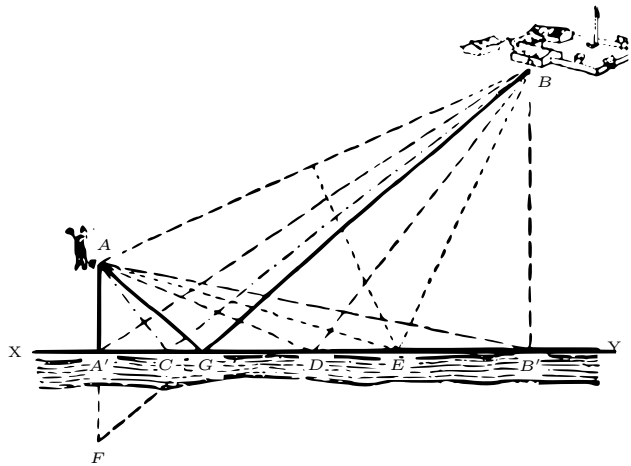
同学乙说：“这样洗完农具以后，走的一段路（$A'B$）太长了。是不是先一直走到学校对面的河边（B' 点）去洗

农具，再一直走回学校要近些呢？这样，前面虽然多走一段路，但回学校的路却近了。”

同学丙说：“我看这两个地方都不近，还是在你们两个人所说的两个地点（A' 和 B'）的中间那一点（D 点）去洗农具，花在走路上的时间最少了。因为这样走法，前后两段路就差不多一样远了。”

同学丁接着说：“这样前后两段距离还是不相等的。要两段距离相等，应该要把学校和田地之间（A、B 两点）连一根线，作出线段 AB 的垂直平分线，与河边相交于 E 点，这样从田里走到 E 点洗完农具，再走回学校，恐怕更好吧！”

到底谁的主意好呢？没有结论。他们就去请教数学老师。你们猜猜老师怎样回答的？他说：“你们所选的路线都不是最短的路线。应该先作 AA' 垂直河边，再把 AA' 延长到 F，使 $A'F = AA'$，然后把 FB 连结起来交河边于 G 点。那么，在 G 的地方洗农具，走 AGB 这一折线的路，就是最短的路了。”

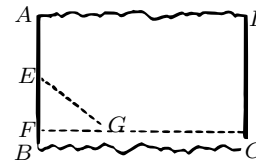


为什么数学老师这样说呢？因为 A 和 F 两点的连线垂直于河边 XY，而且 $AA' = A'F$，就是 A 和 F 是关于直线 XY 的轴对称点。所以从 A 和 F 两处，到河边 XY 上任意一点的距离都是相等的，即 $AG = FG$ 由于从 F 到 B 的最短距离是直线 FGB，所以，折线 AGB 就是最短的路了。

这看来是一个小问题，多走几步路有什么关系呢？可是，如果 A、B 是两个村庄，XY 是一条河道，在这河道里，要通行轮船运输 A、B 两村庄所出产的农产品和所需要的工业品，就要在河道边上设一个轮船码头，而从 A 和 B 又必须分别修两条路通到这个轮船码头。为了节省筑路的人工和材料，为了使造路所占用的地面减到最小限度，

为了使造好以后的运输路线最短，都要求这两条路的总长最短。因此，就必须应用这个问题的解答了。 （赵宪初）

不用直角尺怎样巧妙地画直角？

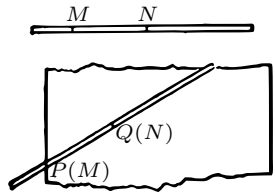


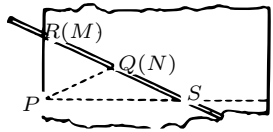
如果有一块长方形的木板，它的两条对边是整齐且平行的，但另外两条对边参差不齐，需要用锯子锯整齐，而你手边没有直角尺，你能正确地画出一个直角吗？我们拿出一把有刻度的直尺，先在 AB 边上量出相距 30 厘米的两个点 E 和 F，然后分别以 E 点和 F 点为圆心，以 50 厘米和 40 厘米为半径划圆弧，两弧交于 G 点，连接 FG，则 $\angle EFG = 90°$。沿 FG 锯下，就把 BC 边锯整齐了。用同样方法，也可以把 AD 边锯整齐。

为什么说 $\angle EFG$ 是直角呢？因为这时 $\triangle EFG$ 的三边之比 $EF : FG : EG$ 为 3:4:5，恰与勾三股四弦五的直角三角形相似。因此，它也是一个直角三角形，长边 EG 的对角 $\angle EFG$ 就是直角。

假若连有刻度的直尺也没有，你要画出直角，又该怎

么办呢?





我们可以找一根比较直的木杆，用粉笔在木杆上画了两个点 M 和 N。然后把木杆斜放在木板上，使 M 点靠着木板的边，用粉笔在 M 和 N 的位置记下两个点 P 和 Q。再把木杆换一个方向，使 N 点不动，M 点靠着木板的边，在 M 点的位置记下 R 点。再把 RQ 延长，在延长线上截取 $QS = MN$，连接 PS，则 $\angle RPS = 90°$。用这个简捷的方法就可以作出直角，把木板的两条对边锯齐。

为了证明 $\angle RPS$ 是直角，我们连结 PQ。由于 $RQ = PQ = QS$，所以 $\triangle RQP$ 与 $\triangle SQP$ 都是等腰三角形。因此

$$\begin{aligned}\angle RPS &= \angle RPQ + \angle QPS \\ &= \angle PRQ + \angle QSP。\end{aligned}$$

由于 $\angle RPS$、$\angle PRS$、$\angle RSP$ 为 $\triangle RPS$ 的三个内角，它们的和为 $180°$，所以 $\angle RPS = 90°$。 （傅数）

为什么放大镜不能把“角”放大？

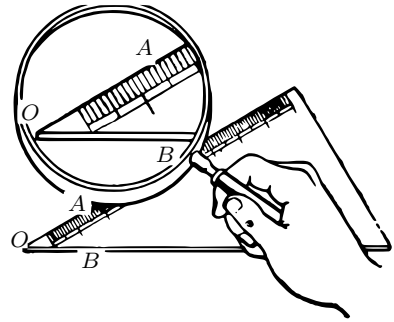
我们看到老人家看报、读书，往往戴上老花眼镜，或者拿上一面放大镜。因为老花眼镜片和放大镜片都能把文字或图画放大，所以老人家用它。

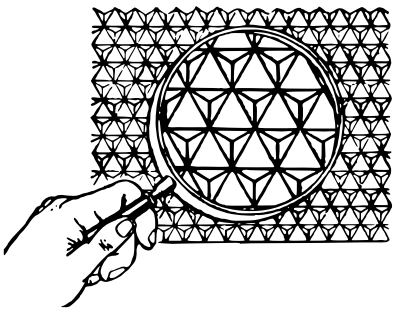
放大镜的确可以把任何东西放大几倍、十几倍甚至几十倍。如果要放大几百、几千倍，甚至几万、几十万、几百万倍，还可以用光学显微镜或者电子显微镜。

可是，有一件东西却无论如何也放大不了。你猜，这是什么东西呢？这就是几何学里面所用到的“角”。“角”的实用价值很大，测量和设计机器都要用到它。“角”是由一点所引两条射线组成的。譬如 $\angle AOB$，就是由两条射线 OA 和 OB 组成的。“角”的大小，是指同一点所引两条射线张开的程度。我们已经知道，一个角的大小是用几度、几分、几秒来表示的。

例如，下图中的“角”是 $30°$，在放大镜下面看起来，它还是 $30°$。虽然放大镜使画面上的线条变粗、字母变大了，可是，这个角张开的程度，还是没有改变。

为什么呢？



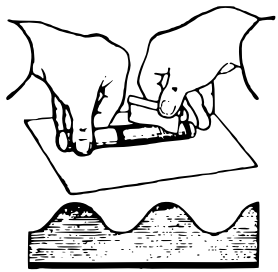


第一，因为经过放大以后，这两条射线的位置，仍旧不变。OB 占有水平的位置，放大后仍旧占着水平的位置；OA 原来是这么斜着的，放大后它还是这么斜着。所以，张开的程度不变。再则，放大镜只能把东西的各部分成比例地放大，而形状不变。在数学上，原来的图形与放大后的图形，称为“相似形”。相似形的对应角是相等的。因此，放大镜下的 $\angle AOB$，与画面上的 $\angle AOB$，在大小上是相等的，并没有被放大。

最明显不过的例子，就是桌子或者书本的四角，不管怎么放大，它们的四个角仍旧都是直角。因此可以说，随便多少度数的角，“放大”以后度数是不改变的；也就是说，图形是放大了，但“角”是不会被放大镜放大的。（赵易林）

折纸游戏可以折出哪些图形？

用一张纸片，就可以做出下面一些有趣的数学游戏，你不妨试试：

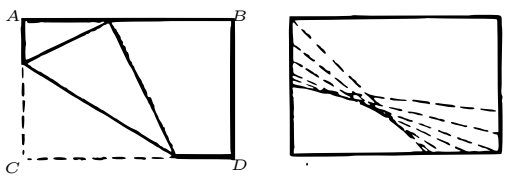


（一）切出正弦曲线

把一条长方形纸带紧紧地裹在一枝粉笔上，然后用刀斜切下去（如右图），再把被截的纸片展开，那么，在纸片的上端就会出现一种波浪形的曲线——正弦曲线。

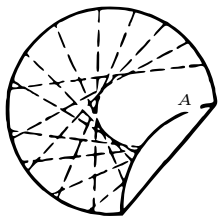
（二）折出抛物线

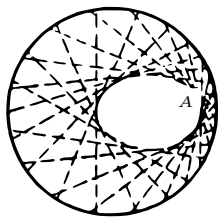
把一张长方形纸片 $ABCD$ 的一只角斜折，使 C 点老是落在对边 AB 上，这样折许多次，那么，所有这些折痕直线的包络就是一条抛物线。

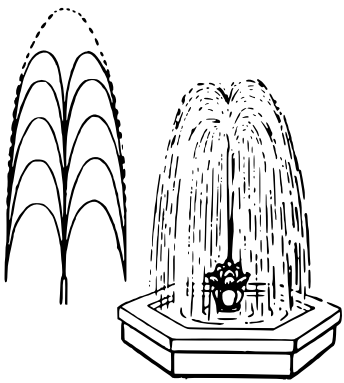


（三）折出椭圆

如果用一个圆形纸片，在这个圆片内任意取一个不是圆心的 A 点，然后把纸片折迭起来，不过在折的时候，要使翻转过来的圆弧都通过 A 点，折好一条折痕，就把纸摊开来另换一处，这样继续地折下去……当折的次数足够多的时候，椭圆就显露出来了。椭圆是这些折痕的包络。







包络问题是数学的一个分支——微分几何的研究对象，它与许多实际问题有关。你在公园里看到过喷水池吧，从喷泉中喷出的水流，在同一个平面上形成一个曲线族，这些曲线可以近似地认为是抛物线。在风景照片上，你可以清楚地看出它们的包络。

包络问题与微分方程的奇异解也有关系。数学家克莱

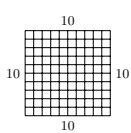
洛曾用毕生精力来研究它。 （谈祥柏）

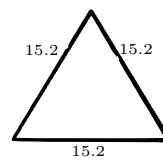
为什么汽油桶、热水瓶等都是圆柱形的？

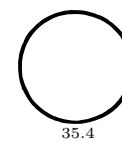
汽油桶、热水瓶等，都是装液体的容器。平时你注意过没有，装液体的容器，往往都是圆柱形的。这有没有数学方面的道理呢？有的。

我们生产一件容器，都希望能用最省的材料，来装一定的体积的液体。或者说，用同样的材料，要使做成的容器的容积最大。

在平面几何里，我们学到计算圆面积和一些正多边形的面积或周长的方法。譬如：一个面积为 100 平方厘米的正方形的周长是 40 厘米；同样面积的正三角形的周长约等于 45.6 厘米；而同样面积的圆的周长只有 35.4 厘米。这就是说，面积相同时，在圆、正方形与正三角形等图形中，正三角形的周长最大，正方形的周长较小，圆的周长最小。所以，装同样体积的液体的容器中，如果容器的高度一样，那么，侧面所需的材料就以







圆柱形的容器最省。因此，汽油桶、热水瓶等装液体的容器，大都是圆柱形的。

有没有比圆柱形更为省料的形状呢？有的。根据数学的原理，在同样的材料做的一些容器中，球形的容器的容积要比圆柱形的更大。也就是说，做球形的容器，可以更节约材料。但是，球形的容器很容易滚动，放不稳，它的盖子也不容易做，所以不实用。

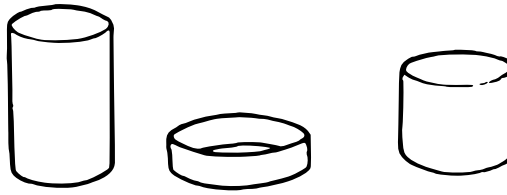
放固体的容器，如盒子、箱子、柜子等，为什么不做成圆柱形的呢？虽然做圆柱形的容器比较省料，但是，装起固体东西来却不经济，所以通常把它们做成长方体的。（赵宪初）

为什么圆柱形氨水池底的直径要与高相等？

有一个生产队要建造一只能放 150 担氨水的圆柱形有盖子的氨水池。

设圆柱形氨水池的底半径是 r，高为 h，这个氨水池上下底的面积与侧面积的总和是

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h$$



$2r < h$　　$2r > h$　　$2r = h$

想一想，用哪一种形状能使用料最省呢？也就是说当 r 与 h 取怎样的值时，才能使用料最省，也就是要求 S 为最小。因为所要建造的氨水池的体积是固定的，用 V 来表示这个体积，那么

$$\pi r^2 h = V \tag{I}$$

于是

$$S = 2\pi(r^2 + rh) = 2\pi\left(r^2 + \frac{V}{\pi r}\right)$$

$$= 2\pi\left(r^2 + \frac{V}{2\pi r} + \frac{V}{2\pi r}\right)。$$

因为括号中三项都是大于零的数，我们知道当它们的积为定值时，要使它们的和为最小，只有当三项彼此相等时才可能。现在 $r^2 \cdot \frac{V}{2\pi r} \cdot \frac{V}{2\pi r} = \frac{V^2}{4\pi^2}$ 是个定值，所以当 $r^2 = \frac{V}{2\pi r}$ 时 S 最小。代入（I）得到

$$h = 2r$$

由此可见，在建造氨水池时，取底面的直径与高相等可以使用料最省。

因为已知氨水的比重是 0.925 吨/米 ^{3}，所以

$$0.925\pi r^2 h = 7.5$$

将 $h = 2r$ 代入从而解得

$$r \approx 1.1 \text{ 米},$$

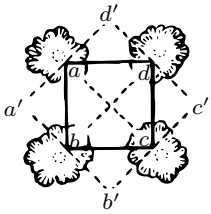
$$h \approx 2.2 \text{ 米}。$$

氨水池是有盖的，如果另要造一个无盖的圆柱形粪池，要求用料最省，那么，这个无盖的粪池的高和底的半径有怎样的关系呢？是不是和有盖的一样算法呢？请你想想看。（张一鸣）

不搬动池塘四角的大树，能使池塘扩大一倍后还是正方形吗？

有一正方形池塘，在它的四角上有四棵大树，现在为了扩大池塘养鱼植藕，要把原有池塘扩大一倍，但是，这

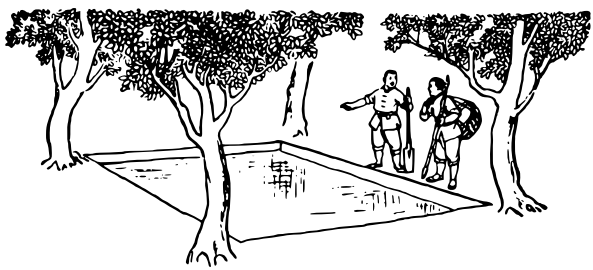
四棵树不便搬动，也不能使它们淹在水里，而且扩大后的池塘还是正方形，这该怎么办呢?



看来这问题有些难，可是如果你动动脑筋，按照左图中的 $a'b'c'd'$ 虚线开掘池塘，就能使池塘的面积增大一倍后仍是正方形的，大树也不要搬动。

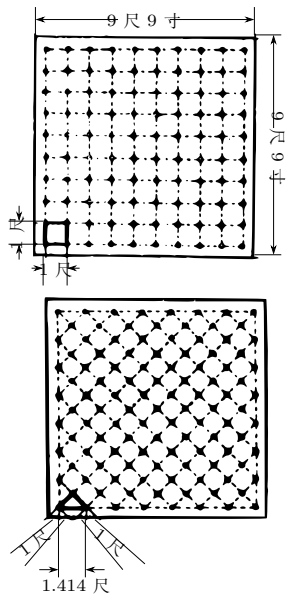
为什么呢？你能不能证明一下？

让我们把面对面的两棵大树连起来，就得到 ac 和 bd 两条线，它们也就是原来池塘 $abcd$ 的对角线。再在 a 和 c 两点作平行于 bd 的线 $a'd'$ 和 $b'c'$；在 b 和 d 两点作平行于 ac 的线 $d'c'$ 和 $a'b'$。因为 ac 垂直于 bd，所以 $a'd'$ 和 $c'b'$ 也就和 $a'b'$ 及 $c'd'$ 垂直了。因此，这新四边形的四条边和原来的旧正方形池塘的两条对角线都相等，所以，新四边形的每一条边自己也都相等。这样，$a'b'c'd'$ 就是一个正方形了。



由于新正方形又被 ac 和 bd 分为 4 个小正方形，而 4 个小正方形中的一半刚好凑成了旧的正方形 $abcd$，另一半是新掘的，所以，新正方形面积刚好等于旧正方形的 2 倍。（路明）

为什么按正三角形种棉花能够种得最多？



小明搞一块 9 尺 9 寸见方的试验田，根据一般经验，种棉花时相邻两株之间的距离为 1 尺，产量最高。这样，

这块试验田就只能种上 10 行，每行 10 株，共 100 株。每相邻两株之间的距离都是 1 尺（如左图），因为 10 株只有 9 个间隔，所以每行只长 9 尺，也就是说，只种了 9 尺见方的一块地，每边还各剩下 4 寸 5 分。

小明一想，四边的余地没有很好利用，怪可惜的。他又改成对角线方向种（如左图），每两行之间，相邻两株之间的距离，刚好也等于 1 尺。不过，这时边上只种了 8 株。

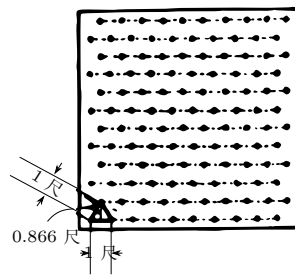
根据勾股定理，在这种情况下，每一行（或每一列）中相邻两株之间的距离是：$\sqrt{1^2+1^2}=1.414$（尺）。这样 8 株有 7 个间隔，所以边长为 $7\times 1.414=9.898$（尺），几乎排满了那块地，没有什么浪费。虽然每一行种的株数少了，但行数多了，整个一块地排得更合理些。数数看，一共种了 113 株，比第一种方法多种 13 株！



小明还不满足，还想挖掘土地的潜力，他又想出了第三种种植方法，就是按三角形的样子来种植，每行还是 10

株，每相邻两株之间的距隔仍是 1 尺，只是相邻两行之间的距离缩短（如下图），但并不影响相邻两株之间要相隔 1 尺的要求。这时，行间距离刚好是以 1 尺为边的等边三角形的高，即

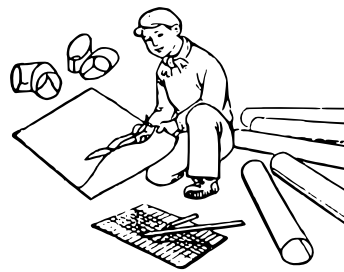
$$\sqrt{1^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{3}{4}}=0.866(\text{尺})\ ,$$



因而使这块地从原来只能排 10 行的变为排 12 行了。于是，这块地就能种上 120 株。这时，在左右方向上占用了 9 个半间隔，每间隔 1 尺，共 9 尺 5 寸，还有余地，在上下方向共 11 个间隔，每行间隔 0.866 尺，一共是：$0.866\times 11=9.526$（尺），也有些余地，既符合相邻两株之间相隔 1 尺的要求，又不显得拥挤，而且多种了 20 株棉花。（路明）

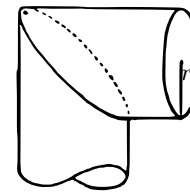
90 度的弯头怎样落料？

在日常生活和生产中，往往要用铁皮做一些 90 度弯头（又叫八字弯头）的管子。如冬天装在火炉上的烟囱管，工厂车间的通风设备等都少不了这种管子。你可知道这种弯头管子该怎样落料?

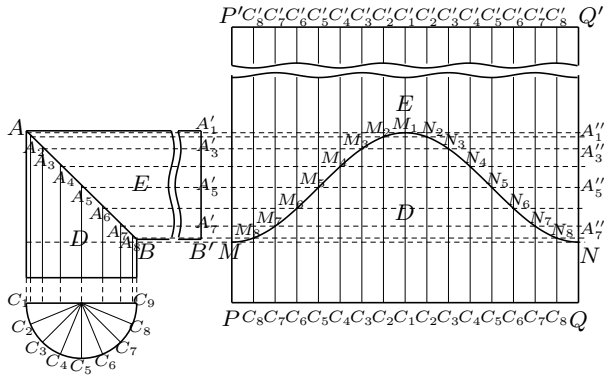


看来一根普通的弯头管子，这里面却包含着一定的数学知识，否则，你剪下来的铁皮不是这里多出一块，就是那里缺掉一点，既不准确，又浪费材料。

在生产实践中，工人为了准确地落料，常用展开落料法中的十七道线（或十三道线）的方法。这种落料方法不但准确，而且可以充分地利用材料。现在，我们看看十七道线的方法是怎样进行落料的。



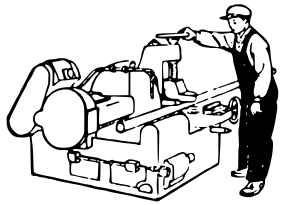
如果要做一个 90 度的弯头管子，它的半径为 r。那么，可以先画个半径为 r 的 D 管和 E 管交成直角，得到它们的截口交线 AB。在 D 管的下端画一个与 D 管半径相同的半圆，把半圆分成 8 等分，过分点 C_2、C_3、C_4……C_8 作垂直于水平方向的直线交 AB 于 A_2、A_3、A_4……A_8 7 个分点，从这 7 个分点作水平方向的平行线 A_2A_2'、A_3A_3'、A_4A_4'……A_8A_8'，再把 $A_1'A_1''$、$A_2'A_2''$、$A_3'A_3''$……$B'N$ 等平行线作在铁皮 $P'PQQ'$ 上，PQ 的长度等于 $2\pi r$，再把 PQ 分成 16 等分；经过分点 C_8、C_7、C_6……C_8 作垂直于水平方向的平行线 C_8C_8'、C_7C_7'、C_6C_6'……C_8C_8'，再把这两组平行线的有关交点 M、M_8、M_7……N_7、N_8、N 用光滑曲线连结起来，就得到一根正弦曲线 MN。按照曲线 MN 剪开，把 D、E 两块铁皮分别焊接起来，就得到一根 90 度的弯头管子。



用类似的方法，还可以做出其他各种度数的转弯管子，如 60 度、70 度、120 度等等，不过，这些管子的 D、E 交线 AB 与水平方向所成的交角就不是 45 度，而分别为 30 度、35 度、60 度…… （张永祺）

用什么方法落料最节约原材料？

在工业生产中，一方面要千方百计地增产，另一方面又要注意点滴的节约。在节约原材料方面确实有很大的潜力。我们来看一个如何利用数学计算以进行合理下料的例子。有个工厂要制造某种机器 120 台，每台机器需要三根粗细一样而长度分别为 58 厘米，40 厘米，32 厘米的轴。造这些轴的原料是长为 150 厘米的圆钢。你看用什么方法落料，所用的原材料为最少?

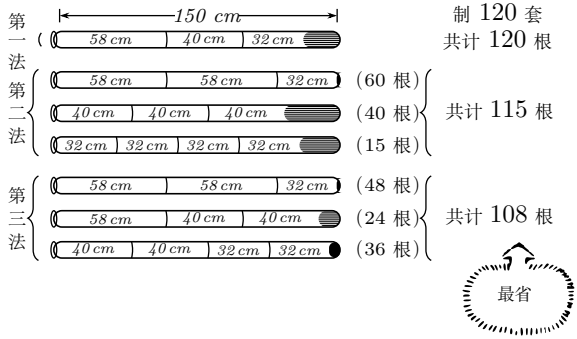


第一种最简单的落料方法是：在每根圆钢上截取一套，即三种轴每种各一根，这样截去了 $58+40+32=130$（厘米），还有残料 $150-130=20$（厘米）。这样制造 120 台机器就要用掉圆钢 120 根。

第二种方法：先在每根圆钢上截取两根 58 厘米的轴，余下 34 厘米可截一根 32 厘米的轴，用这种截法截了 60 根原料后可得 58 厘米的轴 120 根，32 厘米的轴 60 根，这时，58 厘米的轴已经足够了。再在每根圆钢上截取 40 厘米的轴 3 根，用去 40 根原材料后可得到这种轴 120 根，这时，40 厘米的轴也够用了。最后，在每根圆钢上截取 32 厘米的轴 4 根。用去 15 根原材料后就能得这种轴 60 根，连同上面已经截得的 60 根，一共是 120 根。这样，就得到了三种轴各 120 根，而总共用去原材料 $60+40+15=115$（根），比第一种方法节省了 5 根。

第三种方法：先在每根圆钢上截取两根 58 厘米的轴和一根 32 厘米的轴，用去 48 根原材料后得 58 厘米的轴 96 根，32 厘米的轴 48 根；再在每根圆钢上截取 58 厘米的轴一根，40 厘米的轴两根，用去了 24 根原材料后得 58 厘米的轴 24 根，40 厘米的轴 48 根；这时，58 厘米的轴已经足够，而其他两种轴都还缺 72 根；最后，在每根圆

钢上截取 40 厘米、32 厘米的轴各两根，用去 36 根原材料后得这两种轴各 72 根。这样，总起来得到三种轴各 120 根，而总共用去的原材料为 $48+24+36=108$（根），比第一种方法节约了 12 根，即节约了 10%。

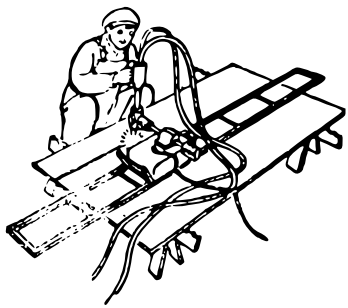


事实证明，第三种方法是一种最节约原材料的下料方法。

为什么第三种方法比前两种方法都要优越呢？这是因为，第一种方法中只考虑了三种轴每种一根配成一套的要求，它是一套一套地截取，结果使每根原材料上截下来的残料很多（20 厘米），实际上也就浪费了原材料；第二种方法里虽然也考虑到截的时候把不同的轴搭配起来，以求减少残料，但还缺乏科学全盘的考虑，而只求每种轴凑满 120 根；而第三种方法是经过了全盘考虑，经科学计算得出的，它既考虑到每种轴都要截满 120 根，又要求截下来的残料的总和为最少。当然，这个方法不是硬凑出来的，

而是有一定的计算过程的。这个计算过程是“线性规划”的任务。 （金志华）

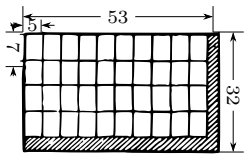
如何做好“巧裁缝”？

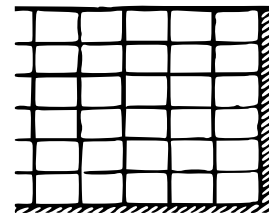


在过去，一个普通身材的人做一套衣服，需用布 1.5 丈，而现在，经过了“巧裁缝”的精心安排，做一套衣服只需用布 1.25 丈。为了节约这两尺五寸布，巧裁缝们曾花费了多少心血啊！他们想了一切办法，把能用的布料都利用起来，最大限度地压缩了边角料。事实上不仅是做衣服如此，在工农业生产的许多场合，也都要发扬“巧裁缝”的精神，以做到物尽其用，尽可能节约原材料。在这些问题中，就需要我们利用数学知识去计算一番。

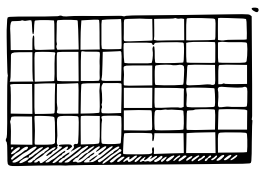
比如有一块矩形的薄板，它的长为 53 厘米，宽为 32 厘米，要用它来切取长 7 厘米、宽 5 厘米的小矩形，问应该怎样切法？你可能要说，这有什么难，只要一块一块紧挨着切过去就行了。其实这里面大有研究呢！比如，把

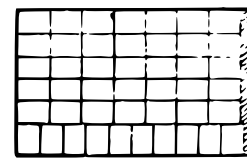
所有的小矩形按照同一方向排列，如下面的左图把 5 厘米的一边放在大矩形的长边上，7 厘米的一边放在大矩形的短边上，则在长边上可排列 10 个，在短边上可排列 4 个，总共排列了 $10 \times 4 = 40$ 个，还留下一条宽为 3 厘米和另一条宽为 4 厘米的残料。





如果我们把小矩形都换一个方向排列，如右上图，那么，长边上可排 7 个小矩形，短边上可排 6 个，总共可排 $7 \times 6 = 42$ 个小矩形，还留下一条宽为 4 厘米和另一条宽为 2 厘米的两条残料。

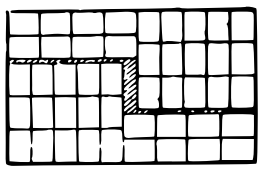


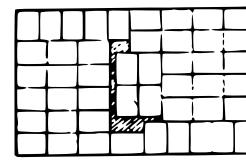


现在让我们来动动脑筋计算一下，怎样才能安排更多的小矩形。因为 $53 = 5 \times 5 + 7 \times 4$，如果沿原材料的 53 厘米的一边上竖里放 5 列，横里放 4 列，那么，原材料的短边上就没有残料留下来了，如上左图，这样，总共可以切出 44 个小矩形。

同样，因为 $32 = 5 \times 5 + 7 \times 1$，因此，可以沿原材料的短边上横里放 5 行，竖里放 1 行，于是，原材料的长边上就没有残料留下来，如上右图，这样，总共可安排 45 个小矩形。

最后，还可以把上面两种安排方法巧妙地结合起来，得到如下图的安排方法，使小矩形增加到 46 个和 47 个。这样，最后一种安排方法最好，它比第一种方法多安排 7 个小矩形，即增加了 17.5%。

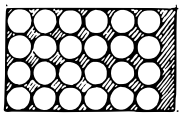




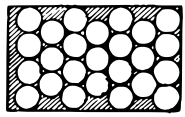
如果我们在同样大小的矩形上切下半径为 4 厘米的圆形，如果把这些圆正规地一个一个排下去，一共可排 4 行，6 列，总共可切取 24 个圆形，如下面的左图。

我们很容易发现，这样排列法使得中间留下的空隙太大，我们改用一种交错的排列法，如下面的右图，使列与列之间挨得更紧，就可以由原来的 6 列增加到 7 列，但其中有 3 列比原来减少了 1 个。总的来说，可以排 25 个，比原来增加了 1 个。

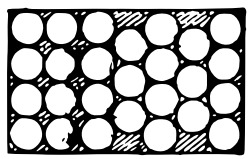
53



32



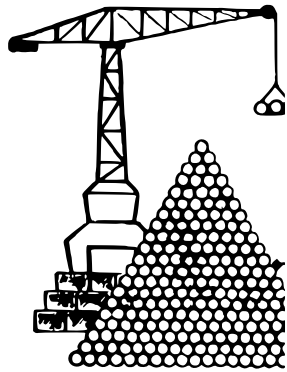
按照下面右图的排法，一方面有三列各少排了 1 个，另一方面右边还有一条空位置，因此，可以把最后一列向右拉，而在前一列里再挤一个进去，如下图，就可以排 26 个。



由此可见，解决这一类下料问题，并不是单靠拼拼凑凑来解决的。它一定要根据原材料的尺寸以及所要切的图形的形状和大小，好好地思考一番，计算一番，才能得到最好的下料方案。当然，这个计算过程并不简单，有些问题还没有得到完满的解决，有待你们去研究啦。

（金志华）

为什么数一数堆垛的底层就能算出它的总数？



在工厂的仓库或堆栈中，钢管或圆木材等材料，都是很整齐地堆放着的。这样不仅整齐美观，而且统计起来非常便利。譬如一堆长短粗细相同的钢管，工人同志只要数一数底层有多少根，就立刻知道这一堆钢管有多少根。

如果底层是 20 根，那么，倒数第二层就是 19 根，第三层是 18 根，……最上面的一层（也就是第 20 层）只有 1 根。因此，不必一根一根地数，只要把底层的根数加顶层的根数、乘以层数、再除以 2，即：

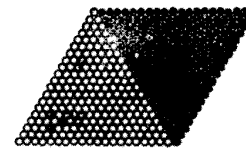
$$\frac{(20+1)_{\text{根}} \times 20}{2} = \frac{21_{\text{根}} \times 20}{2} = 210_{\text{根}}。$$

就得到这一堆钢管的数目是 210 根。

如果底层是 50 根，那么，总数就是：

$$\frac{(50+1)_{\text{根}} \times 50}{2} = \frac{51_{\text{根}} \times 50}{2} = 1275_{\text{根}}。$$

为什么这么一算就对了呢?



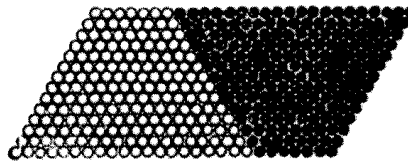
其实道理也很简单。假如你在这堆钢管旁边，再并排地放上同样的一堆，只是上下倒置，那么每一层的根数恰巧是底层同顶层根数的和。譬如底层是 20 根，第一层是 1 根，这两层相加是 21 根；倒数第二层是 19 根，第二层是 2 根，这两层相加也是 21 根；这样，所有各层的总数都是 21 根，层数仍旧是 20 层。21×20 所得的 420，就是这两堆的总数。而原来一堆钢管的根数就是这两堆总数的一半。得算式

$$\frac{(20+1)_{\text{根}} \times 20}{2} = \frac{21_{\text{根}} \times 20}{2} = 210_{\text{根}}。$$

一般的计算公式是：

$$\text{总数} = \frac{(\text{底层根数} + \text{顶层根数}) \times \text{层数}}{2}。$$

如果这堆材料的第一层不是一根，而是几根，又该怎样计算呢？譬如：第一层是 7 根，底层是 20 根，每层仍是挨次减少 1 根，总数是多少根？



我们仍然可以用前面的公式来计算：

$$\frac{(\text{底层根数} + \text{顶层根数}) \times \text{层数}}{2}$$

$$= \frac{(20+7)_{\text{根}} \times 14}{2}$$

$$= \frac{27_{\text{根}} \times 14}{2}$$

$$= 189_{\text{根}}。$$

铅笔厂里装运铅笔，往往把运载车上的盛器做成倒置的等边三角形，这样，就很容易地计算出铅笔的枝数。

（赵宪初）

什么叫概率？

现在有式样、大小完全相同的四张硬纸片，上面分别写了 1、2、3、4 四个不同的数字。如果不看数字，任意抽一张，取出来的那一张是什么数字呢?

不一定，1、2、3、4 都是可能的。因为它们的式样、大小完全相同。我们又是任意抽取的。应该说，1、2、3、4 这几个数字被抽出的机会完全均等。所以，每一个数字被抽取的机会都是 $\frac{1}{4}$。这是理论。实践怎样呢? 如果你这样试抽比较多的次数，譬如说一万次，那么，我们会发现，1、2、3、4 被抽取的次数，大致都接近于 2500 次，即都接近于 $\frac{1}{4}$ 的次数。实践和理论是一致的。抽取的次数越多，这个数字可以越接近。

在数学里，我们把一件事情可能发生的次数，在实践的总次数中的那个比值，叫做这件事情发生的概率。

这里，在每一次抽取中，抽出的数字是 1、2、3 或 4 的概率都是 $\frac{1}{4}$。而它们的总和是 1。

让我们把问题再搞复杂一点。

如果在每次抽取中同时抽出两张，把两张的数字加起

来，那么，这两个数字的和等于 5 的概率是多少呢?

这里，总共可以有 5 种结果，即它们的和是 3、4、5、6 或 7。那么，是不是它们的概率都是 $\frac{1}{5}$ 呢?

不是的，因为它们的机会不是均等的。

这里，一共有 6 种可能:

$$1+2=3, \qquad 1+3=4, \qquad 1+4=5,$$

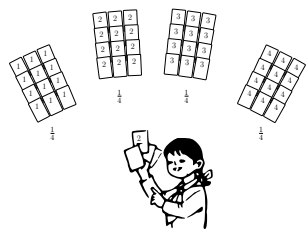
$$2+3=5, \qquad 2+4=6, \qquad 3+4=7。$$

这六种是机会均等的。其中有二种不同情况 $1+4$ 和 $2+3$ 结果都是 5。

因此，我们说，和是 5 的概率应该是 $\frac{2}{6}$ 即 $\frac{1}{3}$。

大量实践后的统计结果证明，这样的估计也是符合实际的理论。

我们再搞得复杂一点。



如果连续抽取两次，每次只抽一张，抽后仍旧放还。这样连抽二次都抽到 2 字的概率是多少呢?

我们可以这样分析。如果实践 4000 次。因为 1、2、3、4 是机会均等的。结果是抽到 2 字的次数是接近 1000 次的。在第一次抽不到 2 的 3000 次中第二次抽取时，不论再抽到什么，都不符合要求。第一次抽到 2 的 1000 次中，第二次又抽到 2 的应该接近 1000 的 $\frac{1}{4}$，即 250 次。所以连续两次都抽到 2 的概率应该是

$$\frac{250}{4000}=\frac{1}{16}。即\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}。$$

当然，不要忘记，这叫概率，在具体实践中，是接近 $\frac{1}{16}$，不能要求一点点也没有相差的。

概率的计算对我们的日常生活有没有用处呢？有的。譬如在大量生产某种产品时，要抽样检验，估计废品率；譬如在高炮部队炮打敢于侵犯我国领空的敌机时，要计算命中率等等，都要用到概率的计算。

因为概率的计算有许多重要的用处，所以已经发展成为数学的一门分支，叫做“概率论”。（赵宪初）

怎样估计田里水稻的产量？

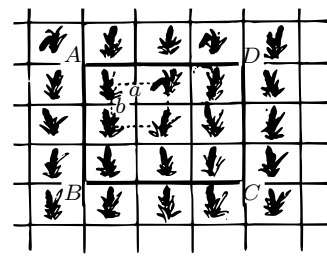
一块已经结穗的水稻田，你能估计出它可以收多少谷子吗？这问题好像很难办，田里有那么多株水稻，每株水

稻又结很多穗，而每一穗上又有许多谷子，那怎么能数得清呢？不用着急，你的数学知识已经足够帮助你估计了。

假如你知道了水稻田单位面积的产量 x，那就很容易求出整块水稻田的产量 w：

$$w = x \cdot s$$

s 是整块水稻田的面积。那么，问题就在于怎么预测一块水稻田单位面积的产量。我们在要预测的田块中任选如下图所示的一小块 $ABCD$，其中有 9 株水稻，如果每二株横里相距 a 寸，直里相距 b 寸，那么，这一小块 $ABCD$ 的面积应当等于 $9ab$ 平方寸。



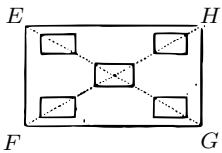
现在我们再从这 9 株水稻中各任取一穗，测出这 9 穗的总粒数（空粒不计在内），然后除以 9，就得到每穗的平均粒数 k。假设这 9 株水稻上共结 n 穗，那么，可以近似地认为这 9 株水稻共生长 nk 颗谷子。而这品种每千粒重 p 克，根据以前的生产资料是已知的，这样，小块 $ABCD$（就是这 9 株水稻）的产量应当是 $\frac{nkp}{1000}$ 克，于是，单位面积产量 x 就可以测出来了：

$$x = \frac{nkp}{1000}(\text{克}) \div 9ab(\text{平方寸})$$
$$= \frac{1}{9000} \cdot \frac{nkp(\text{克})}{ab(\text{平方寸})},$$

因为 1 斤 = 500 克，1 亩 = 600000 平方寸，所以，可按下式算出其亩产量：

$$x = \frac{1}{9000} \cdot \frac{nkp \cdot \frac{1}{500}(\text{斤})}{ab \cdot \frac{1}{600000}(\text{亩})} = \frac{2}{15} \cdot \frac{nkp(\text{斤})}{ab(\text{亩})},$$

于是，整块水稻田的产量 w 就不难算出了。



但是，在上面的测算中，我们只是从较小的田块 $ABCD$ 来考虑，这样的测算，可能误差较大（想一想，为什么？）。为了比较准确地作出估计，我们可以选择具有代表性的田块 $EFGH$（如下图），在它的中心和四角各取相当于大田中 $ABCD$ 的小块，这样，按上法对每一小块测出其单位面积产量，再取其平均值，也就是说，如果这 5 小块的单位面积产量分别为 x_1、x_2、x_3、x_4、x_5，那么，就取

$$y = \frac{1}{5}(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5)$$

作为整块水稻田的单位面积产量，这样，误差就比较小了，这时，用 $w = y \cdot s$ 来计算整块水稻田的产量就比较准确了。这种选取有代表性的局部来估计整体的方法，在数学上叫作“抽样”。请你想想，这个方法还可以用在哪些地方。（张一鸣）

为什么一尺之棰日取其半会万世不竭？

战国时期，公孙龙提出了一个很重要的命题：“一尺之棰（chuí），日取其半，万世不竭。”

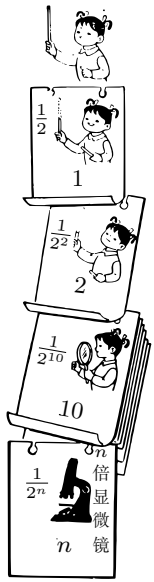
这是什么意思呢?

一尺长的木棒，第一天取去一半，还剩 $\frac{1}{2}$ 尺，第二天再在这 $\frac{1}{2}$ 尺中取去一半，还剩 $\frac{1}{4}$ 尺，第三天再在这 $\frac{1}{4}$ 尺中再取去一半，还剩 $\frac{1}{8}$ 尺，……这样，把木棒每天所剩的长度列出来，就成为这样一个数列：

$$1、\frac{1}{2}、\frac{1}{2^2}、\frac{1}{2^3}、\cdots\cdots\frac{1}{2^n}\cdots\cdots$$

显然，当 n 无限增大时，2^n 便无限增大，而 $\frac{1}{2^n}$ 便无限缩小，但是不管 n 多么大，它却永远不会等于零。因此万世不竭，这包含了朴素的极限概念。用现代数学符号写出来就是：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n}=0。$$



极限是数学中的重要概念，我们以后会学习到的。公元三世纪的刘徽创造了“割圆术”，即使圆的内接正多边形边数无限增加时，它的面积会无限接近圆面积，并用这个方法来计算圆周率 π。后来，祖冲之用这个方法把 π 的值计算到小数点后七位。

极限概念也是现代微积分概念的基础。　　（郭书春）

最初是怎样计算 $1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots\cdots$的？

科学研究中常常运用类比的方法。人们碰到陌生的对象时，总爱拿熟悉的东西来和它打比方，以便获得对它的了解。例如，关于电流，起初大家知道得很少，麦克斯韦就把它比作液体的流动。又如卢瑟福发现原子核后，认为电子绕原子核旋转，好比行星绕太阳旋转那样，于是他提出了原子构造的行星系模型。

在数学研究中，有时也可以通过类比来发现新事物。下面是一个很有启发性的例子。十七世纪，数学界对无穷级数还很少研究。著名数学家伯努利不会计算级数

$$1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots$$

的值，于是他请求支援。注意这级数中第二项的分母 $4=2^2$，第三、四项的分母分别是 $9=3^2$，$16=4^2$，因此，第 n 项应该是 $\frac{1}{n^2}$。求援的消息传到大数学家欧拉那里，引起了他的兴趣，最后欧拉用类比法求出了它的值是

$$\frac{\pi^2}{6}\approx\frac{3.1416^2}{6}\approx 1.645。$$

他的想法是拿三角函数方程与代数方程作类比。从现代的观点看，他的解法是不严格的，但却得到了正确的结论。

一般说来，类比只是一种启发性的思想方法，由它得出的结论未必是正确的，这些结论需要进一步通过实践或其他方法（例如，通过计算、推理等）来检验。

欧拉的类比方法是这样的：

（甲）设 $2n$ 次代数方程

$$b_0 - b_1 x^2 + b_2 x^4 - \cdots + (-1)^n b_n x^{2n} = 0 \qquad (1)$$

有 $2n$ 个不同的根为 β_1，$-\beta_1$，β_2，$-\beta_2$，$\cdots\cdots$，β_n，$-\beta_n$。两个代数方程如果有相同的根，而且常数项相等，那么，其他项的系数也分别相等，所以

$$\begin{aligned} &b_0 - b_1 x^2 + b_2 x^4 - \cdots + (-1)^n b_n x^{2n} \\ &= b_0 \left(1 - \frac{x^2}{\beta_1^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{\beta_2^2}\right)\cdots\left(1 - \frac{x^2}{\beta_n^2}\right) \end{aligned}$$

比较两边 x^2 的系数，即得

$$b_1 = b_0 \left(\frac{1}{\beta_1^2} + \frac{1}{\beta_2^2} + \cdots + \frac{1}{\beta_n^2}\right) \qquad (2)$$

（乙）考虑三角方程

$$\sin x = 0$$

它有无穷多个根为 0，π，$-\pi$，2π，-2π，3π，-3π，$\cdots\cdots$。将 $\sin x$ 展开为级数，除以 x 后，这方程化为

$$1-\frac{x^2}{3!}+\frac{x^4}{5!}-\frac{x^6}{7!}+\cdots=0 \tag{3}$$

其中 $n!=1\cdot 2\cdot 3\cdots\cdots n$。方程（3）的根是

$$\pi,\ -\pi,\ 2\pi,\ -2\pi,\ 3\pi,\ -3\pi,\ \cdots\cdots$$

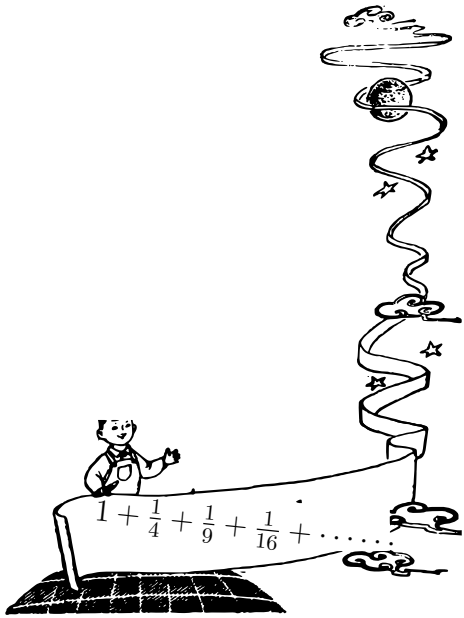
方程（3）与（1）不同，因为（3）式左方有无穷多项，所以（3）不是代数方程。但欧拉却不管这些，硬拿（3）比作（1），并对（3）运用（2），得

$$\frac{1}{3!}=\frac{1}{\pi^2}+\frac{1}{4\pi^2}+\frac{1}{9\pi^2}+\frac{1}{16\pi^2}+\cdots$$



两边乘以 π^2 后，即得

$$\frac{\pi^2}{6}=1+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots。$$



上面说过，欧拉的解法是不严格的；严格而正确的解法可以在任何一本“高等数学”的课本中找到。（王梓坤）

固定电阻的阻值为什么都是一些零零碎碎的数值？

如果我们要生产 19 种从 1 到 10 欧具有不同阻值的固定电阻，应该怎样安排这 19 个阻值呢？照一般的想法，这些阻值似乎应当按相等的差值平均递增，也就是这样一

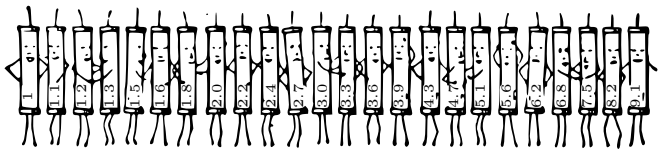
个等差数列：1，1.5，2，2.5，3……9.5，10。可是，这种等差数列是不合理的。例如，有一个电路需要一只 1.25 欧的电阻，我们无论选用 1 欧或是 1.5 欧的，阻值误差都是 0.25 欧，而相对误差则为 $\frac{0.25}{1.25}=20\%$；而另一个电路需要一只 9.75 欧的电阻时，无论选用 9.5 欧或 10 欧，虽然阻值误差也都是 0.25 欧，但相对误差却只有 $\frac{0.25}{9.75}\approx 2.5\%$。这就表明了，如果按这种等差数列来安排，那么，在使用低阻值的电阻时，就要产生很大的相对误差。

为了避免这样的情况，使在任何阻值上选用固定电阻时，相对误差都不会过大，这就不能按等差的办法来安排，而必须用相等的递增百分数，也即是用等比数列的办法来生产。例如，从 1 到 10 欧安排的 12 个阻值应该是：1，$\sqrt[12]{10}$，$(\sqrt[12]{10})^2$，$(\sqrt[12]{10})^3$，……$(\sqrt[12]{10})^{11}$ 欧，每两个相邻阻值的比都是 $\sqrt[12]{10}=1.21$。把这些数值算出来，就是：1，1.2，1.3，1.8，2.2，2.7，3.3，3.9，4.7，5.6，6.8，8.2。在这样的系列中，两个相邻阻值之间的递增百分数都是 21%。因此，无论需要什么数值的电阻，相对误差都不会大于递增百分数的一半，即不会大于 10%。这样，就比等差数列合理得多。

一般地说，如果要在 a 与 b $(b>a)$ 之间安排 n 个阻值，那么，按等比数列来安排，这些阻值应该是：a，$a\sqrt[n]{\frac{b}{a}}$，

$a\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}\right)^2$，$a\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}\right)^3$，……$a\left(\sqrt[n]{\frac{b}{a}}\right)^{n-1}$ 欧。现在，我们就不难算出在 1 与 10 欧之间安排 24 个阻值时的各个数值，即：

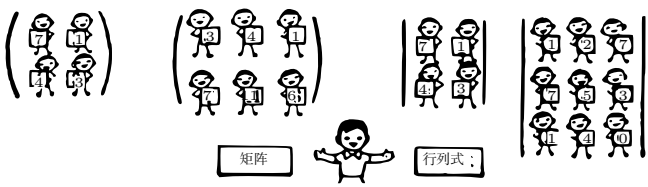
1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0
2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3
4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1



这些数值你一看就知道，原来就是我们在市上常能买到的固定电阻阻值系列。（邓乃扬）

矩阵和行列式有什么不同？

有人刚学习矩阵时，就想，矩阵是不是就是行列式呢?



不是。矩阵和行列式是有点联系的。但矩阵和行列式不是相同的概念。

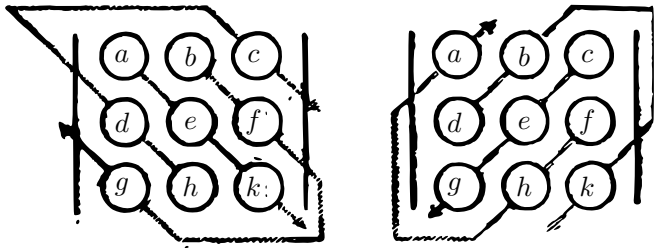
它们之间有哪些不同点呢?

1. 矩阵的符号是左右两边都用圆括号，而行列式的左右两边是用直线作记号的，例如

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$ 是矩阵，而 $$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$$ 是行列式。

2. 矩阵的行数和列数是可以不同的，而行列式的行数和列数总是相同的。

3. 行列式表示一个数。譬如行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 表示的数值是 $3 \times 1 - 4 \times 5 = -17$，又如行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ 表示一个数 $ad - bc$，行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}$ 也表示一个数，它的数值用对角线规则来计算，计算法是 $aek + hdc + bfg - ceg - fha - dbk$。它的加和减都有一定的程序。但矩阵 $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$、$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 等却并不表示一个数，不能计算它的数值。



(+)　　(−)

有趣的是，矩阵虽然不表示数，但矩阵之间也有相等的概念。也可以进行一定的运算。

怎样才算两个矩阵相等呢?

两个矩阵行数相等，列数也相等，各同行同列的对应元素分别相等。这两个矩阵就叫相等。

譬如有两个矩阵 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$

只有当 $a=3$，$b=5$，$c=4$，$d=7$ 的时候，我们说这两个矩阵是相等的。

现在我们来介绍两个行数和列数相同的矩阵的乘法的规定。如有两个矩阵 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$，它们的行数和列数都是 2。

怎样把它们乘起来呢?

我们规定，把第一个矩阵的第一行的两个数，分别与第二个矩阵的第一列的两个数相乘，再加起来，结果就是

乘积矩阵的第一行第一列的数，即 $2\times 1+1\times 4=6$。

把第一个矩阵的第一行的两个数，分别与第二个矩阵的第二列的两个数相乘，再加起来，结果就是乘积矩阵的第一行第二列的数，即 $2\times 2+1\times 3=7$，

把第一个矩阵的第二行的数和第二个矩阵的第一列的数分别相乘，再加起来，结果就是乘积矩阵的第二行第一列的数，即 $3\times 1+2\times 4=11$。

把第一个矩阵的第二行的数和第二个矩阵的第二列的数分别相乘，再加起来，结果就是乘积矩阵的第二行第二列的数，即 $3\times 2+2\times 3=12$。

所以

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}。$$

我们如果把第一个矩阵和第二个矩阵的位置交换一下，也用刚才那样方法来计算它们的积。

那么，$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

第一行第一列的数是 $1\times 2+2\times 3=8$，

第一行第二列的数是 $1\times 1+2\times 2=5$，

第二行第一列的数是 $4\times 2+3\times 3=17$，

第二行第二列的数是 $4\times 1+3\times 2=10$，

得 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 17 & 10 \end{pmatrix}$。

我们看到，这个矩阵 $\begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 17 & 10 \end{pmatrix}$ 和刚才求得的积 $\begin{pmatrix} 6 & 7 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$ 的各对应元素都不相等，所以它们是不等的。

所以

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}。$$

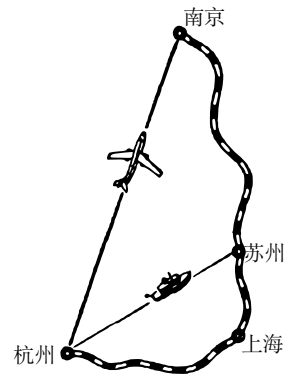
这就是说，对矩阵的乘法来说，交换律是不成立的。从这些例子看，矩阵的概念和行列式是不同的。以后在学到矩阵的课程时，就会得到更系统的概念了。 （赵宪初）

为什么用矩阵能计算游览路线的数目？

小明将跟着爸爸从北京到南方旅行。他们打算游览南京、苏州、上海、杭州等四个城市。这四个城市之间，除了有铁路相通之外，苏州到杭州之间有内河轮船相通，杭州到南京则辟有航空线。

小明的爸爸选择了这样的旅行路线：先到上海办点事，然后坐火车到杭州，从杭州乘轮船到苏州，最后到南京。旅行社同志给他们送来一张联运票，这张票正是按上述路线预先印好了的。小明问爸爸，旅行社怎么预先就知道我们会走这样的路线。爸爸回答说，旅行社同志早就计算出各种游览路线的数目，每种游览路线预先都印好票子，需要时就能立即拿来出售。爸爸还说，各种各样的游览路线非常多，在数学上利用矩阵计算，就可以很快得出结果。

那么，旅行社的同志是怎样计算的呢?



先考虑最简单的情况。我们把从一个城市到相邻的另一个城市（单程）叫做一级路。例如从上海到苏州有一条一级路，但从上海到南京没有一级路（因为中间要经过苏州或杭州）。如果我们把各城市之间的一级路数目用表格形式列出来，就是表一。表中第一行有四个数 0，1，0，1，分别表示南京到苏州、杭州有一条一级路，到上海没有一级路。

	A（南京）	B（苏州）	C（上海）	D（杭州）
A（南京）	0	1	0	1
B（苏州）	1	0	1	1
C（上海）	0	1	0	1
D（杭州）	1	1	1	0

（表一）　$T_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

一级路比较单纯，一看就知道。把表一的各个数字排起来，成为四行四列的方阵 T_1。这种排成方形（或矩形）的数字阵称为矩阵，横的叫行，竖的称为列。

现在考虑二级路。我们把连续走两段一级路的路称为二级路。例如从上海到南京有两条二级路：上海——苏州——南京，上海——杭州——南京。上海到苏州有一条二级路：上海——杭州——苏州。特别是上海到上海也有两条二级路：上海——杭州——上海，上海——苏州——上海。也就是说从一城市到相邻城市一来一回应算二级路。二级路总共有多少条？我们不妨再用观察法，把四城市之间的所有二级路都找出来，列成表二。

	A	B	C	D
A	2	1	2	1
B	1	3	1	2
C	2	1	2	1
D	1	2	1	3

（表二）　$T_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

列表二就比列表一吃力了，弄不好还会漏算一条。如果城市数多，问题更复杂。假使我们要考虑三级路、四级路（即连续旅行三或四段一级路所成的路线），凭观察法会越来越困难。在数学上解决这个问题的办法，是引进矩阵的乘法。那时只要把一级路矩阵 T_1 自乘，就得到 T_2：$T_1 \cdot T_1 = T_1^2 = T_2$。那么，究竟什么是矩阵相乘呢。为了简单起见，我们先讲两行两列的矩阵乘法。

设有两个矩阵 A 和 B：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

我们把 $A \cdot B$ 定义为：

$$C = A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$$

具体作法是：把 A 的第一行（a_{11}，a_{12}）和 B 的第一列（b_{11}，b_{21}）中两个数先分别相乘再加起来，作为乘积矩阵 C 的 C_{11}，把 A 的第一行和 B 的第二列中两个数分别

相乘再加起来作为 C_{12}，依次类推，得到 C_{21} 和 C_{22}，它们分别处于矩阵的四个角。下面是一个具体数字的例子。

设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&1\\1&2\end{pmatrix}$，则

$$C=\begin{pmatrix}1\times0+0\times1&1\times1+0\times2\\2\times0+3\times1&2\times1+3\times2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1\\3&8\end{pmatrix},$$

现在再回到四行四列的矩阵上来。位于矩阵第 i 行第 j 列处的元素记为 C_{ij}。我们有如下的乘法定义：

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}&a_{14}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}&a_{24}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}&a_{34}\\a_{41}&a_{42}&a_{43}&a_{44}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&b_{13}&b_{14}\\b_{21}&b_{22}&b_{23}&b_{24}\\b_{31}&b_{32}&b_{33}&b_{34}\\b_{41}&b_{42}&b_{43}&b_{44}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_{11}&c_{12}&c_{13}&c_{14}\\c_{21}&c_{22}&c_{23}&c_{24}\\c_{31}&c_{32}&c_{33}&c_{34}\\c_{41}&c_{42}&c_{43}&c_{44}\end{pmatrix}=C$$

和两行两列矩阵的乘法一样。其中，$C_{11}=a_{11}b_{11}+a_{12}b_{21}+a_{13}b_{31}+a_{14}b_{41}$，$C_{12}=a_{11}b_{12}+a_{12}b_{22}+a_{13}b_{32}+a_{14}b_{42}$，……依次类推，反正总是 A 的第 i 行和 B 的第 j 列各数字分别相乘然后相加构成 C_{ij}。这样就把矩阵的乘法定义好了。现在我们把两个一级路矩阵相乘：

$$T_2=T_1\cdot T_1=\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&2&1\\1&3&1&2\\2&1&2&1\\1&2&1&3\end{pmatrix}$$

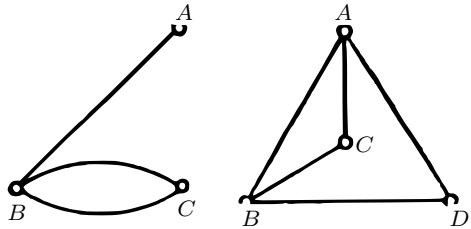
这是因为 T_1 的第一行和 T_1 的第一列相乘是 $0\times 0+1\times 1+0\times 0+1\times 1=2$，第一行乘第二列得 $0\times 1+1\times 0+0\times 1+1\times 1=1$，……，第二行乘第二列是 $1\times 1+0\times 0+1\times 1+1\times 1=3$，依此类推，得到的 $T_1\cdot T_1$ 恰巧是我们计算过的表二和 T_2。现在让我们来计算三级路矩阵

$$T_3=T_1\cdot T_1\cdot T_1=T_1\cdot T_2=\begin{pmatrix}0&1&0&1\\1&0&1&1\\0&1&0&1\\1&1&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&1&2&1\\1&3&1&2\\2&1&2&1\\1&2&1&3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&5&2&5\\5&4&5&5\\2&5&2&5\\5&5&5&4\end{pmatrix}$$

它说明从南京到南京的三级路有两条：南京——杭州——苏州——南京，以及南京——苏州——杭州——南京。而上海到南京的三级路也有两条：（1）上海——杭州——苏州——南京，（2）上海——苏州——杭州——南京。从上海到杭州则有五条：（1）上海——苏州——南京——杭州，（2）上海——杭州——苏州——杭州，（3）上海——杭州——南京——杭州，（4）上海——苏州——上海——杭州，（5）上海——杭州——上海——杭州。三级路线数目又比二级路线多得多了，但用矩阵乘法很快可以算出。

矩阵是数学中十分有用的计算工具。计算游览路线的数目只是其中很小的应用。但仅从这个例子中可以看到，它能有效地帮助我们进行计算。如果有电子计算机帮助，

当游览点多，路的级数高，靠观察简直无法算得清时，矩阵计算可以大大减轻人们的劳动。



细心的读者可能注意到，我们的路线矩阵从左上角到右下角的对角线都是对称的：即 $C_{ij} = C_{ji}$。这是因为从上海到南京和从南京到上海的路线数目一样的缘故。可是，路线的情况可以各种各样，如何求图示的两个交通图的路线矩阵？你不妨试试看。（张奠宙）

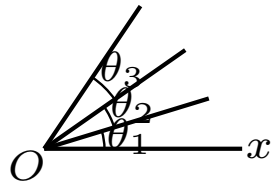
为什么会出现 $A \cdot B \neq B \cdot A$？

数的加减乘除是大家都熟悉的。可是，有一个问题人们往往不注意，这就是运算的可交换性。举个例子来说吧：设有两个数 5 和 3，那么，我们知道 $5+3=3+5$，$5 \cdot 3 = 3 \cdot 5$，但是，$5-3 \neq 3-5$，$5 \div 3 \neq 3 \div 5$。两数的加法和乘法同它们的次序无关的这种特性，叫做可交换性。减法和除法就没有可交换性。

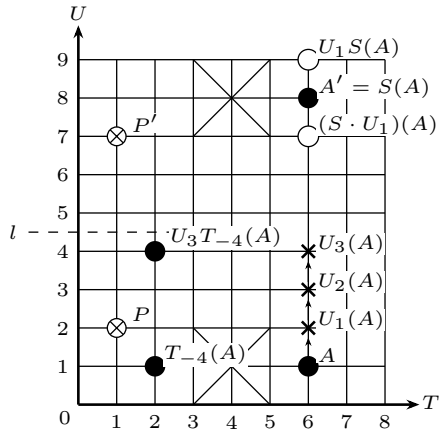
不可交换的运算多得很，随便规定一个运算往往是不可交换的。比方对任意两个数 a 和 b，我们已经定义了加法 $a+b$，乘法 $a\cdot b$，也可以如下新规定一种运算“$*$”：$a*b=a^2\cdot b$。这种 $*$ 运算显然是不可交换的，因为 $3*5=3^2\cdot 5=9\cdot 5=45$，$5*3=5^2\cdot 3=25\cdot 3=75$，所以 $3*5\neq 5*3$。

这种 $*$ 运算是随便规定的，没有什么实际意义可言。但是有一种“变换”的乘法虽然不可交换，却有深刻的实际背景。请大家注意，我们这里讲的不是数的乘法，而是“变换”的乘法。既然不是数，还可以谈乘法吗？答案是肯定的。

大家知道，数的乘法满足结合律，就是任给三个数 A、B、C，总能适合 $(A\cdot B)\cdot C=A\cdot(B\cdot C)$。例 $(3\cdot 4)\cdot 5=3\cdot(4\cdot 5)$，这个式子的两边都等于 60。在近代数学里，把满足结合律的运算，统统叫乘法。这种对象多得很，最简单的例子是绕一点的旋转变换全体。我们把绕 O 点旋转角度 θ，叫做旋转变换 T_θ。把接连旋转二次 T_{θ_1} 和 T_{θ_2}，叫做变换 T_{θ_1} 和 T_{θ_2} 相乘，记为 $T_{\theta_2}\cdot T_{\theta_1}$。这时，显然有 $T_{\theta_3}\cdot(T_{\theta_2}\cdot T_{\theta_1})=(T_{\theta_3}\cdot T_{\theta_2})\cdot T_{\theta_1}$。这三次接连的旋转虽然结合的顺序不同，但结果都是转 $T_{\theta_1+\theta_2+\theta_3}$。就是说，旋转变换的乘法满足结合律，符合我们的要求。



现在再看另一种变换。假设我们有一个附以座标的棋盘，上面有一个子 A〔不妨认为它位于（6，1），即在从左往右数的第六条线和从下往上数的第一条线的交点上〕。现在如果把 A 往右移 1 格，我们记为 T_1，往左移 3 格，记为 T_{-3}；往上移 5 格记为 U_5，向下移 1 格，记为 U_{-1}。一般地说，T_x 表示左右移动，向右为正向左为负；U_x 表示上下移动，向上为正向下为负。那么，对棋盘上 A 的所有平移变换 T_x 和 U_x 之间就可以定义乘法了：把接连施行两次变换看作变换的乘积。例如 $U_3 \cdot T_{-4}$，就是将 A 往左移四格再往上移三格到达（2，4）的位置。这种平移变换的乘法确实满足结合律，大家可以自己检验。特别是这种乘法还是可交换的。例如 $U_3 \cdot T_{-4} = T_{-4} \cdot U_3$，因为先上移 3 再左移 4 等于先左移 4 再上移 3，与次序无关。这些和我们常识完全符合，是显而易见的。



下面我们再引进一种变换叫“对称”。棋盘上界河的中心线叫做 l，任何一个位置 P 有一个关于 l 对称的位置 P'，凡将 P 移到 P' 的变换叫对称变换。例如 $S(A) = A'$，$A' = (6,\ 8)$。现在我们可以看到 S 和变换 U_x 是不可交换的。拿 S 和 U_1 来说，$(S \cdot U_1)$ 把 A 先上移一格然后作对称结果位于 $(6,\ 7)$，但先作对称 S 再作 U_1 结果就会位于 $(6,\ 9)$，两个变换的次序不同结果也不相同。这就是我们所要介绍的不可交换的乘法：$S \cdot U_1 \neq U_1 \cdot S$。这个简单的例子说明，不可交换的乘法在几何学上会有很重要的应用。不难看出，S 和 T_x 是可以交换的。还可以请你们验证，将 A 绕 O 旋转 T_θ 再平移 T_x 和先平移 T_x 再旋转 T_θ 结果不相同（注意，这时变换结果不一定是整数）。

最后，我们还可以举一个不可交换乘法的例子。在

《为什么用矩阵能计算游览路线的数目》一题里，我们曾介绍过矩阵的乘法。这种乘法不满足可交换性条件，说明矩阵乘法也是不可交换的。

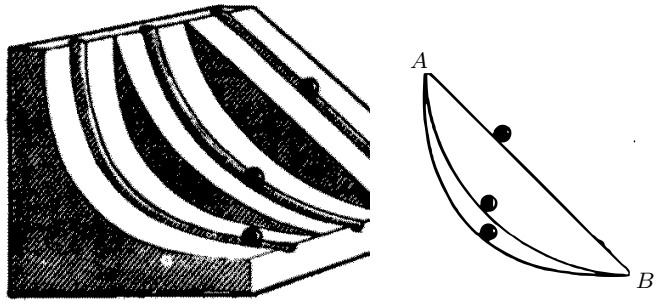
非交换乘法的例子告诉我们，现代数学已经从研究数扩展到研究变换、矩阵之类的极为广泛的对象。人们的数学眼光再也不能局限于数字的加减乘除了。　　（张奠宙）

钢球沿着什么样的路线落下来最快？

如果让一个金属球沿着联接 A 与 B 两点的磨光的金属斜槽滚下，希望它能在最短的时间落到底，这金属槽应该做成怎样的形状?

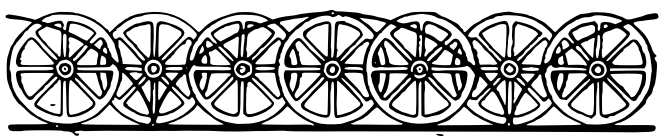
这个问题初看起来一点也不难，好象这个金属槽应当做成直的，因为两点之间以直线为最短。可是，这个问题并不是要求最短的路线，而是要求最短的时间。要知道：球下落的时间不仅跟路线的长短有关系，跟球落下的速度也有关系。如果把金属槽的中部向下弯曲，从 A 点开始的部分就比直槽更陡，因此，钢球沿这部分落下来所获得的速度，一定比在同样长短的直槽部分所获得的速度来得大。可是，也要注意到一点，倘若把槽的上半部做得太陡，那么，下面联接 B 的部分就会很平坦，因此，在前面部分

球虽然跑得很快，可是，到了后面部分球就跑得很慢，到达 B 点所用的时间也不一定最短。



到底应当把槽做成什么样的形状呢？意大利物理学家兼天文学家伽利略曾经考虑过这个问题，他认为这个槽应当做成圆弧形。可是 50 年后，在 1700 年前后，瑞士数学家伯努利利用精密的计算证明不应当如此，这个槽应当弯曲成摆线的弧（如图中最下面的一个槽）。从这个时候起，摆线就获得了“最速降落线”的名称。

摆线是怎样的曲线呢？当一个圆在定直线上滚动（而不是滑动）时，这圆周上一个定点所描出的图形，就是“摆线”（如下图），又叫做“旋轮线”。



这个问题的解答方法，后来发展成为一个新的数学分支——变分学，因而在数学史上起过重大的作用。

由于系统工程和运筹学的发展，变分学又恢复了青春的活力。（谈祥柏）

用两种颜色能把直线划分的区域分隔开吗？

什么叫做区域？直观地说，就是用曲线或者直线划分平面所成的各个部分。譬如在平面上画一个圆，把平面分成圆内和圆外两个部分，圆内和圆外就叫做不同的两个区域。在绘制地图时，如果需要把相互相邻的省（或区）着上不同的颜色，我们从绘制地图的经验得知，只要用 4 种不同的颜色就可以了。但是，在下面的特殊情况下，只需用 2 种颜色，就可以在相互相邻的区域里着上不同的颜色。

问题是这样的：在平面上有 n 条直线，一共把平面分成若干区域，现在用黑白两种颜色，要使所有相邻的区域，能着上不同的颜色。

如果给我们一个若干条直线所划分区域的具体图形，用黑白两色按照上述要求进行着色，是不会发生任何困难的。但是，要我们说明当直线是 n 条时，上述要求的着色

一定可能的道理，恐怕就不容易说得清楚了。现在让我们一边作图，一边分析，问题就容易说明了。

先画上第一条直线 l_1，平面被分为两个区域，只需把一边涂上黑色，另一边再涂上白色就可以了。

所以，当 $n=1$ 时成立。

如果再画上直线 l_2，只要在 l_2 的任何一侧，把所有的区域改变原来的着色，就是把白的改黑，黑的改白就可以了。



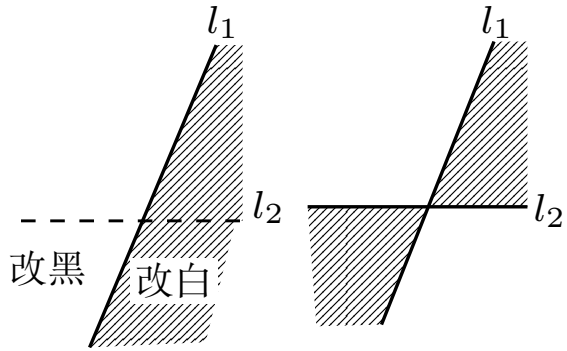
$(n=1)$

所以，当 $n=2$ 时也成立。

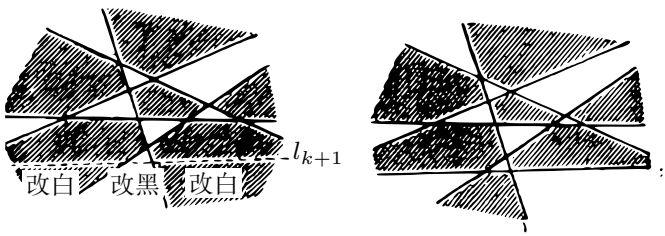
我们依上法画下去，并假定当 $n=k$ 时仍然成立。就在这个图上，再添上第 $k+1$ 条直线 l_{k+1}，然后把直线 l_{k+1} 的一侧所有的区域改变原来的着色，即黑的改白，白的改黑；照这样改变着色以后，就能与直线 l_{k+1} 的另一侧所有相邻的区域，具有不同的着色。

而且直线 l_{k+1} 的改变着色那一侧的区域，本来是黑白两色相间的，现在全部改变它们的颜色后，显然仍是黑白两色相间的。

所以，当 $n=k+1$ 时仍然成立。



$(n=2)$



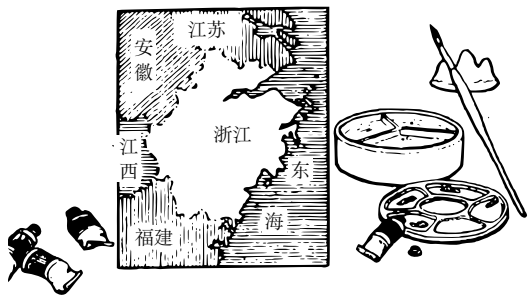
$(n=k+1)$

因此可以说明，当 n 是任何自然数时，n 条直线划分平面所成的区域，用黑白两色区别着色，是完全可能的。（杨荣祥）

什么是“四色问题”？

画一张着色地图，我们有这样一个习惯，总是把相邻

的不同区域涂上不同颜色来加以区别。譬如画一张浙江省的地图，它与上海市、江苏省、安徽省、江西省、福建省和东海都是相邻的。而这些省市和东海，又是相互交错毗邻的。必须用不同的颜色才能把它们明显地分开。这里就产生了一个数学问题：画一张着色地图，要用几种不同的颜色呢？人们试验了各种情况，实践的经验告诉我们，至少必须用四种不同的颜色才够用。也只须用四种颜色就够用了。



为什么必须用四种颜色又只须用四种颜色呢？从数学的观点来说，应该有一个逻辑的证明。这个问题，长期以来，许多数学家们进行探讨，曾经证明过有五种颜色就够用了。叫做“五色定理”。但要从五色缩减到四色，实践上虽然觉得是可行的，理论上却使许多数学家们被困扰着。所以，这个“四色问题”长期以来成为数学上许多未解决的著名问题之一。困难是需要非常繁复的计算，似乎是人们所不能克服的困难。但随着计算工具的不断发展，1976

年，终于在电子计算机的帮助下，把这个问题解决了。这是 1976 年世界数学领域的一件大事。现在我们已把这个“四色问题”变成“四色定理”了。 （赵宪初）

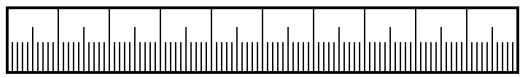
怎样用折纸法做试验？

在日常生活中，我们常常要碰到选择最好方案的问题。例如，一个有经验的厨师，能够选择合适的配料和适当的调味品，做出鲜美可口的菜肴。这里面就有一个如何配菜，以及各种调味品应加多少最好的问题。又如，一枝粉笔用到最后都要丢掉一段一定长度的粉笔头，从这一点来说，粉笔做得越长越好。但是，太长了容易折断，每断一次就要浪费一个粉笔头，这样反而不合算；而且太长了，使用起来也不方便。因此，就有一个粉笔做多长为最好的问题。这两个问题都属于“优选法”的问题。

在生产活动和科学实验中，更是经常遇到这类问题。如生产某种产品时，怎样选取合适的配方，合适的操作条件，使得产品的质量好、数量多、而成本又最低？这就要找出配方、生产条件与产品的质量和数量之间的规律，因此往往需要做一系列的试验。对生产中所遇到的问题，最好是能通过尽可能少的试验，找到最好的方案来给予解

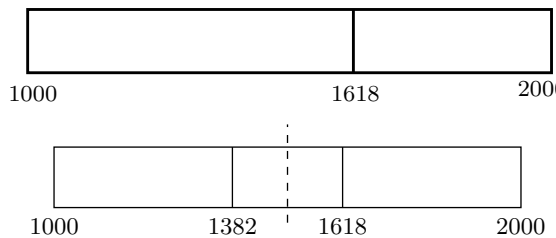
决。现在，一般是用“折纸法”来安排试验，这种方法要用到一个数——0.618。

譬如，某种钢材冶炼时需要加入某种化学元素来增加它的强度。根据经验，已估计出每吨钢的加入量在 1000 克到 2000 克之间。如果每 10 克作一次试验的话，就要作一百次，这就费时费力，现在我们拿一张有刻度的纸条表示 1000 克～ 2000 克，我们在纸条的 1618 处划一条线，1618



这一点，实际上就是这张纸条长度的 0.618 倍；用算式表示，即

$$1000 + (2000 - 1000) \times 0.618 = 1618。$$



我们取 1618 克化学元素加入一吨钢中做一次试验。然后把纸条对折起来，前一线（1618）落在另一面的地方（即 1382 处），再划一条线。显然，这两条线对于纸条的

中点是对称的。数值 1382 可以由下式计算出来：

$$1000 + (2000 - 1618) = 1382。$$

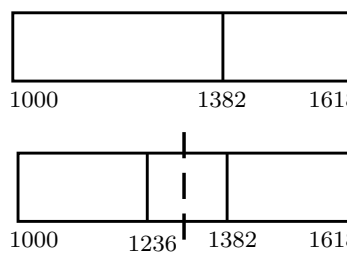
这个算式一般可写为

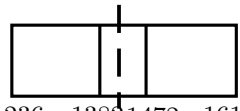
$$\boxed{\text{左端点}} + \left(\boxed{\text{右端点}} - \boxed{\text{前一点}}\right) = \boxed{\text{后一点}} \cdots\cdots (\mathrm{A})$$

我们再取 1382 克化学元素加入一吨钢中，再做一次试验。

把两次试验的结果进行比较，假定 1382 克的强度比较高，我们就在 1618 处把纸条的右边一段剪掉，得下图（如果 1618 克的强度比较高，就在 1382 处剪掉左边一段）。把剩下的纸条再对折一下，在 1382 落在另一面的地方划一条线，根据（A）式可以计算出它应在 1236 处，即

$$1000 + (1618 - 1382) = 1236。$$





按 1236 克做试验，再和 1382 克的效果比较。如果仍然是 1382 克的效果好，就在 1236 处剪掉左边一段，再对折一下，又可以找到一个点——1472 处。按 1472 克做试验，再进行比较，再剪去一段，等等。这样每次留下的纸条长度是前一次长度的 0.618 倍。这样，一次又一次地试验、比较，逐步接近最好的加入量，直到达到我们的要求为止。

在使用这种方法时，试验的范围是很重要的，这要根据经验，或已有的资料作出估计。当然有时候估计得不一定正确，最优点可能在估计的范围以外，那也没有关系。因为在这种情况下做试验时，“好点”必然逐个向右端点（或者左端点）靠近。如出现这种情况，我们在做过几次试验后，可直接在右端点（或左端点）做一次试验。若右端点（或左端点）的试验效果好，就必须向右（或向左）扩大范围，再进行试验，直到达到目的为止。

对于一个因素的问题，用折纸法做 16 次试验，可以抵得上用“均分法”做 2500 多次试验所达到的精度，这就大大节约了人力和物力。

实践证明，用这种优选法来安排试验，在选择合适的

生产条件，进行新产品的试制，以及在质量达到要求的情况下，降低某种原料的用量等方面，都取得了有效的成果。（费鹤良）

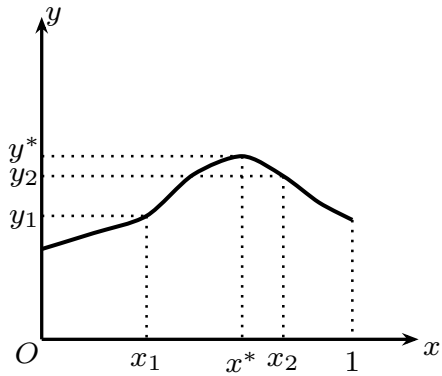
为什么用折纸法做试验时要用 0.618 这个数？

我们用折纸法做试验时，要用到一个数——0.618。这个数是怎么来的呢?

人们总是通过实验，来了解生产规律和自然界规律的。在做试验时，经常会遇到这种情况：当影响产品的因素在某一点时，质量最好，如这种因素的数值减小，指标就下降；因素的数值增大，指标也是下降。反映这种关系的现象，我们称为“单峰”情况。如下图所示，以 y 表示某产品的质量指标，x 表示影响产品质量的某一因素。因素 x 取值 x^* 时，质量指标 y^* 最好。任选两点 x_1，x_2 做试验时，如试验结果 y_1 比 y_2 差（即 $y_1 < y_2$），那么，把 x_1 左边部分丢掉，这时最好点不会被丢掉。在用折纸法做试验时，比较两次试验后，把差的一段剪掉，其道理也就在这里。

现在的问题是要使试验的次数尽可能少，究竟先做哪一点的试验呢？若（0，1）线段表示试验范围，用折纸法

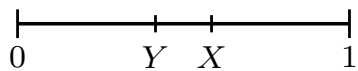
做试验时，先取一点 X 做试验后，再取一点 Y 做试验，进行比较。由于在做试验时对于哪一点好所出现的可能性是一样的，因此丢了（0，Y）段和丢了（X，1）段的可能性也是相同的。这就要求两个线段一样长，即



$$Y = 1 - X \qquad \cdots\cdots (1)$$

也就是说，Y 是 X 的对称点〔对于（0，1）线段的中点来说〕。

另外，如果丢掉的是（X，1）段，留下（0，X）段，因为其中 Y 点已做过试验，它与原来（0，1）中已做点 X 的试验相仿；也就是说，Y 在（0，X）中所处的位置比例，与 X 在（0，1）中所处的位置比例是一样的，即



$$\frac{Y}{X}=\frac{X}{1},\qquad Y=X^2\cdots\cdots(2)$$

将（2）式代入（1）式，得方程：

$$X^2+X-1=0$$

解出方程，取其正根

$$X=\frac{\sqrt{5}-1}{2}=0.6180339\cdots\cdots$$

在优选法中的数 0.618 是 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 的近似值，在做试验时就把它作为常数来使用。

在用折纸法做试验时，不论你丢了哪一段，剩下的纸条的长度总是原来纸条长度的 0.618 倍，丢掉的纸条长度是原来纸条长度的 0.382 倍。这个方法也就是将长度为 1 的线段分成二部分，其分点为 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$；在平面几何学上称它为“黄金分割法”。因而这种“优选法”也可称为“黄金分割法”。（费鹤良）

怎样渡河才好？

暴风雨过去了，一支巡回医疗队来到河边，那知木桥已被洪水冲断，怎么办呢？正在焦急的时候，忽然看见一

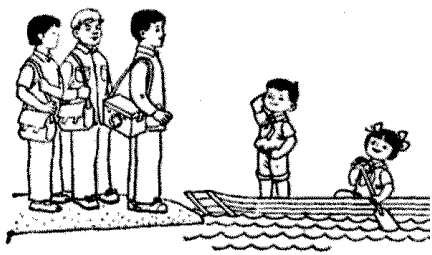
条小船向这边驶来。

“啊，太好啦！村里两个少先队员来接我们啦！”大家高兴极了。

可是，这条船实在太小，它只能承载两个孩子或者一个大人。

“怎样才能全部渡到对岸去呢?”大家都在沉思着。

聪明机智的少先队员，很快想出了渡河方案，巧妙地把大家全都渡到对岸。是怎样一个方案呢?



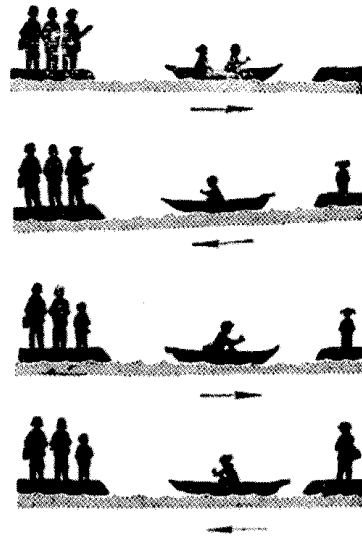
首先，两个少先队员把船划到对岸。

接着，他们之中一个留在对岸，另一个划回来。

这个少先队员上岸，一个医疗队员划过去。

医疗队员上岸，留在对岸的少先队员划回来。

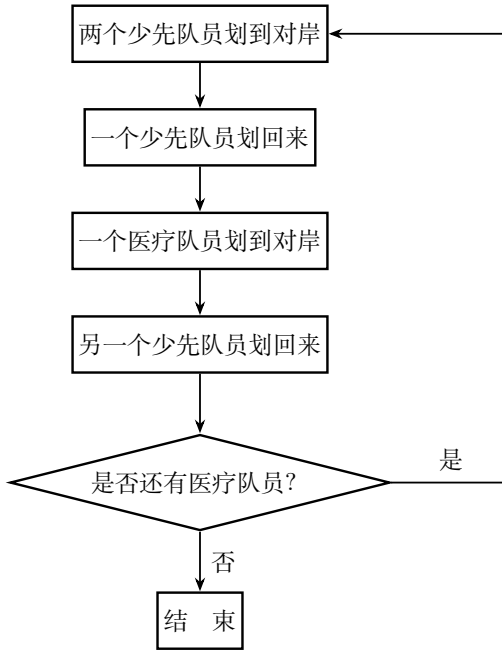
这时，一个医疗队员已到对岸，而两个少先队员却都回到这边来。整个过程这样重复下去，直到每一个医疗队员全都渡过河去为止。

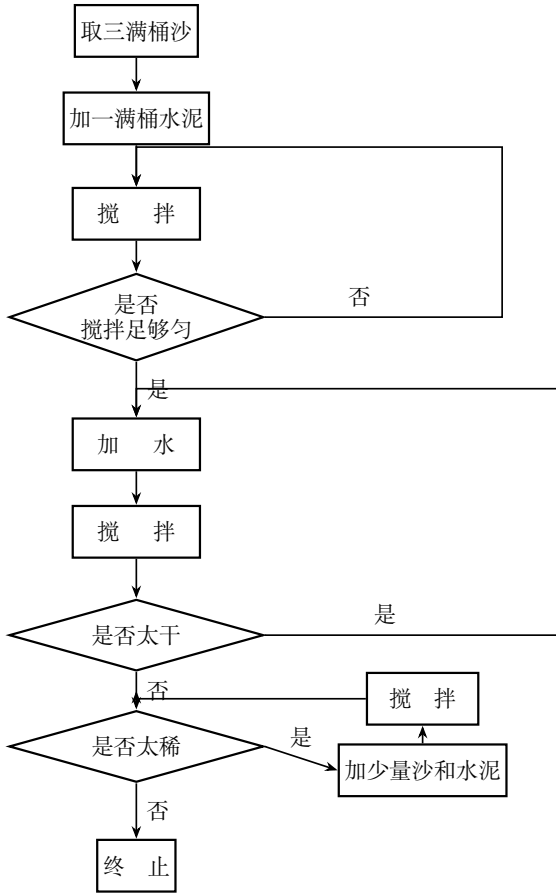


这里渡河的程序是何等重要，先怎样，后怎样，再怎样，必须按一定的次序。为了清楚明白地表示渡河程序，我们把它画成一种带有箭头的框图。

这种框图也叫流向图，在用电子计算机解题时很有用。电子计算机自己不会思考，需要人们去指挥它。用电子计算机解某个实际问题，先要把实际问题归纳为数学问题，再选用适当的计算方法，然后画出流向图，表示先算什么，后算什么，再算什么。根据流向图，就可以用电子计算机能懂得的特别语言——算法语言，编写计算程序，在纸带上打孔，输入计算机。这样，电子计算机就会按照你的命令进行运算，并把计算结果打印在纸上。

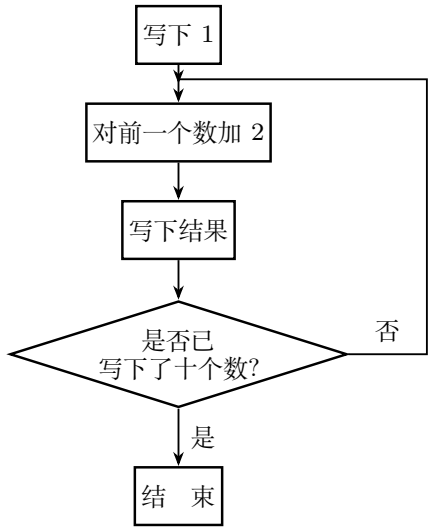
流向图的本身是十分复杂的。左面是一个生产上最简单的流向图——搅拌混凝土的流向图。





在渡河的流向图里有一个尖角的框格，在搅拌混凝土的流向图里有三个尖角框格，它们都是问句，有两个“分支”从那里出来，一个“是”，一个“否”。这是因为计算机建立在“是”或“否”的系统上，回答“也许”是不允

许的。按照回答的“是”或“否”，沿着各自的“回答”继续做下去，直到整个过程终止。



想一想：如果按一张象前面那样的流向图计算，将得到怎样的数集？ （顾忠德）

怎样调运最合理？

在生产安排上，经常会遇到怎样用最少的人力、物力完成一定的生产任务，或是使一定的人力、物力完成最多的任务。从数学的角度来说，就是在一定条件下求极小值或极大值的问题。应用数学方法，往往可以帮助我们在复

杂的数量关系中，找出最合理、最有效的方案。

例如有一批工业物资，要由 A_1、A_2、A_3 三个仓库调运到 B_1、B_2、B_3、B_4 四个工厂去，假定每个仓库的存量和每个工厂的需求量以及它们之间的单位运价如下表：

平衡运价表　（单位：$\frac{\text{吨}}{\text{元}}$）

	B_1	B_2	B_3	B_4	存量
A_1	x_{11} 8	x_{12} 5	x_{13} 6	x_{14} 7	25
A_2	x_{21} 9	x_{22} 3	x_{23} 7	x_{24} 5	25
A_3	x_{31} 7	x_{32} 4	x_{33} 4	x_{34} 8	80
需量	45	20	30	35	130

说明：

仓库 A_1 应调出 25 吨，仓库 A_2 应调出 25 吨，仓库 A_3 应调出 80 吨；工厂 B_1 应调入 45 吨，工厂 B_2 应调入 20 吨，工厂 B_3 应调入 30 吨，工厂 B_4 应调入 35 吨；从仓库 A_1 运 1 吨物资到工厂 B_1 的运价为 8 元。余同。

现在要我们求出一个总的运价最省的调运方案。

设 x_{11}，x_{12}，……，x_{34} 分别为各个仓库到各个工厂的调运数量（x_{12} 为仓库 A_1 到工厂 B_2 的调运数量，x_{21} 为仓库 A_2 到工厂 B_1 的调运数量），那么，由上表可知：

$$\begin{cases} x_{11}+x_{12}+x_{13}+x_{14}=25 \\ x_{21}+x_{22}+x_{23}+x_{24}=25 \\ x_{31}+x_{32}+x_{33}+x_{34}=80 \\ x_{11}+x_{21}+x_{31}=45 \\ x_{12}+x_{22}+x_{32}=20 \\ x_{13}+x_{23}+x_{33}=30 \\ x_{14}+x_{24}+x_{34}=35 \end{cases}$$

$$(x_{11},\ x_{12},\ \cdots\cdots,\ x_{34}\geq 0)$$

问题就是求出这些未知量，使这些未知量满足以上方程组，并且要使总的运价

$$\begin{aligned} S= & 8x_{11}+5x_{12}+6x_{13}+7x_{14} \\ & +9x_{21}+3x_{22}+7x_{23}+5x_{24} \\ & +7x_{31}+4x_{32}+4x_{33}+8x_{34} \end{aligned}$$

为最小。

凭直观和经验也能找到较好的方案，但是，现代数学有一整套方法可以把这样一类的问题解决得尽善尽美。如果先对运价表进行纵横的变换：（方框边上和下边的数字就是要变换的数字）

$$\begin{pmatrix} 8 & 5 & 6 & 7 \\ 9 & 3 & 7 & 5 \\ 7 & 4 & 4 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} -5 \\ -3 \\ -4 \end{matrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 & 2 \\ 6 & 0 & 4 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ -2 \end{matrix} \longrightarrow$$
$$\begin{matrix} & & & \\ & & & \\ -3 & & & \end{matrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

这个意思就是：

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ 8 & 5 & 6 & 7 \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ 9 & 3 & 7 & 5 \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ 7 & 4 & 4 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ 5 & 5 & 5 & 5 \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$
$$+ \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ 3 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} \\ 3 & 0 & 4 & 0 \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} S_1 = \quad & 5(x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14}) \\ & + 3(x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24}) \\ & + 4(x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34}) \\ = \quad & 5 \times 25 + 3 \times 25 + 4 \times 80 \\ = \quad & 520(\text{元}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_2 = \quad & 3(x_{11} + x_{21} + x_{31}) \\ & + 2(x_{14} + x_{24} + x_{34}) \\ = \quad & 3 \times 45 + 2 \times 35 \\ = \quad & 205(\text{元}) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} S' = \quad & x_{13} + 3x_{21} \\ & + 4x_{23} + 2x_{34} \end{aligned}$$

因此，总运价 $S = S_1 + S_2 + S' = 520 + 205 + S' = 725 + S'$。显然，当 S' 最小时，S 也最小。

我们在变换后的运价表（即 S' 的表）上运价为 0 的地方逐步填上运量，尽可能不填或少填在运价不是 0 的地方，根据原来的平衡表，不难填出一个方案：

调运方案　（单位：$\frac{\text{吨}}{\text{元}}$）

	B_1	B_2	B_3	B_4	存量
A_1	0	0	1	0^{25}	25
A_2	3	0^{15}	4	0^{10}	25
A_3	0^{45}	0^{5}	0^{30}	2	80
需量	45	20	30	35	130

这里，$S'=0$ 已是最小不过了，可知总运价 $S=725+S'=725$（元）已经取得了最小值。这就找到了总的运价最省的调运方案。

实际问题当然不会这样简单，也不会这样凑巧，但问题越是复杂，就越要精打细算。在国民经济中，这样一类的问题是很多的，物资调运、车船调度、机床组合、作物布局、节约用料、降低成本等等，虽然不完全是上面的解法可以顺利解决的，但已经有一门数学分支——线性规划，专门研究这类问题，这就是安排生产可以用数学方法的道理。（王安琛）

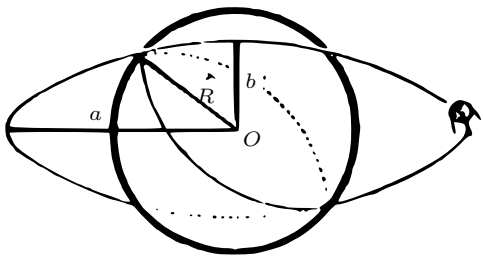
为什么人造地球卫星的周期不能任意缩短？

人造地球卫星绕地球旋转一周所需要的时间，称为一个周期。我国第一颗人造地球卫星的周期是 114 分钟。

人造地球卫星的周期，是它运动规律的一个重要因素。有时，有些人会想到，能不能任意缩短周期，使人造

卫星尽快地绕地球飞行呢?

我们知道，人造地球卫星绕地球运动的轨道是椭圆形，它的半长轴 a 和半短轴 b 当然都应该大于地球的赤道半径（$R = 6378$ 公里），否则，人造地球卫星就要落到地面上了。



人们通过对天体运行的长期观察，发现行星（如地球）绕太阳运行时，行星运转周期 T 的平方与行星轨道的半长轴 a 的立方成正比，即

$$T^2 = ka^3,$$

其中，$k = \frac{4\pi^2}{\mu}$，μ 是一个常数，它等于引力常数同太阳质量的乘积。

人造地球卫星绕地球运转时也要满足类似的规律，即

$$T^2 = ka^3, \tag{1}$$

其中，$k = \frac{4\pi^2}{\mu}$，这里，μ 是引力常数 f 和地球质量 M 的

乘积

$$\mu = f \cdot M,$$

(1) 式也可写作

$$a = \sqrt[3]{\frac{T^2}{k}}, \tag{2}$$

由于引力常数

$$f = \frac{1}{3862^2} \text{厘米}^3/\text{秒}^2 \cdot \text{克},$$

地球质量

$$M = 5.98 \times 10^{27} \text{克},$$

所以,

$$\begin{aligned} \mu = f \cdot M &= \frac{1}{3862^2} \times 5.98 \times 10^{27} \text{厘米}^3/\text{秒}^2 \\ &= \frac{1}{3862^2} \times 215 \times 10^{14} \text{公里}^3/\text{分}^2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} k = \frac{4\pi^2}{\mu} &= \frac{39.48}{215} \times 3862^2 \times 10^{-14} \text{分}^2/\text{公里}^3 \\ &= 0.184 \times 14915044 \times 10^{-14} \text{分}^2/\text{公里}^3 \end{aligned}$$

$$= 2.74 \times 10^{-8} \text{分}^2/\text{公里}^3。$$

要使人造地球卫星不落在地面上，必须使 $a > R$，由（2）式知 $\sqrt[3]{\frac{T^2}{k}} > R$，因此，

$$T > \sqrt{k \times R^3} = \sqrt{2.74 \times 10^{-8} \times 6378^3}$$

$$= \sqrt{2.74 \times 10^{-8} \times 2595 \times 10^8}$$

$$= \sqrt{7110}$$

$$= 84.3(\text{分})。$$

这说明人造地球卫星绕地球运动的周期，不能小于 84.3 分钟。因为地球周围有一层大气包围着，当卫星的运行周期接近于 87 分钟时，卫星就要进入离地面 200 公里的大气层，由于大气层的摩擦，会使卫星发热而陨落。所以，卫星的运行周期不能任意缩短，而是有一定限度的。（王国荣）

为什么电子计算机要用二进位制？

用十进位制来记数和运算，大家都很熟悉。十进位制中所用的位率是逢十进一，它们是“个”位、“十”位、“百”位、“千”位……；一共有 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9，

十个数码。用上面的位率和数码，就可以写出任何数值的数。这就是说，任何一个数，都可以写成这十个数码与位率（10 的整数次幂）乘积的和。例如：

$$185 = 1\text{ 个 “100”} + 8\text{ 个 “10”} + 5\text{ 个 “1”};$$

或者写作

$$185 = 1 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0。$$

二进位制是怎样的呢？二进位制所用的位率是逢二进一，它们是 “1” 位、“2” 位、“4” 位、“8” 位、“16” 位…… 。二进位制里一共只有两个数码——0 和 1。用这些位率和数码，也可以写出任何数值的数。也就是说，任何一个数，都可以写成这两个数码与位率（2 的整数次幂）乘积的和。例如：$185_{\text{十进}}$ 这个数，在二进位制中就写成为：

$$\begin{aligned}10111001 = {} & 1\text{ 个 “128”} + 1\text{ 个 “32”} + 1\text{ 个 “16”} \\ & + 1\text{ 个 “8”} + 1\text{ 个 “1”};\end{aligned}$$

或者写作

$$10111001 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^0。$$

这样，十进位制中的 0—9 十个数码，在二进位制里就变成下表中的形式：

十进位制	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
二进位制	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001

从这个表来看，二进位制的一个数，写出来较长，稍大一些的数更是长长的一大串，看起来也不习惯，用起来岂不麻烦吗？为什么电子计算机要采用二进位制呢？

二进位制的确有缺点，但是也有优点，它只有两个基本数 0 和 1，这就是一个很大的优点。也就是说，只要找到有二种稳定状态的元件，就能用来表示二进位制的数了。在自然界中具有两种稳定状态的元件是很多的，譬如晶体管的“通导”与“截止”，双稳态电路的“高电位”与“低电位”，“门”电路的“有脉冲”与“无脉冲”，磁性材料的“正剩磁”与“负剩磁”，纸带的“有孔”与“无孔”，开关的“开”与“关”……。如果要具有三种、四种稳定状态的元件那就很少了，要具有十种稳定状态的元件就更难发现了。这也就是电子计算机为什么要采用二进位制，而不用十进位制的主要原因。

其次，采用二进位制还能使计算简单化。例如，用二进位制做加法，对每一位来说，只有 4 种情况：$0+0=0$，$0+1=1$，$1+0=1$，$1+1=10$。而十进位制加法就有 100 种情况：$0+0=0$，$0+1=1$，……，$0+9=9$，$1+0=1$，……，$9+0=9$，……，$9+9=18$。做减法、

乘法、除法也是一样，二进位制只有 4 种情况，十进位制仍有 100 种情况。当然，满足 4 种情况，要比满足 100 种情况简单得多了。由于算法简单，这也就使运算器的结构大大简单了。

第三，二进位制只有 0 和 1 两个基本数，在具体数字中出现“0”的机会，就比十进位制数中的“0”多得多（二进位中，不是 0 就是 1；十进位中，不是 0，还可能是 2、3、……9）。我们知道，在做乘法或除法时，对于有“0”的运算可以速算。同样道理，这对二进位制加快计算速度也是有好处的。

因此，电子计算机采用二进位制，不仅具有现实意义，而且还有一定的有利条件。（王诗刚）

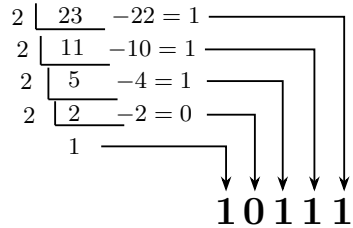
十进位制与二进位制是怎样换算的？

平时，人们习惯用的是十进位制的数，而电子计算机运算是用二进位制的数。一个题目经过电子计算机运算后所得到的答案，我们希望仍用十进位制表示出来，因此，这里就存在一个相互转换的问题。那么，十进位制的数怎样换算成二进位制的数？二进位制的数又怎样化成十进位制的数呢？

(一) 我们先看看十进位制的整数，是怎样转换成二进位制的整数的？(整数 $10 \to 2$)

1. 将一个十进位制的整数，转换成二进位制时，只要不断地“用 2 来除”，每次所得的余数（必为 0 或 1）挨次排列起来，就是自低位到高位的二进位制的整数。

例如：十进位制的 23，相当于二进位制的多少？



$\therefore 23_{十进} = 10111_{二进}$。

2. 利用 2^n 及其十进位制数的对照，也可以转换，下面是 2^n 及其对应的十进数表：

												0 0 0 0 1 0 1 1 1 = 23
2^n	·····	2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
十进数	·····	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

假设要化的数为 S，我们只要拿 S 与表中的十进数相比，凡是大于 S 的那些位上的二进位制值必为 0；找到小于 S 又最接近 S 时，该位上的二进位制值必为 1，再将 S 减去这个十进数，得出的差再按上述规则去算。这样一直比下去，就能求出 S 的二进位制的数了。

例如：$23_{十进}$ 相当于二进位制的多少？

因为 $23 < 32$，在 2^5 位以上的二进数必为 0，而

$16 < 23$，又最接近 23，所以 2^4 位上的二进数为 1；再求出 $23 - 16 = 7$。

因为 $4 < 7$ 又最接近 7，所以 2^2 位上的二进数也为 1；再求出 $7 - 4 = 3$。

因为 $2 < 3$ 又最接近 3，所以 2^1 位上的二进数也是 1。$3 - 2 = 1$，正好是 2^0，所以 2^0 位上的二进数也是 1。拼起来就得到 000010111，也就是 10111。

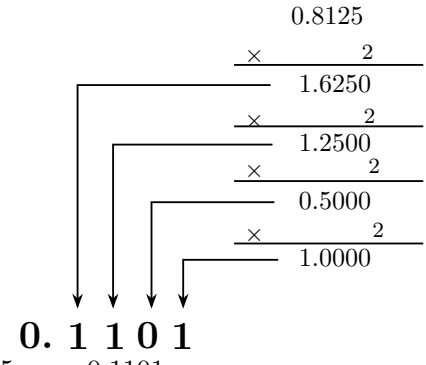
$\therefore 23_{十进} = 10111_{二进}$。

用惯以后，这个方法对于换算庞大的十进数是很方便的，而这一表格又可以随时列出来。

（二）十进位制的小数怎样化成二进位制的小数呢?（小数 $10 \to 2$）

1. 将一个十进位制的小数，要化成二进位制的小数时，只要不断以 2 去乘，每次所得的整数（必为 0 或 1）挨次排列起来，就是从高位到低位的二进位制的小数。（注意：每次以 2 去乘时，必须只乘小数部分。）

例如：$0.8125_{十进}$ 等于二进数多少?



$\therefore 0.8125_{\text{十进}} = 0.1101_{\text{二进}}$。

上面这个例子，是个化得尽的特例。事实上，绝大多数的十进位制小数，要化成二进位制小数是化不尽的——永远算不完（每次乘 2 以后所得的“积”的小数部分不等于“零”），这时候只能取近似值。那么，究竟取多少位呢？这就要根据需要来决定了。但是，不论怎样，都能满足我们所要求的精度。这与十进位制中，除不尽的除法很相似（例如：$1 \div 3 = 0.3333\cdots\cdots$），这时只能取近似值。取近似值时，十进位制是采用 4 舍 5 入；在二进位制中则采用 0 舍 1 入的办法。

2. 利用 2^{-n} 及其对应的十进数表（即下表）的对照，也可以转换，具体方法与整数转换的第二种方法完全一样。

2^{-n}	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}	$\cdots\cdots$
十进数	0.5	0.25	0.125	0.0625	0.03125	0.015625	0.0078125	$\cdots\cdots$

（三）二进位制的整数，怎样转换成十进位制的数

呢?（整数 $2 \to 10$）

1. 上面介绍了十进位制整数换算成二进位制整数的方法（整数 $10 \to 2$），用它的逆运算，就可得到由二进位制整数换算成十进位制整数（整数 $2 \to 10$）的方法，其步骤如下：

将要转换的二进位制的数，自高位开始，不断地“乘以 2，将它的积加在低一位的数上”，最后所得的数，就是这个二进位制数所对应的十进位制的数。

例如：$1101_{二进}$ 等于十进数多少?

$$\begin{array}{cccccc} & \mathbf{1} & & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ + & & \nearrow^{2} & & \nearrow^{6} & \nearrow^{12} \\ \hline & 1^{\times 2} & 3^{\times 2} & 6^{\times 2} & \mathbf{13} & \vdots \end{array}$$

$\therefore 1101_{二进} = 13_{十进}$。

2. 以 2^n 所对应的十进数（见第353页的表）相加，就可得到十进位制的数。

例如：

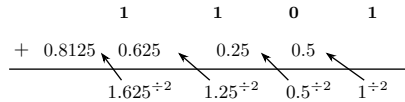
$$\begin{aligned} 1101 = & \quad 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ = & \quad 8 + 4 + 0 + 1 \\ = & \quad 13。 \end{aligned}$$

（四）二进位制的小数，怎样转换成十进位制的小数呢?（小数 $2 \to 10$）

1. 前面讲了十进位制小数，换算成二进位制小数的方法（小数 $10 \to 2$），它的逆运算就是二进位制小数化成十进位制小数的方法（小数 $2 \to 10$）：

先把要化的二进位制小数，自低位开始，不断地“除以 2，将它的商加到高一位的数上”，最后再除以 2，所得之数就是十进位制的小数。

例如：$0.1101_{\text{二进}}$ 等于十进数多少?



$\therefore 0.1101_{\text{二进}} = 0.8125_{\text{十进}}$。

2. 以 2^{-n} 所对应的十进数（见第355页的表）相加，也可得到十进位制的小数。

例如：

$$\begin{aligned} 0.1101 = & \quad 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} \\ = & \quad 0.5 + 0.25 + 0 + 0.0625 \\ = & \quad 0.8125。 \end{aligned}$$

电子计算机在运算时，要把十进位制转换成二进位制，最后又要把二进位制化成十进位制，这岂不麻烦吗? 事实上，这个反译工作是由电子计算机自己去完成的，因此，使用起来非常方便。 （王诗刚）

为什么电子计算机要把数表示为二进制浮点数？

我们在日常生活中遇到的许多数，它们有一个共同的特点，就是小数点的位置都是固定的。例如，圆周率 $\pi = 3.1416$，它的小数点固定在 3 与 1 之间。$\sqrt{3} = 1.7321$，它的小数点固定在 1 与 7 之间。光在真空中传播的速度 $C = 299792.4562$ 公里/秒，它的小数点固定在 2 与 4 之间。这种小数点具有固定位置的作用，我们就称为定点数。

为方便起见，光的速度可以近似地取为 300000 公里/秒，或写成 3×10^5 公里/秒，也就是说，把原来的数写成一个数再乘上一个 10 的乘幂的形式。当然，我们还可以把原来的数写成一个 10 的乘幂乘上一个纯小数的形式，例如 $10^6 \times 0.3$、$10^8 \times 0.003$ 等等，这些数的小数点是浮动的，但它们都表示同一个数。又例如，-32.147 可以写成 $-10^{+2} \times 0.32147$ 或 $-10^{+3} \times 0.032147$ 等等。-0.0027 可以写成 $-10^{-2} \times 0.27$ 或 $-10^{-1} \times 0.027$ 等等。

一般地，任何一个十进制数，都可以表示成下列形式的浮点数：

$$X_{(+)} = \underset{\text{数符}}{\pm}10^{\overset{\text{阶符}}{\pm}\ \overset{\text{阶数}}{p}} \times \underset{\text{尾数}}{q}$$

紧靠等号的“±”表示 $X_{(+)}$ 的正负号，称为数符。p 称为阶数，它是十进制表示的零和正整数。p 前面的“±”表示阶数的正负号，称为阶符。q 称为尾数，它是十进制表示的零和正小数，即

$$0 \leq q < 1。$$

根据这一规定，我们只讨论尾数是纯小数的浮点数，例如，$-10^{+2} \times 0.32147$、$+10^{-2} \times 0.27$、$-10^{+3} \times 0.032147$、$+10^{-1} \times 0.027$ 等等，而不讨论 $-10^{+1} \times 3.2147$、$+10^{-4} \times 27$ 等形式的数。虽然这样，当我们把一个十进制数化成浮点数时，结果并不是唯一的。如果我们要求

$$\frac{1}{10} \leq q < 1。$$

即要求尾数的第一位小数不为零时，那么，一个十进制数就能化成唯一确定的浮点数，这个数就称为十进制浮点规格化数。例如，$-10^{+2} \times 0.32147$ 就是浮点规格化数，而 $-10^{+3} \times 0.032147$、$-10^{+4} \times 0.0032147$ 等都是浮点非规格化数。因为它们尾数的第一位小数是零。

同理，二进制数 $0.0011_{(二)}$ 可以写成 $2^{-1} \times 0.011_{(二)}$ 或 $2^{-10} \times 0.11_{(二)}$ 等，$-1101.011_{(二)}$ 可以写成 $-2^{+100} \times 0.1101011_{(二)}$ 或 $-2^{+101} \times 0.01101011_{(二)}$ 等。

一般地，任何一个二进制数都可以表示成下列形式的浮点数：

$$X_{(二)} = \pm 2^{\pm p} \times q$$

（阶符、阶数、数符、尾数）

紧靠等号的“±”表示 $X_{(二)}$ 的正负号，称为数符。阶数 p 是二进制表示的零和正整数。p 前面的“±”表示阶数的正负号，称为阶符。尾数 q 是二进制表示的零和正小数，即

$$0 \leq q < 1。$$

如果我们要求

$$\frac{1}{2} \leq q < 1,$$

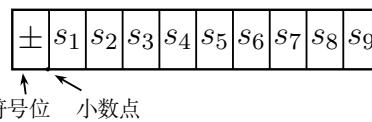
即要求尾数的第一位小数不为零时，那么，一个二进制数就能化成唯一确定的浮点数，这个数就称为二进制浮点规格化数。例如，$-2^{+10} \times 0.1001$ 就是一个浮点规格化数，

而 $-2^{+11} \times 0.01001$ 或 $-2^{+100} \times 0.001001$ 等都是浮点非规格化数。因为它们尾数的第一位小数是零。

有了上面的准备，我们就可以来讨论，为什么电子计算机要求把参与运算的数表示为二进制的浮点规格化数的形式了。

参与运算的各个数，存放在计算机的存贮器各个单元里，各个单元由许多小元件构成，单元里的小元件个数就是这个单元的长度，称作“字长”。不同的计算机，字长也往往不同，有的 16 位，有的 42 位、48 位，等等。

假使有一个单元的字长为 10 位，可以把第 10 位（自左至右）定作数的符号位（用 0 代表正，1 代表负），又规定小数点在第 9、10 位之间。这样，一个单元里所表示的二进制定点数 $x_{(二)} = \pm 0.S_1S_2S_3 \cdots\cdots S_9$，形式就是

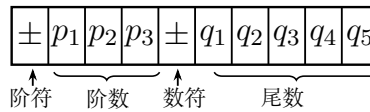


容易看出，这个单元所能表示的二进制定点数的范围是

$$-0.111111111 \leq x_{(二)} \leq 0.111111111。$$

由此可见，对于字长是 10 位的计算机单元，只能表示具有 9 个二进制数字的小数。

为了扩大一个单元所能表示的数的范围，我们可以将字长为 10 位的单元来表示一个浮点规格化数。例如把第 10 位定为阶符 (0 代表正, 1 代表负), 第 9、8、7 位定为阶数 $p_1p_2p_3$, 第 6 位为数符, 第 5 ～ 1 位为尾数的各位数字。那么，二进制浮点规格数 $x_{(二)} = \pm 2^{\pm p_1p_2p_3} \cdot 0.q_1q_2q_3q_4q_5$ 在单元中的形式是



它能表示的最大绝对值为 $2^{111} \cdot 0.11111_{(二)} = 2^7 \cdot (1 - 2^{-5})_{(+)}$，最小绝对值为 $2^{-111} \cdot 0.10000_{(二)} = 2^{-7} \cdot 0.5_{(+)}$。由此可见，对同样字长的计算机，用浮点数表示的数值范围比用定点数表示的数值范围大得多。电子计算机要算的题目，数值范围往往很大，特别是科学计算、天文计算等等，如果用定点数，计算机的字长就要很长，这样，计算机的设备就要很庞大，这不但是不经济，而且也影响可靠性。所以，通用电子计算机往往采用浮点数。　（王国荣）

电子计算机怎样运算？

很早以前，我国就有了算盘，它比笔算来得快而方便，以后又有了计算尺、手摇（或电动）计算机，它们比算盘

算得更快。随着科学的不断发展，这些计算工具还远远不能满足使用者的要求。近代的许多计算问题，不仅计算复杂、计算量大，而且计算速度要求非常之快，这样的任务只能由电子计算机来完成了。

计算机为什么能够算题？不妨先看看人是怎样算题的。我们知道，各国发射第一颗人造卫星的重量如下表所示：

国　别	重　量（公斤）
中　国	173.00
苏　联	83.60
法　国	38.00
日　本	9.40
美　国	8.22

如果要算一算，我国第一颗人造卫星的重量，是其他四国第一颗人造卫星重量总和的几倍？

一般总是先将算式写在纸上，即：

$$\frac{173.00\text{ 公斤}}{(83.60+38.00+9.40+8.22)\text{ 公斤}}=?(\text{倍})$$

然后将分母的四个数加起来，得到 139.22 公斤，最后做个除法：

$$173.00\text{ 公斤}\div 139.22\text{ 公斤}=1.24(\text{倍})。$$

如果用算盘来算这个题目，需要些什么条件呢?

第一，要有一个算盘;

第二，写算式、数据及答案所用的纸;

第三，写算式、数据及答案的笔和手;

第四，指挥计算、写字的大脑。

事实上，电子计算机也具备这四个条件，它是由类似作用的四个部分构成的:

一、运算器（相当于算盘);

二、存贮器（相当于纸);

三、控制器（相当于人的大脑);

四、输入和输出设备（相当于手和笔)。

电子计算机有了这四个部分，也就能够算题了。

运算器是完成具体计算任务的——四则运算和逻辑运算。它是根据控制器的命令，从存贮器取出所需要的数进行计算，算好的中间结果或答案，再送入存贮器存放起来。运算器是由双稳态电路（双稳态触发器）和各种“门”电路（与门、或门、反相门)，按特定的各种逻辑构成的。

存贮器是存放数据和指令的。计算时，在控制器的控制下，接收输入设备送来的原始数据和指令，把计算所需的数及时送到运算器，等运算器算好中间结果或答案，就把它们贮存起来；另外，还要把指令逐一送到控制器，最后把答案送到输出设备印刷出来。存贮器是由记忆元件

(大多采用磁芯、磁带、磁鼓、磁盘或磁棒等) 和电子线路组成。随着大规模集成电路的发展，高速度、低功耗、高密度的半导体存贮器不断问世，目前大力发展的有双极型半导体存贮器和金属氧化物半导体存贮器。

输入设备是专门送原始数据和指令到存贮器的。一般都采用光电输入设备；也就是先将数及指令穿成穿孔纸带(或者穿孔卡片)，再通过光电设备，把纸带上的孔变成电信号送入存贮器。穿孔纸带上的孔，按不同的组合，可以代表不同的数 (0、1、2……9) 或指令 (加、减、乘、除)，这就象电话一样，不同的电话号码，代表着各个工厂、公社、机关或学校等单位。目前，文字输入也在大力推广和不断发展中。

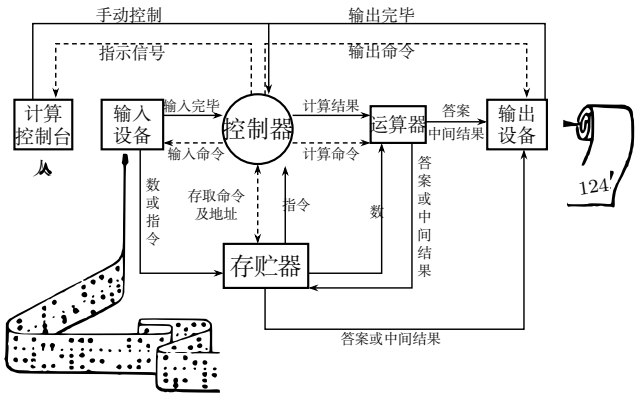
输出设备是将答案或所需要的中间结果，从存贮器(或直接取自运算器) 取出来并显示在纸上，告诉算题的人。输出设备的种类很多，有快速打印机、电火花印刷机、静电印刷机、照相输出设备、$x-y$ 记录仪。

然而，运算器、存贮器、输入设备和输出设备，究竟是怎样相互联系来完成计算的呢？例如：数和指令该送到存贮器的什么地方？什么时候送？存贮器又该把哪里的数、指令分别送到运算器、控制器呢？又该什么时候送呢？运算器又怎样将答案送到存贮器或输出设备呢？……。这一切全靠控制器来指挥了。控制器也是由双稳态电路和各种

“门”电路组成的，不过，它只是组成控制逻辑，而不是运算逻辑。

控制器又如何来指挥呢？它只是根据人们事先编制好的“计算程序”来指挥的。

控制器同人又是怎样联系的呢？这就靠“计算控制台”了。它一般是由很多开关、指示设备、电传打字机、显示设备组成的；主要是完成启动计算机和观察算题过程正常与否？各部件工作正常与否？或者人为地修改某些数据、修改某些指令。



这里，我们仍以上面人造卫星的题目为例，再看看电子计算机是怎样进行具体运算的：

第一步是编制计算程序。也就是说，将

$$x = \frac{173}{83.6 + 38 + 9.4 + 8.22}$$

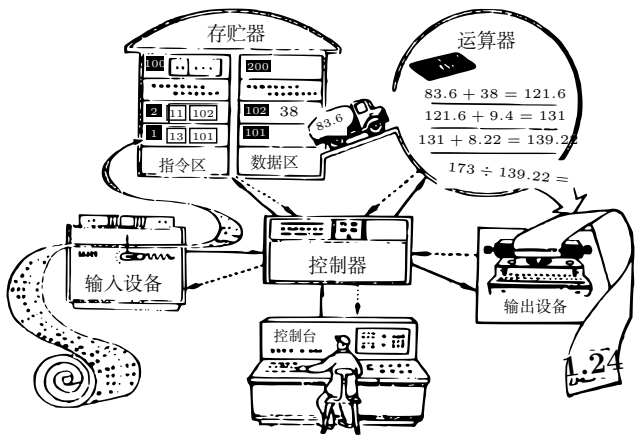
化成依次计算的指令。所谓“指令”，就是指挥计算机进行各种动作的命令。每条指令都由操作码和地址码组成。“操作码”是以特定的数码来表示运算性质的；假若我们规定了“操作码”的对照表（如表一所示），如“13”表示取数，“11”表示做加法，“10”表示存数，……。这就象电报一样，每个字是由规定的编码表示的。“地址码”是用数码来表示本次运算的数，放在存贮器的什么地方。实际上，每台计算机都有自己特定的对照表。为了便于理解，可以把存贮器分为“指令区”（这里以 1 ～ 100 号来表示）和“数据区”（101 ～ 200 号）两部分。假设我们将已知数 83.6、38、9.4、8.22、173 依次放在数据区 101 ～ 105 号单元中。据算式，应先求出除数（即分母中四数之和）。第一条指令就是“取数”（取被加数 83.6），而 83.6 这个数是放在 101 号

操作码	运算性质
13	取　数
11	加　法
10	存　数
14	除　法
05	印　刷
01	停　机
12	减　法
⋮	⋮
⋮	⋮

（表一）

的，所以，第一条指令应该写成为 13 101（操作码　地址码）；接着做三次加法，则第二、三、四条指令为 11 102、11 103、11 104。把这求出来的除数存贮起来（假设存在 106 号），然后再取被除数做除法，于是第五、六、七条指令为 10 106、13 105、14 106。这样，计算机就算出了答案，因此，第八条指令是存答案（假设存在 107 号），第九条指令是印刷，第十条指令是停机。这样整个程序就编好了，如表二所示。这是一个很简单的题目，复杂的题目只是用到的指令更多，所需要的存贮单元更多而已。

第二步是穿孔。根据计算程序将纸带穿成“穿孔纸带”。



第三步是具体运算。计算员通过“计算控制台”告诉控制器，将纸带上所记载的信号依次分别送入存贮器 1 ～ 10 号、101 ～ 105 号。启动后，控制器命令“输入设备”开动，又命令“存贮器”将纸带中的内容依次存入 1 ～ 10 号、101 ～ 105 号。输入设备送完纸带就自动关掉，并发出“输入完毕”信号给控制器。存贮器存完数后，也发个“存数完毕”信号给控制器。控制器得到这两个信号，就知道指令、数据已放在规定的地方了。于是，它就正式照程序表的第一条指令进行运算（无特殊规定，总是自动地从第一条做起）：这时，控制器命令存贮器将第 1 号单元的指令送给它，控制器中的操作码分析器马上得到“13”，一见“13”就知道是取数，又据地址码寄存器中为 101，就知道是取 101 号的数。于是，命令存贮器将 101 号的数（83.6）送到运算器，同时又命令运算器收数。当存贮器、运算器各发出“送数完毕”、“收数完毕”信号时，第一条指令就做好了。这时，控制器再命令存贮器将第 2 号指令送给它（11 102），分析后知道是加 102 号的数，于是命令运算器做加法，命令存贮器将加数（38）送到运算器，送完、加好后各发出回答信号，第二条指令也就做完了。依此类推，当做完第五条指令后，139.22（除数）就存入 106 号单元了。做完第八条，107 号中就存入了答案（1.24）。第九条指令是 05 107，控制器就命令印刷机开

动，命令存贮器将 107 号的数送到印刷机印出答案。第十条指令是“停机”，控制器命令全机（包括控制器本身）停止工作。这时，所要的答案就在印刷纸上了。

区域	存贮器单元号	指令（操作码）	指令（地址码）	解　释
指令区	1	13	101	取被加数 83.6
	2	11	102	加 38
	3	11	103	加 9.4
	4	11	104	加 8.22
	5	10	106	除数 = 139.22 存入 106 号
	6	13	105	取被除数 173
	7	14	106	除以 139.22
	8	10	107	答案存入 107 号
	9	05	107	印刷答案
	10	01	000	停止工作（计算完毕）
	11			
	⋮			
	100			
数据区	101	83.6		已知数
	102	38		
	103	9.4		
	104	8.22		
	105	173		
	106	139.22		中间结果（除数）
	107	1.24		答案
	108			
	⋮			
	200			
	⋮			

（表二）

上面介绍的电子计算机是最简单的。目前，由于对大型电子计算机的运算速度要求越来越快，往往采用并行操

作、先行流水作业、堆栈等先进技术。为了解决存贮器速度跟不上运算器速度的矛盾，就采取超前（先行）取指令、超前取数。也就是本条指令尚未执行完，下面的指令已预先从存贮器取出来放在“指令控制器”中，当本条指令执行完，马上能从“指令控制器”中取得下条指令，这比到时候再从存贮器去取要快得多。同样道理，也可实现超前取数。这些都由专门的“运算控制器”（简称“运控”）来进行控制。

那么，存贮器如何与“运控”打交道呢？怎样才能提前提供指令、提供数呢？又如何做到忙而不乱呢？这就靠“存贮访问控制器”（简称“存访”）来控制。

这样一来，存贮与运算的矛盾解决了，但这时，外部设备不是更显得老牛拖车了吗？要解决这一矛盾，一方面是提高外部设备本身的速度，另一方面，也可用“以多胜少”的办法，也即用很多设备同时对信息进行输入、输出。这好比一只万吨轮运来一船货物，为了快点卸完，就用很多卡车、吊车一起去卸运一样。那么多的外部设备又怎样和主机打交道呢？这将由“通道控制器”（简称“通道”）或者“信息交换控制器”（简称“交换器”）来控制。

为了提高效率、及时处理一些问题（例如发现明显的程序错误、数据超出允许范围、临时需要“人—机对话”等等），还增设了“中断控制器”（简称“中断”）。

采用这些技术后，电子计算机的确实现了一面计算、一面存取、一面输入、一面输出等并行操作。这与简单计算机相比，速度当然大大加快了，但结构也变得更复杂、更庞大，特别使“控制”变得更复杂、更广泛、更繁忙。于是将本来的单一控制器分成很多独立控制器——“运控”、“存访”、“通道”、“交换器”、“中断”等等。

尽管目前的大型电子计算机的速度已高达每秒几百万次、几千万次，但对有些题目还显得太慢，于是又出现了“双机系统”、“多机系统”，多台计算机一起来算。

但是，无论什么计算机，也不管它多么复杂、庞大，从物理上讲，它只不过是光、电、磁、机械之间互相转换而已，而这些东西是人们日常生活和工作中天天见面的，只要对它们有一定的了解，就可以从事计算机方面的工作。并没有什么神秘，更不是高不可攀。只要认认真真学习、踏踏实实工作、仔仔细细研究，一定能掌握计算机科学。

（王诗刚）

人工智能机比人更聪明吗？

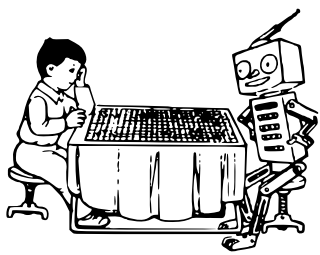
有一天，你到一个现代图书馆里，要借某一本书，你只要把书名告诉人工智能机，一掀电钮，它很快会把书送

出来。如果你想查阅某一方面的书刊，一掀电钮，它会将有关的书名、作者、出版日期、内容提要等等列表打印出来，并请你选择，你选择好了，它再替你拿来。这还不稀奇，有的智能机还会给人治病，你只要坐在椅子上（或躺在床上），写出你的姓名、年龄（或者出示病历卡），椅子（或床）就会将你送到有关仪器、设备前，对你一一进行检查——测体温、量血压、记脉搏、绘制心电图、脑电图、化验……最后打印出一张详详细细的诊断书，甚至马上替你配好药、算好医药费。更有趣的是，有的智能机还可以直接与你下棋，一般的棋手与它比赛，它几乎是百战百胜。你如果想欺骗他，把“马”错当“车”走，它还会发出警告，如果你要赖，它就提出抗议。有的机器人在火灾时，它还会去抢救机密文件、贵重物资、扑灭火灾，在毒气严重的场所，它可以冲进去抢救中毒的人，排除故障。还有……。

这么说，人工智能机多奇妙啊，它不是比人更聪明吗？其实不然。首先，人工智能机集中了人们的智慧和经验，它是由人设计出来的。其次，制造出来以后，仍然要靠人去使用它、指挥它——替它装上一套“工作程序”，叫它严格按这个程序进行工作。如果人们不替它装上这套“工作程序”，那么，充其量也只能是个大笨蛋：什么也不懂、什么也不会！如果不严格按程序照章办理，它还会是个“疯

子”——颠三倒四、乱说乱动，甚至成为“破坏者”。就拿会下棋的机器人来说，其所以能百战百胜，是因为人们将收集好的许多“棋谱”——下棋的规律，并且把它们编成一套程序存放在智能机的“大脑”里。这样，它对每一步棋，应如何对付，都了如指掌。而一般的棋手往往只掌握其中的一部分或大部分；即使是全部掌握的大师，临场时毕竟也会偶有失算。所以你只能甘拜下风。倘若你发现了前人不知道的“棋谱”，再去与它比赛，那它就束手无策，乖乖地就擒。至于那个“百科”大夫之所以很精通医学，也是人们将收集好的成千上万个医生的经验、各种疾病的客观规律等等，把它们编成一套“工作程序”记入智能机的“大脑”。如果没有这套程序，它必定是瞎子、聋子、哑巴。

由此可见，人工智能机与人相比，究竟谁聪明？不是显而易见的吗？归根结蒂，人工智能机是死的东西，它只能按人的意志去办事，而不能代替人的发明创造，更不能代替人的思维活动。所以，在为实现社会主义四个现代化的过程中，我们既要充分



利用人工智能机，更要付出
你自己的辛勤劳动——做到
有所发明、有所创造。

（王诗刚）